

5. EQUAÇÃO GERAL DA RETA

Todo reta do plano cartesiano é gráfico de uma equação da forma $ax + by + c = 0$, em que x e y são variáveis e a , b e c são números reais com a e b não simultaneamente nulos. Essa equação é chamada de **equação geral da reta**.

Exemplos

- a) A reta de equação $y = 3x - 5$ pode ser representada pela equação geral $3x - y - 5 = 0$.
- b) A reta de equação $x = 7$ pode ser representada pela equação geral $x - 0y - 7 = 0$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.8 Construir o gráfico da reta r , de equação geral:

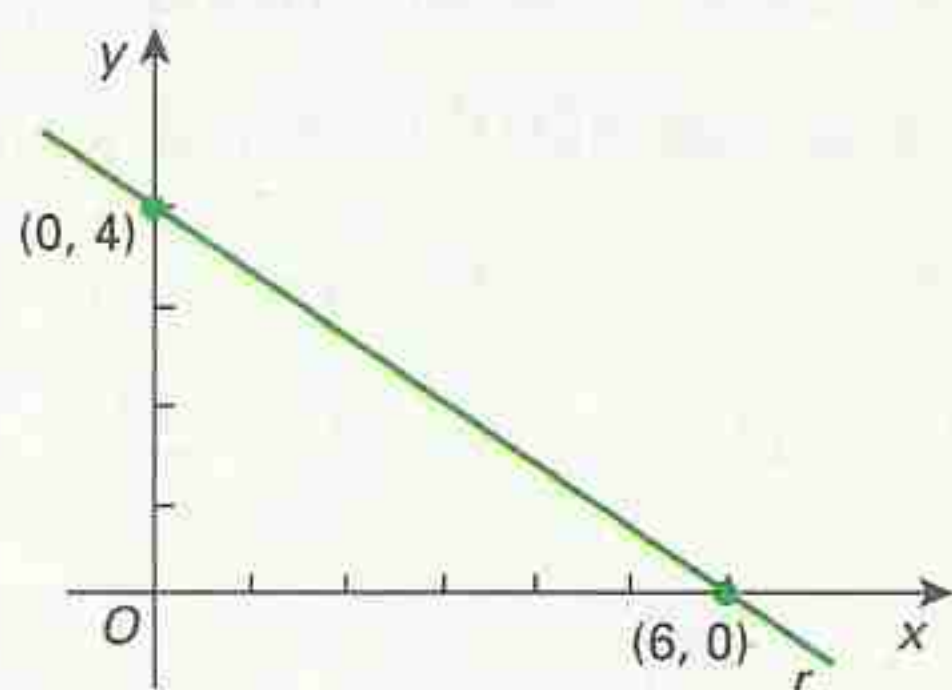
$$2x + 3y - 12 = 0$$

Resolução

Dois pontos distintos determinam uma reta. Assim, vamos obter dois pontos distintos da reta r e construir a reta que passa por eles:

- fazendo $x = 0$, temos $2 \cdot 0 + 3y - 12 = 0 \Rightarrow y = 4$;
- fazendo $y = 0$, temos $2x + 3 \cdot 0 - 12 = 0 \Rightarrow x = 6$.

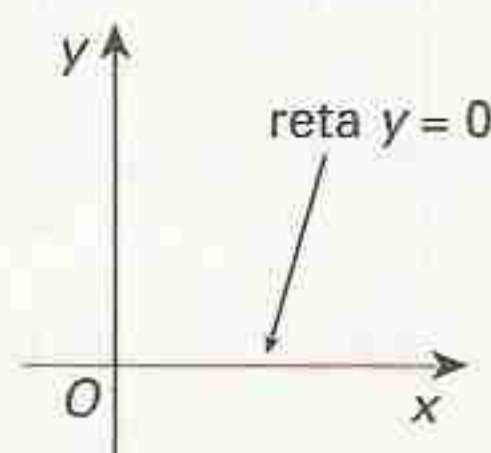
Portanto, dois pontos distintos de r são $(0, 4)$ e $(6, 0)$. Logo, o gráfico de r é:



R.9 Dar uma equação geral do eixo Ox .

Resolução

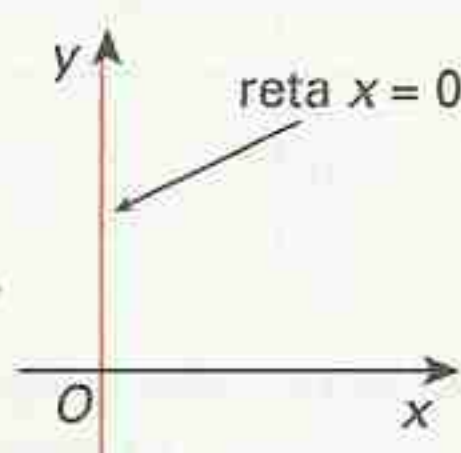
No plano cartesiano, todos os pontos do eixo Ox , e somente eles, têm ordenada zero. Logo, podemos representar esse eixo através da equação $y = 0$.



R.10 Dar uma equação geral do eixo Oy .

Resolução

No plano cartesiano, todos os pontos do eixo Oy , e somente eles, têm abscissa zero. Logo, podemos representar esse eixo através da equação $x = 0$.



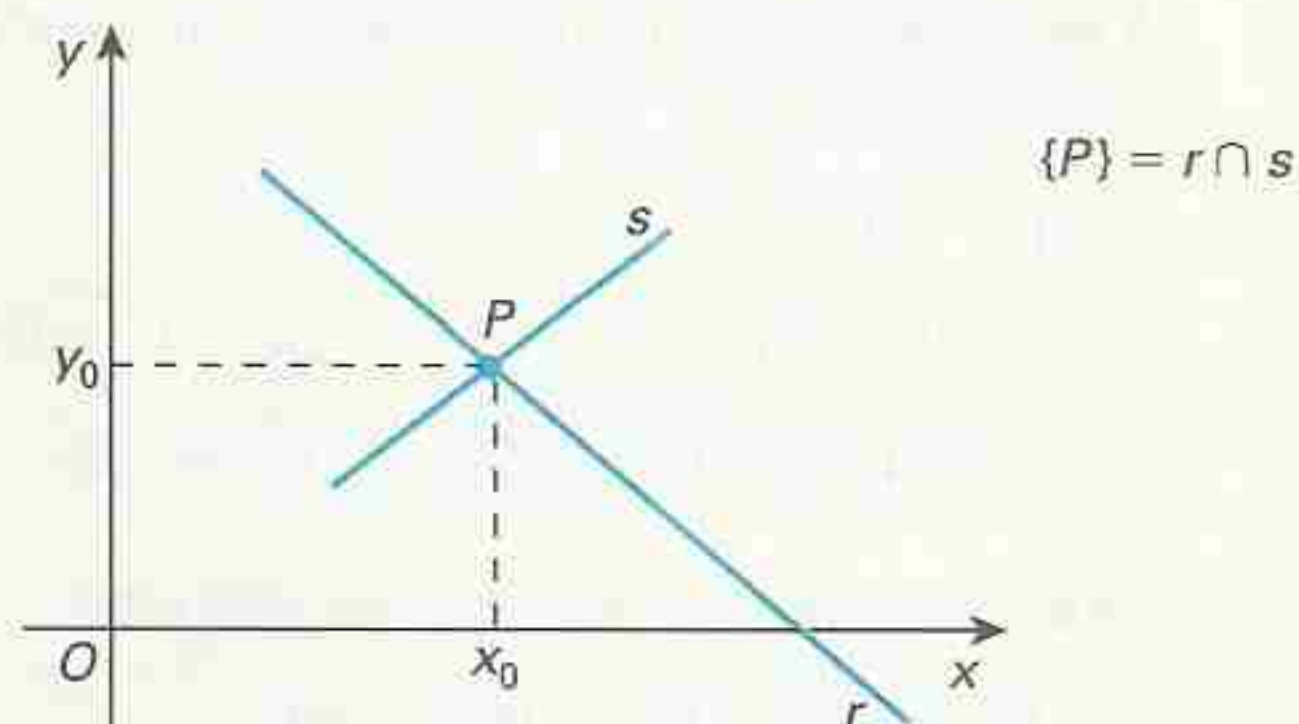
6. INTERSECÇÃO DE DUAS RETAS CONCORRENTES

Se $P(x_0, y_0)$ é o ponto de intersecção das retas concorrentes $r: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ e $s: a_2x + b_2y + c_2 = 0$, então

$$\begin{cases} a_1x_0 + b_1y_0 + c_1 = 0 \\ a_2x_0 + b_2y_0 + c_2 = 0 \end{cases}, \text{ ou seja, as coordenadas de } P$$

satisfazem as equações r e s simultaneamente. Sendo assim, para obter $r \cap s$, basta resolver o sistema:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$



O sistema anterior, que é equivalente a

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = -c_1 \\ a_2x + b_2y = -c_2 \end{cases}, \text{ é possível e determinado se, e so-}$$

mente se, $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, conforme já vimos no estudo

dos sistemas lineares. Sendo assim, temos que essa é condição necessária e suficiente para que as retas r e s sejam concorrentes.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.11 Mostrar que as retas $r: 2x - y - 5 = 0$ e $s: 3x + y - 10 = 0$ são concorrentes e determinar o ponto comum a ambas.

Resolução

$$\begin{cases} 2x - y = 5 & (r) \\ 3x + y = 10 & (s) \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - (-3) = 5$$

Como $D \neq 0$, temos que r e s são concorrentes. Somando membro a membro as equações de r e s , temos:

$$5x = 15 \Rightarrow x = 3$$

Substituindo $x = 3$ na equação de r , obtemos:

$$2 \cdot 3 - y = 5 \Rightarrow y = 1$$

Logo, $r \cap s = \{(3, 1)\}$.

R.12 Determinar o ponto de intersecção da reta

$$r: 5x - 2y + 3 = 0 \text{ com o eixo } Ox$$

Resolução

Vimos no exercício R.9 que a equação do eixo Ox é $y = 0$. Assim, o ponto de intersecção da reta r com o eixo

$$Ox \text{ é dado pelo sistema } \begin{cases} 5x - 2y + 3 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Substituindo $y = 0$ na primeira equação, temos:

$$5x - 2 \cdot 0 + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{5}$$

Logo, o ponto comum à reta r e ao eixo Ox é $\left(-\frac{3}{5}, 0\right)$.

R.13 Determinar o(s) ponto(s) da reta $r: 2x + y - 5 = 0$ que dista(m) 10 unidades do ponto $P(-5, -5)$.

Resolução

Tomemos um ponto genérico da reta r . Para isso, basta atribuir um valor genérico para x . Fazendo $x = a$, temos:

$$2a + y - 5 = 0 \Rightarrow y = 5 - 2a$$

Assim, um ponto genérico da reta r é $G(a, 5 - 2a)$.

A equação $d_{GP} = 10$ nos fornecerá o valor conveniente de a , isto é:

$$d_{GP} = 10$$

$$\therefore \sqrt{(a - (-5))^2 + (5 - 2a - (-5))^2} = 10$$

$$\therefore \sqrt{(a + 5)^2 + (10 - 2a)^2} = 10$$

Quadrando ambos os membros, obtemos:

$$(a + 5)^2 + (10 - 2a)^2 = 10^2$$

$$\therefore a^2 + 10a + 25 + 100 - 40a + 4a^2 = 100$$

$$\therefore 5a^2 - 30a + 25 = 0$$

$$\therefore a^2 - 6a + 5 = 0 \Rightarrow a = 1 \text{ ou } a = 5.$$

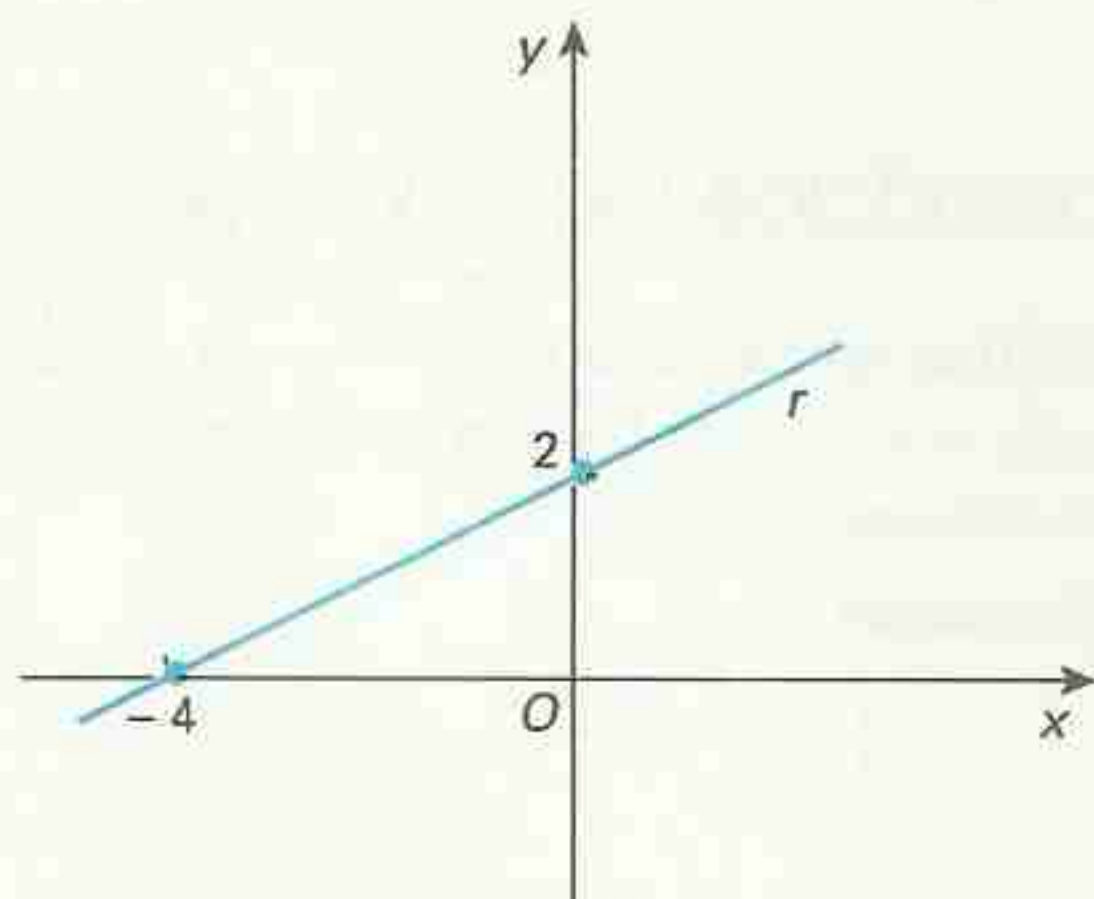
• Para $a = 1$, temos $G(1, 5 - 2 \cdot 1)$, ou seja, $G(1, 3)$.

• Para $a = 5$, temos $G'(5, 5 - 2 \cdot 5)$, ou seja, $G'(5, -5)$.

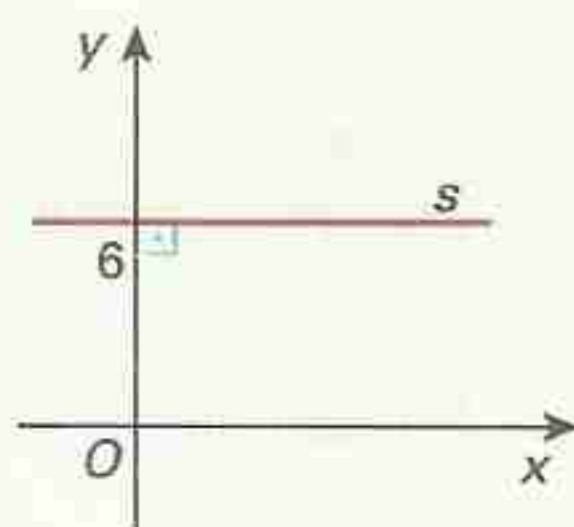
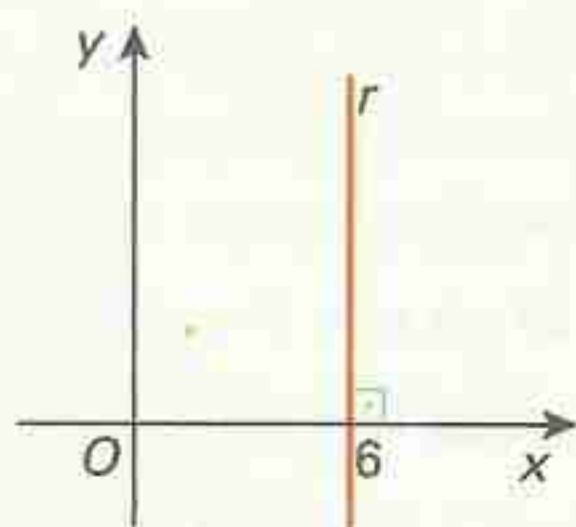


EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.16 Obtenha uma equação geral da reta r do gráfico:



B.17 São dados os gráficos:



Obtenha uma equação geral para cada uma das retas, r e s .

B.18 Construa o gráfico de cada uma das seguintes retas:

a) $5x - 4y - 20 = 0$

d) $y = 2$

b) $2x + 7y = 0$

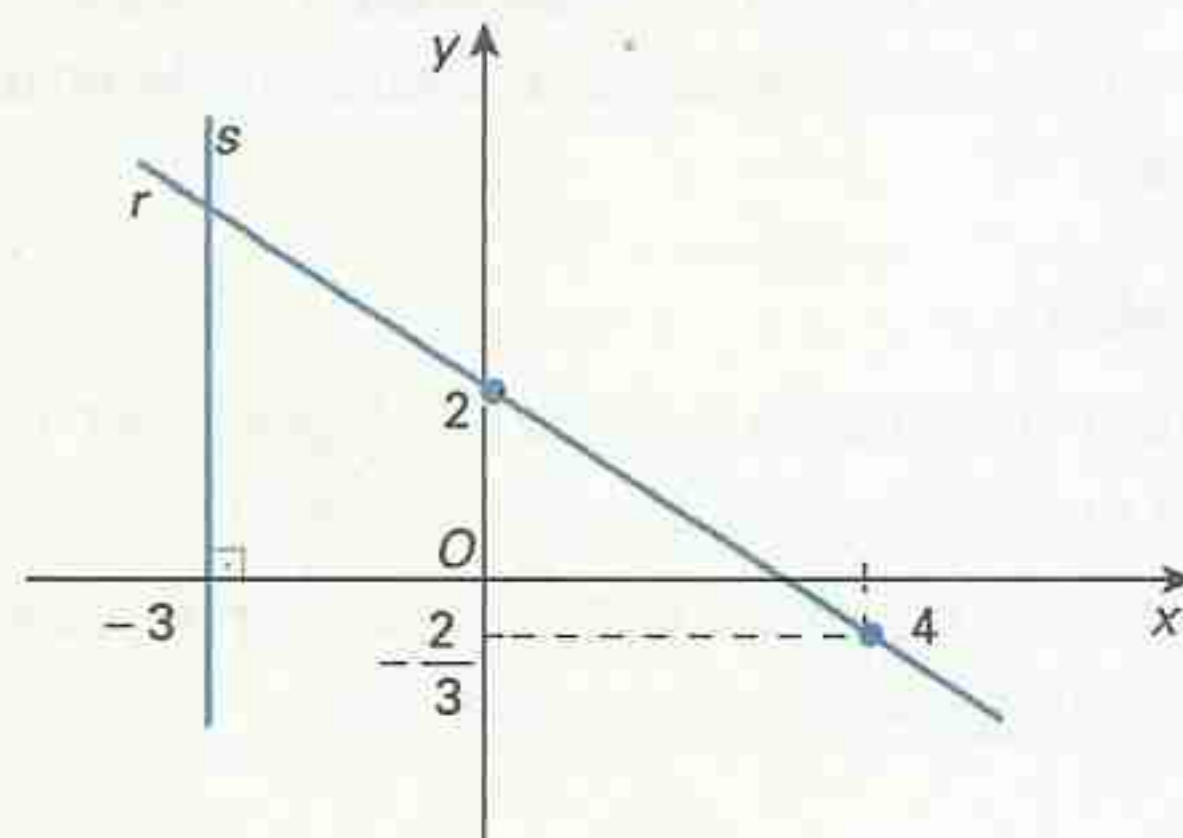
e) $x = 0$

c) $x = 3$

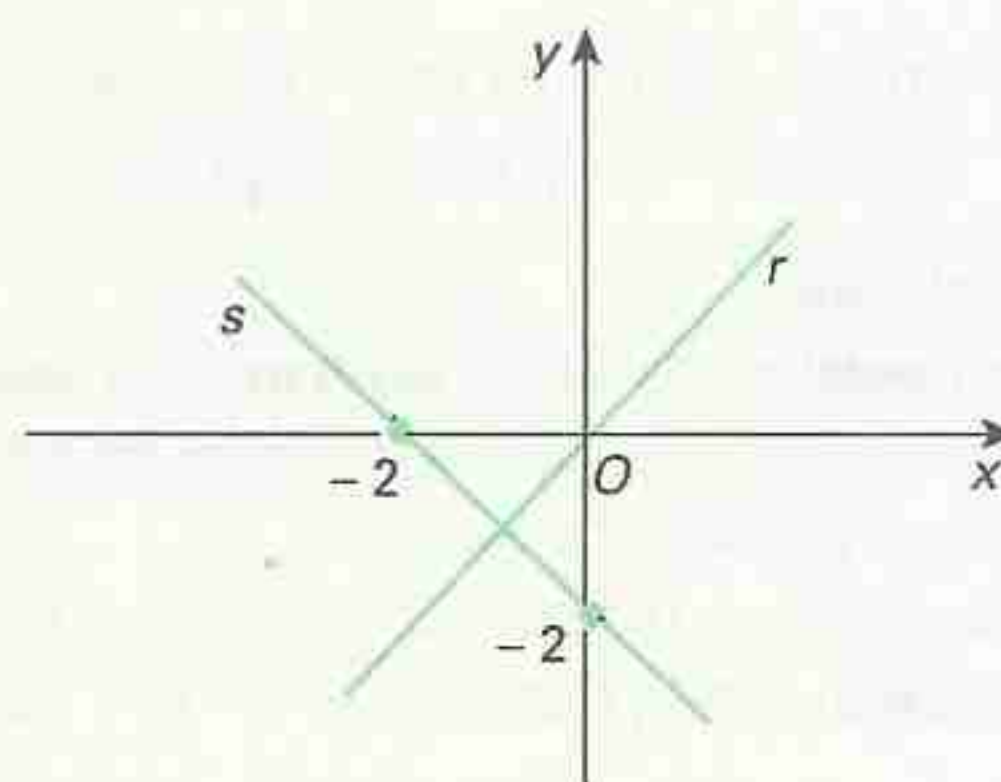
B.19 Mostre que as retas $r: 5x - y - 4 = 0$ e $s: 2x + y - 3 = 0$ são concorrentes e determine o ponto comum a ambas.

B.20 Para que valores de a as retas $r: ax + 2y - 5 = 0$ e $s: 3x + y - 3 = 0$ são concorrentes?

B.21 Obtenha o ponto de intersecção das retas r e s do gráfico:



B.22 No gráfico, a reta r é bissetriz dos quadrantes ímpares. Determine o ponto comum a r e s .



B.23 Qual é o ponto de intersecção da reta $r: 3x - 2y + 5 = 0$ com o eixo Oy ?

B.24 (U. Amazonas-AM) O ponto P no gráfico abaixo é:

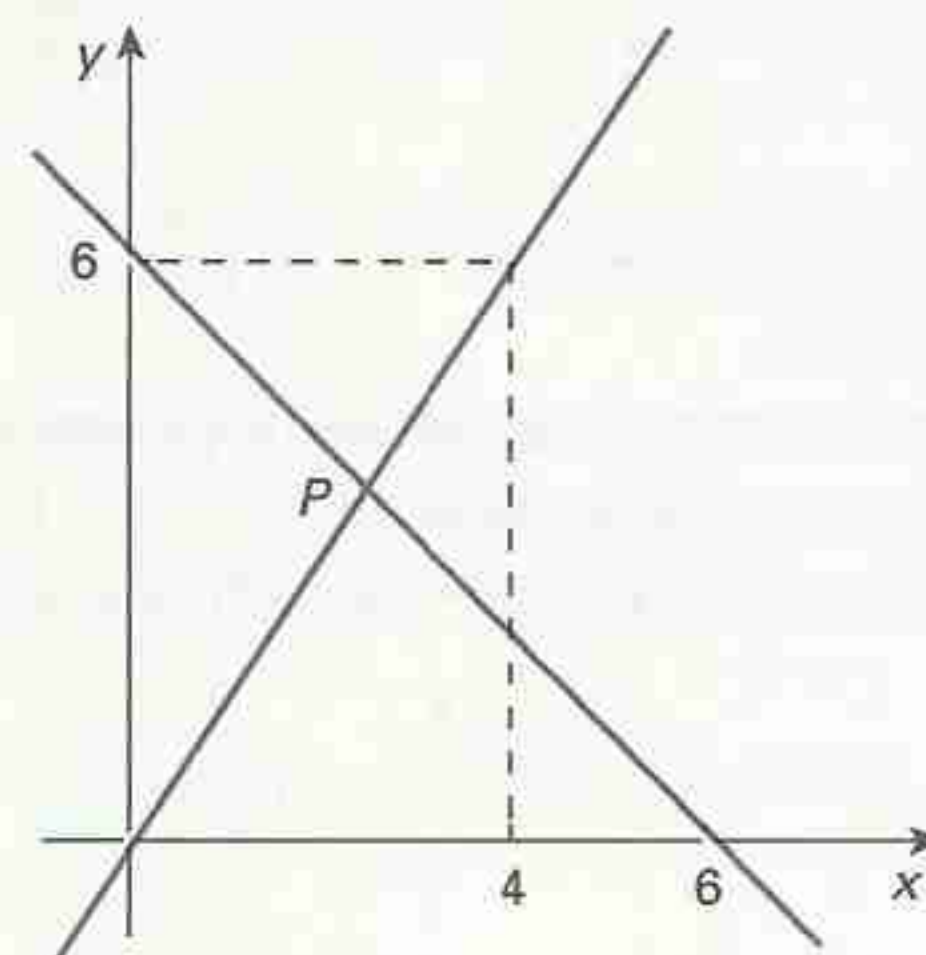
a) $(4, 3)$

c) $\left(\frac{5}{2}, \frac{13}{4}\right)$

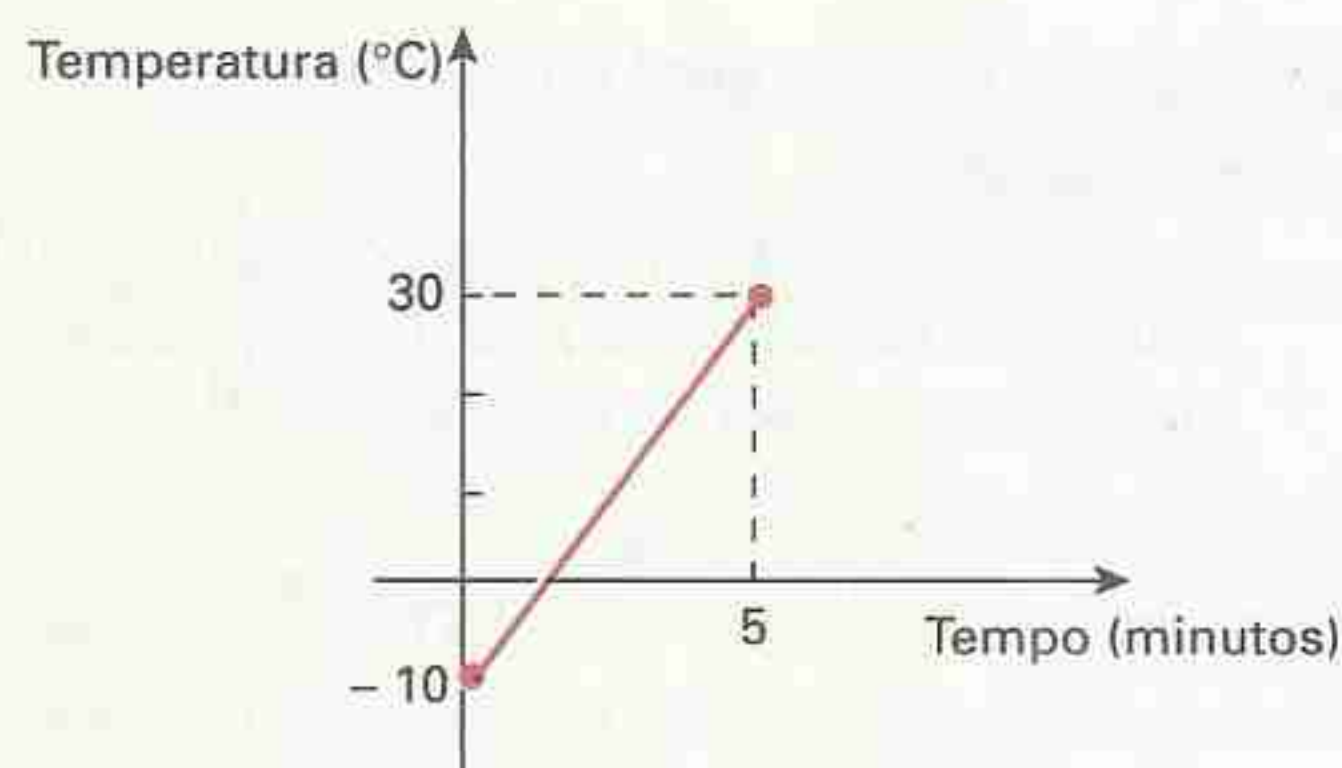
e) $(2, 4)$

b) $\left(\frac{5}{2}, 4\right)$

d) $\left(\frac{12}{5}, \frac{18}{5}\right)$



B.25 (Cesgranrio)



Uma barra de ferro com temperatura inicial de -10°C foi aquecida até 30°C . O gráfico acima representa a va-

riação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0°C .

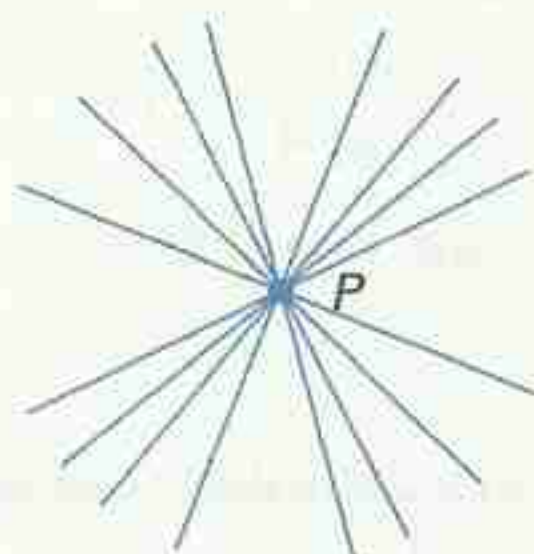
- a) 1 min d) 1 min 15 seg
b) 1 min 5 seg e) 1 min 20 seg
c) 1 min 10 seg

B.26 (UFBA) Determine os pontos da reta $x + y + 2 = 0$ que distam 5 unidades do ponto $P(-2, -1)$. **Sugestão.** Tome um ponto genérico da reta. Ver exercício R. 13.

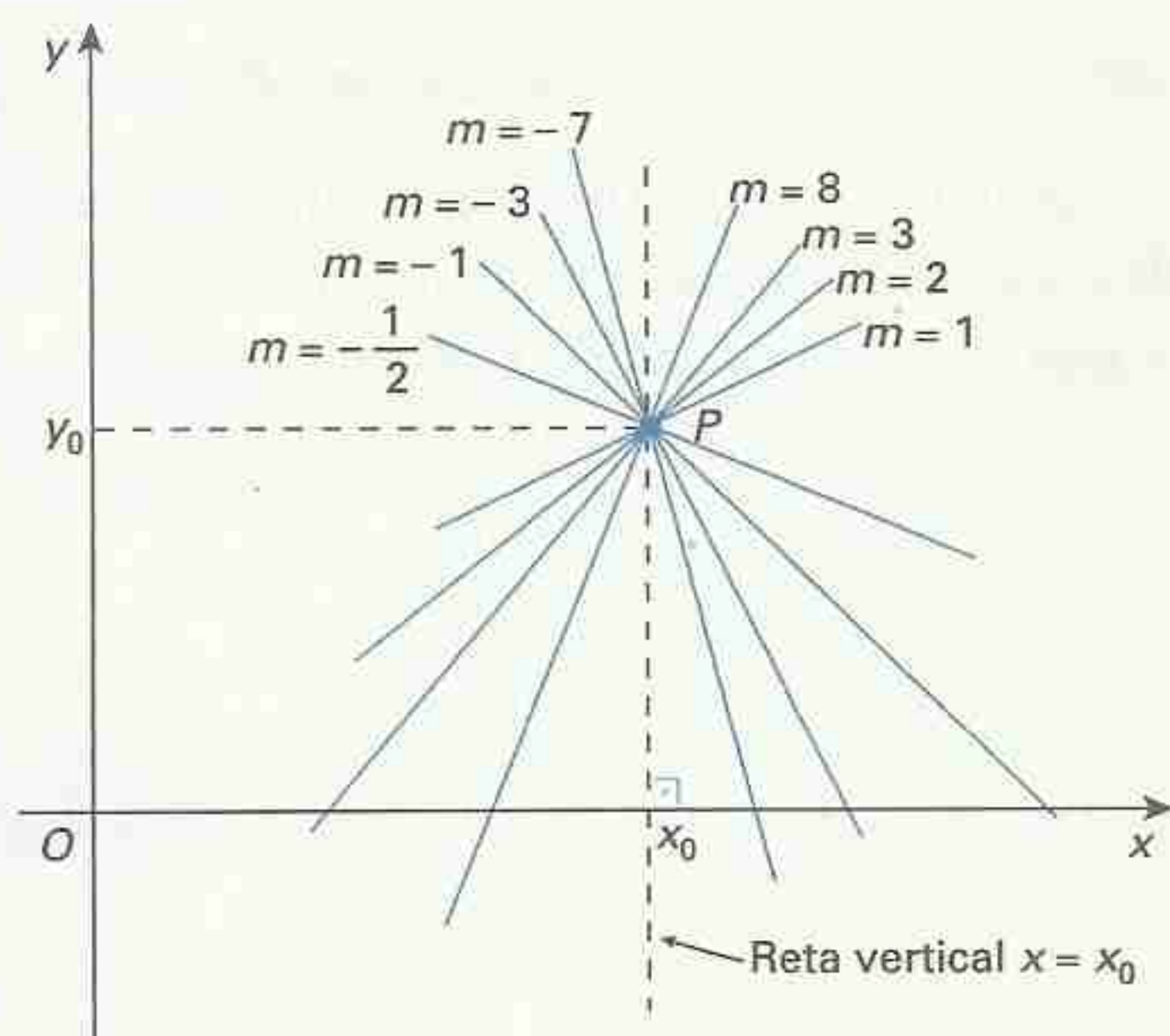
Exercício complementar C.7

7. FEIXE PLANO DE RETAS CONCORRENTES

Chama-se **feixe plano de retas concorrentes de centro P** o conjunto formado por todas as retas de um plano α que passam por P .



Na equação $y - y_0 = m(x - x_0)$, atribuindo a m todos os valores reais, obtemos todas as retas não-verticais que passam pelo ponto $P(x_0, y_0)$. A única reta que passa por $P(x_0, y_0)$ e não pode ser obtida dessa equação é a reta vertical $x = x_0$.



Assim, o **feixe plano de retas concorrentes** de centro $P(x_0, y_0)$ é determinado por:

$$y - y_0 = m(x - x_0), m \in \mathbb{R}, \text{ ou } x = x_0$$



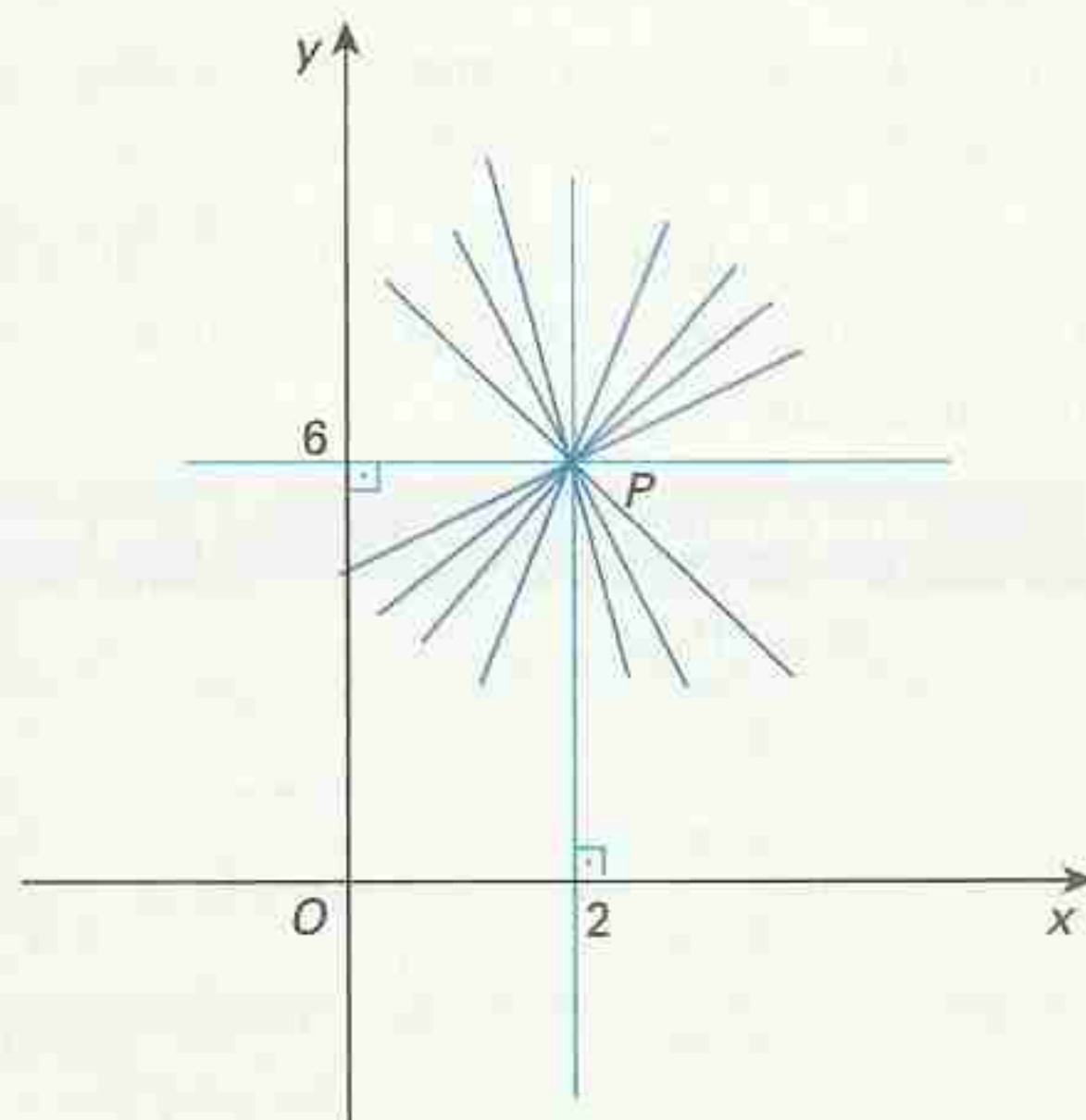
EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.14 Dar as equações de todas as retas do plano cartesiano que passam pelo ponto $P(2, 6)$.

Resolução

A equação $y - 6 = m(x - 2)$, $m \in \mathbb{R}$, representa todas as retas não-verticais que passam por $P(2, 6)$. A única

reta que não é representada por essa equação é a vertical $x = 2$. Assim, as equações de todas as retas que passam por $P(2, 6)$ são $y - 6 = m(x - 2)$, $m \in \mathbb{R}$, ou $x = 2$. Em outras palavras, dizemos que essas são as equações do **feixe plano de retas concorrentes** de centro $P(2, 6)$.



EXERCÍCIO BÁSICO

B.27 Considere no plano cartesiano o feixe de retas concorrentes de centro $P(2, 4)$.

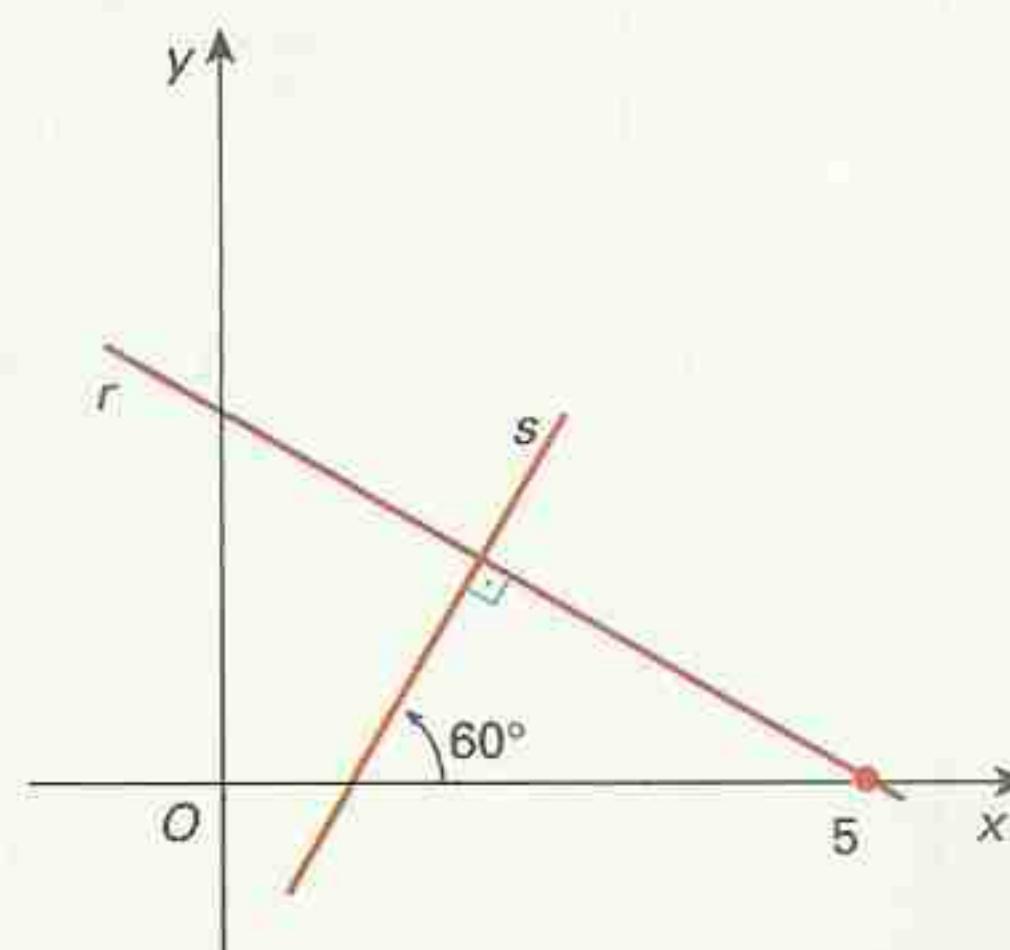
- Obtenha as equações de todas as retas desse feixe.
- Das equações do item anterior, qual representa a reta de inclinação 45° ?
- Das equações do item a, qual representa a reta horizontal que passa por $Q(2, -1)$?
- Das equações do item a, qual representa a reta horizontal que passa por P ?
- Das equações do item a, qual representa a reta vertical que passa por P ?
- Das equações do item a, qual representa a reta que intercepta o eixo Ox no ponto de abscissa 3?

Exercício complementar C.8



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Determine uma equação da reta r do gráfico:



C.2 O ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares e o ponto Q pertence ao eixo das abscissas. Determine esses pontos, sabendo que a distância entre eles é 5 unidades e que a abscissa de Q tem 4 unidades a mais que a de P .

- C.3** (PUC-SP) Os pontos $A(5, 3)$ e $B(5, y)$, $y \neq 5$, pertencem a semiplanos opostos em relação à reta bissetriz dos quadrantes ímpares se, e somente se:

a) $y > 5$ c) $y > 3$ e) $y = 2$
b) $y < 5$ d) $y < 3$

Nota

Uma reta r divide um plano que a contém em dois semiplanos opostos em relação a r .

- C.4** (Fuvest-SP) A tabela mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico (ao nível do equador) em função da profundidade.

Profundidade	Temperatura
Superfície	27 °C
100 m	21 °C
500 m	7 °C
1.000 m	4 °C
3.000 m	2,8 °C

Admitindo que a variação da temperatura seja linear entre duas quaisquer das medições consecutivas feitas para a profundidade, a temperatura prevista para a profundidade de 400 m é de:

a) 16 °C c) 12,5 °C e) 8 °C
b) 14 °C d) 10,5 °C

- C.5** (Fatec-SP) No plano cartesiano xOy , as equações $x - 1 = 0$ e $y - 2 = 0$ representam:

a) duas retas, uma vertical e outra horizontal, que se interceptam no ponto $(1, 2)$.

b) duas retas, uma vertical e outra horizontal, que se interceptam no ponto $(2, 1)$.

c) uma reta que intercepta os eixos cartesianos nos pontos $(1, 0)$ e $(0, 2)$.

d) dois pontos: $(1, 0)$ e $(0, 2)$, respectivamente.

e) dois pontos: $(0, 1)$ e $(2, 0)$, respectivamente.

- C.6** (Unifor-CE) A reta r , de equação $y = 2x - 1$, intercepta os eixos cartesianos nos pontos A e B . O ponto médio do segmento $\overline{AB}$ é o ponto:

a) $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ d) $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$

b) $\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right)$ e) $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$

c) $(0, -1)$

- C.7** (Fesp-PE) No triângulo isósceles ABC , os vértices da base são $A(3, 0)$ e $B(0, 4)$. Se o vértice C pertence à reta $x + y - 7 = 0$, podemos afirmar que a diferença entre as coordenadas de C é:

a) 3 c) 7 e) 0

b) 5 d) 4

Sugestão. Tome um ponto genérico da reta. Ver exercício R. 13.

- C.8** Considere no plano cartesiano o feixe de retas concorrentes de centro $P(2, 0)$.

a) Obtenha as equações de todas as retas desse feixe.

b) Das equações do item anterior, qual representa a reta que forma com os eixos Ox e Oy um triângulo de área 5?

Capítulo 55

OUTRAS FORMAS DA EQUAÇÃO DA RETA — PARALELISMO E PERPENDICULARIDADE

1. EQUAÇÃO REDUZIDA DA RETA

Vimos, no capítulo anterior, que uma equação da reta r que passa pelo ponto $P(x_0, y_0)$ e tem coeficiente angular igual a m é $y - y_0 = m(x - x_0)$. Isolando a variável y nessa equação, obtemos:

$$y = mx + y_0 - mx_0$$

Fazendo $y_0 - mx_0 = q$, podemos escrever:

$$y = mx + q$$

Essa equação é chamada de **equação reduzida** da reta r . Note que o coeficiente de x na equação reduzida é exatamente o **coeficiente angular** m da reta. Ao termo independente q daremos o nome de **coeficiente linear** da reta.

Exemplos

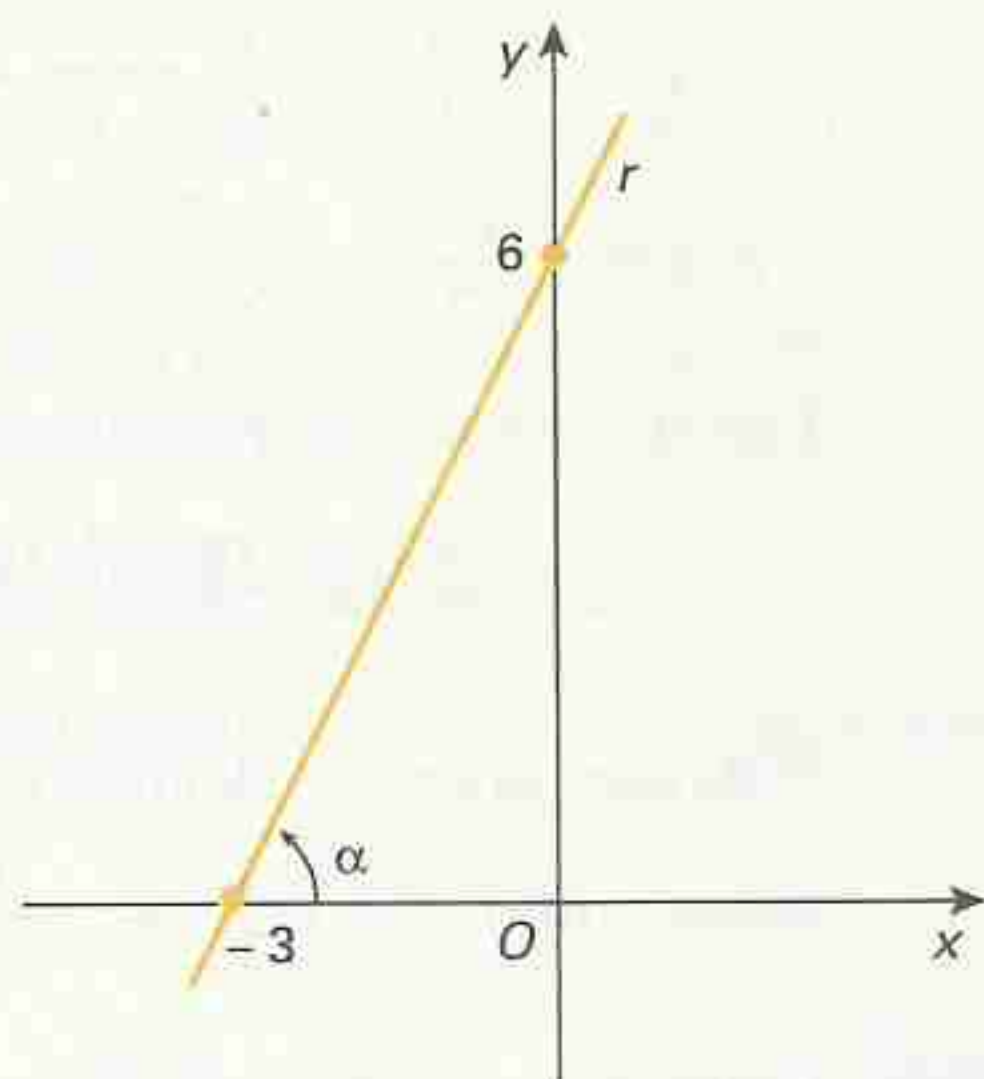
a) Na equação reduzida $y = 3x + 5$ temos:

$m = 3$ (Coeficiente angular) e $q = 5$ (Coeficiente linear)

b) Para construir o gráfico da reta r de equação $y = 2x + 6$, basta formar uma tabela atribuindo valores a x ou y a fim de obter dois pontos distintos da reta r :

x	y
0	6
-3	0

⇒



Note que o coeficiente de x na equação $y = 2x + 6$ é exatamente o coeficiente angular da reta $m = \tan \alpha = 2$. Note ainda que o coeficiente linear, 6, é a ordenada do ponto onde a reta intercepta o eixo Oy .

c) Seja r a reta de equação geral $3x + 5y - 10 = 0$. A forma reduzida da equação de r é obtida isolando-se a variável y , ou seja $5y = -3x + 10 \Rightarrow y = -\frac{3x}{5} + 2$.

Assim, temos que:

$$m = -\frac{3}{5} \quad (\text{Coeficiente angular de } r)$$

$$e$$

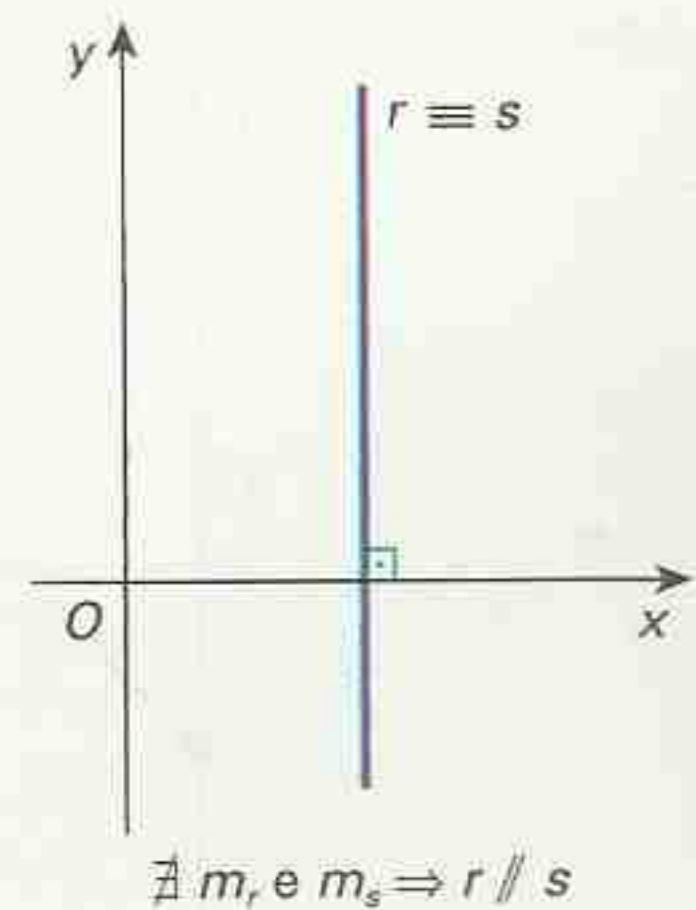
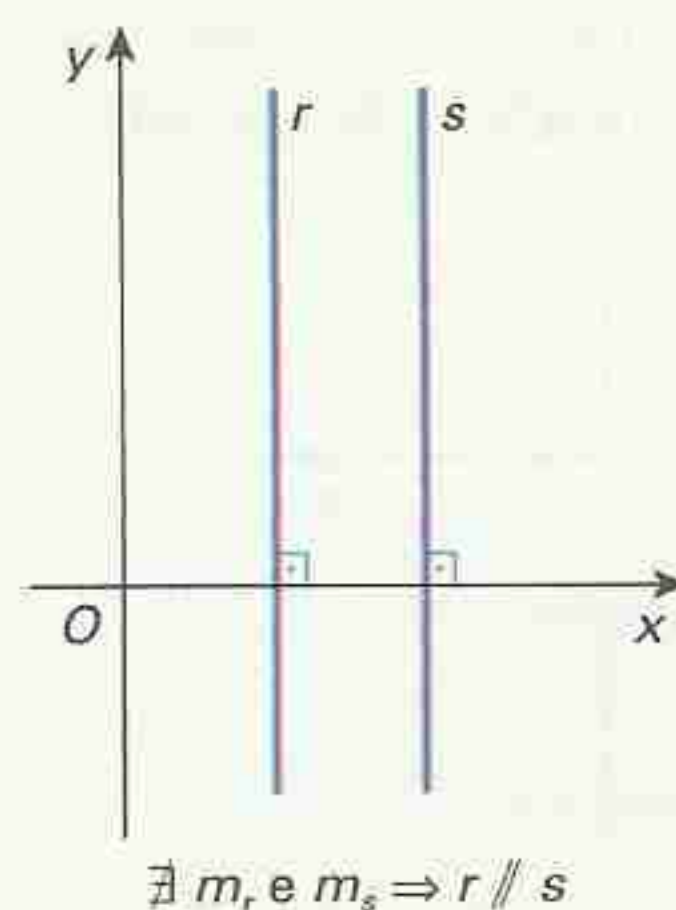
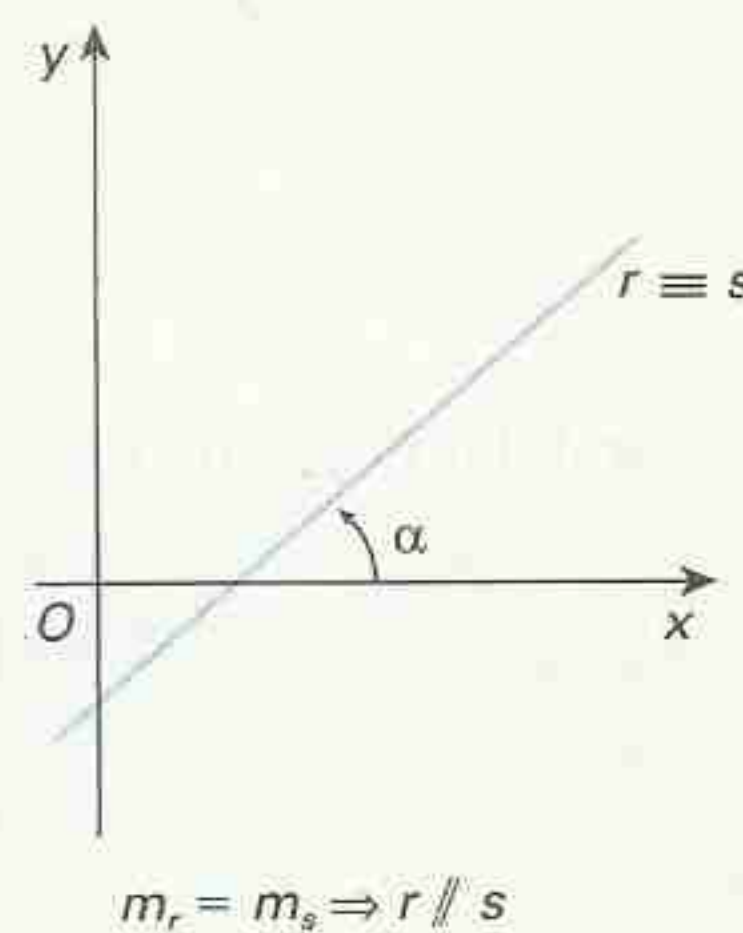
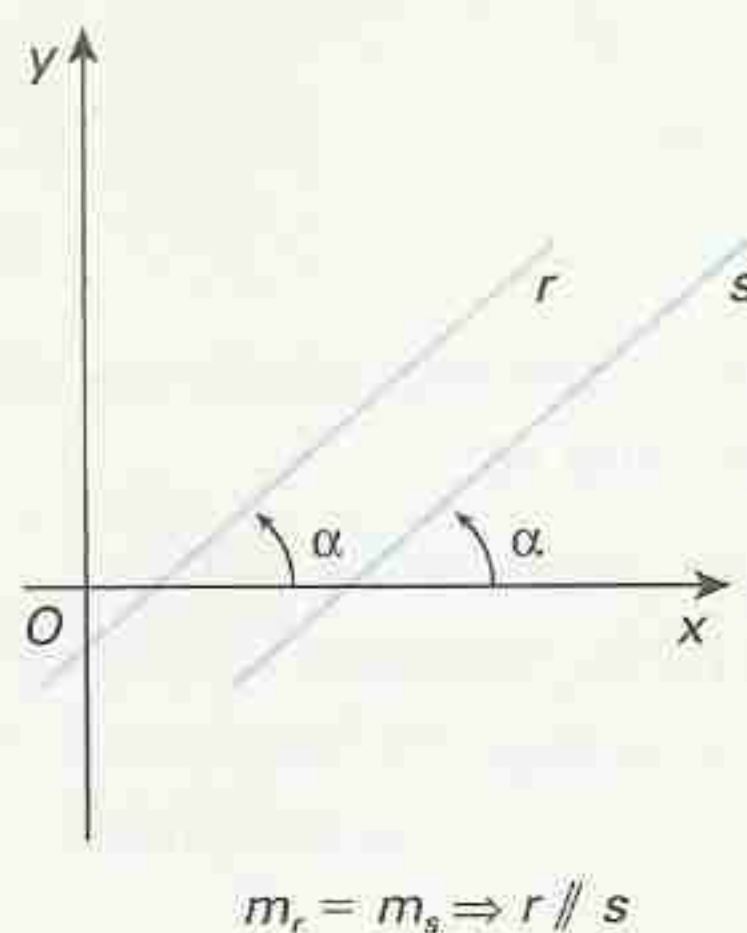
$$q = 2 \quad (\text{Coeficiente linear de } r)$$

O raciocínio usado nesse exemplo pode ser generalizado: sendo r uma reta não-vertical de equação geral $ax + by + c = 0$, o seu coeficiente angular m e seu coeficiente linear q são $m = -\frac{a}{b}$ e $q = -\frac{c}{b}$, pois a forma reduzida da equação dessa reta é $y = -\frac{ax}{b} - \frac{c}{b}$.

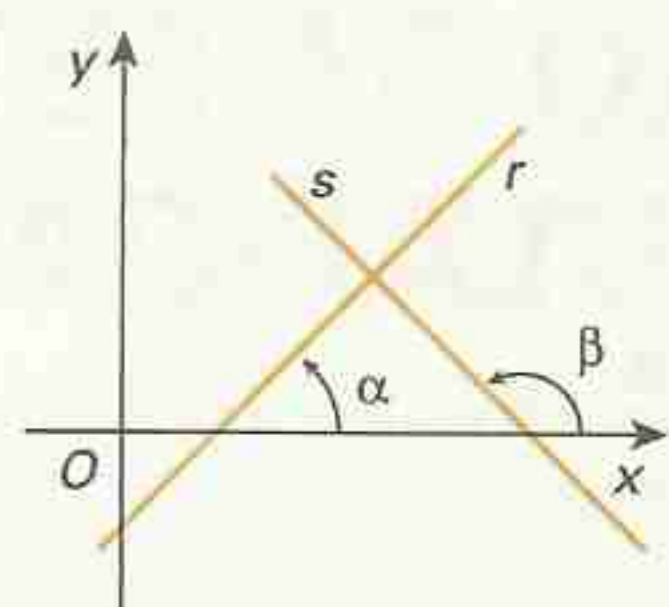
2. ESTUDO DAS POSIÇÕES RELATIVAS DE DUAS RETAS EM FUNÇÃO DE SUAS INCLINAÇÕES

No plano cartesiano, duas retas r e s são paralelas se, e somente se, têm o mesmo coeficiente angular ou não existem seus coeficientes angulares:

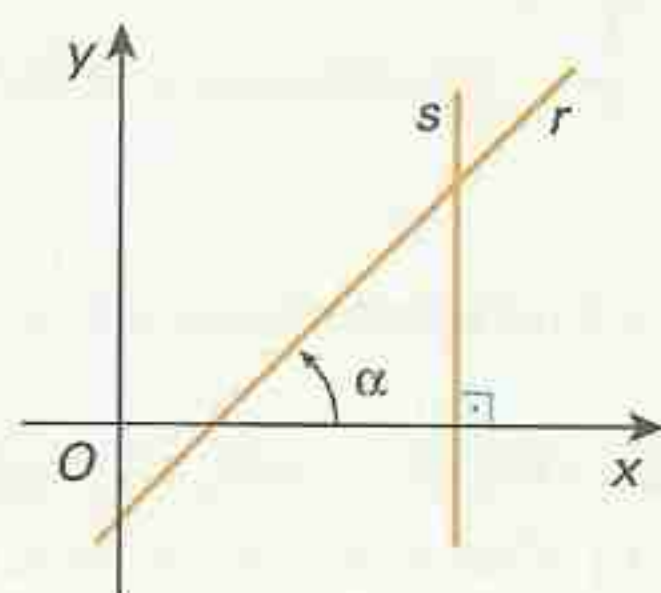
$$r \parallel s \Leftrightarrow m_r = m_s \text{ ou } \nexists m_r \text{ e } m_s$$



No plano cartesiano, duas retas r e s são concorrentes se, e somente se, têm coeficientes angulares diferentes ou existe coeficiente angular de uma das retas e não existe da outra:



$m_r \neq m_s \Rightarrow r$ concorre com s



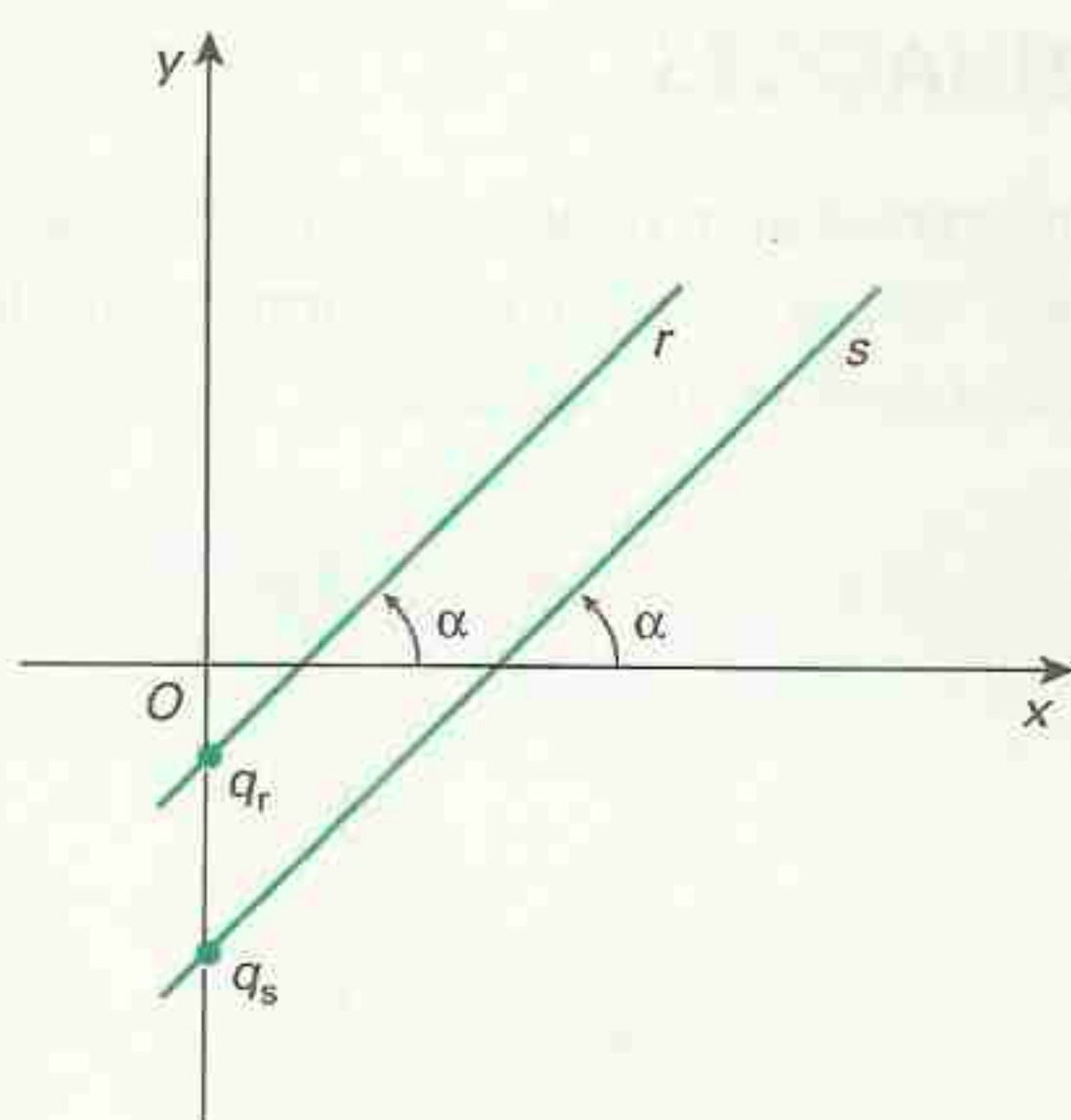
$\exists m_r \text{ e } \nexists m_s \Rightarrow r$ concorre com s

Após essas análises, podemos enunciar:

Duas retas não-verticais r e s de equações reduzidas $y = m_r x + q_r$ e $y = m_s x + q_s$, respectivamente, são:

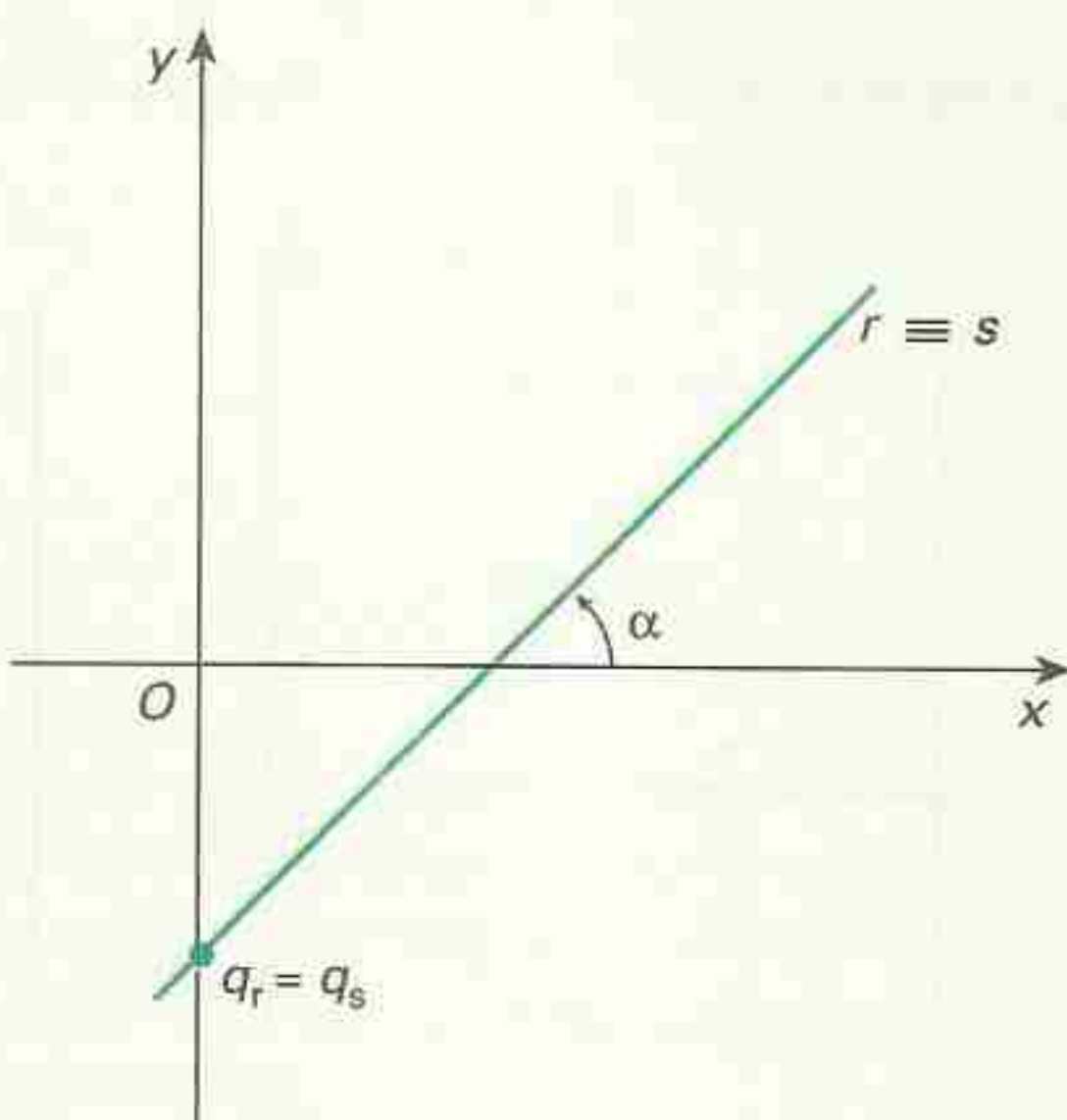
- paralelas distintas se, e somente se:

$$m_r = m_s \text{ e } q_r \neq q_s$$



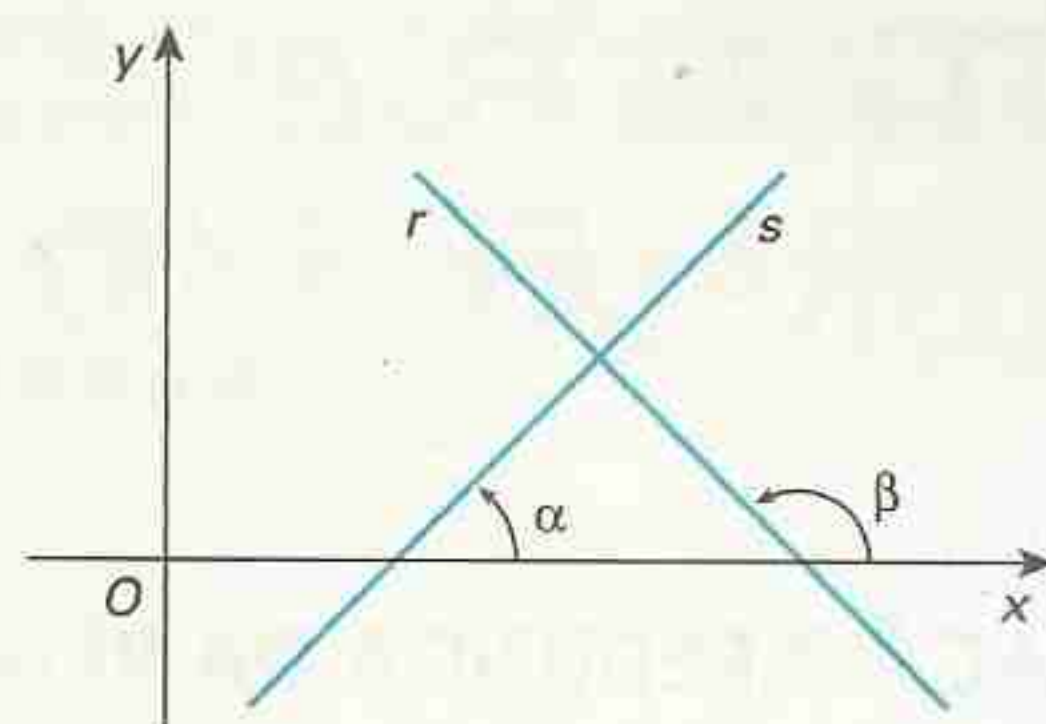
- paralelas coincidentes se, e somente se:

$$m_r = m_s \text{ e } q_r = q_s$$



- concorrentes se, e somente se:

$$m_r \neq m_s$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 São dadas as seguintes retas:

$$r: y = 3x + 5$$

$$s: y = 3x - 2$$

$$t: 6x - 2y + 10 = 0$$

$$u: y = 5x$$

Descrever a posição relativa entre:

a) r e s

b) r e t

c) s e u

Resolução

Temos que:

- $m_r = 3$ e $q_r = 5$

- $m_s = 3$ e $q_s = -2$

- a forma reduzida da equação da reta t é $y = 3x + 5$; logo, $m_t = 3$ e $q_t = 5$

- $m_u = 5$ e $q_u = 0$

Assim, temos:

a) $m_r = m_s$ e $q_r \neq q_s \Rightarrow r$ e s são paralelas distintas;

b) $m_r = m_t$ e $q_r = q_t \Rightarrow r$ e t são paralelas coincidentes;

c) $m_s \neq m_u \Rightarrow s$ e u são concorrentes.

R.2 Para que valor de a as retas $r: 3x + 2y - 1 = 0$ e $s: ax + 5y + 3 = 0$ são paralelas?

Resolução

Escrevendo as equações sob a forma reduzida, temos:

$$r: y = -\frac{3x}{2} + \frac{1}{2} \Rightarrow m_r = -\frac{3}{2} \text{ e } q_r = \frac{1}{2}$$

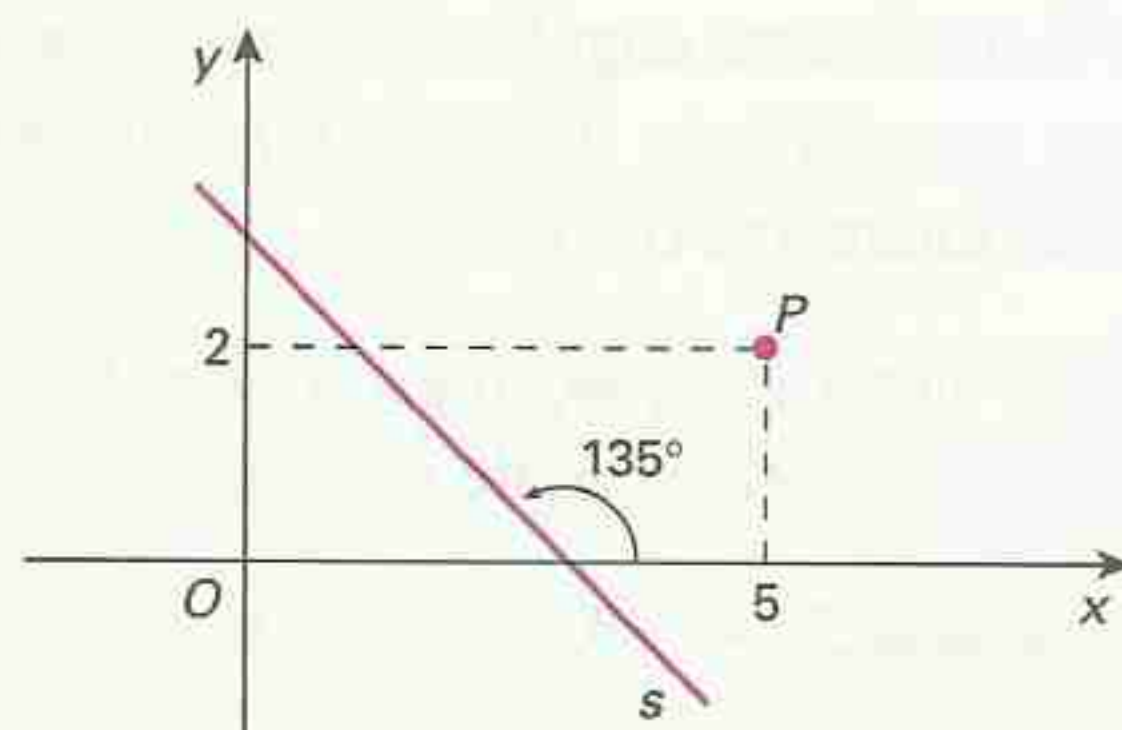
$$s: y = -\frac{ax}{5} - \frac{3}{5} \Rightarrow m_s = -\frac{a}{5} \text{ e } q_s = -\frac{3}{5}$$

Para que r e s sejam paralelas, devemos ter:

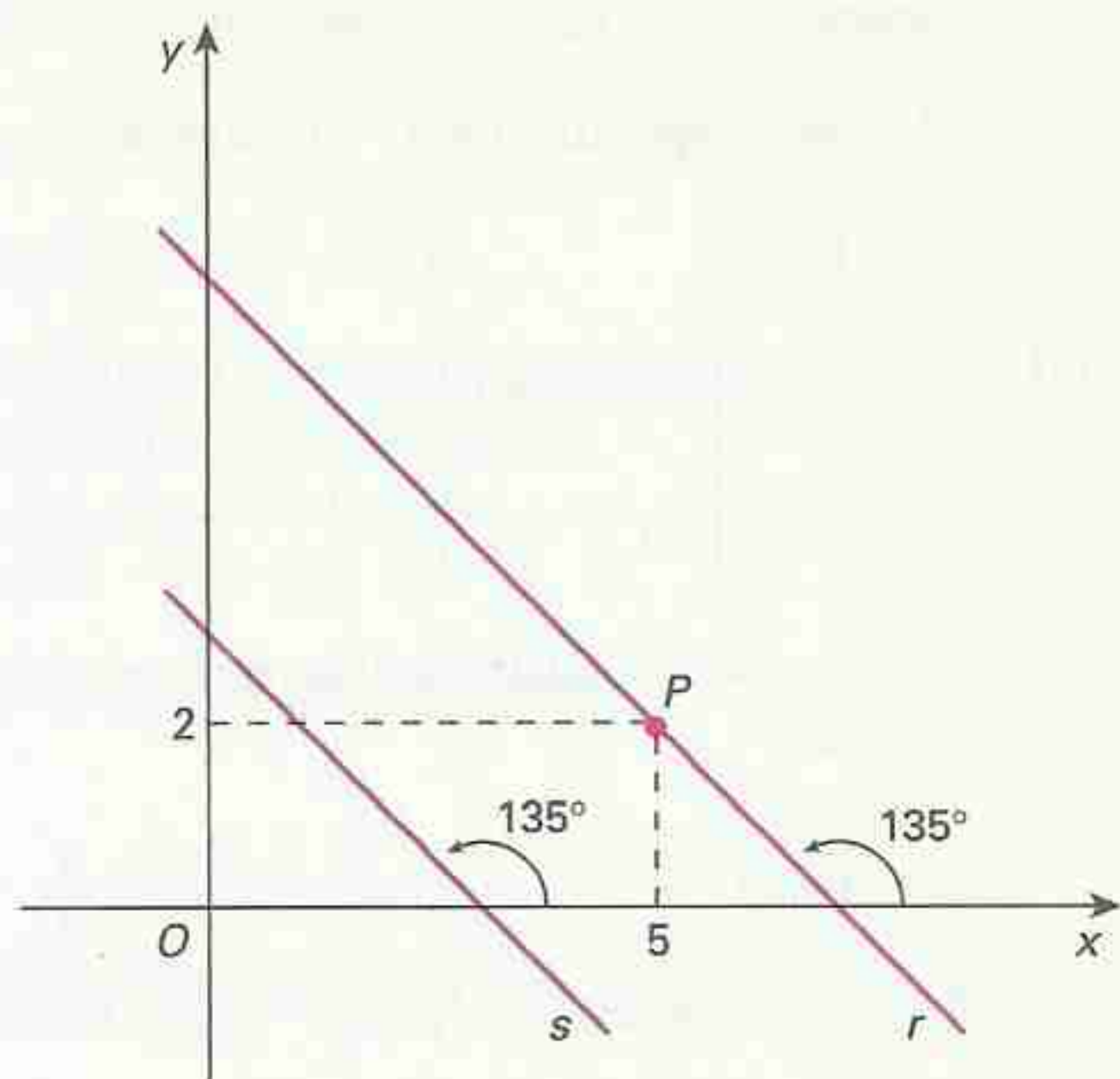
$$m_r = m_s \Rightarrow -\frac{3}{2} = -\frac{a}{5} \therefore a = \frac{15}{2}$$

Note que para esse valor de a as retas serão paralelas distintas, pois $q_r \neq q_s$ ($\frac{1}{2} \neq -\frac{3}{5}$).

R.3 Obter uma equação da reta r que passa pelo ponto $P(5, 2)$ e é paralela à reta s do gráfico.



Resolução



Para que r e s sejam paralelas, elas devem ter o mesmo coeficiente angular. Assim, temos:

$$r \begin{cases} P(5, 2) \\ m_r = m_s = \operatorname{tg} 135^\circ = -1 \end{cases}$$

Pela equação fundamental da reta $y - y_0 = m(x - x_0)$, temos $y - 2 = -1(x - 5) \Rightarrow y - 2 = -x + 5$. Portanto uma equação da reta r é $y = -x + 7$.

R.4 Determinar uma equação da reta r que passa pelo ponto $P(-1, 6)$ e é paralela à reta $s: 4x + 2y - 1 = 0$.

Resolução

Escrevendo a equação da reta s sob a forma reduzida, temos $y = -2x + \frac{1}{2} \Rightarrow m_s = -2$.

Para que r e s sejam paralelas, devem ter o mesmo coeficiente angular. Assim:

$$r \begin{cases} P(-1, 6) \\ m_r = m_s = -2 \end{cases}$$

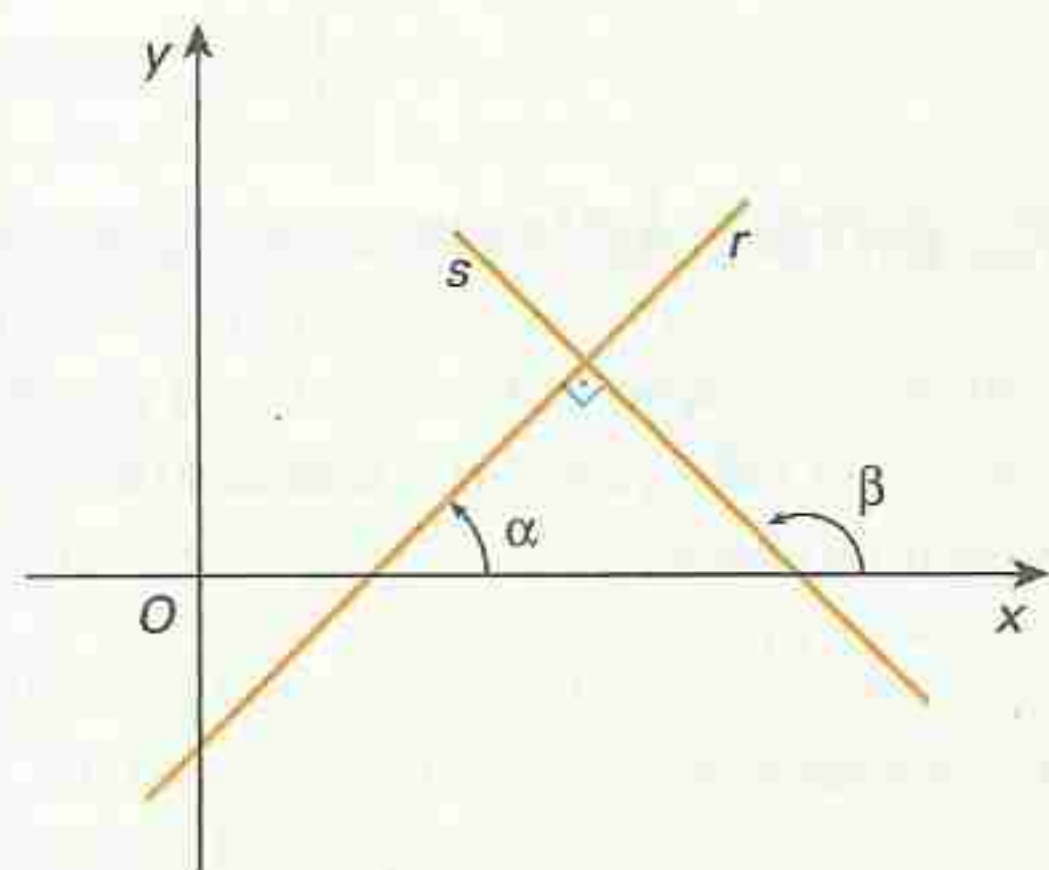
Pela equação fundamental da reta $y - y_0 = m(x - x_0)$, temos:

$$y - 6 = -2(x - (-1)) \Rightarrow y - 6 = -2(x + 1) \\ \therefore y - 6 = -2x - 2$$

Portanto uma equação da reta r é $2x + y - 4 = 0$.

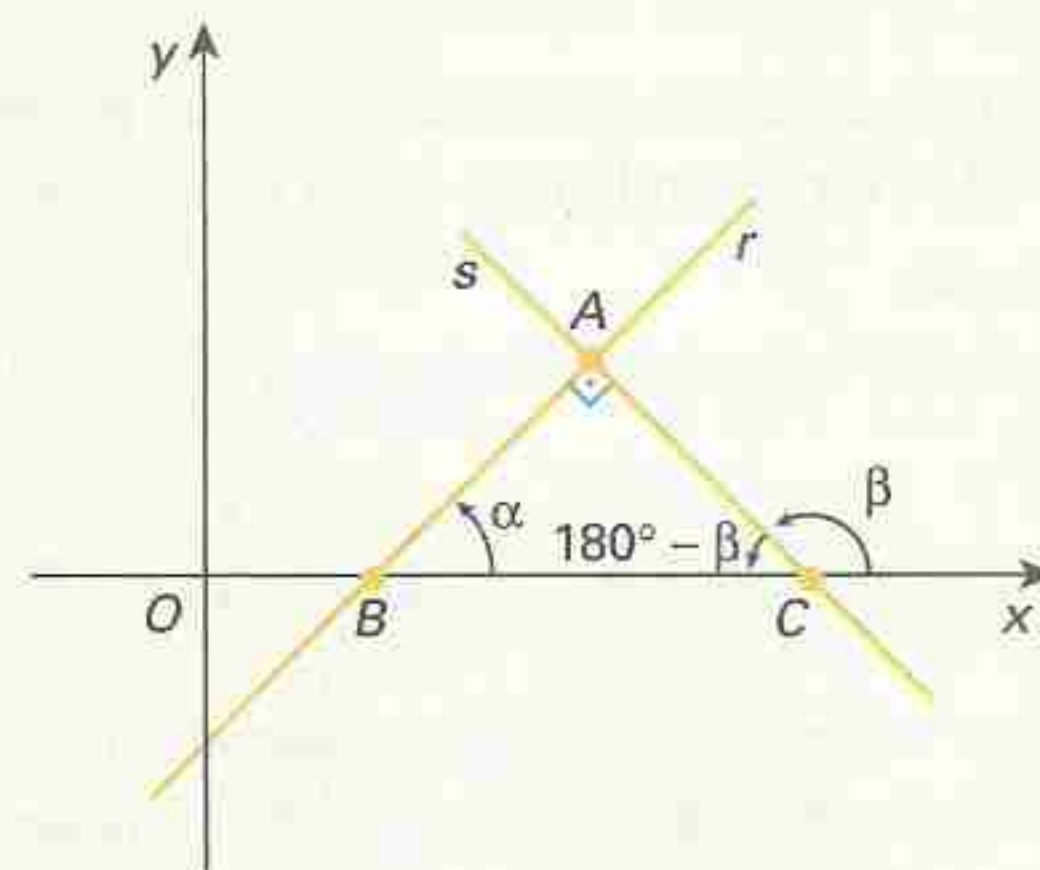
3. RETAS PERPENDICULARES

Consideremos as retas perpendiculares r e s do seguinte gráfico:



em que $m_r = \operatorname{tg} \alpha$ é o coeficiente angular de r e $m_s = \operatorname{tg} \beta$ é o coeficiente angular de s .

No triângulo retângulo ABC , limitado por r , s e o eixo Ox , temos:



$$\begin{cases} \operatorname{tg} \alpha = \frac{AC}{AB} \\ \text{e} \\ \operatorname{tg}(180^\circ - \beta) = \frac{AB}{AC} \end{cases}$$

Da trigonometria, temos que $\operatorname{tg}(180^\circ - \beta) = -\operatorname{tg} \beta$. Assim:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \alpha = \frac{AC}{AB} \\ \text{e} \\ -\operatorname{tg} \beta = \frac{AB}{AC} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} \alpha = \frac{AC}{AB} \quad (\text{I}) \\ \operatorname{tg} \beta = -\frac{AB}{AC} = -\frac{1}{\frac{AC}{AB}} \quad (\text{II}) \end{cases}$$

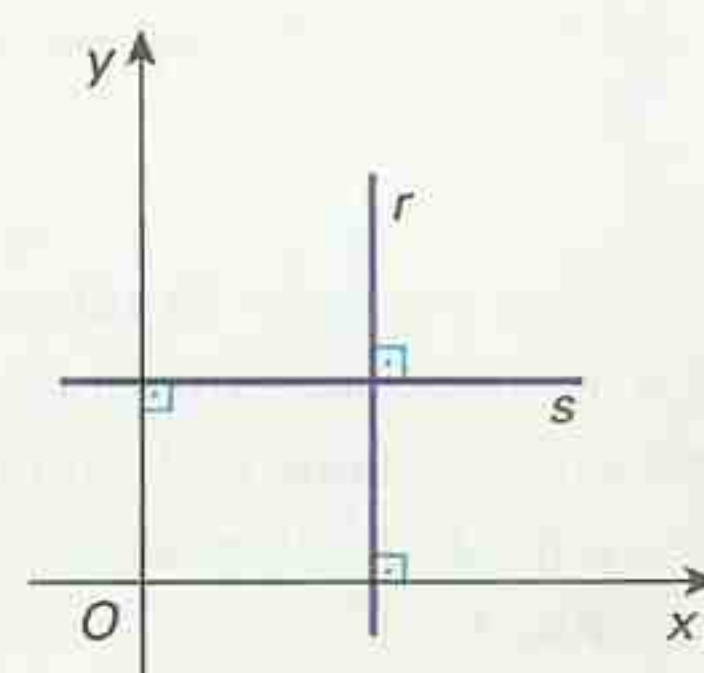
Substituindo (I) em (II), temos $\operatorname{tg} \beta = -\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$, ou seja:

$$m_s = -\frac{1}{m_r}$$

Desse modo, podemos enunciar:

Duas retas r e s , não-verticais, são perpendiculares, se e somente se, o coeficiente angular de uma delas é igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra.

Note que, sendo r uma reta vertical, uma reta s é perpendicular a r se, e somente se, s é horizontal.





EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.5** Obter uma equação geral da reta s que passa pelo ponto $P(2, -3)$ e é perpendicular à reta $r: x + 2y + 5 = 0$.

Resolução

Escrevendo sob a forma reduzida a equação da reta r , obtemos:

$$2y = -x - 5 \Rightarrow y = -\frac{x}{2} - \frac{5}{2} \therefore m_r = -\frac{1}{2}$$

Para que as retas r e s sejam perpendiculares, o coeficiente angular de s deve ser o oposto do inverso do coeficiente angular de r . Assim, temos:

$$s \begin{cases} P(2, -3) \\ m_s = -\frac{1}{m_r} = -\frac{1}{-\frac{1}{2}} = 2 \end{cases}$$

Pela equação fundamental da reta, $y - y_0 = m(x - x_0)$, temos $y - (-3) = 2(x - 2) \Rightarrow y + 3 = 2x - 4$.

Logo, uma equação geral da reta s é $2x - y - 7 = 0$.

- R.6** Qual é a equação reduzida da mediatriz do segmento $\overline{AB}$, dados $A(3, 9)$ e $B(1, 5)$?

Resolução

A mediatriz do segmento $\overline{AB}$ é a reta que passa pelo ponto médio M de $\overline{AB}$ e é perpendicular a $\overline{AB}$.

O ponto médio de $\overline{AB}$ é $M\left(\frac{3+1}{2}, \frac{9+5}{2}\right)$, ou seja, $M(2, 7)$.

O coeficiente angular da reta $\overline{AB}$ é $m_{AB} = \frac{9-5}{3-1} = 2$.

A mediatriz r de $\overline{AB}$ é perpendicular à reta $\overline{AB}$ e, portanto, $m_r = -\frac{1}{m_{AB}}$. Assim, temos:

$$r \begin{cases} M(2, 7) \\ m_r = -\frac{1}{m_{AB}} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Pela equação fundamental da reta, $y - y_0 = m(x - x_0)$, temos:

$$y - 7 = -\frac{1}{2}(x - 2) \Rightarrow y - 7 = -\frac{x}{2} + 1$$

Logo, a equação reduzida da mediatriz r é $y = -\frac{x}{2} + 8$.

- R.7** Determinar o simétrico do ponto $P(5, -2)$ em relação à reta $r: 2x + y + 2 = 0$.

Resolução

Dois pontos P e P' , $P \neq P'$, são simétricos em relação à reta r se, e somente se, P e P' equidistam de r e pertencem a uma mesma perpendicular a r .

Assim, para obter o ponto P' , vamos seguir os seguintes passos:

- 1º) obtemos uma equação da reta s que passa por $P(5, -2)$ e é perpendicular a r ;
- 2º) determinamos o ponto Q de intersecção de r e s ;
- 3º) obtemos o ponto P' de modo que o ponto Q seja ponto médio de $\overline{PP'}$.

- 1º) Escrevendo sob a forma reduzida a equação de r , temos $y = -2x - 2 \therefore m_r = -2$.

A reta s perpendicular a r é tal que $m_s = -\frac{1}{m_r}$. Então, temos:

$$s \begin{cases} P(5, -2) \\ m_s = -\frac{1}{m_r} = -\frac{1}{-2} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Pela equação fundamental da reta, $y - y_0 = m(x - x_0)$, temos:

$$y - (-2) = \frac{1}{2}(x - 5) \Rightarrow y + 2 = \frac{x}{2} - \frac{5}{2} \\ \therefore 2y + 4 = x - 5 \therefore s: x - 2y - 9 = 0$$

- 2º) A intersecção de r e s é dada por:

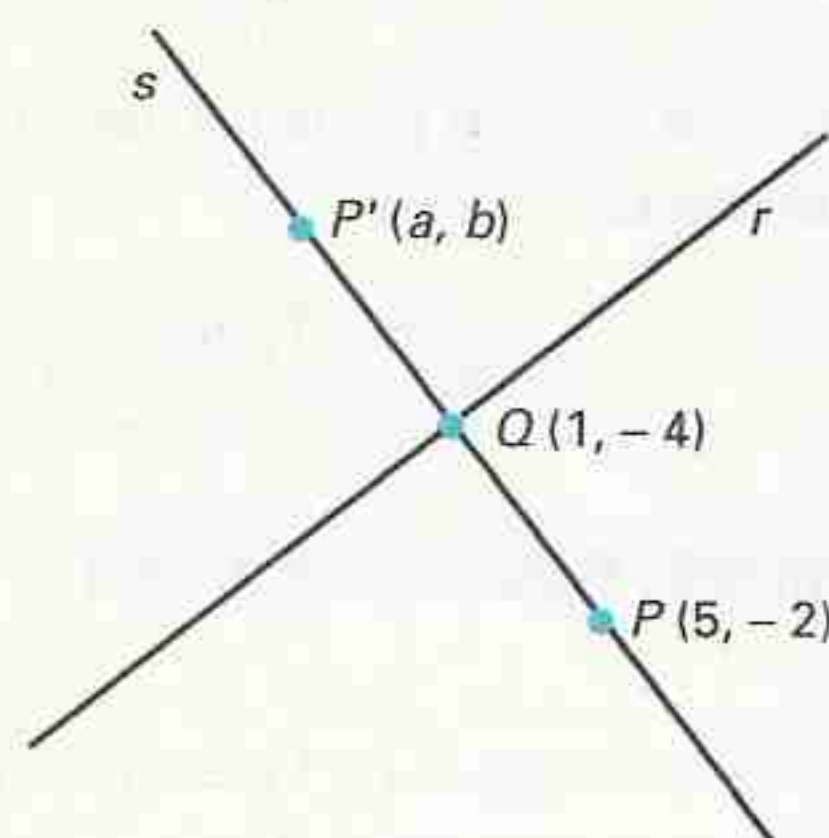
$$\begin{cases} 2x + y + 2 = 0 \\ x - 2y - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x + 2y + 4 = 0 \\ x - 2y - 9 = 0 \end{cases} + \\ \hline 5x + 0y - 5 = 0 \therefore x = 1$$

Substituindo $x = 1$ em $x - 2y - 9 = 0$, obtemos:

$$1 - 2y - 9 = 0 \Rightarrow y = -4$$

Logo, $r \cap s = \{Q(1, -4)\}$.

- 3º) Seja $P'(a, b)$ tal que o ponto $Q(1, -4)$ é ponto médio de $\overline{PP'}$.



Logo, temos:

$$\begin{cases} \frac{5+a}{2} = 1 \Rightarrow a = -3 \\ \frac{-2+b}{2} = -4 \Rightarrow b = -6 \end{cases}$$

Assim, o ponto simétrico é $P'(-3, -6)$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Determine a equação reduzida e uma equação geral da reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular m nos seguintes casos:

- a) $P(5, -4)$ e $m = -8$
- b) $P(0, 3)$ e $m = \frac{3}{2}$
- c) $P\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ e $m = -4$
- d) $P(0, 0)$ e $m = 1$

B.2 Determine o coeficiente angular e o coeficiente linear de cada uma das seguintes retas:

a) $r: y = 3x - \frac{5}{2}$ c) $t: y = -4x$

b) $s: 3x + 2y - 1 = 0$

B.3 Determine o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta $\overline{AB}$ nos seguintes casos:

a) $A(4, 6)$ e $B(-1, -9)$ c) $A(3, 2)$ e $B(3, 5)$

b) $A(5, -1)$ e $B(2, 1)$

B.4 São dadas as seguintes retas

$r: 3x - 6y - 2 = 0$; $s: y = \frac{x}{2} - 5$

$t: y = \frac{x}{2} - \frac{1}{3}$; $u: 4x + y - 1 = 0$

Descreva a posição relativa entre:

a) r e s c) r e u e) s e u

b) r e t d) s e t

B.5 Para que valor de a as retas $r: (a - 2)x - 3y - 1 = 0$ e $s: ax + y - 2 = 0$ são paralelas?

B.6 Obtenha a de modo que as retas

$r: (2a - 1)x - 2y + 1 = 0$ e $s: ax + 3y = 0$ sejam concorrentes.

B.7 Sabe-se que as retas $r: (a - 1)x - 2y + a = 0$ e $s: (3a - 2)x - 4y + a - 3 = 0$ são paralelas.

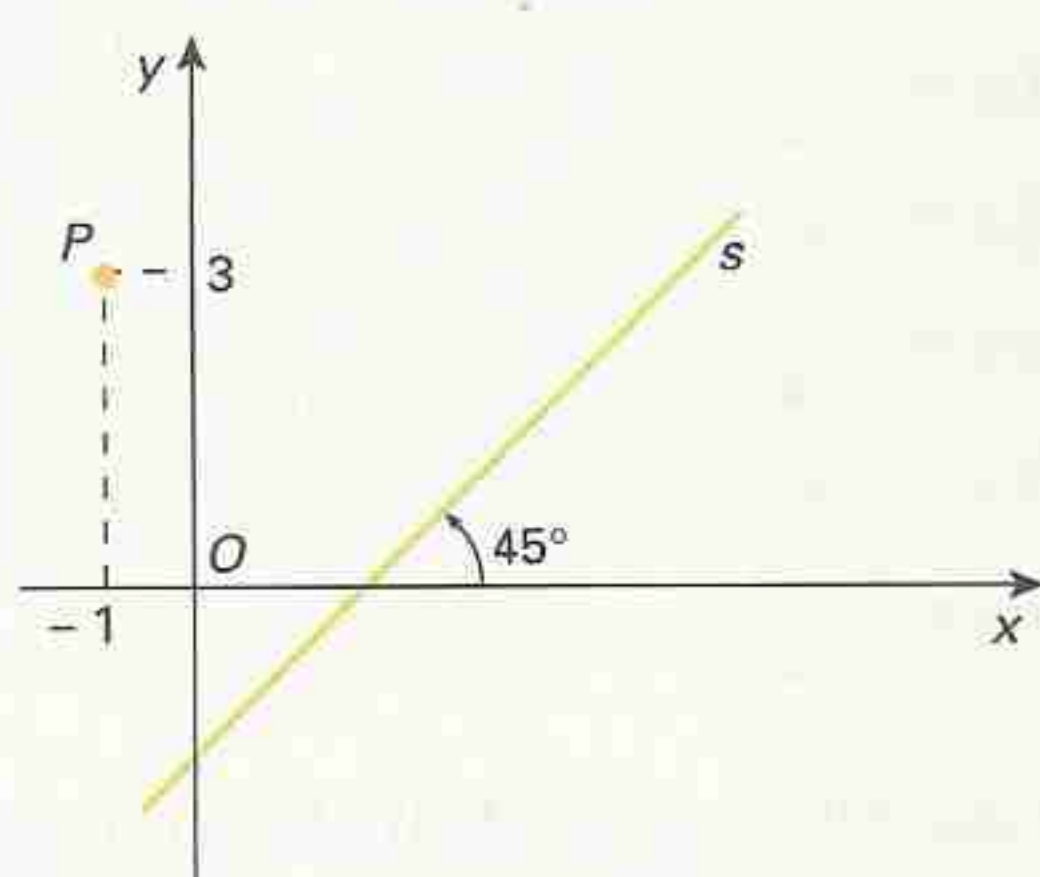
a) Obtenha a .

b) Para o valor de a encontrado, as retas paralelas são distintas ou coincidentes?

B.8 Para que valor de a as retas $r: ax - y + 5 = 0$ e $s: (4a - 2)x - 3y + 7a + 1 = 0$ são paralelas distintas?

B.9 Para que valores de a as retas $r: 2ax + y - 1 = 0$ e $s: (3a - 1)x + 3y - a = 0$ têm um único ponto em comum?

B.10 Encontre uma equação da reta r que passa pelo ponto $P(-1, 3)$ e é paralela à reta s do gráfico a seguir.



B.11 Determine uma equação geral da reta r que passa pelo ponto P e é paralela à reta s nos seguintes casos:

a) $P(-2, 6)$ e $s: y = -3x + 8$

b) $P(0, 3)$ e $s: 4x + 2y - 1 = 0$

c) $P(1, 4)$ e $s: y = x$

B.12 (UEMA) Dado o triângulo, determinado pelos pontos $A(1, 3)$, $B(-2, 4)$ e $C(3, -2)$, a equação da reta que passa pelo ponto $P(-1, -8)$ e é paralela à mediana relativa ao lado $\overline{BC}$ é:

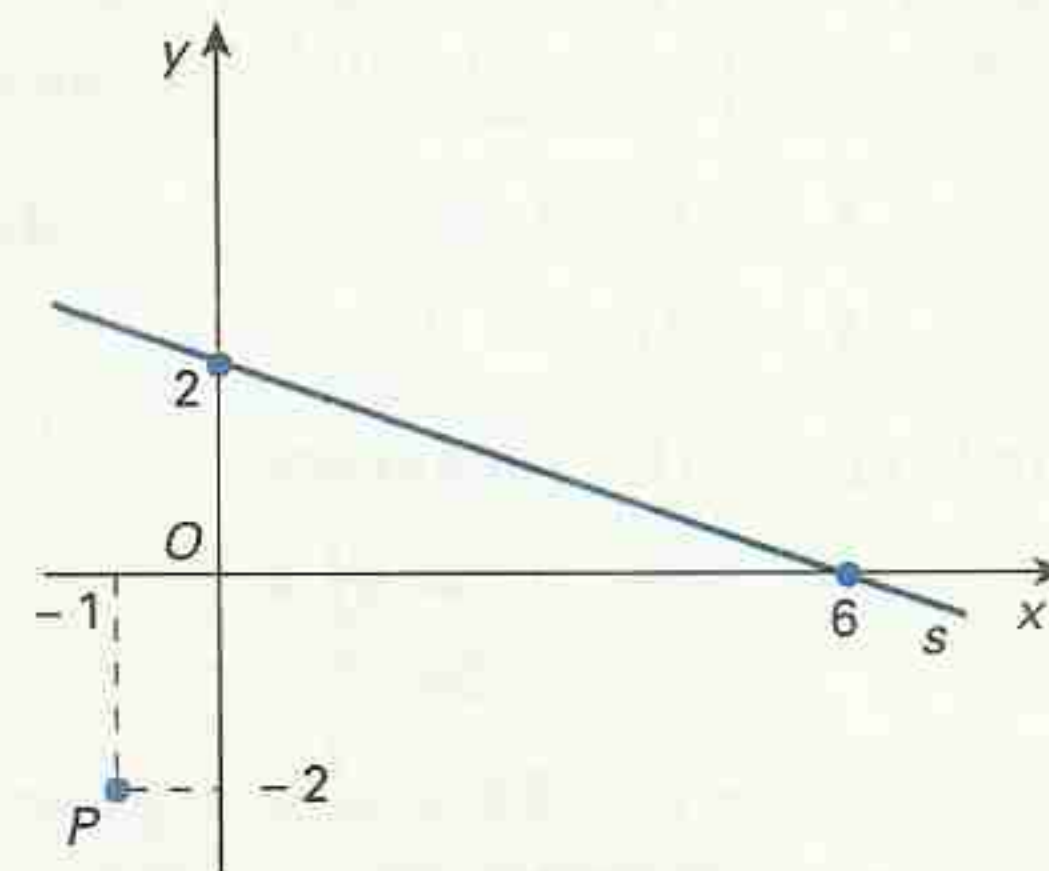
a) $y = 4x - 4$

c) $y = 2x - 2$

b) $y = 3x + 3$

d) $y = -4x + 1$

B.13 Determine a equação reduzida da reta r que passa pelo ponto $P(-1, -2)$ e é perpendicular à reta s do gráfico.



B.14 Obtenha uma equação geral da reta r que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta s nos seguintes casos:

a) $P(-1, 4)$ e $s: 2x - y - 1 = 0$

b) $P(9, -1)$ e $s: y = \frac{x}{5} + 2$

c) $P(3, 0)$ e $s: 4x - 3y + 1 = 0$

B.15 Determine a equação reduzida da mediatriz do segmento $\overline{AB}$ nos seguintes casos:

a) $A(-1, 6)$ e $B(3, -2)$

c) $A(-4, -1)$ e $B(-2, -7)$

b) $A(0, 6)$ e $B(6, 0)$

B.16 (U. Taubaté-SP) A reta r é perpendicular à bissetriz dos quadrantes pares e intercepta um eixo coordenado no ponto $A(0, -1)$. Escreva a equação geral da reta r .

B.17 (PUC-SP) Os pontos $A = (-1, 1)$ e $C = (0, -4)$ são vértices opostos de um quadrado $ABCD$. A equação da reta suporte da diagonal $\overline{BD}$, desse quadrado, é:

a) $x + 5y + 3 = 0$

d) $x + 2y - 3 = 0$

b) $x - 2y - 4 = 0$

e) $x - 3y - 5 = 0$

c) $x - 5y - 7 = 0$

B.18 Determine o simétrico do ponto P em relação à reta r nos seguintes casos:

a) $P(4, 2)$ e $r: x - 2y + 15 = 0$

b) $P(1, 6)$ e $r: y - 9 = 0$

Exercícios complementares de C.1 a C.8

4. EQUAÇÕES PARAMÉTRICAS DA RETA

Um físico, estudando o movimento de um projétil, conclui que sua trajetória é plana e que seus deslocamentos na horizontal e na vertical são descritos, respectivamente, pelas

equações $\begin{cases} x = t + 5 \\ y = 3t + 6 \end{cases}$, em que t representa o tempo.



Se esse cientista quiser descrever a trajetória do projétil através de uma equação que relacione apenas os deslocamentos x e y , basta que isole a variável t em uma das equações e substitua o valor obtido na outra:

$$\begin{cases} x = t + 5 \Rightarrow t = x - 5 & \text{(I)} \\ y = 3t + 6 & \text{(II)} \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II), obtém-se:

$$\begin{aligned} y &= 3(x - 5) + 6 \\ \therefore y &= 3x - 9 \end{aligned}$$

As equações $x = t + 5$ e $y = 3t + 6$ são chamadas de **equações paramétricas** da trajetória de equação $y = 3x - 9$. A variável t é chamada de **parâmetro** das equações paramétricas.

De modo geral, podemos apresentar as coordenadas de cada ponto (x, y) de uma reta r em função de um parâmetro t :

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

Essas são as equações **paramétricas** da reta r .

Se a partir das equações paramétricas de uma reta desejarmos obter uma equação geral ou reduzida, basta que eliminemos o parâmetro.

Nota

Quando as equações paramétricas são usadas em situações práticas como em física, química, economia etc., o parâmetro t pode representar qualquer grandeza, como: tempo, temperatura, pressão, preço etc.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.8 As equações paramétricas de uma reta r são:

$$\begin{cases} x = 2t - 3 \\ y = 4t + 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Obter uma equação geral dessa reta.

Resolução

Devemos eliminar o parâmetro t . Para isso, isolamos t numa das equações e o substituímos na outra.

$$\begin{cases} x = 2t - 3 \Rightarrow t = \frac{x + 3}{2} & \text{(I)} \\ y = 4t + 1 & \text{(II)} \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II), obtemos:

$$\begin{aligned} y &= 4 \cdot \frac{x + 3}{2} + 1 \\ \therefore y &= 2(x + 3) + 1 \\ \therefore y &= 2x + 7 \end{aligned}$$

Assim, uma equação geral da reta r é $2x - y + 7 = 0$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.19 Dê uma equação geral da reta cujas equações paramétricas são:

$$\text{a) } \begin{cases} x = t - 4 \\ y = 3t + 5 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{b) } \begin{cases} x = 3t + 1 \\ y = 6t - 4 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

B.20 (UFRS) Um ponto $P(x, y)$ descreve uma trajetória no plano cartesiano, tendo sua posição a cada instante t ($t \geq 0$) dada pelas equações:

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 3t - 2 \end{cases}$$

A distância percorrida pelo ponto $P(x, y)$ para $0 \leq t \leq 3$ é:

- a) 2
- b) 3
- c) $\sqrt{13}$
- d) $3\sqrt{13}$
- e) $\sqrt{61}$

Exercícios complementares de C.9 a C.11



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Em um paralelogramo $ABCD$, tem-se que $A(1, 4)$, $B(2, 6)$ e $C(3, 2)$. Determine a equação reduzida da reta suporte do lado $\overline{CD}$.

C.2 Em um triângulo ABC , os pontos médios dos lados $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$ são, respectivamente, $M(2, 5)$ e $N(4, -3)$. Sendo $B(5, 10)$, determine a equação reduzida da reta $\overline{BC}$.

C.3 (ITA-SP) Dadas as retas $(r_1): x + 2y - 5 = 0$, $(r_2): x - y - 2 = 0$ e $(r_3): x - 2y - 1 = 0$, podemos afirmar que:

- a) são duas a duas paralelas.
- b) (r_1) e (r_3) são paralelas.
- c) (r_1) é perpendicular a (r_3) .
- d) (r_2) é perpendicular a (r_3) .
- e) as três retas são concorrentes num mesmo ponto.

C.4 (FEI-SP) No triângulo ABC , cujos vértices são $A = (0, 0)$, $B = (-3, 1)$ e $C = (1, 5)$, a equação da reta que contém a altura relativa a $\overline{BC}$ é:

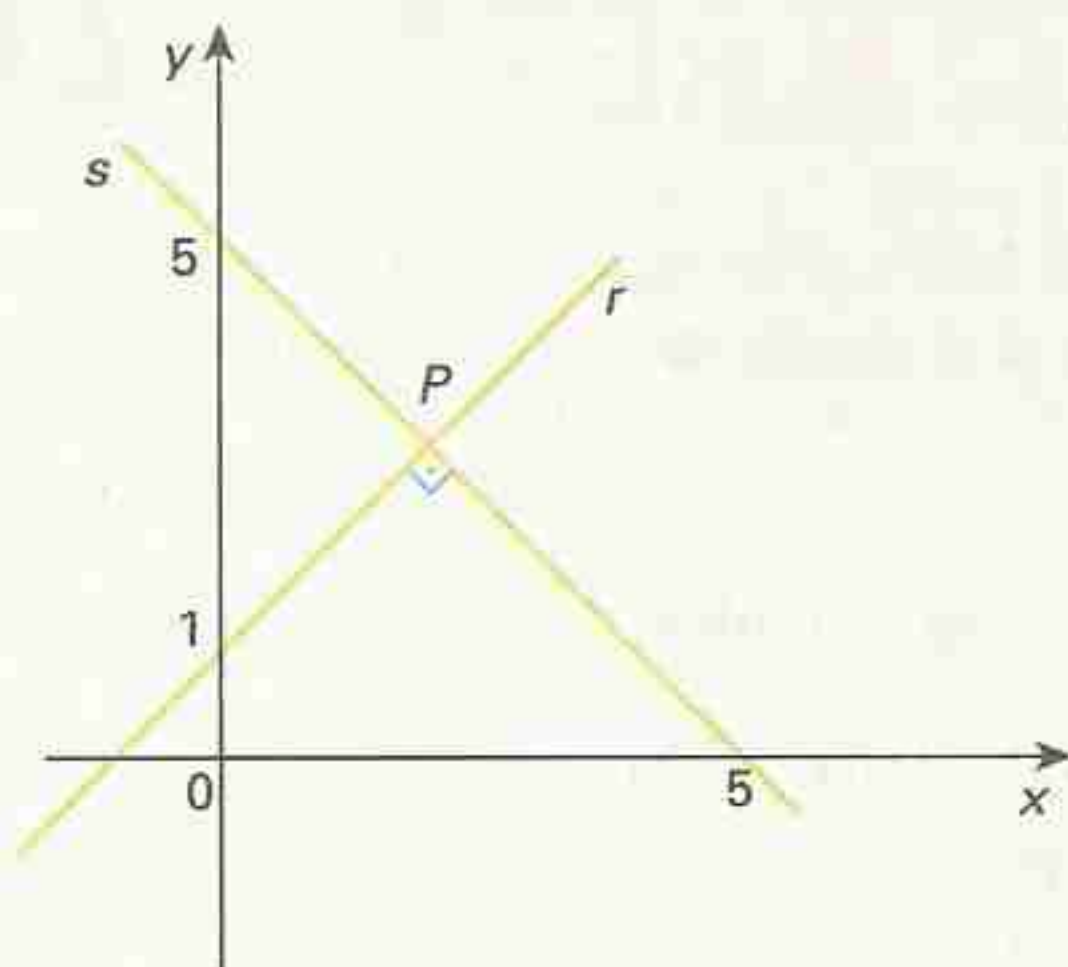
- a) $y = -\frac{1}{2}x$
- b) $y = -2x$
- c) $y = -\frac{3}{4}x$
- d) $y = -x$
- e) $y = -\frac{2}{3}x$

C.5 (Fatec-SP) Se $A = (-1, 3)$ e $B = (1, 1)$, então a mediatriz do segmento $\overline{AB}$ encontra a bissetriz dos quadrantes pares no ponto:

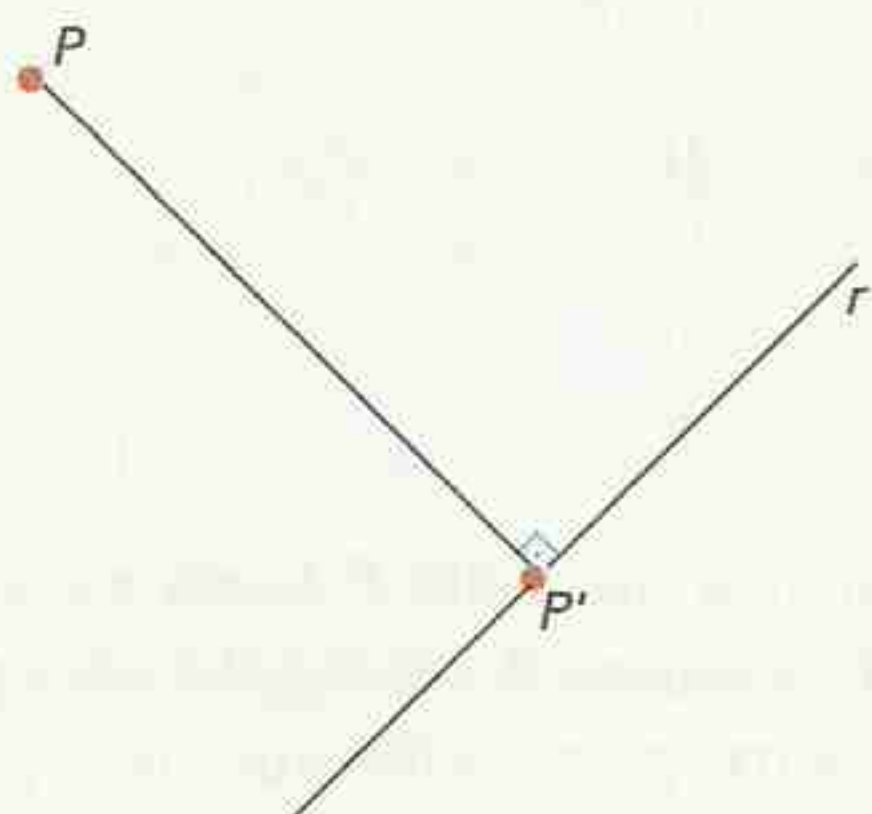
- a) $(-1, 1)$
- b) $\left(-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right)$
- c) $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
- d) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- e) $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$

C.6 (UEPA) Com base no gráfico abaixo, determine:

- uma equação geral da reta r ;
- a equação reduzida da reta s ;
- as coordenadas do ponto P .



C.7 (UNIR) A projeção ortogonal de um ponto P sobre uma reta r é o ponto P' de r tal que $\overline{PP'} \perp r$.



A projeção ortogonal do ponto $P(3, 5)$ sobre a reta (r) $x + 2y + 2 = 0$ é o ponto:

- $P'(0, -1)$
- $P'(-6, 2)$
- $P'(-2, 0)$
- $P'(-4, 1)$
- $P'(8, -5)$

C.8 No exercício anterior, determine o simétrico de P em relação a r .

C.9 (Unifor-CE) As coordenadas de um ponto genérico de uma reta r são dadas por $x = \frac{2t-1}{3}$ e $y = t+2$, onde t é um parâmetro real. A equação geral de r é:

- $2x + 3y - 5 = 0$
- $2x + 3y + 5 = 0$
- $3x + 2y - 5 = 0$
- $3x - 2y - 5 = 0$
- $3x - 2y + 5 = 0$

C.10 As equações paramétricas de uma reta r são:

$$\begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = at - 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Determine a constante real a , sabendo que o coeficiente angular da reta r é igual a 3.

C.11 Represente no plano cartesiano o conjunto dos pontos (x, y) tais que:

$$\begin{cases} x = \cos^2 \theta \\ y = \sin^2 \theta \end{cases} \quad \theta \in \mathbb{R}$$

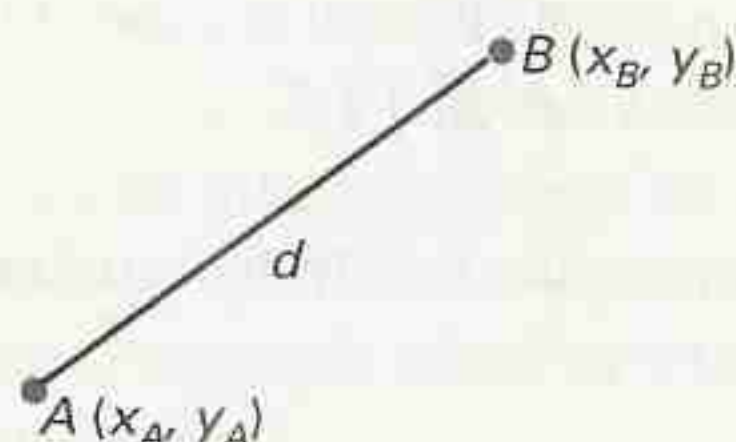
Capítulo 56

DISTÂNCIA ENTRE PONTO E RETA — ÁREA DE UM TRIÂNGULO

1. CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE UM PONTO A UMA RETA

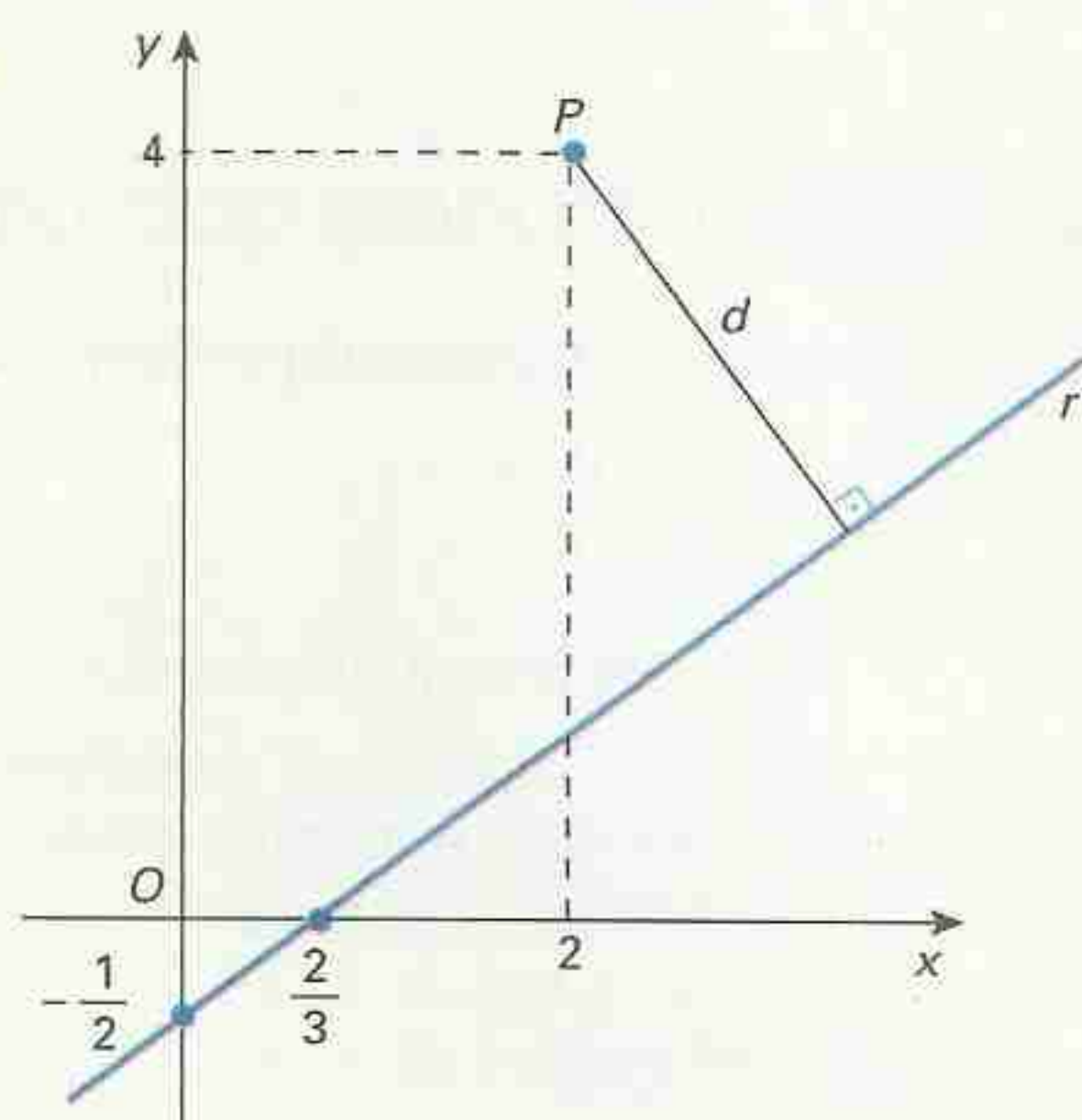
Estudamos no capítulo 53 a distância entre dois pontos:

$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

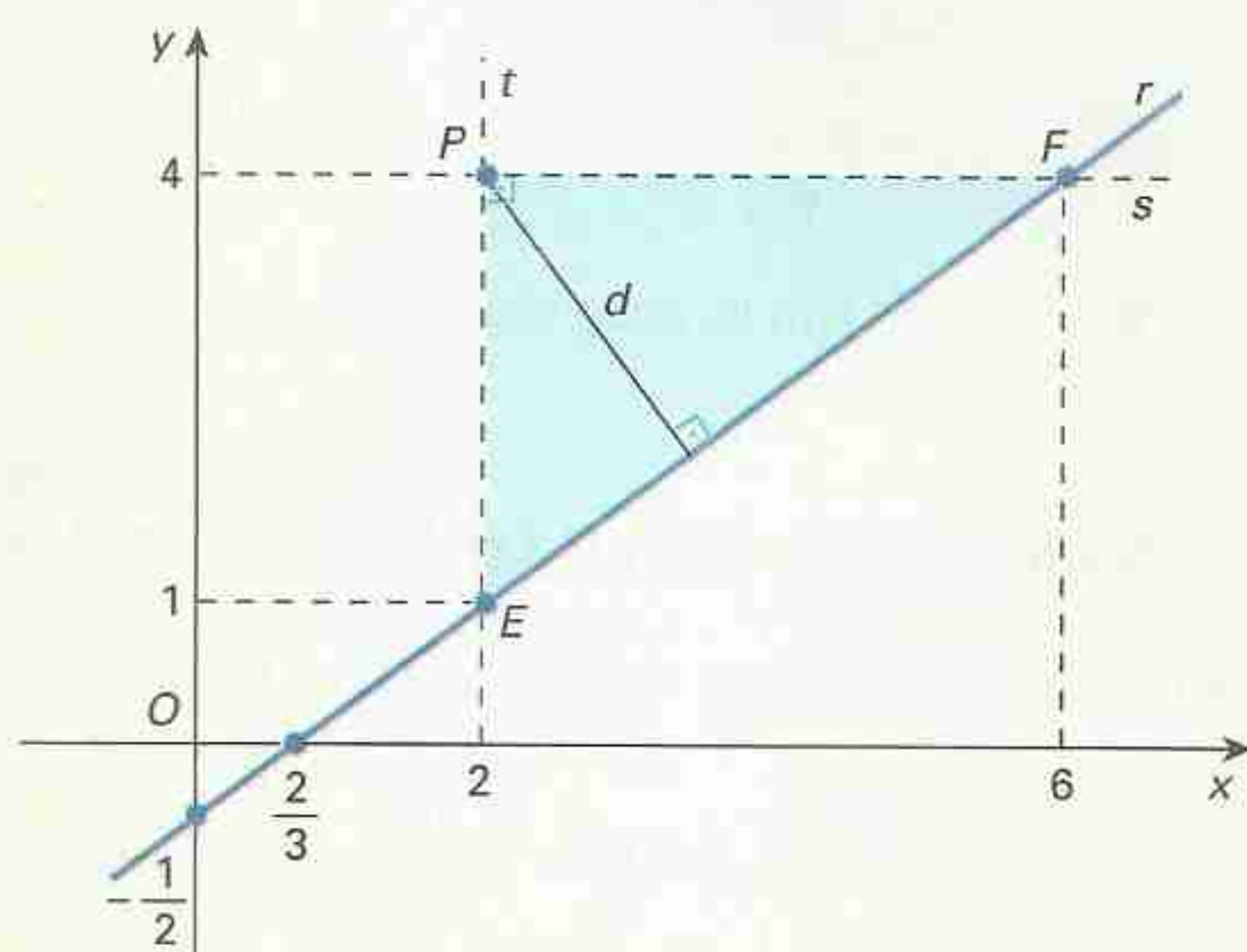


Vamos ver agora o cálculo da distância entre um ponto P e uma reta r .

Para o entendimento do próximo teorema, convém resolvermos antes o seguinte problema: Qual é a distância d do ponto $P(2, 4)$ à reta $r: 3x - 4y - 2 = 0$?



Consideremos as retas s e t que passam por P e são, respectivamente, paralelas aos eixos Ox e Oy . As retas r , s e t determinam o triângulo PFE retângulo em P :

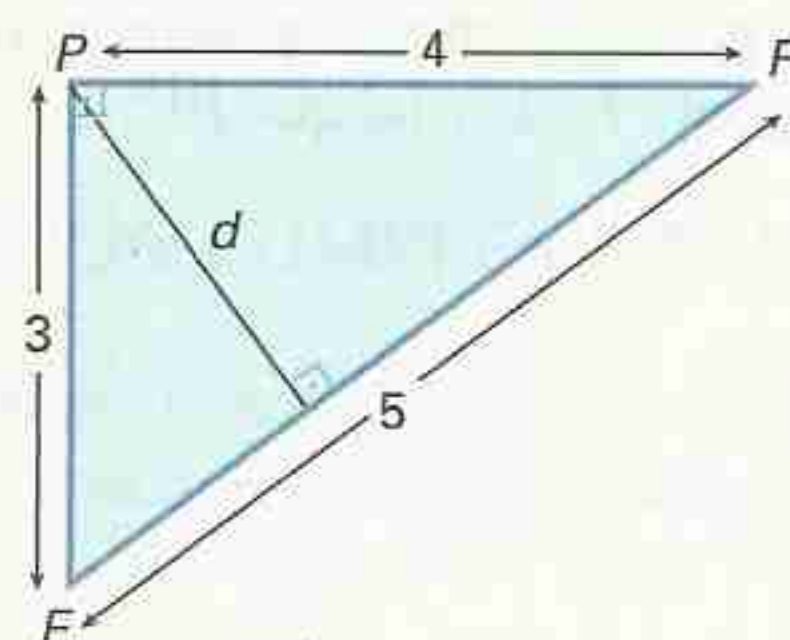


Observe as medidas:

$$EF = \sqrt{(6 - 2)^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$EP = 3$$

$$PF = 4$$



A distância d do ponto P à reta r é a medida da altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo PFE .

Da geometria plana, sabemos que o produto da medida da hipotenusa pela medida de sua altura relativa é igual ao produto das medidas dos catetos; assim, temos:

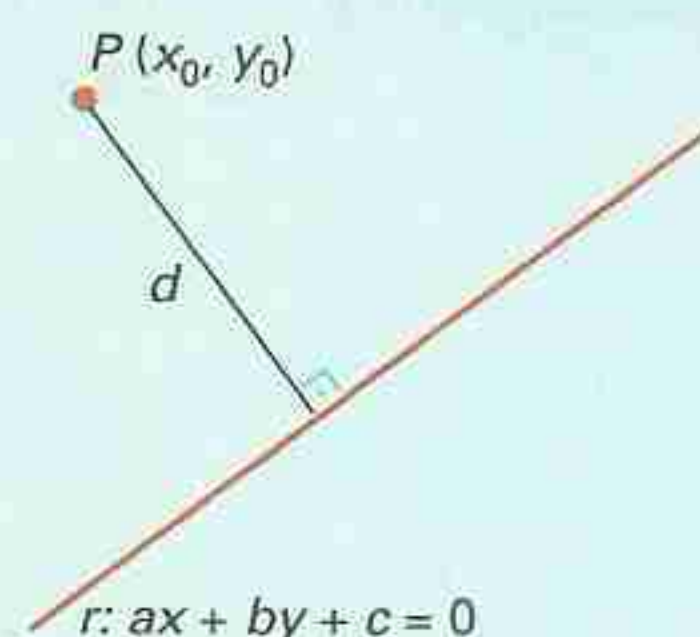
$$5 \cdot d = 3 \cdot 4 \quad \therefore d = \frac{12}{5}$$

Generalizando esse raciocínio, obtém-se o resultado descrito pelo teorema a seguir.

Teorema

A distância d entre um ponto $P(x_0, y_0)$ e uma reta $r: ax + by + c = 0$ é dada por:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Calcular a distância do ponto $P(2, 1)$ à reta r :

$$3x - 4y + 8 = 0$$

Resolução

A distância d de P à reta r é dada por:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

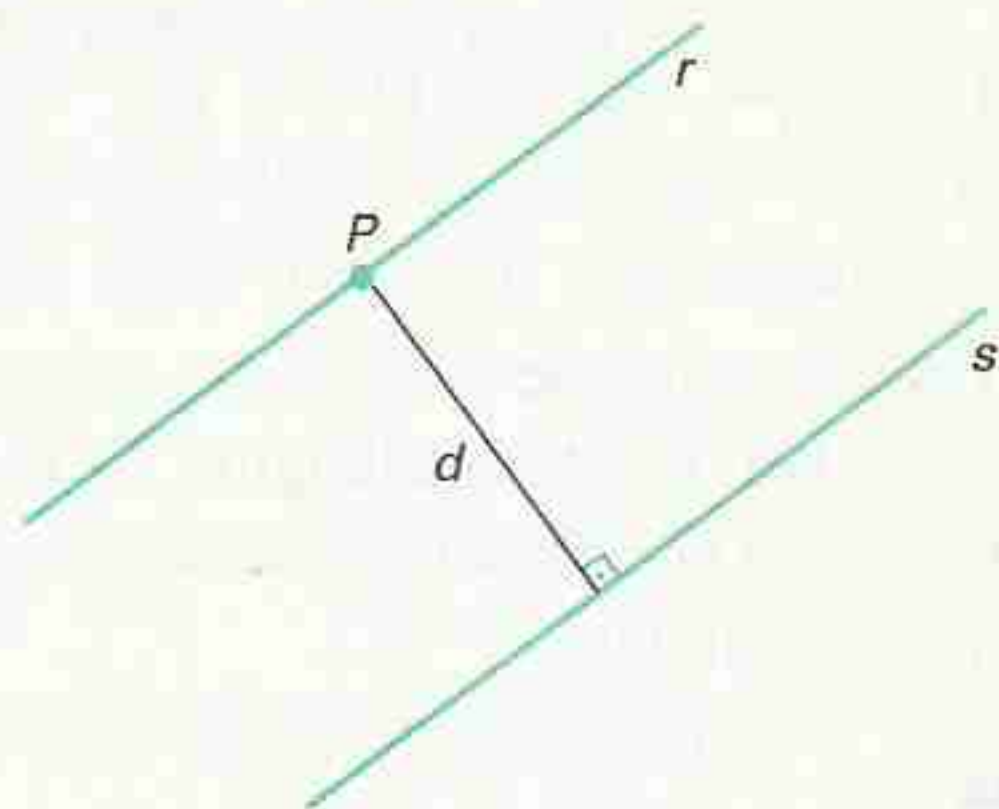
em que $a = 3$; $b = -4$; $c = 8$; $x_0 = 2$ e $y_0 = 1$.

$$\text{Logo, } d = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 + 8|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{10}{5} = 2.$$

R.2 Calcular a distância entre as retas $r: 12x + 5y + 38 = 0$ e $s: 12x + 5y + 25 = 0$.

Resolução

As retas r e s são paralelas, pois têm o mesmo coeficiente angular $-\frac{12}{5}$. Para calcular a distância entre elas, basta tomarmos um ponto P qualquer de uma delas e calcularmos a distância de P à outra reta.



Para obter um ponto P em r , basta atribuir um valor qualquer a x e encontrar o correspondente valor de y . Por exemplo, atribuindo o valor 1 a x , temos:

$$12 \cdot 1 + 5y + 38 = 0 \Rightarrow y = -10$$

Assim, um ponto de r é $P(1, -10)$.

Calculando a distância de P a s , temos:

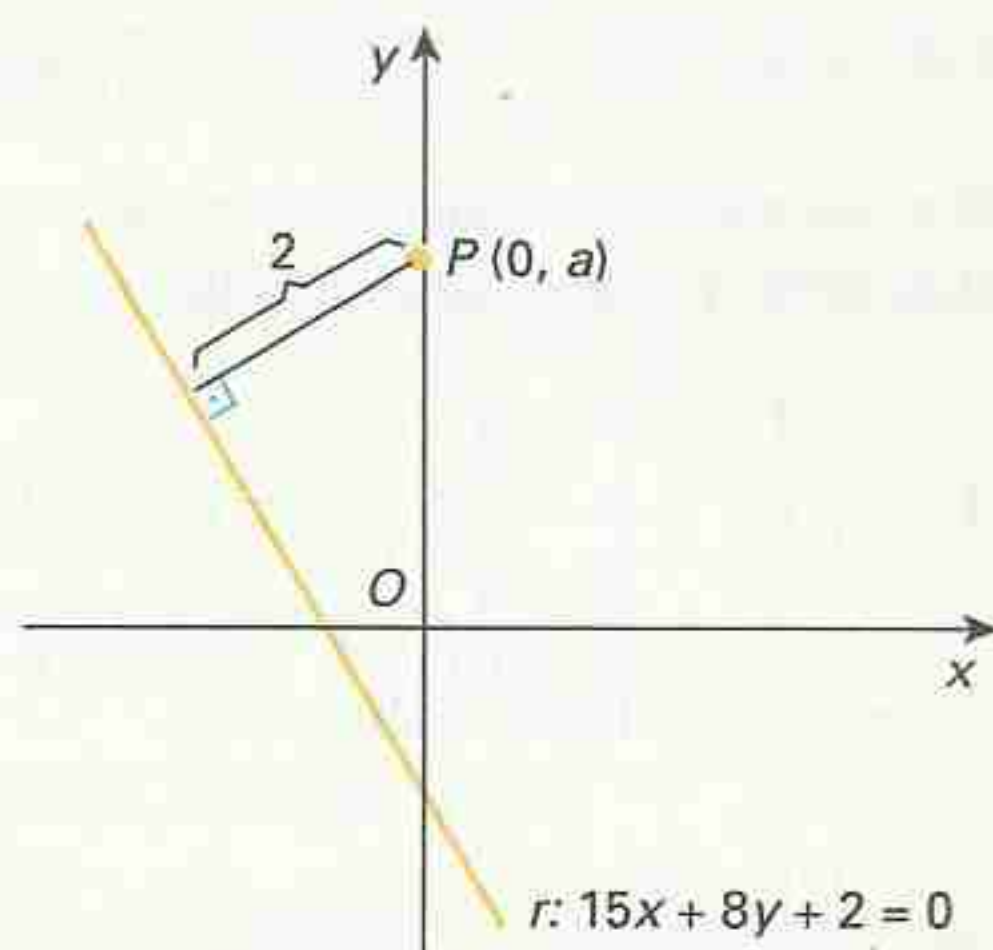
$$d = \frac{|12 \cdot 1 + 5(-10) + 25|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{|-13|}{13} = 1$$

Portanto a distância d entre r e s é $d = 1$.

R.3 Determinar o(s) ponto(s) do eixo Oy que dista(m) 2 unidades da reta $r: 15x + 8y + 2 = 0$.

Resolução

O ponto P procurado pertence ao eixo Oy ; logo, sua abscissa é igual a zero, ou seja, o ponto é da forma $P(0, a)$.



$$\text{Devemos ter } d_{Pr} = 2 \Rightarrow \frac{|15 \cdot 0 + 8a + 2|}{\sqrt{15^2 + 8^2}} = 2$$

$$\therefore \frac{|8a + 2|}{17} = 2 \therefore |8a + 2| = 34.$$

Logo, obtemos: $8a + 2 = 34 \Rightarrow a = 4$ ou

$$8a + 2 = -34 \Rightarrow a = -\frac{9}{2}.$$

Assim, temos dois pontos que satisfazem a condição do problema $P(0, 4)$ e $P'(0, -\frac{9}{2})$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Calcule a distância do ponto P à reta r nos seguintes casos:

- a) $P(3, 1)$ e $r: 3x + 4y + 2 = 0$
- b) $P(1, -2)$ e $r: 5x - 12y - 3 = 0$
- c) $P(-5, 2)$ e $r: y = -2x + 5$
- d) $P(-4, 6)$ e $r: y = 3$
- e) $P(8, -4)$ e $r: x = 5$

Sugestão. Para a aplicação da fórmula, a equação da reta deve estar na forma geral.

B.2 Determine a distância entre as retas paralelas r e s , nos seguintes casos:

- a) $r: 12x - 5y + 10 = 0$ e $s: 12x - 5y - 3 = 0$
- b) $r: y = 2x - 2$ e $s: y = 2x - 1$

B.3 (U. E. Londrina-PR) Considere os pontos $A(0, 0)$, $B(2, 3)$ e $C(4, 1)$. O comprimento da altura do triângulo ABC , relativa ao lado $\overline{BC}$, é:

- a) $\sqrt{2}$
- b) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
- c) $2\sqrt{2}$
- d) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
- e) $5\sqrt{2}$

Sugestão. O comprimento dessa altura é a distância do ponto A à reta $\overline{BC}$.

B.4 (U. F. Ouro Preto-MG) Calcule a medida do lado do quadrado $ABCD$, sabendo-se que $A = (2, 0)$ e o lado $\overline{BC}$ está contido na reta $y = x$.

B.5 Obtenha o(s) ponto(s) do eixo das abscissas que dista(m) 2 unidades da reta $r: 3x + 4y + 5 = 0$.

B.6 Encontre o(s) ponto(s) do eixo das ordenadas cuja distância à reta $r: y = 2x - 7$ é igual a $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

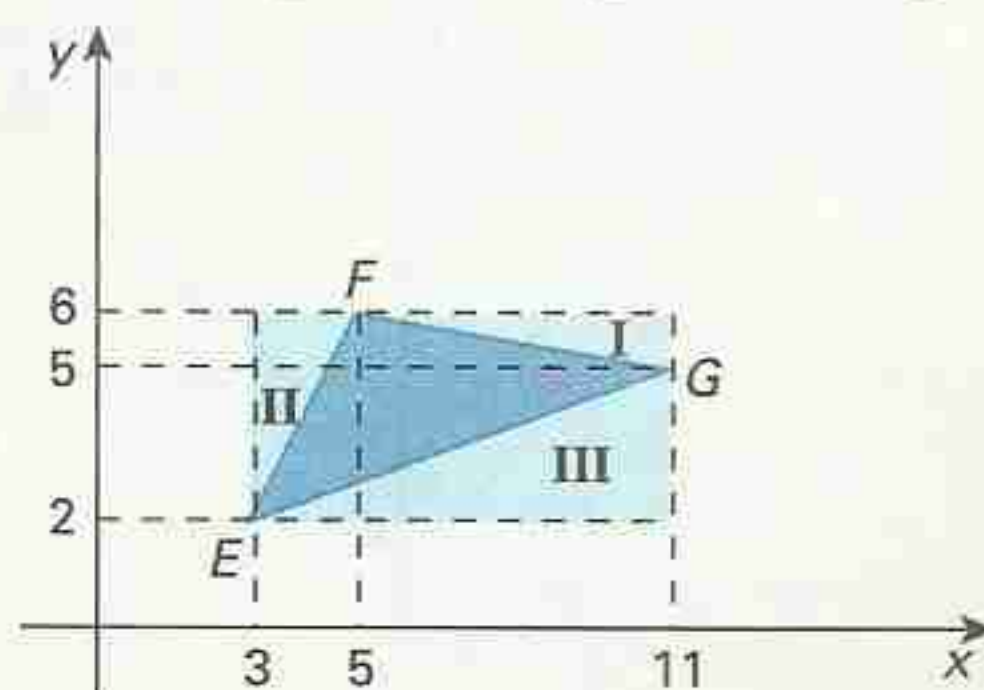
Exercícios complementares de C.1 a C.5

2. APLICAÇÃO DE DETERMINANTES NO CÁLCULO DE ÁREAS E NA CONDIÇÃO DE ALINHAMENTO DE TRÊS PONTOS

Área de um triângulo

Observe que o retângulo em destaque é formado pelos triângulos EFG , I, II e III. Logo a área A do triângulo EFG é igual à diferença entre a área desse retângulo e a soma das áreas I, II e III, isto é:

$$A = 8 \cdot 4 - \frac{6 \cdot 1}{2} - \frac{2 \cdot 4}{2} - \frac{8 \cdot 3}{2} = 13$$



Generalizando esse raciocínio, obtém-se o resultado descrito a seguir.

Teorema

A área A de um triângulo cujos vértices são os pontos $E(x_E, y_E)$, $F(x_F, y_F)$ e $G(x_G, y_G)$ é dada por:

$$A = \frac{|D|}{2}, \text{ em que } D = \begin{vmatrix} x_E & y_E & 1 \\ x_F & y_F & 1 \\ x_G & y_G & 1 \end{vmatrix}$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.4** Determinar a área do triângulo cujos vértices são $E(2, 5)$, $F(0, 1)$ e $G(3, 6)$.

Resolução

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 15 - 3 - 12 = 2$$

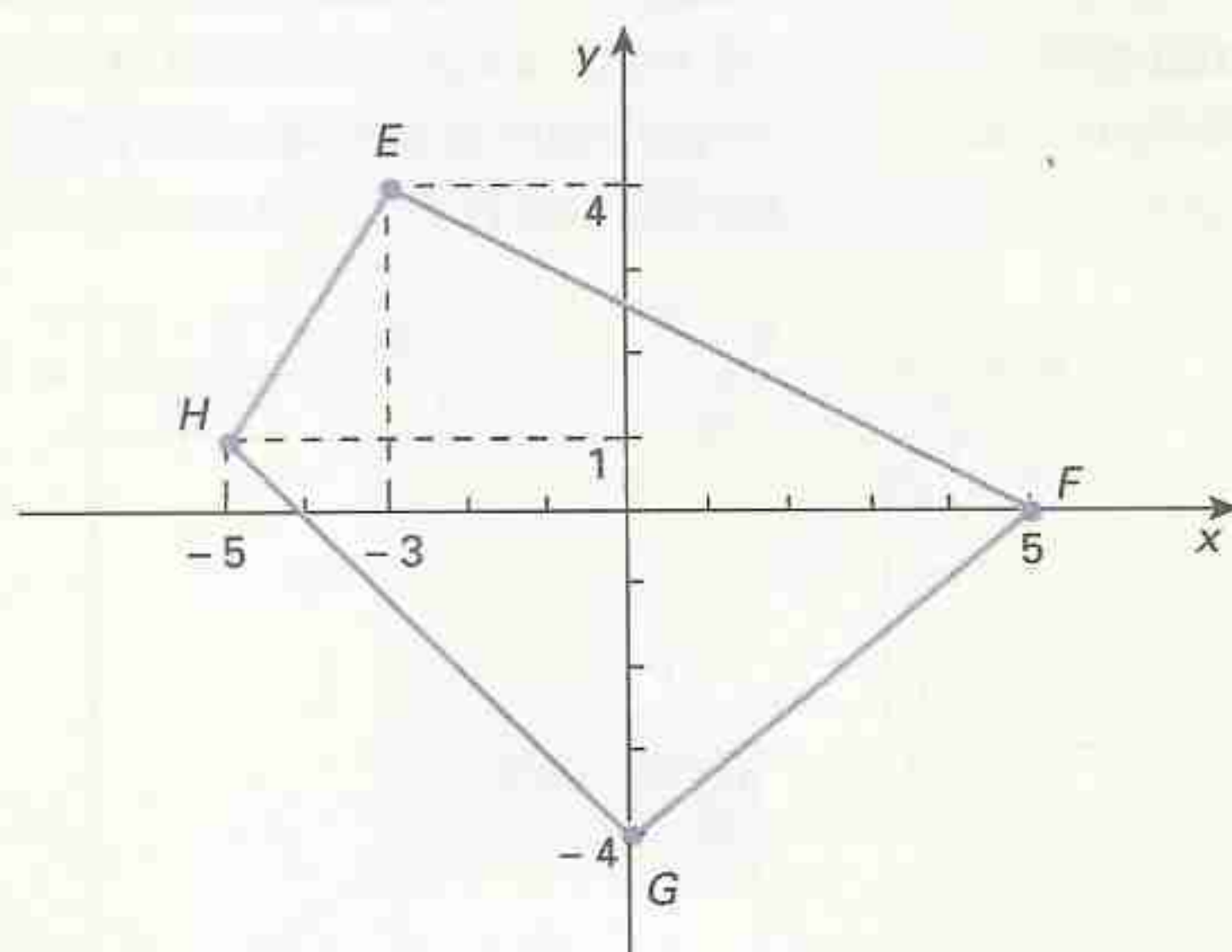
A área A do triângulo EFG é:

$$A = \frac{|D|}{2} \Rightarrow A = \frac{|2|}{2} = 1$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.7** (Cesgranrio) A área do triângulo cujos vértices são $(1, 2)$, $(3, 4)$ e $(4, -1)$ é igual a:
- a) 6 b) 8 c) 9 d) 10 e) 12
- B.8** (UEMA) Um valor de k , de modo que a área do triângulo determinado pelos pontos $A(0, 1)$, $B(-2, 4)$ e $C(k, k-1)$ seja 10 unidades, é:
- a) $k = 3$ c) $k = -\frac{16}{5}$ e) $k = \frac{3}{4}$
- b) $k = 4$ d) $k = -3$
- B.9** Determine a área da região do plano limitada pelas retas $y = 3x$, $x + y = 4$ e $y = 0$.
- B.10** Calcule a área do quadrilátero $EFGH$ do gráfico a seguir:



Sugestão. Adicione as áreas dos triângulos HEF e FGH .

Exercícios complementares de C.6 a C.8

Condição de alinhamento de três pontos

No capítulo 54 estudamos a condição de alinhamento de três pontos por coeficiente angular. Agora, vamos estudar uma maneira de verificar se três pontos estão alinhados, usando determinante. Sabemos que a área A de um triângulo cujos vértices são os pontos $E(x_E, y_E)$, $F(x_F, y_F)$ e $G(x_G, y_G)$ é dada por:

$$A = \frac{|D|}{2}, \text{ em que } D = \begin{vmatrix} x_E & y_E & 1 \\ x_F & y_F & 1 \\ x_G & y_G & 1 \end{vmatrix}$$

Como interpretar esse teorema no caso em que $D = 0$?

Se $D = 0$, não existe o triângulo EFG e, portanto, os três pontos E , F e G estão em uma mesma reta. Desse modo, podemos enunciar:

Teorema

Três pontos $E(x_E, y_E)$, $F(x_F, y_F)$ e $G(x_G, y_G)$ são co-

lineares se, e somente se, $\begin{vmatrix} x_E & y_E & 1 \\ x_F & y_F & 1 \\ x_G & y_G & 1 \end{vmatrix} = 0$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.5** Verificar se os pontos A , B e C são ou não colineares nos seguintes casos:
- a) $A(1, 2)$, $B(0, -1)$ e $C(2, 5)$
- b) $A(1, 4)$, $B(2, 5)$ e $C(1, 3)$

Resolução

Basta calcular o determinante $D = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}$

- $D = 0 \Rightarrow A, B$ e C são colineares;
- $D \neq 0 \Rightarrow A, B$ e C não são colineares.

a) $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 4 + 2 - 5 = 0$

Logo, A, B e C são colineares.

b) $D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 5 + 6 + 4 - 5 - 3 - 8 = -1$

Como $D \neq 0$, temos que A, B e C não são colineares.

- R.6** Determinar os valores de a de modo que os pontos $A(5a-6, 2)$, $B(a^2, 8)$ e $C(4, 12)$ sejam colineares.

Resolução

Os pontos A, B e C são colineares se, e somente se:

$$\begin{vmatrix} 5a-6 & 2 & 1 \\ a^2 & 8 & 1 \\ 4 & 12 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Desenvolvendo esse determinante, temos:

$$\begin{aligned} 8(5a - 6) + 12a^2 + 8 - 32 - 12(5a - 6) - 2a^2 &= 0 \\ \therefore 40a - 48 + 12a^2 + 8 - 32 - 60a + 72 - 2a^2 &= 0 \\ \therefore 10a^2 - 20a &= 0 \\ \therefore a(10a - 20) = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ou } a = 2 \end{aligned}$$

Logo, A , B e C são colineares se, e somente se, $a = 0$ ou $a = 2$.

Obtenção da equação de uma reta através de determinante

Consideremos os pontos $A(2, 1)$, $B(1, -1)$ e um ponto genérico $G(x, y)$. Para que A , B e G sejam colineares,

$$\text{devemos ter } \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Desenvolvendo esse determinante, temos:

$$\begin{aligned} x - 2 + y - 1 + x - 2y &= 0 \\ \therefore 2x - y - 3 &= 0 \end{aligned}$$

Essa equação representa todos os pontos $G(x, y)$ que estão alinhados com $A(2, 1)$ e $B(1, -1)$ e, por isso, é uma equação da reta $\overline{AB}$.

Generalizando, temos:

Dados dois pontos distintos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$, uma equação da reta $\overline{AB}$ é:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \end{vmatrix} = 0$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.11 Usando a condição de alinhamento por determinante, verifique se os pontos A , B e C são ou não colineares nos seguintes casos:

- a) $A(0, -1)$, $B(3, 5)$ e $C(1, 1)$
- b) $A(4, 5)$, $B(1, 0)$ e $C(2, 3)$
- c) $A\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $B\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ e $C(1, 3)$
- d) $A(1, 3)$, $B(3, 4)$ e $C(0, -2)$

B.12 O ponto $P(1, -2)$ pertence à reta que passa pelos pontos $A(2, 1)$ e $B(-1, -8)$? Por quê?

B.13 Para que valor de p os pontos $A(1, p)$, $B(2, 7)$ e $C(p - 1, -5)$ são colineares?

B.14 (UFPI) Para que valores reais de y os pontos $A(1, 4)$, $B(3, y)$ e $C(-1, 0)$ são vértices de um triângulo?

B.15 Usando o conceito de determinante, obtenha uma equação da reta que passa pelos pontos A e B , nos seguintes casos:

- a) $A(3, 2)$ e $B(1, -1)$
- c) $A(-2, 5)$ e $B(-2, 3)$
- b) $A(2, 5)$ e $B(2, 6)$

Exercício complementar C.9



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (U. F. Santa Maria-RS) Dados os pontos $A(0, 0)$ e $B(1, 2)$, considere o ponto C determinado pela intersecção das retas $r: y = x$ e $s: y = -3x + 5$. A altura do triângulo ABC relativa ao lado $\overline{AB}$ vale, em cm:

- a) $\frac{\sqrt{5}}{4}$
- b) $\frac{5\sqrt{5}}{4}$
- c) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$
- d) $\frac{4\sqrt{5}}{25}$
- e) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

C.2 (U. F. Santa Maria-RS) A soma dos possíveis valores de k , para que a distância do ponto $P = (3, 4)$ à reta $r: 4x - 3y + k = 0$ seja igual a 1, é:

- a) -5
- b) -1
- c) 2
- d) 0
- e) 5

C.3 (UNEB) No plano cartesiano, existem dois pontos de abscissas iguais a 1 que distam 3 unidades da reta $r: 5x + 12y + 10 = 0$. A distância entre esses dois pontos é:

- a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- b) $\frac{5}{2}$
- c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- d) $\frac{1}{4}$
- e) $\frac{13}{2}$

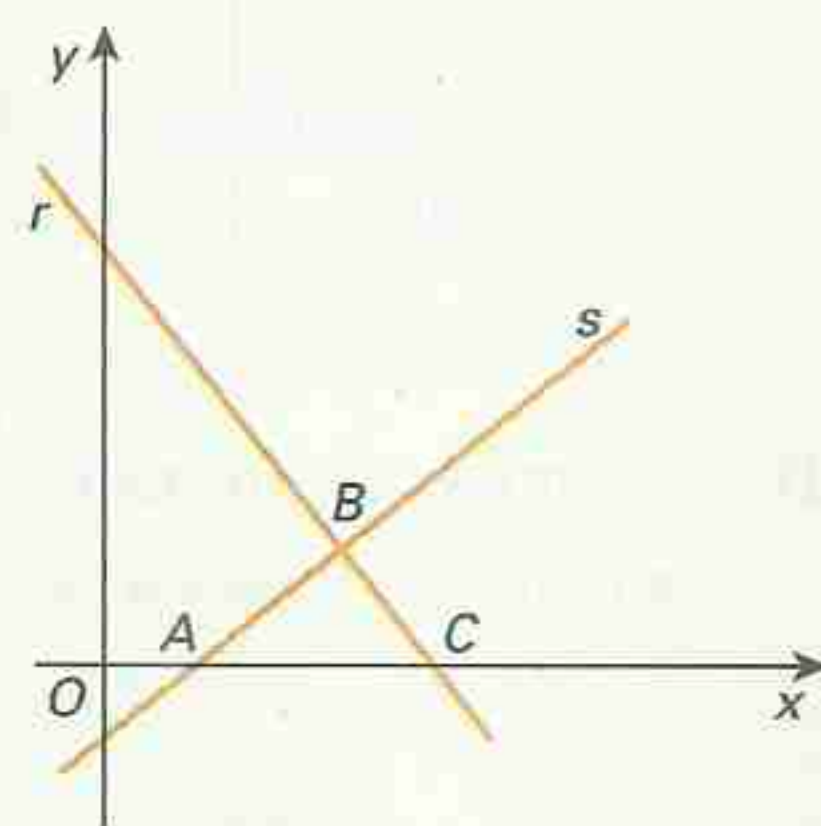
C.4 Determine o(s) ponto(s) pertencente(s) à reta $s: y = x + 3$ e que dista(m) 3 unidades da reta $r: 5x - 12y + 4 = 0$. **Sugestão.** Tome um ponto genérico da reta s ; para isso, faça $x = a$ e obtenha o valor de y em função de a .

C.5 Dois lados de um quadrado estão contidos nas retas $r: 3x + y - 1 = 0$ e $s: 3x + y - 2 = 0$. Calcule a área desse quadrado.

C.6 Obtenha o valor de a , sabendo que a reta $r: ax + y - 6 = 0$ determina com os eixos coordenados um triângulo de área 9 unidades.

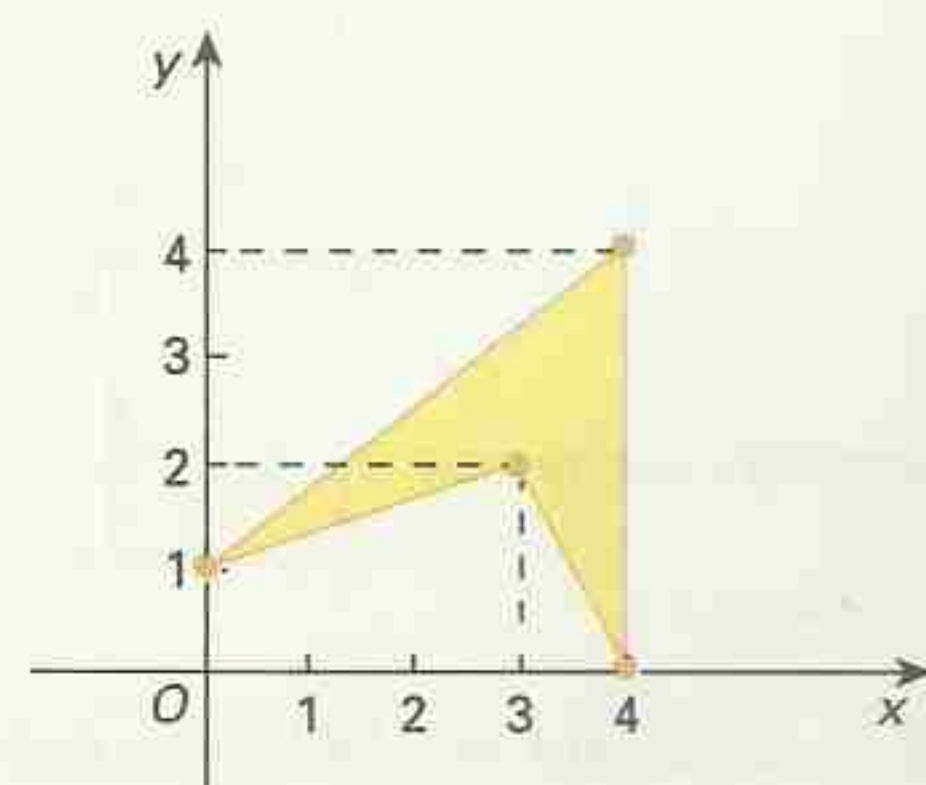
C.7 (U. F. Viçosa-MG) As retas r e s do gráfico abaixo têm equações $y = -x + 5$ e $y = x - 3$, respectivamente. Pode-se afirmar que a área do triângulo ABC é:

- a) 2
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 1
- d) $2\sqrt{2}$
- e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$



C.8 (FGV-SP) A área da figura colorida no diagrama vale:

- a) 4,0
- b) 3,5
- c) 3,0
- d) 5,0
- e) 4,5



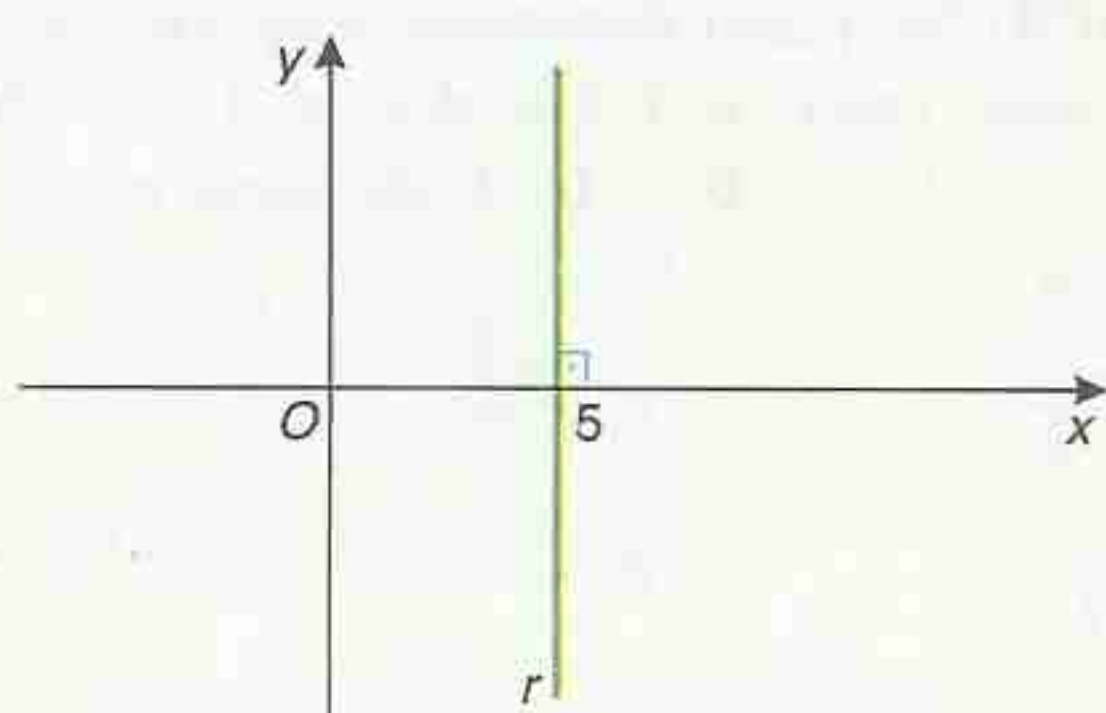
C.9 Prove que os pontos $A(1, 4)$, $B(a - 1, 3a - 2)$ e $C(0, 1)$ são colineares para qualquer valor real de a .

Capítulo 57

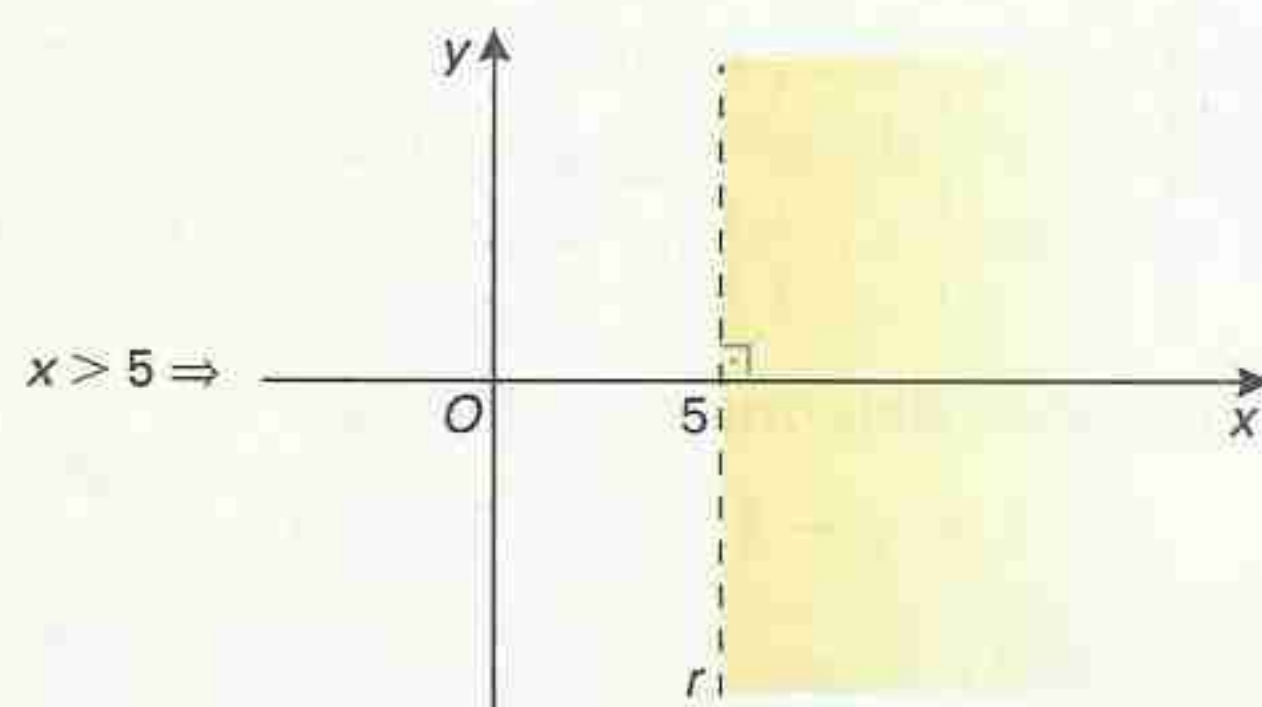
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UMA INEQUAÇÃO DO 1º GRAU

1. SEMIPLANO DE ORIGEM PARALELA A UM DOS EIXOS COORDENADOS

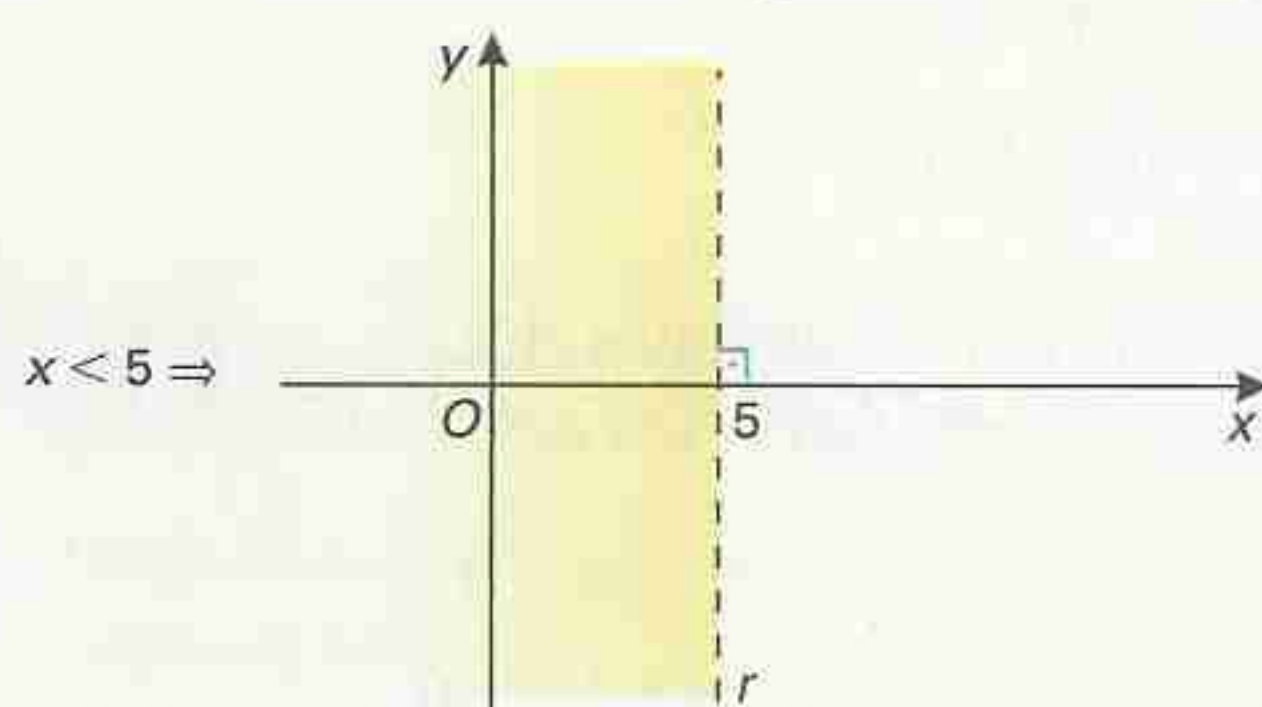
Consideremos a reta r de equação $x = 5$, cujo gráfico é:



maiores que 5, basta, em (I), desenharmos a reta r tracejada (seccionada):

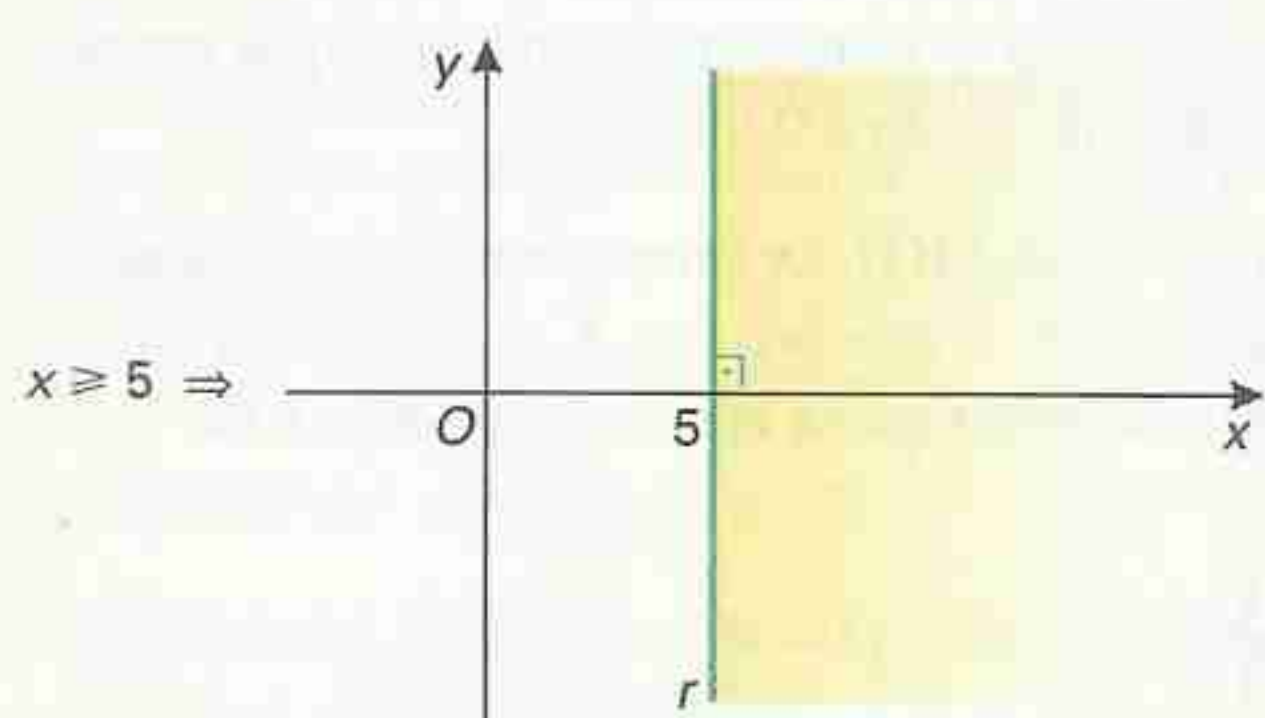


Analogamente, o semiplano aberto formado pelos pontos de abscissas menores que 5 é:



A reta r é origem de dois semiplanos contidos no plano cartesiano:

- I. o semiplano formado pelos pontos cujas abscissas são maiores ou iguais a 5:

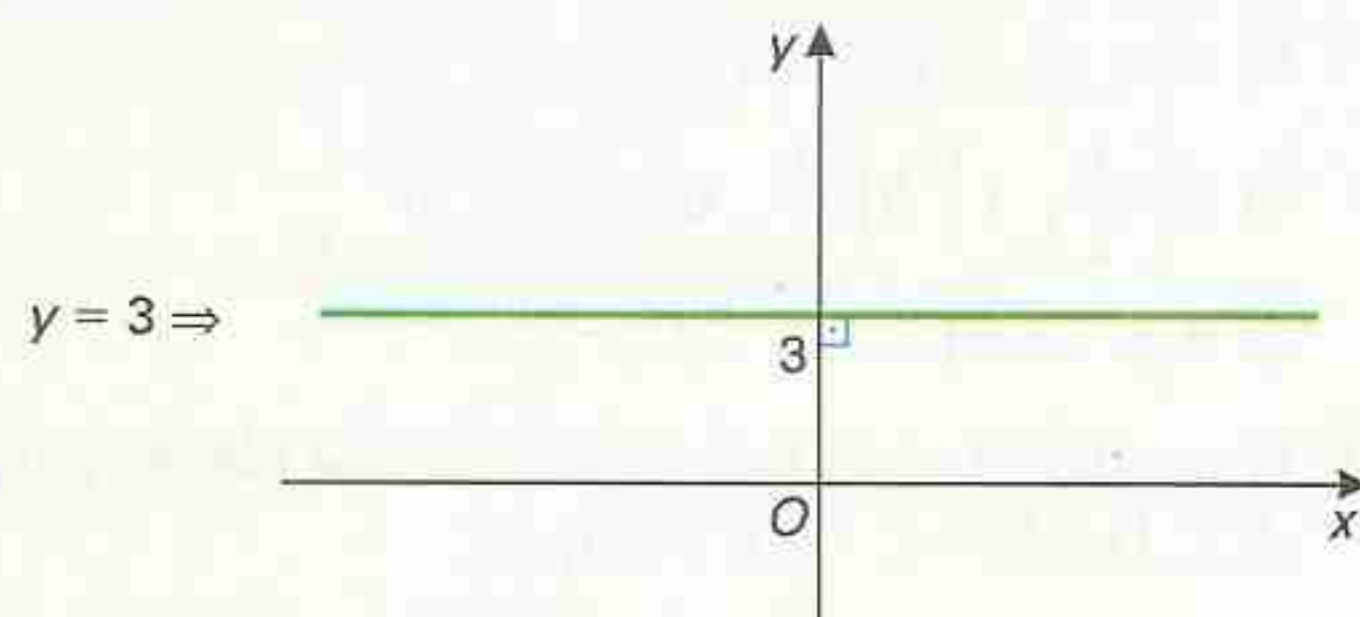


EXERCÍCIO RESOLVIDO

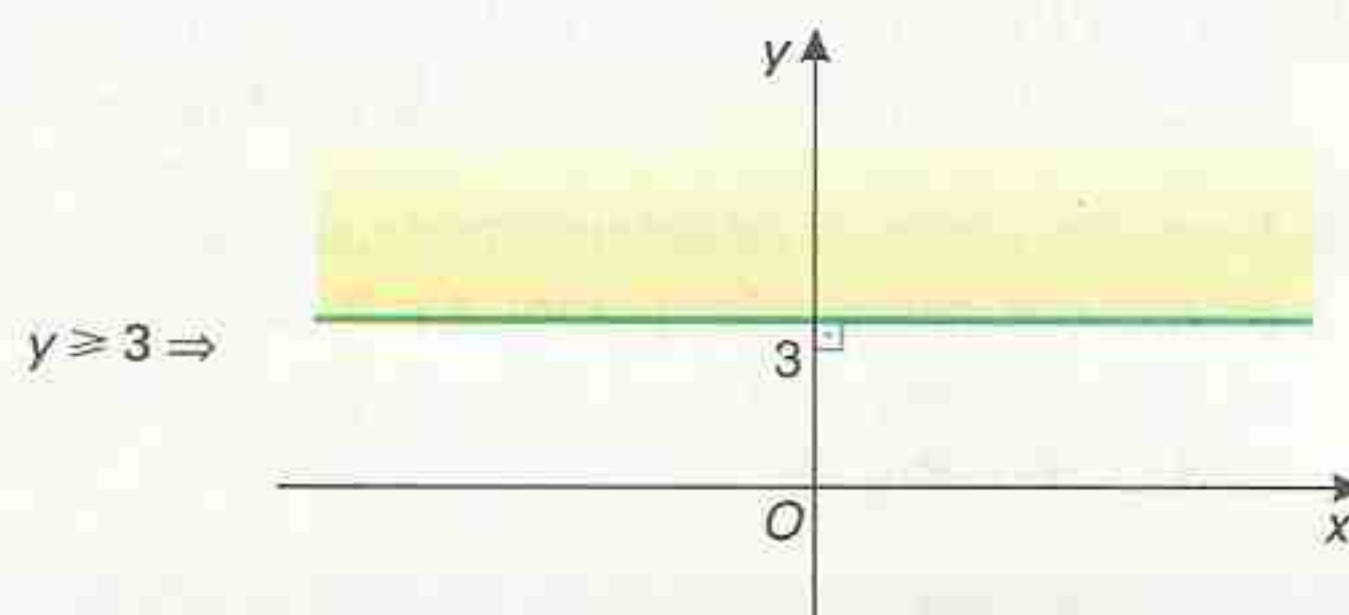
- R.1** Representar no plano cartesiano o semiplano formado pelos pontos de ordenadas maiores ou iguais a 3, ou seja, $y \geq 3$.

Resolução

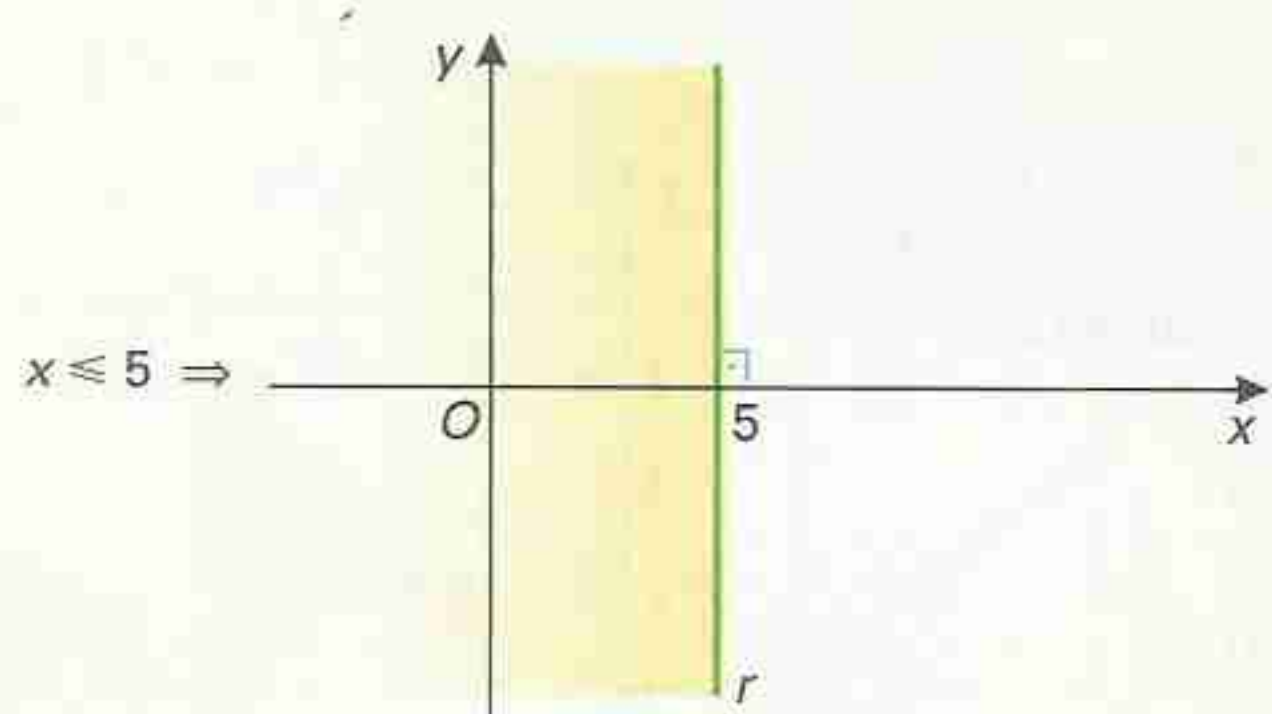
Inicialmente representamos a reta origem do semiplano, isto é, $y = 3$.



O semiplano formado pelos pontos de ordenadas maiores ou iguais a 3 é:



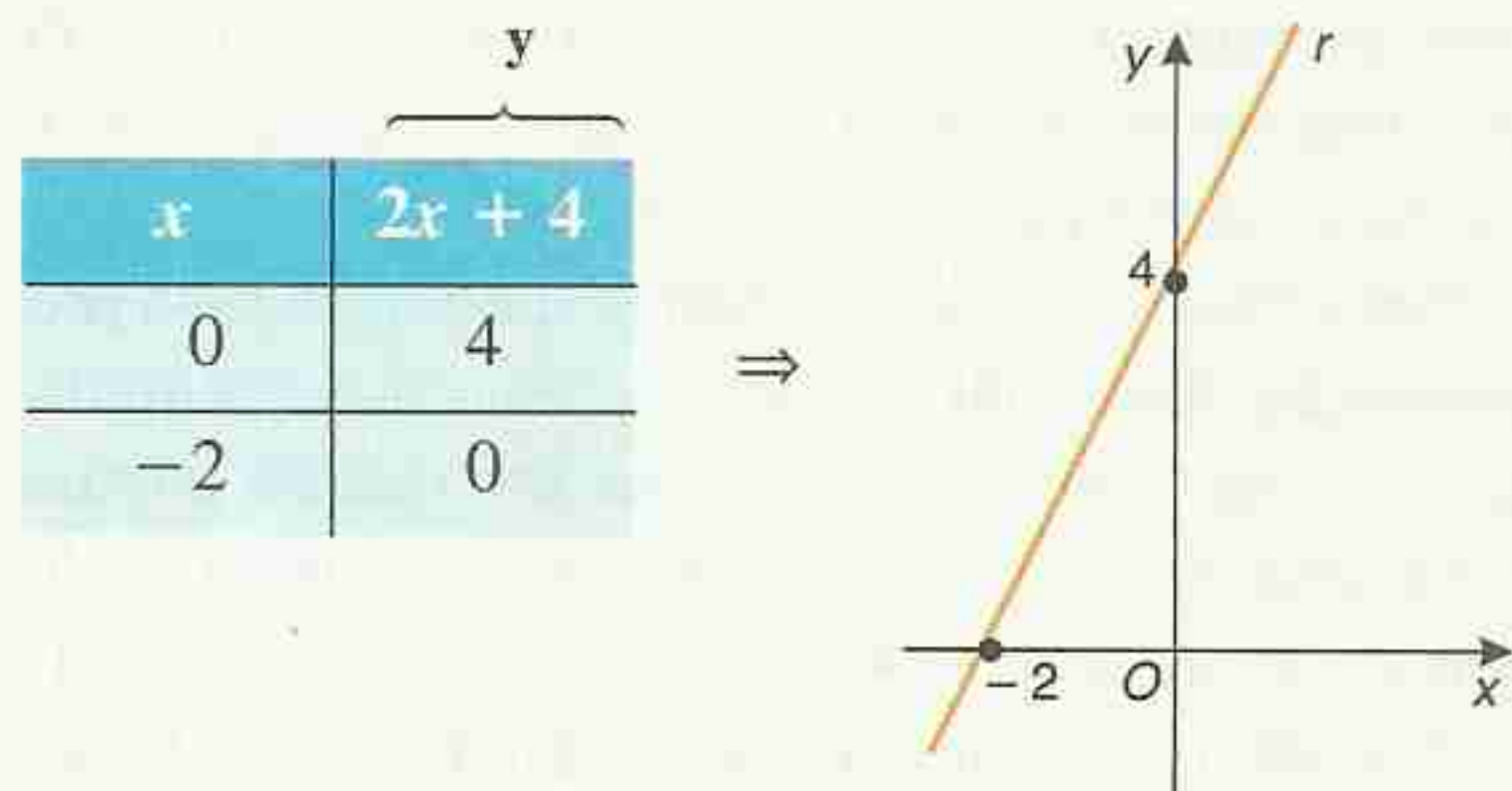
- II. o semiplano formado pelos pontos de abscissas menores ou iguais a 5:



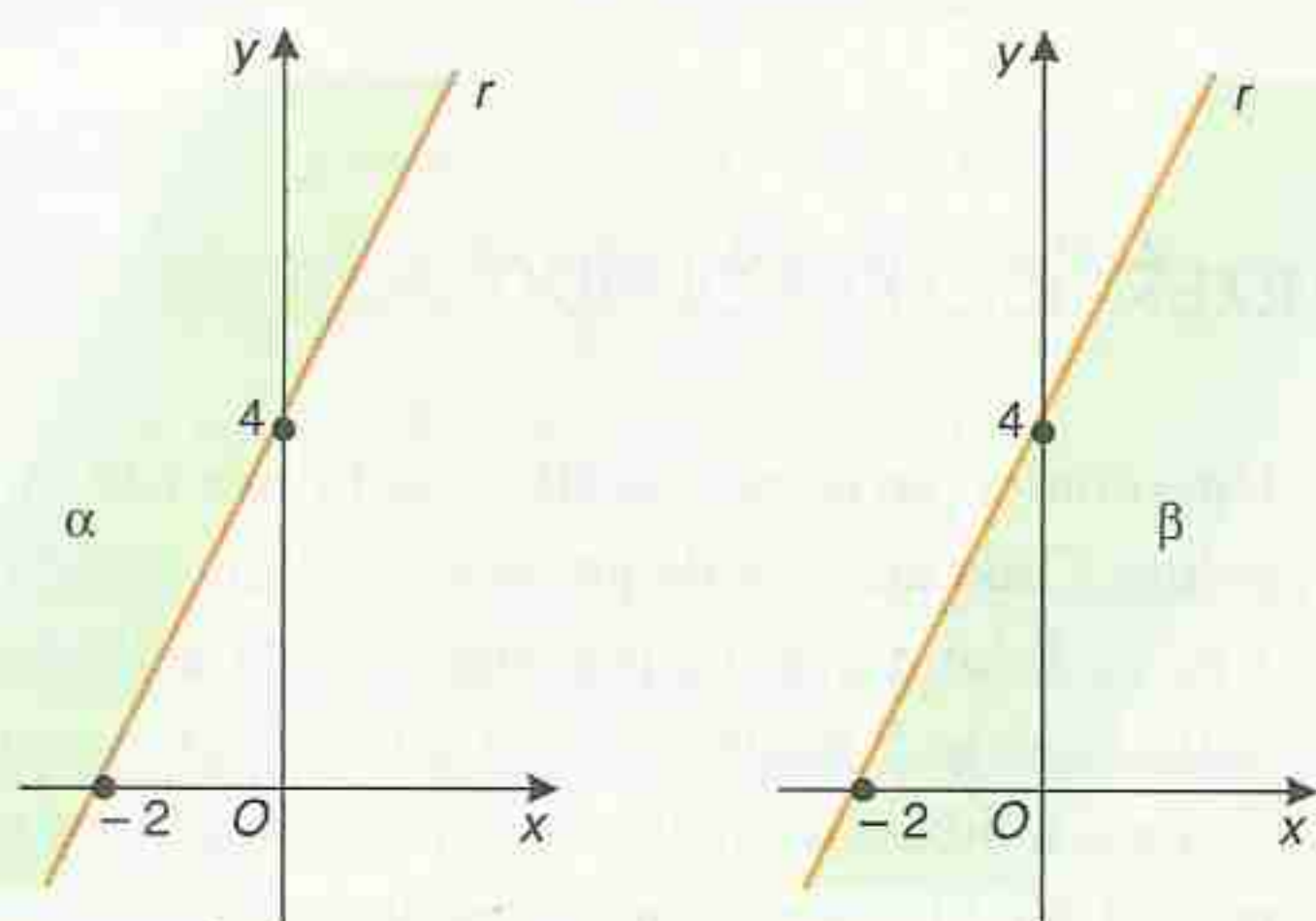
Se quisermos representar o semiplano aberto (que não contém a reta origem) formado pelos pontos de abscissas

2. SEMIPLANO DE ORIGEM NÃO-PARALELA A NENHUM DOS EIXOS COORDENADOS

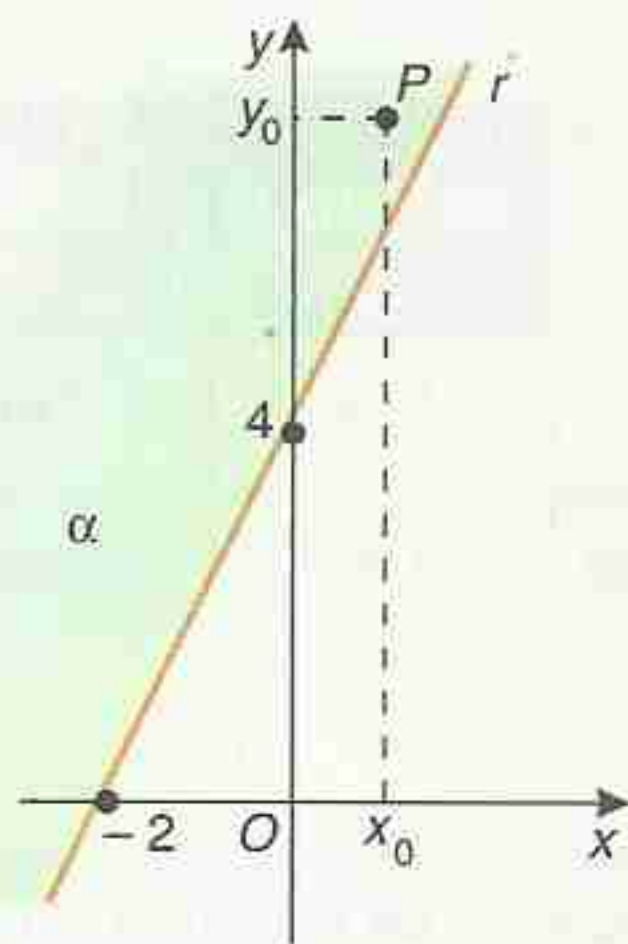
Consideremos a reta r de equação $y = 2x + 4$, cujo gráfico é:



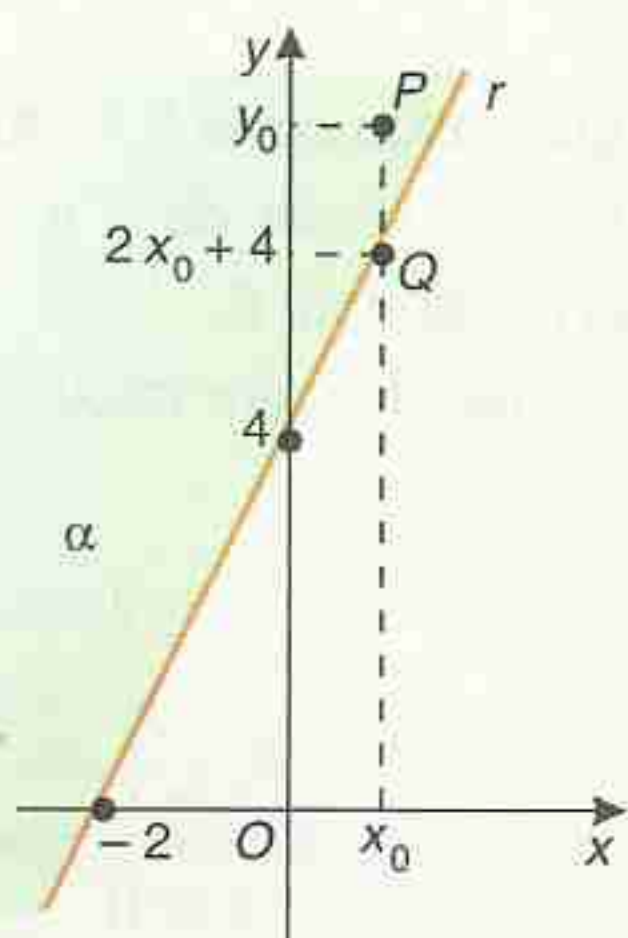
A reta r é origem de dois semiplanos contidos no plano cartesiano.



Consideremos um ponto $P(x_0, y_0)$ do semiplano α , não pertencente à reta r :



O ponto Q da reta r que possui abscissa x_0 é $Q(x_0, 2x_0 + 4)$:



Note que $y_0 > 2x_0 + 4$.

Temos então que:

I. para que um ponto $P(x_0, y_0)$ pertença ao semiplano α e não pertença à origem r , deve-se ter:

$$y_0 > 2x_0 + 4$$

II. para que um ponto $P(x_0, y_0)$ pertença à reta r , deve-se ter:

$$y_0 = 2x_0 + 4$$

Por (I) e (II), podemos concluir que o semiplano α é determinado pela inequação:

$$y \geq 2x + 4, x \in \mathbb{R}$$

De modo análogo, concluímos que o semiplano β é determinado pela inequação:

$$y \leq 2x + 4, x \in \mathbb{R}$$



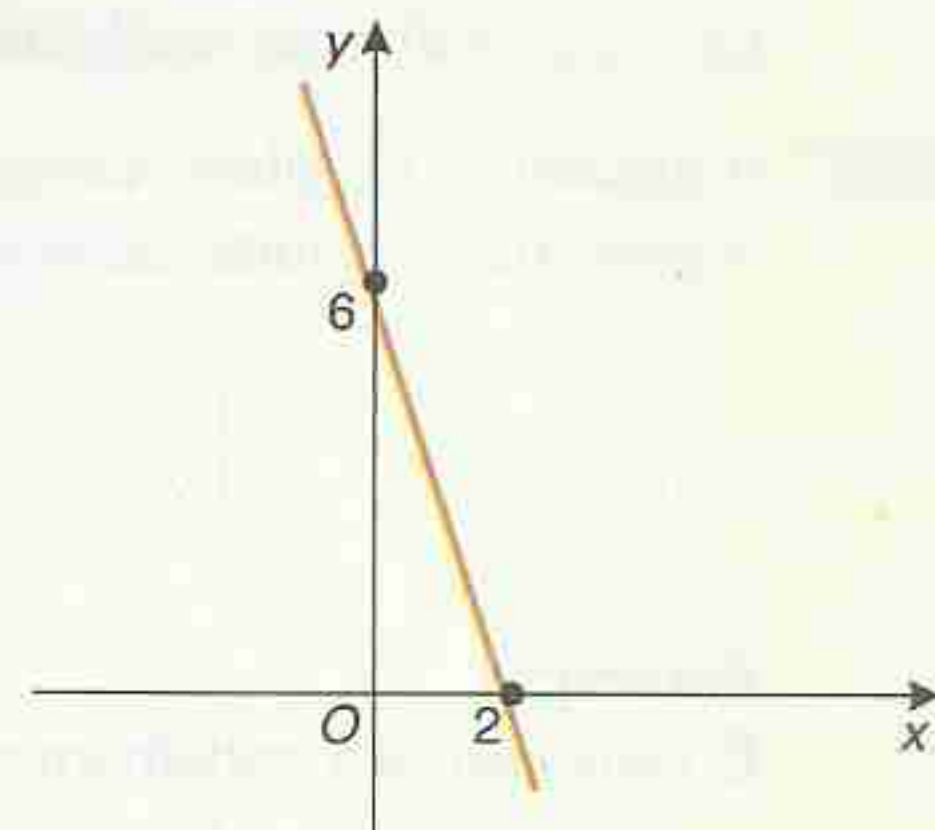
EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.2 Representar no plano cartesiano o semiplano determinado pela inequação $y \geq -3x + 6$.

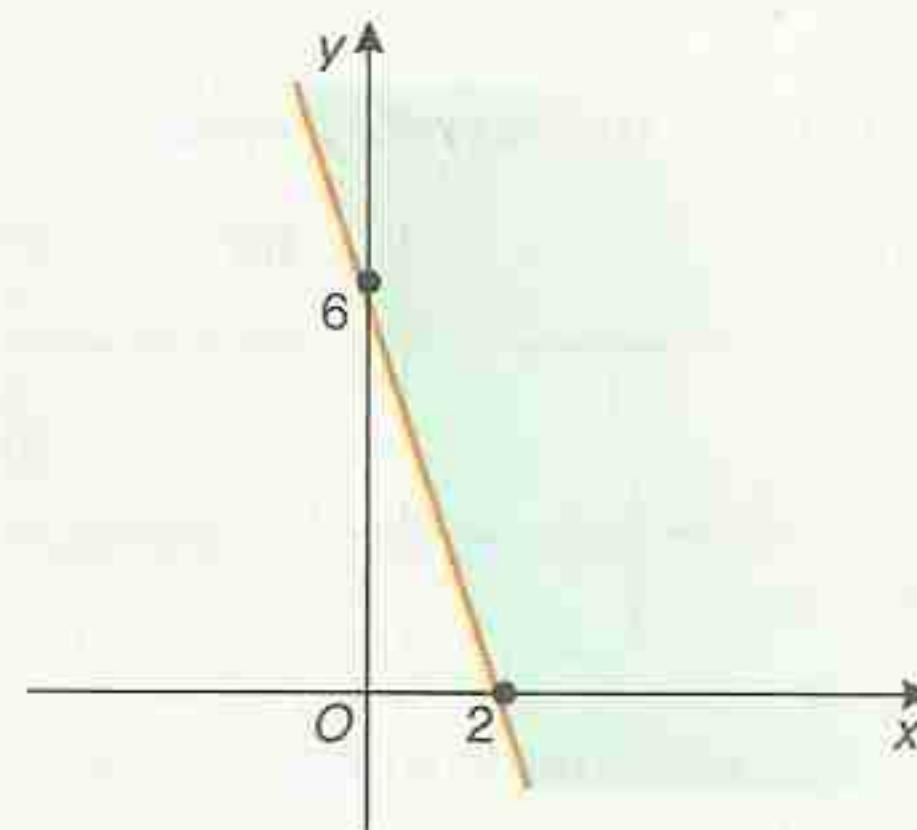
Resolução

Inicialmente representamos a reta origem do semiplano, isto é, $y = -3x + 6$.

x	y $-3x + 6$
0	6
2	0

 $\Rightarrow$


O semiplano determinado pela inequação $y \geq -3x + 6$ é a reunião da reta origem com o conjunto dos pontos "acima" ($>$) dessa reta:



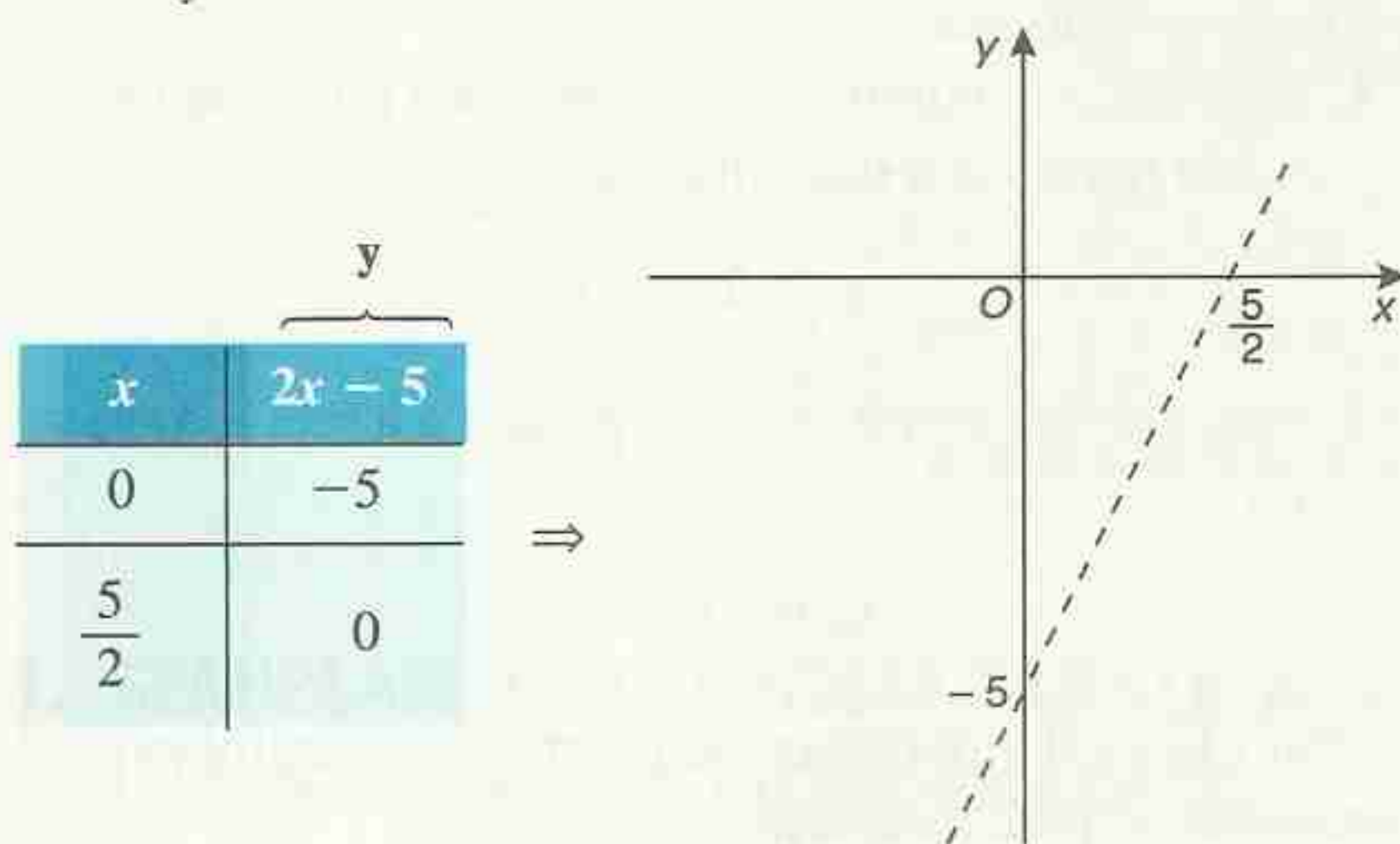
R.3 Representar no plano cartesiano o semiplano determinado pela inequação $2x - y - 5 > 0$.

Resolução

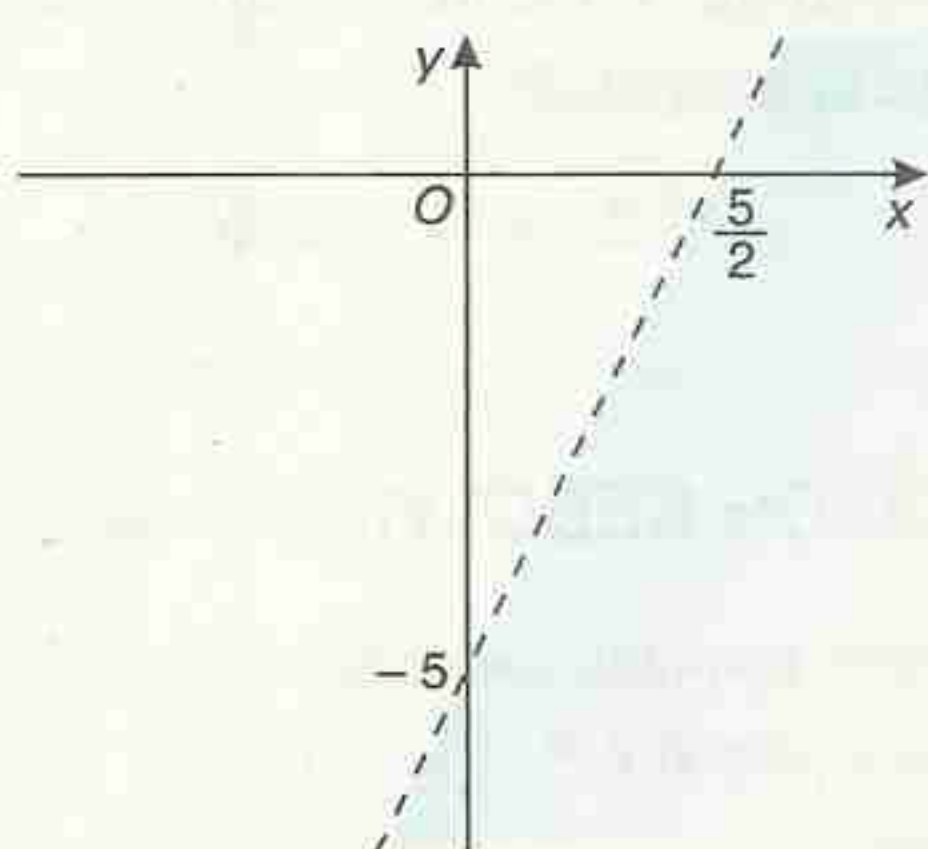
É conveniente isolarmos a variável y na inequação, pois assim é mais fácil visualizar o semiplano.

$$2x - y - 5 > 0 \Rightarrow -y > -2x + 5 \therefore y < 2x - 5$$

A reta origem desse semiplano tem equação $y = 2x - 5$:



O semiplano determinado pela inequação $y < 2x - 5$ é o conjunto dos pontos “abaixo” ($<$) da reta origem:



Representamos a reta origem tracejada (seccionada) para indicar que o semiplano é aberto, isto é, a reta origem não está contida no semiplano.

R.4 Representar no plano cartesiano os pontos (x, y) que satisfaçam o seguinte sistema de inequações:

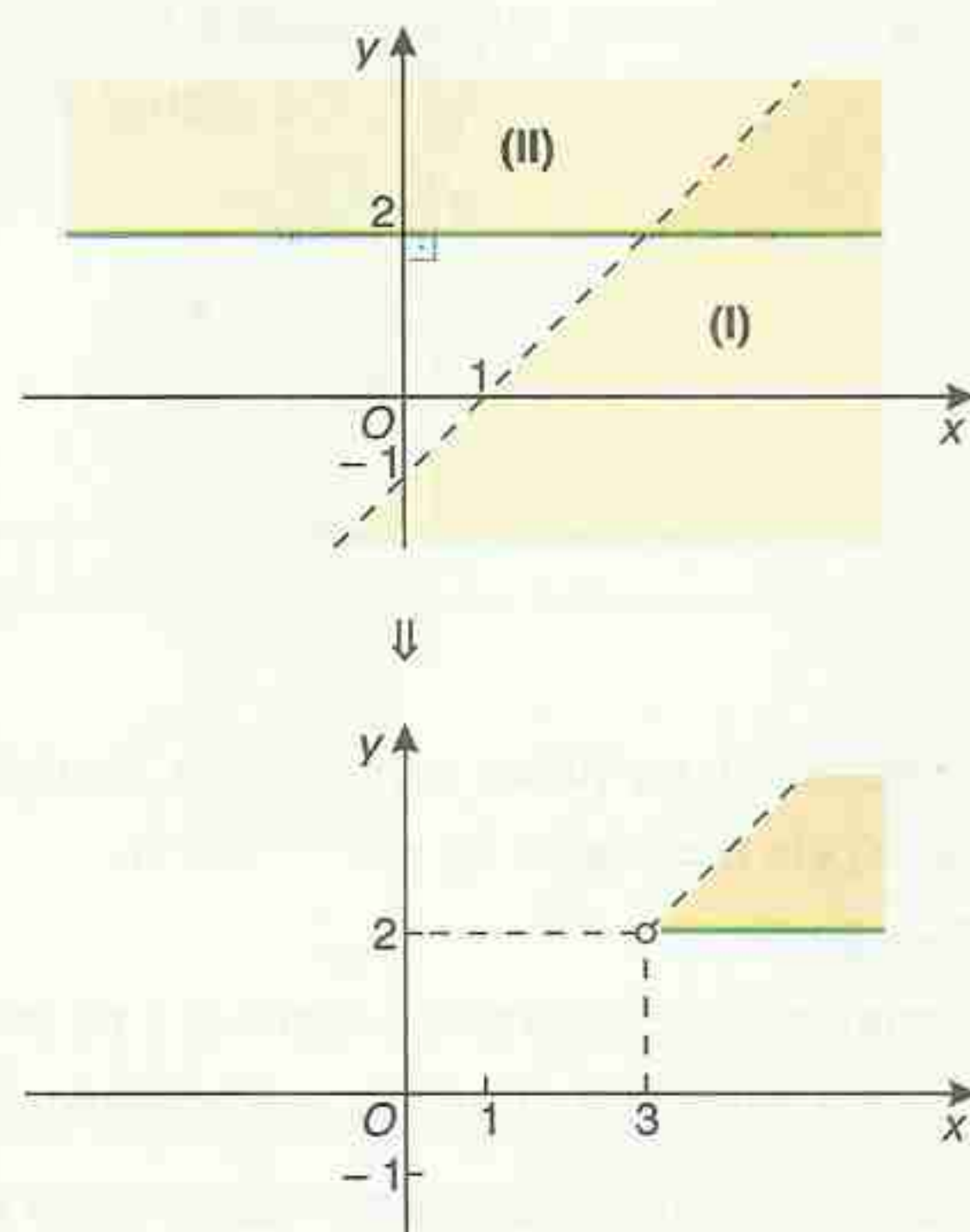
$$\begin{cases} x - y - 1 > 0 \\ y - 2 \geq 0 \end{cases}$$

Resolução

É mais cômodo trabalharmos com a variável y isolada

em cada inequação $\begin{cases} y < x - 1 \text{ (I)} \\ y \geq 2 \text{ (II)} \end{cases}$

Os pontos (x, y) que satisfazem (I) e (II) simultaneamente são obtidos pela intersecção dos semiplanos (I) e (II):



A matemática ajudando a tomar decisões

Como obter o maior rendimento de uma máquina com o menor custo possível? Com uma certa quantidade de matéria-prima, que quantidade de cada produto deve ser fabricado por uma empresa para obter o máximo lucro? Qual deve ser o formato de uma lata de refrigerante para que seja gasto o mínimo de material possível na embalagem?

Perguntas como essas são respondidas pela **programação matemática**, um ramo da matemática aplicado na tomada de decisões em que se procura o mínimo custo com o máximo aproveitamento. Quando as equações ou inequações que envolvem o modelo são do 1º grau, aplica-se a **programação linear**, uma subdivisão da programação matemática. Um exemplo concreto é mostrado no exercício R.5.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.5 Uma confecção dispõe de 80 m² de brim e 120 m² de popeline. Cada unidade de um modelo A de vestido requer 1 m² de brim e 3 m² de popeline, e cada unidade de um outro modelo B requer 2 m² de brim e 2 m² de popeline. Se cada unidade de qualquer um dos modelos é vendida por R\$ 80,00, quantas unidades de cada modelo devem ser confeccionadas para se obter a renda bruta máxima?

Resolução

Resumindo os dados em uma tabela, temos:

	Modelo A	Modelo B	Tecido em estoque
Brim	1 m²	2 m²	80 m²
Popeline	3 m²	2 m²	120 m²

Sejam:

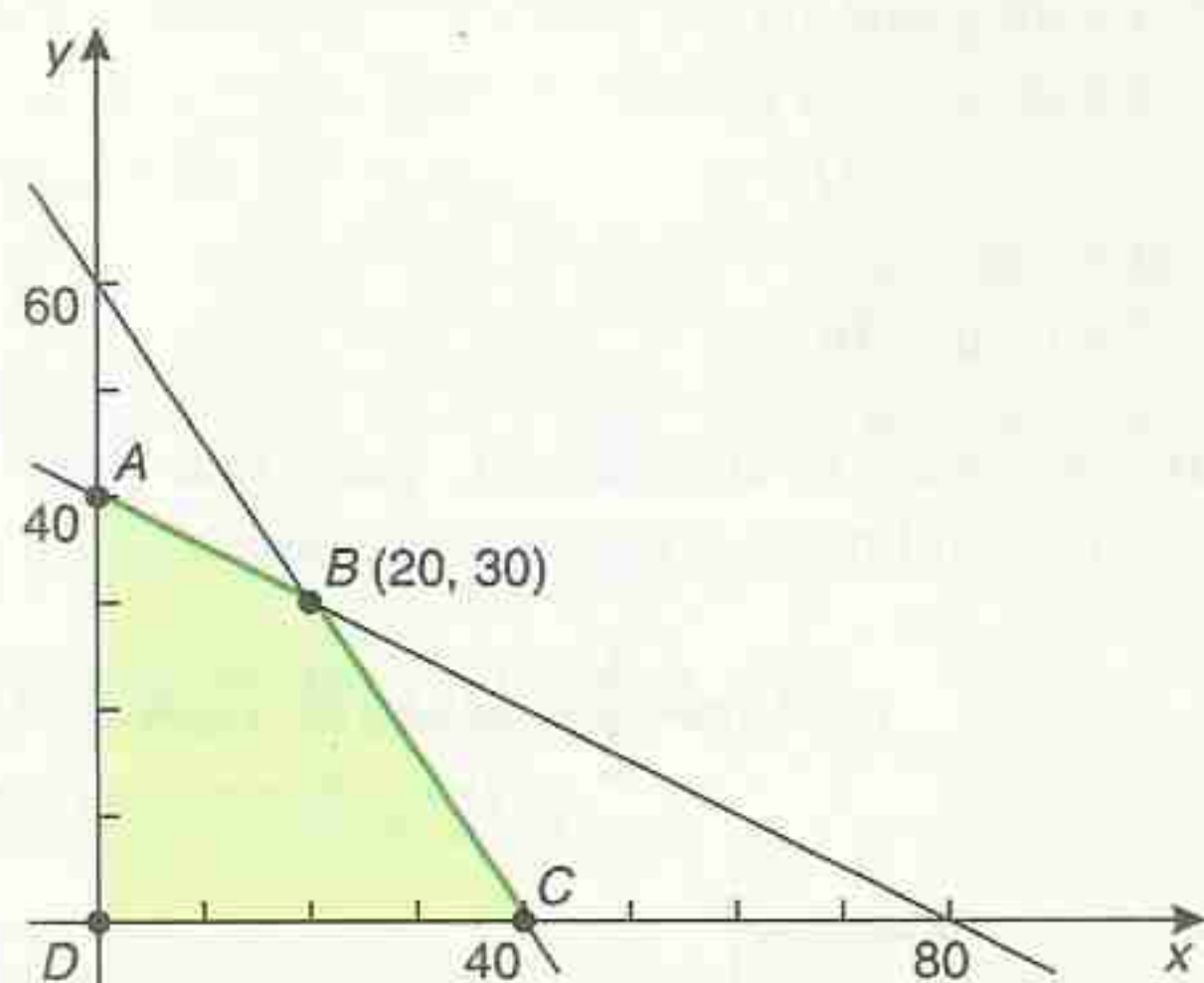
- x o número de unidades do modelo A a serem fabricadas;
- y o número de unidades do modelo B a serem fabricadas.

Temos que a expressão $E = 80x + 80y$ dá a renda bruta obtida com a venda de x unidades do modelo A e y unidades do modelo B.

Para o cálculo do valor máximo de E , observemos que:

$$\begin{cases} x + 2y \leq 80 \\ 3x + 2y \leq 120 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Representando as soluções desse sistema no plano cartesiano, obtemos:



Demonstra-se que o máximo valor de E é obtido ao atribuímos às variáveis x e y de E as coordenadas de um determinado vértice do polígono $ABCD$. Para descobrir qual é esse vértice, basta testarmos cada um deles:

$$\begin{aligned} A(0, 40) &\Rightarrow E = 80 \cdot 0 + 80 \cdot 40 = 3.200; \\ B(20, 30) &\Rightarrow E = 80 \cdot 20 + 80 \cdot 30 = 4.000; \\ C(40, 0) &\Rightarrow E = 80 \cdot 40 + 80 \cdot 0 = 3.200; \\ D(0, 0) &\Rightarrow E = 80 \cdot 0 + 80 \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Assim, o máximo valor de E é obtido no ponto $B(20, 30)$. Portanto, para obter a renda máxima, devem ser confeccionados vinte vestidos do modelo A e trinta vestidos do modelo B.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Construa o gráfico, no plano cartesiano, de cada uma das inequações a seguir:

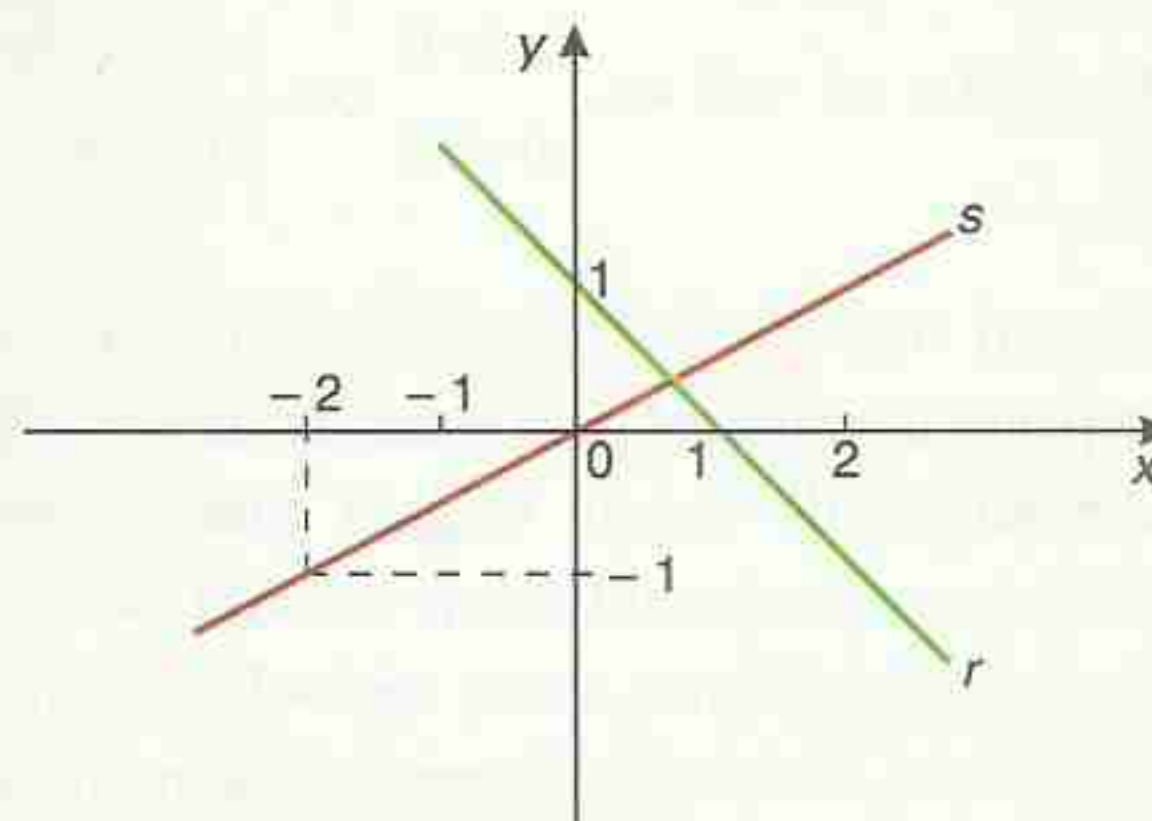
- $x \geq 1$
- $y < 2$
- $y > 3x - 6$
- $2x + y - 4 \leq 0$

B.2 Represente no plano cartesiano o conjunto solução de cada um dos sistemas a seguir:

- $\begin{cases} x \geq 4 \\ 2x + y - 4 > 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} y \leq x + 2 \\ y \geq 2x - 6 \end{cases}$
- $\begin{cases} x \geq 3 \\ y \geq 4 \\ 5y - 4x > 0 \end{cases}$

B.3 (Fuvest-SP) Na figura a seguir, A é um ponto do plano cartesiano, com coordenadas (x, y) . Sabendo que A está

localizado abaixo da reta r e acima da reta s , tem-se (ver imagem):



- $y < \frac{x}{2}$ e $y < -x + 1$
- $y < \frac{x}{2}$ ou $y > -x + 1$
- $\frac{x}{2} < y$ e $y > -x + 1$
- $-x + 1 < y < \frac{x}{2}$
- $\frac{x}{2} < y < -x + 1$



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Fuvest-SP) Sabe-se que os pontos $(-1, 3)$ e $(-3, a)$ estão em semiplanos opostos em relação à reta $x - 2y + 2 = 0$. Um possível valor de a é:

- $\frac{1}{4}$
- $-\frac{1}{4}$
- $\frac{2}{5}$
- $-\frac{2}{5}$
- $-\frac{4}{7}$

Sugestão. A reta $r: x - 2y + 2 = 0$ separa o plano cartesiano em dois semiplanos opostos em relação a r .

C.2 Represente no plano cartesiano o conjunto de pontos (x, y) tais que:

- $|x| + y - 5 > 0$
- $x + 2|y| \geq 3$

Sugestão. Lembrando que $|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$, temos

que a inequação do item (a) equivale a $\begin{cases} x \geq 0 \\ x + y - 5 > 0 \end{cases}$

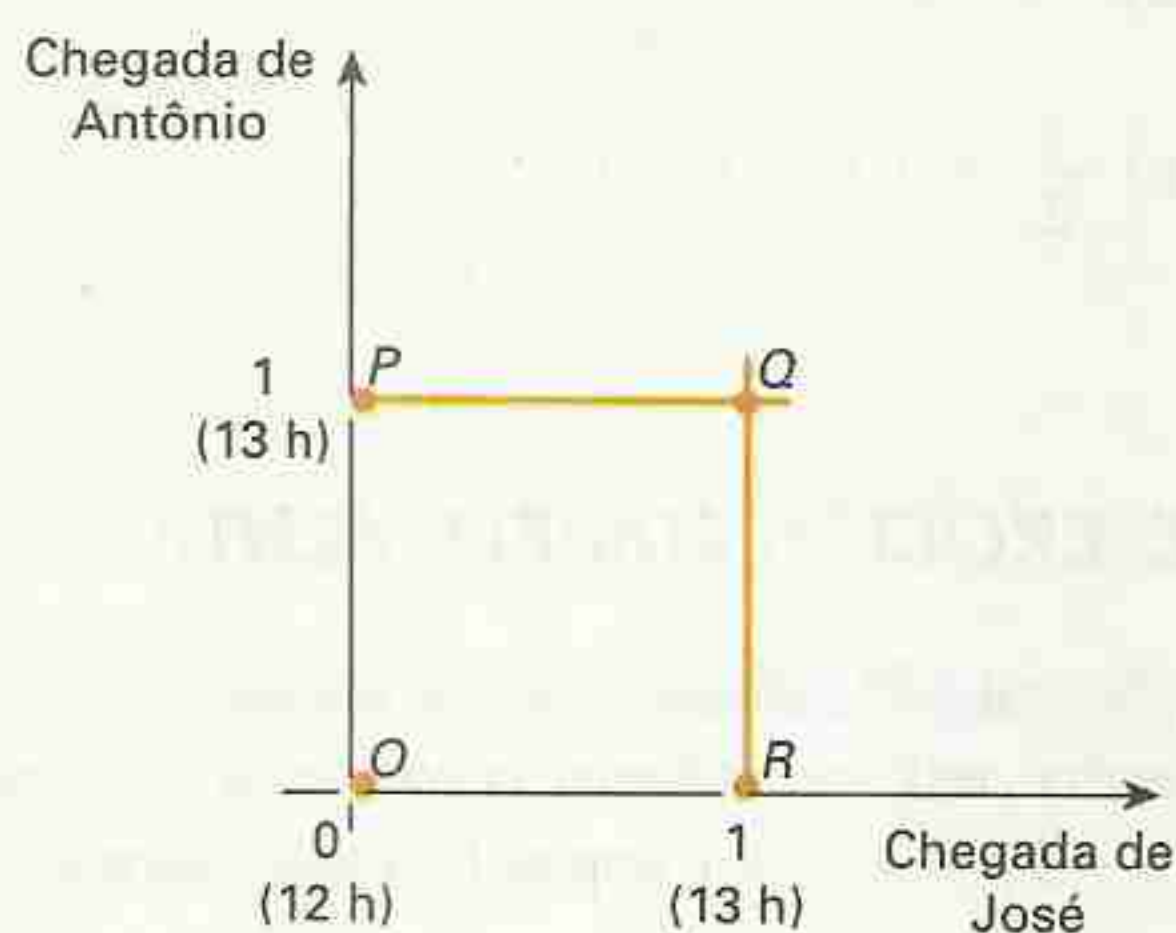
ou $\begin{cases} x \leq 0 \\ -x + y - 5 > 0 \end{cases}$

Isto é, se S_1 e S_2 são os conjuntos solução desses sistemas, respectivamente, então o conjunto solução da inequação $|x| + y - 5 > 0$ é $S_1 \cup S_2$. **Lembrete.** O conectivo “ou” indica a união de S_1 com S_2 .

C.3 Represente no plano cartesiano o conjunto dos pontos (x, y) tais que $(x + y - 3)(x + 4) < 0$.

Sugestão. $ab < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$

C.4 (Enem) José e Antônio viajarão em seus carros com as respectivas famílias para a cidade de Serra Branca. Com a intenção de seguir viagem juntos, combinam um encontro no marco inicial da rodovia, onde chegarão, de modo independente, entre meio-dia e 1 hora da tarde. Entretanto, como não querem ficar muito tempo esperando um pelo outro, combinam que o primeiro que chegar ao marco inicial esperará pelo outro, no máximo, meia hora; após esse tempo, seguirá viagem sozinho. Chamando de x o horário de chegada de José e de y o horário de chegada de Antônio, e representando os pares (x, y) em um sistema de eixos cartesianos, a região $OPQR$ indicada abaixo corresponde ao conjunto de todas as possibilidades para o par (x, y) :

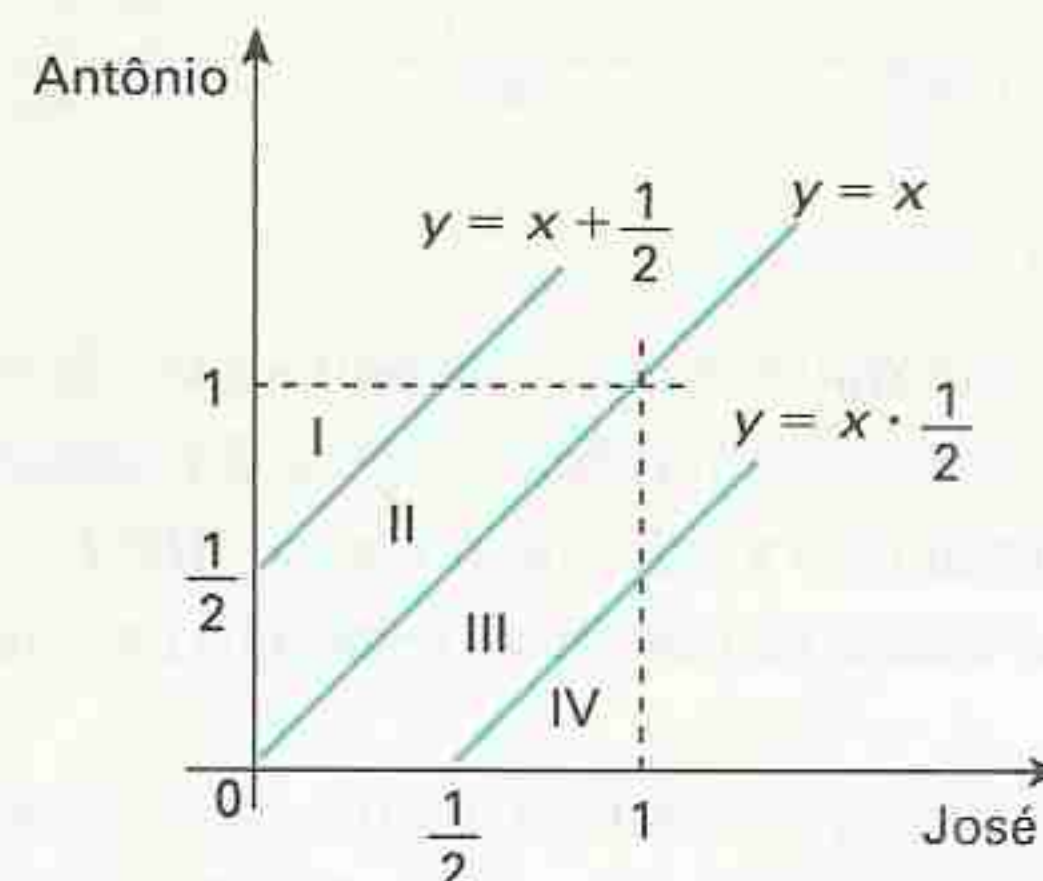


I) Na região indicada, o conjunto de pontos que representa o evento “José e Antônio chegam ao marco inicial exatamente no mesmo horário” corresponde:

- à diagonal OQ .
- à diagonal PR .
- ao lado PQ .
- ao lado QR .
- ao lado OR .

II) Segundo o combinado, para que José e Antônio viajem juntos, é necessário que:

$$y - x \leq \frac{1}{2} \text{ ou que } x - y \leq \frac{1}{2}$$



De acordo com o gráfico e nas condições combinadas, as chances de José e Antônio viajarem juntos são de:

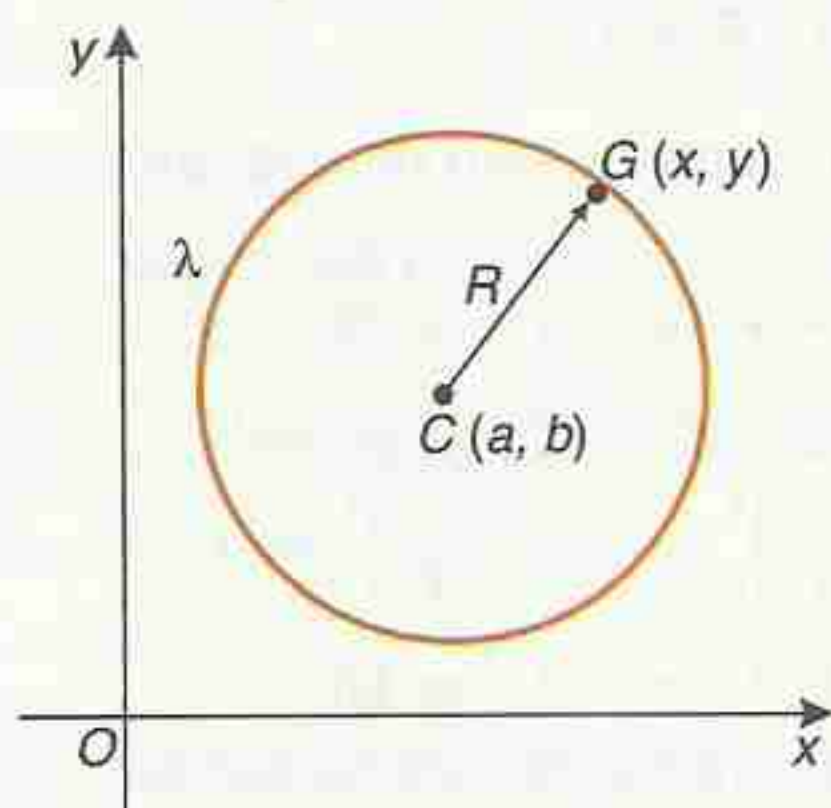
- 0%
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%

Capítulo 58

EQUAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA

1. EQUAÇÃO REDUZIDA DA CIRCUNFERÊNCIA

Seja, no plano cartesiano, uma circunferência λ de centro $C(a, b)$ e raio R .



Para obter uma equação dessa circunferência, consideramos um ponto genérico $G(x, y)$ e impomos que:

$$CG = R \Rightarrow \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = R$$

Quadrando ambos os membros dessa igualdade, obtemos a equação equivalente:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

denominada **equação reduzida** da circunferência de centro $C(a, b)$ e raio R .



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Obter a equação reduzida da circunferência de centro C e raio R , nos seguintes casos:

- $C(4, 6)$ e $R = 3$
- $C(0, 2)$ e $R = \sqrt{5}$
- $C(-3, 1)$ e $R = \frac{3}{2}$

Resolução

a) Na equação $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, substituindo a, b e R por 4, 6 e 3, respectivamente, obtemos:

$$(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = 9$$

b) Fazendo $a = 0, b = 2$ e $R = \sqrt{5}$ na equação $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, obtemos $x^2 + (y - 2)^2 = 5$.

$$\text{c) } \begin{cases} (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 \\ a = -3 \\ b = 1 \\ R = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\therefore (x + 3)^2 + (y - 1)^2 = \frac{9}{4}$$

R.2 Determinar o centro e o raio da circunferência que tem por equação:

- $(x - 6)^2 + (y - 2)^2 = 16$
- $(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 3$
- $(x + 2)^2 + y^2 = \frac{16}{25}$

Resolução

a) Comparando a equação $(x - 6)^2 + (y - 2)^2 = 16$ com $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, temos que:

$$\begin{cases} a = 6 \\ b = 2 \\ R^2 = 16 \Rightarrow R = 4 \end{cases}$$

Assim, o centro da circunferência é o ponto $C(6, 2)$ e o raio é $R = 4$.

b) A equação $(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 3$ pode ser escrita na forma $[x - (-4)]^2 + [y - 1]^2 = 3$. Comparando essa equação com $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, temos:

$$\begin{cases} a = -4 \\ b = 1 \\ R^2 = 3 \Rightarrow R = \sqrt{3} \end{cases}$$

Portanto o centro da circunferência é o ponto $C(-4, 1)$ e o raio é $R = \sqrt{3}$.

c) Podemos escrever a equação:

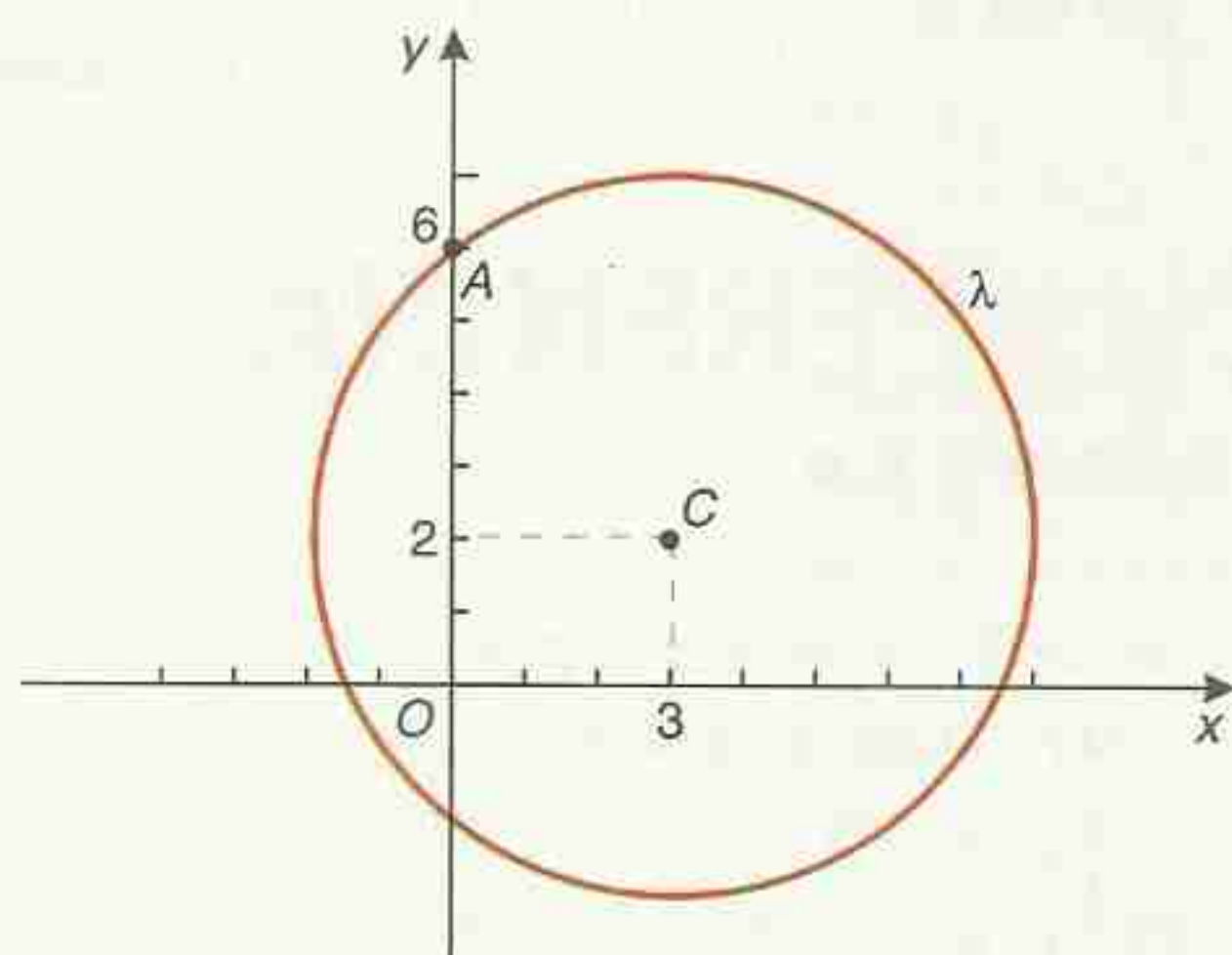
$$(x + 2)^2 + y^2 = \frac{16}{25}$$

sob a forma $[x - (-2)]^2 + [y - 0]^2 = \frac{16}{25}$. Comparando essa equação com $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, concluímos que:

$$\begin{cases} a = -2 \\ b = 0 \\ R^2 = \frac{16}{25} \Rightarrow R = \frac{4}{5} \end{cases}$$

Logo, o centro e o raio dessa circunferência são, respectivamente, $C(-2, 0)$ e $R = \frac{4}{5}$.

R.3 Obter a equação reduzida da circunferência λ de centro C cujo gráfico é:



Resolução

A circunferência λ passa pelo ponto $A(0, 6)$ e tem centro $C(3, 2)$. Logo, seu raio R é a distância entre A e C :

$$R = \sqrt{(0-3)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{25} = 5$$

Portanto, temos que:

$$\lambda \begin{cases} C(3, 2) \\ R = 5 \end{cases} \Rightarrow (x-3)^2 + (y-2)^2 = 25$$

R.4 Para que valores reais de k a equação $(x-2)^2 + (y-3)^2 = k$ representa uma circunferência?

Resolução

Comparando a equação $(x-2)^2 + (y-3)^2 = k$ com $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$, temos:

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ R^2 = k \end{cases}$$

Como $R^2 > 0$, temos que a equação representa uma circunferência de centro $C(2, 3)$ e raio $R = \sqrt{k}$ se, e somente se, $k > 0$.

R.5 Qual é o conjunto de pontos (x, y) do plano cartesiano tal que $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 0$?

Resolução

Como $(x-2)^2 \geq 0$ e $(y-3)^2 \geq 0$, temos que:

$$\begin{aligned} (x-2)^2 + (y-3)^2 = 0 &\Leftrightarrow (x-2)^2 = 0 \text{ e } (y-3)^2 = 0 \\ \therefore x = 2 \text{ e } y = 3 \end{aligned}$$

Assim, a equação $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 0$ representa um único ponto $C(2, 3)$.

R.6 Qual é o conjunto dos pontos (x, y) do plano cartesiano tal que $(x-2)^2 + (y-3)^2 = -16$?

Resolução

Como $(x-2)^2 \geq 0$ e $(y-3)^2 \geq 0$, $\forall x, y, \{x, y\} \subset \mathbb{R}$, temos que a igualdade $(x-2)^2 + (y-3)^2 = -16$ é impossível. Portanto essa equação representa o conjunto vazio.

Conclusão

Através dos exercícios R.4, R.5 e R.6, percebemos o seguinte:

A equação $(x-a)^2 + (y-b)^2 = k$ nas variáveis x e y com $\{a, b, k\} \subset \mathbb{R}$ representa:

- uma circunferência se, e somente se, $k > 0$;
- um único ponto se, e somente se, $k = 0$;
- o conjunto vazio se, e somente se, $k < 0$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

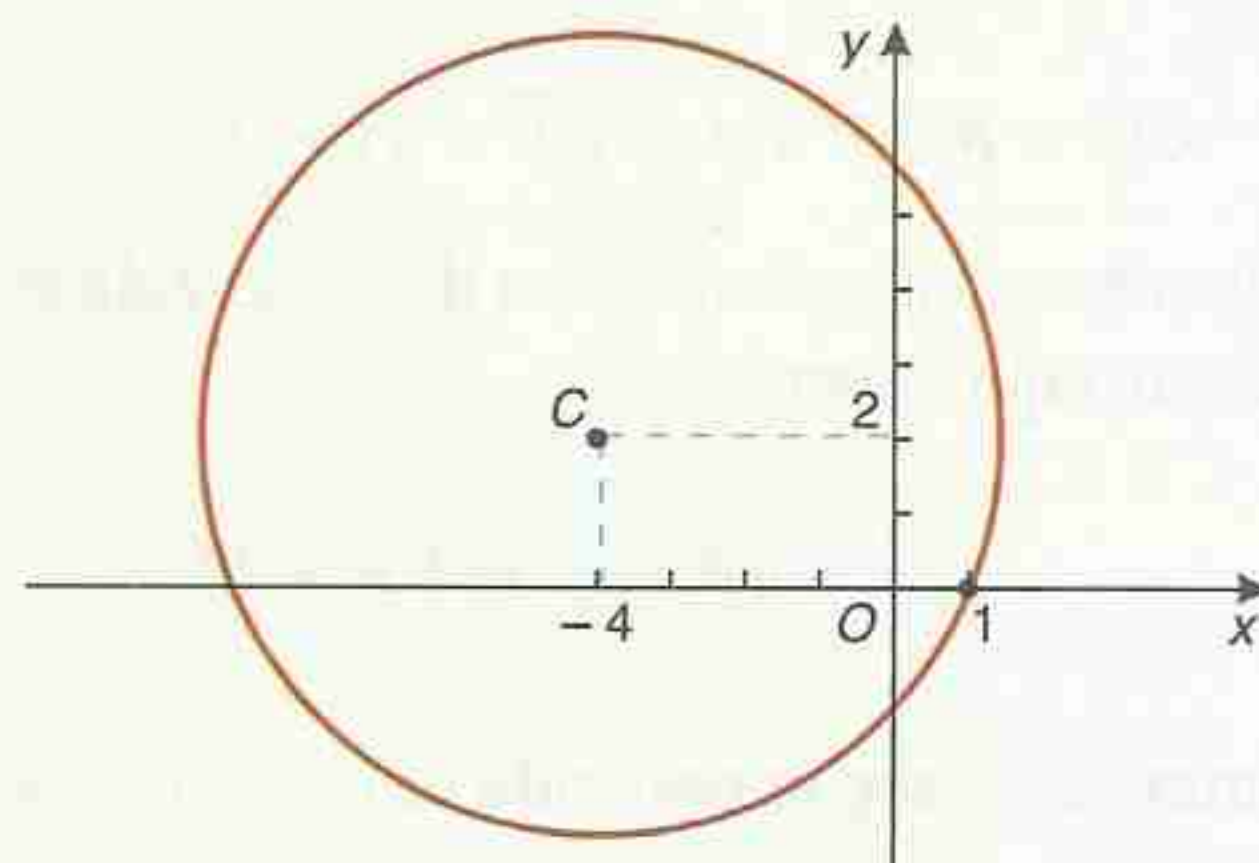
B.1 Determine a equação reduzida da circunferência de centro C e raio R , nos seguintes casos:

- $C(4, 7)$ e $R = 8$
- $C(0, 2)$ e $R = \sqrt{7}$
- $C(-4, 1)$ e $R = \frac{1}{3}$
- $C\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ e $R = 1$
- $C(1, 8)$ e $R = 3$
- $C(-2, 0)$ e $R = \frac{2}{5}$
- $C\left(-\frac{3}{4}, 1\right)$ e $R = \frac{\sqrt{2}}{3}$
- $C(0, 0)$ e $R = 1$

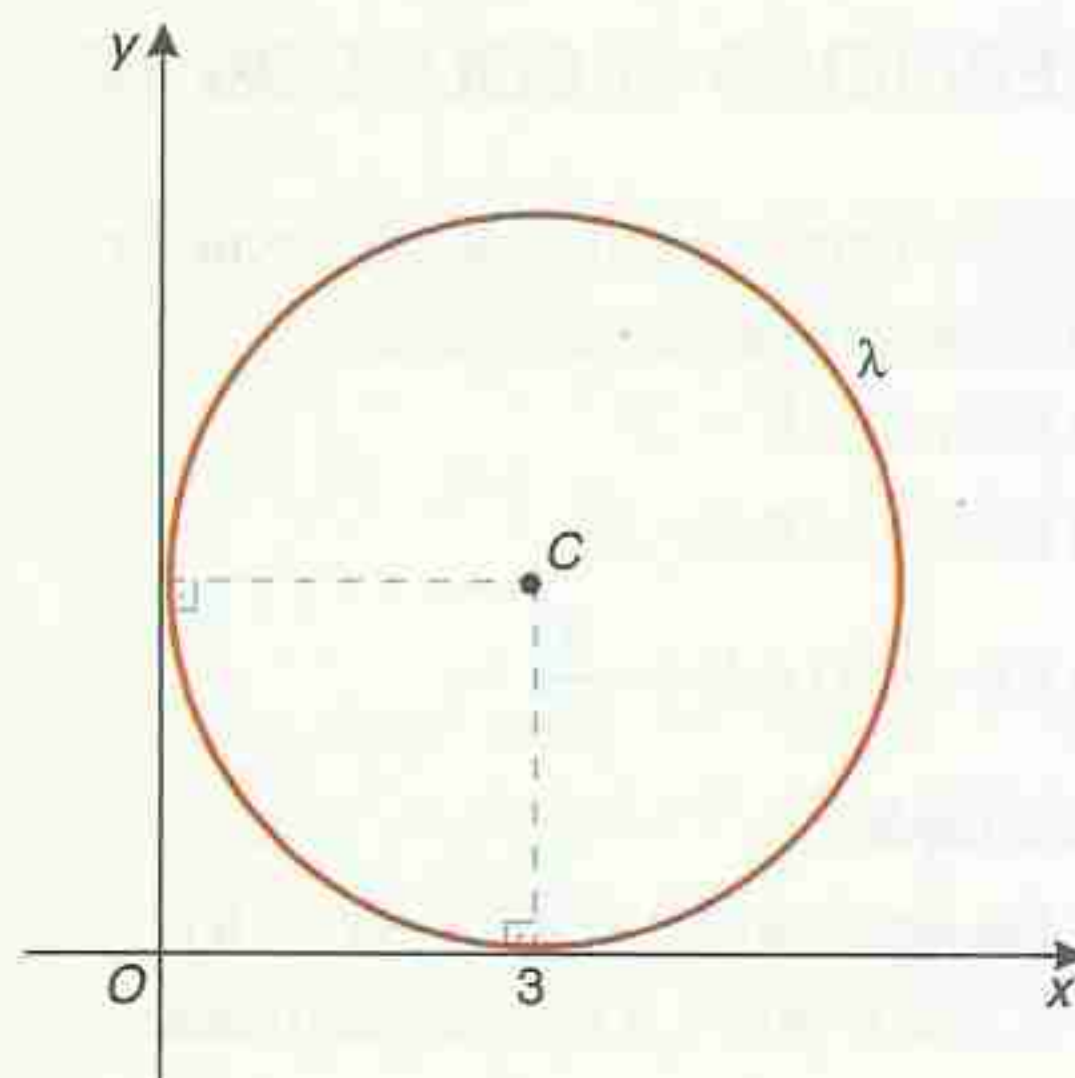
B.2 Obtenha o centro e raio da circunferência cuja equação reduzida é:

- $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 25$
- $(x+5)^2 + y^2 = 3$
- $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 = 9$
- $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 16$
- $x^2 + (y+1)^2 = 2$
- $x^2 + y^2 = 4$

B.3 Encontre a equação reduzida da circunferência de centro C cujo gráfico é:



B.4 A circunferência λ representada no gráfico é tangente aos eixos coordenados. Determine sua equação reduzida.



B.5 Para que valores reais de k a equação:

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 3k-4$$

representa uma circunferência?

B.6 Obtenha os valores reais de k para que a equação

$$(x + 3)^2 + y^2 = 1 - 2k:$$

- represente uma circunferência;
- represente um ponto;
- represente o conjunto vazio.

Exercícios complementares de C.1 a C.3

2. EQUAÇÃO NORMAL DA CIRCUNFERÊNCIA

Vimos que a **equação reduzida** da circunferência de centro $C(a, b)$ e raio R é:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

Eliminando os parênteses dessa equação, obtemos $x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = R^2$, ou ainda:

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0$$

Essa equação é denominada **equação normal** da circunferência.

Nota

Multiplicando ambos os membros da equação anterior por uma constante real k , $k \neq 0$, obtemos uma outra equação da mesma circunferência:

$$kx^2 + ky^2 - 2kax - 2kby + ka^2 + kb^2 - kR^2 = 0$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.7 Qual a equação normal da circunferência de centro $C(4, 1)$ e raio 5?

Resolução

A equação reduzida da circunferência é:

$$(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 5^2$$

Eliminando os parênteses dessa equação, obtemos:

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1 = 25$$

Assim, a equação normal dessa circunferência é:

$$x^2 + y^2 - 8x - 2y - 8 = 0$$

Obtenção do centro e do raio de uma circunferência a partir de sua equação normal

Dada a equação normal de uma circunferência λ , por exemplo, $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 18 = 0$, podemos determinar o centro e o raio de λ de duas maneiras: por comparação e por redução.

Por comparação

Comparando a equação $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 18 = 0$ com a equação:

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0, \text{ temos:}$$

$$\begin{cases} -2a = 6 \Rightarrow a = -3 & \text{(I)} \\ -2b = -10 \Rightarrow b = 5 & \text{(II)} \\ a^2 + b^2 - R^2 = 18 & \text{(III)} \end{cases}$$

Substituindo (I) e (II) em (III), obtemos:

$$(-3)^2 + 5^2 - R^2 = 18 \Rightarrow R^2 = 16 \therefore R = 4$$

Logo, o centro e o raio da circunferência λ são, respectivamente, $C(-3, 5)$ e $R = 4$.

Por redução

Esse método consiste em obter a **forma reduzida** a partir da equação normal.

- Agrupamos os termos em x e os termos em y , isolando num dos membros da equação o termo independente $(x^2 + 6x) + (y^2 - 10y) = -18$.
- Somamos a ambos os membros da igualdade um mesmo termo, de modo que o agrupamento em x se transforme num **quadrado perfeito**:

$$(x^2 + 6x + 9) + (y^2 - 10y) = -18 + 9$$

Note que, se o coeficiente de x^2 é 1, o termo que deve ser somado a ambos os membros é o **quadrado da metade do coeficiente** de x .

- Somamos a ambos os membros da igualdade anterior um mesmo termo, de modo que o agrupamento em y se transforme num **quadrado perfeito**:

$$\begin{aligned} (x^2 + 6x + 9) + (y^2 - 10y + 25) &= -18 + 9 + 25 \\ \downarrow & \quad \quad \quad \downarrow & \quad \quad \quad \downarrow \\ \therefore (x + 3)^2 + (y - 5)^2 &= 16 \end{aligned}$$

Obtivemos assim a equação reduzida da circunferência λ . Portanto seu centro e seu raio são, respectivamente, $C(-3, 5)$ e $R = 4$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.8 Aplicando o método da comparação, obter o centro e o raio da circunferência de equação:

- $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 14 = 0$
- $x^2 + y^2 + 6y - 16 = 0$
- $16x^2 + 16y^2 + 16x - 8y - 31 = 0$

Resolução

Devemos comparar cada uma das equações com

$$\lambda: x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0$$

a) Comparando com λ a equação

$$x^2 + y^2 - 2x + 8y + 14 = 0, \text{ temos:}$$

$$\begin{cases} -2a = -2 \Rightarrow a = 1 & \text{(I)} \\ -2b = 8 \Rightarrow b = -4 & \text{(II)} \\ a^2 + b^2 - R^2 = 14 & \text{(III)} \end{cases}$$

Substituindo (I) e (II) em (III), temos:

$$1^2 + (-4)^2 - R^2 = 14 \Rightarrow R^2 = 3$$

$$\therefore R = \sqrt{3}$$

Logo, o centro C e o raio R da circunferência são $C(1, -4)$ e $R = \sqrt{3}$.

b) Comparando com λ a equação

$$x^2 + y^2 + 6y - 16 = 0, \text{ temos:}$$

$$\begin{cases} -2a = 0 \Rightarrow a = 0 & \text{(I)} \\ -2b = 6 \Rightarrow b = -3 & \text{(II)} \\ a^2 + b^2 - R^2 = -16 & \text{(III)} \end{cases}$$

Substituindo (I) e (II) em (III), temos:

$$0^2 + (-3)^2 - R^2 = -16 \Rightarrow R^2 = 25 \therefore R = 5$$

Portanto o centro C e o raio R da circunferência são $C(0, -3)$ e $R = 5$.

- c) Para poder comparar com λ a equação $16x^2 + 16y^2 + 16x - 8y - 31 = 0$, devemos dividir por 16 ambos os membros dessa igualdade:

$$x^2 + y^2 + x - \frac{y}{2} - \frac{31}{16} = 0$$

Assim temos:

$$\begin{cases} -2a = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2} & \text{(I)} \\ -2b = -\frac{1}{2} \Rightarrow b = \frac{1}{4} & \text{(II)} \\ a^2 + b^2 - R^2 = -\frac{31}{16} & \text{(III)} \end{cases}$$

Substituímos (I) e (II) em (III):

$$\begin{aligned} \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 - R^2 &= -\frac{31}{16} \Rightarrow \\ \Rightarrow R^2 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{31}{16} \\ \therefore R^2 &= \frac{36}{16} \Rightarrow R = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Portanto o centro C e o raio R dessa circunferência são

$$C\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) \text{ e } R = \frac{3}{2}.$$

R.9 Aplicando o método da redução, determinar o centro e o raio da circunferência de equação:

- a) $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 14 = 0$
b) $x^2 + y^2 + 6y - 16 = 0$
c) $16x^2 + 16y^2 + 16x - 8y - 31 = 0$

Resolução

- a) Agrupando os termos em x , os termos em y e isolando o termo independente, temos:

$$(x^2 - 2x) + (y^2 + 8y) = -14$$

Completando os quadrados perfeitos, obtemos:

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 8y + 16) = -14 + 1 + 16$$

Quadrado da metade do coeficiente de x

Quadrado da metade do coeficiente de y

Essa equação pode ser escrita na forma reduzida:

$$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 3$$

Temos que o centro C e o raio R dessa circunferência são $C(1, -4)$ e $R = \sqrt{3}$.

- b) Agrupamos os termos em x , os termos em y e isolamos o termo independente $(x^2) + (y^2 + 6y) = 16$. Completando o quadrado perfeito no agrupamento em y , temos:

$$(x^2) + (y^2 + 6y + 9) = 16 + 9$$

Quadrado da metade do coeficiente de y

Assim, a equação reduzida da circunferência é:

$$x^2 + (y + 3)^2 = 25$$

Logo, o centro C e o raio R da circunferência são $C(0, -3)$ e $R = 5$.

- c) Para obter a equação reduzida, convém dividirmos por 16 ambos os membros da equação:

$$x^2 + y^2 + x - \frac{y}{2} - \frac{31}{16} = 0$$

Agrupamos os termos em x , os termos em y e isolamos o termo independente:

$$(x^2 + x) + \left(y^2 - \frac{y}{2}\right) = \frac{31}{16}$$

Completando os quadrados, obtemos:

$$\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + \left(y^2 - \frac{y}{2} + \frac{1}{16}\right) = \frac{31}{16} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16}$$

Quadrado da metade do coeficiente de x

Quadrado da metade do coeficiente de y

Assim, a equação reduzida da circunferência é:

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{36}{16}$$

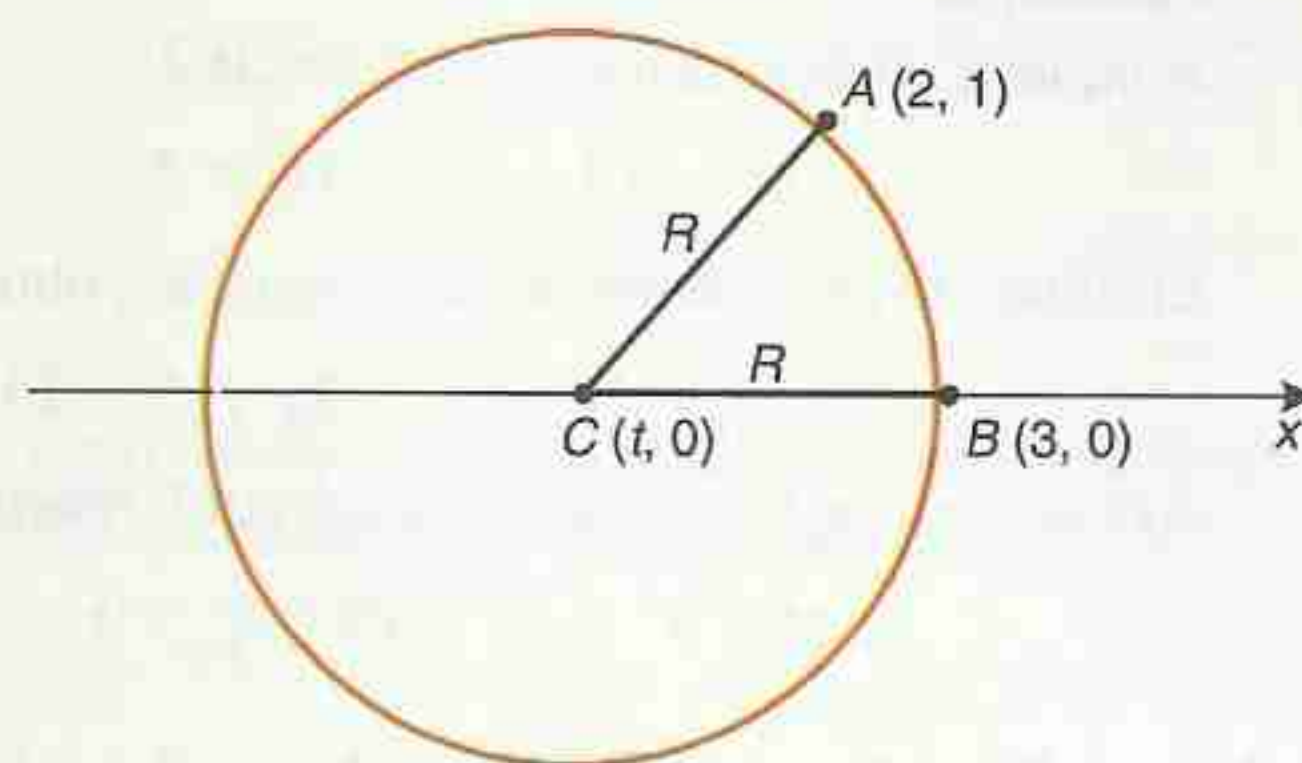
Portanto o centro C e o raio R da circunferência são:

$$C\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) \text{ e } R = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

- R.10** Obter uma equação da circunferência λ que passa pelos pontos $A(2, 1)$ e $B(3, 0)$, cujo centro C pertence ao eixo das abscissas.

Resolução

Como o centro C pertence ao eixo das abscissas, temos que sua ordenada é zero, ou seja, o centro é da forma $C(t, 0)$, conforme a figura abaixo.



Devemos ter $d_{CA} = d_{CB}$:

$$\sqrt{(t - 2)^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{(t - 3)^2 + (0 - 0)^2}$$

Quadramos ambos os membros dessa igualdade:

$$(t - 2)^2 + 1 = (t - 3)^2$$

$$\therefore t^2 - 4t + 4 + 1 = t^2 - 6t + 9$$

$$\therefore 2t = 4 \therefore t = 2$$

Assim, o centro de λ é $C(2, 0)$ e o raio é a distância entre C e A (ou entre C e B):

$$R = d_{CA} = \sqrt{(2 - 2)^2 + (1 - 0)^2} = 1$$

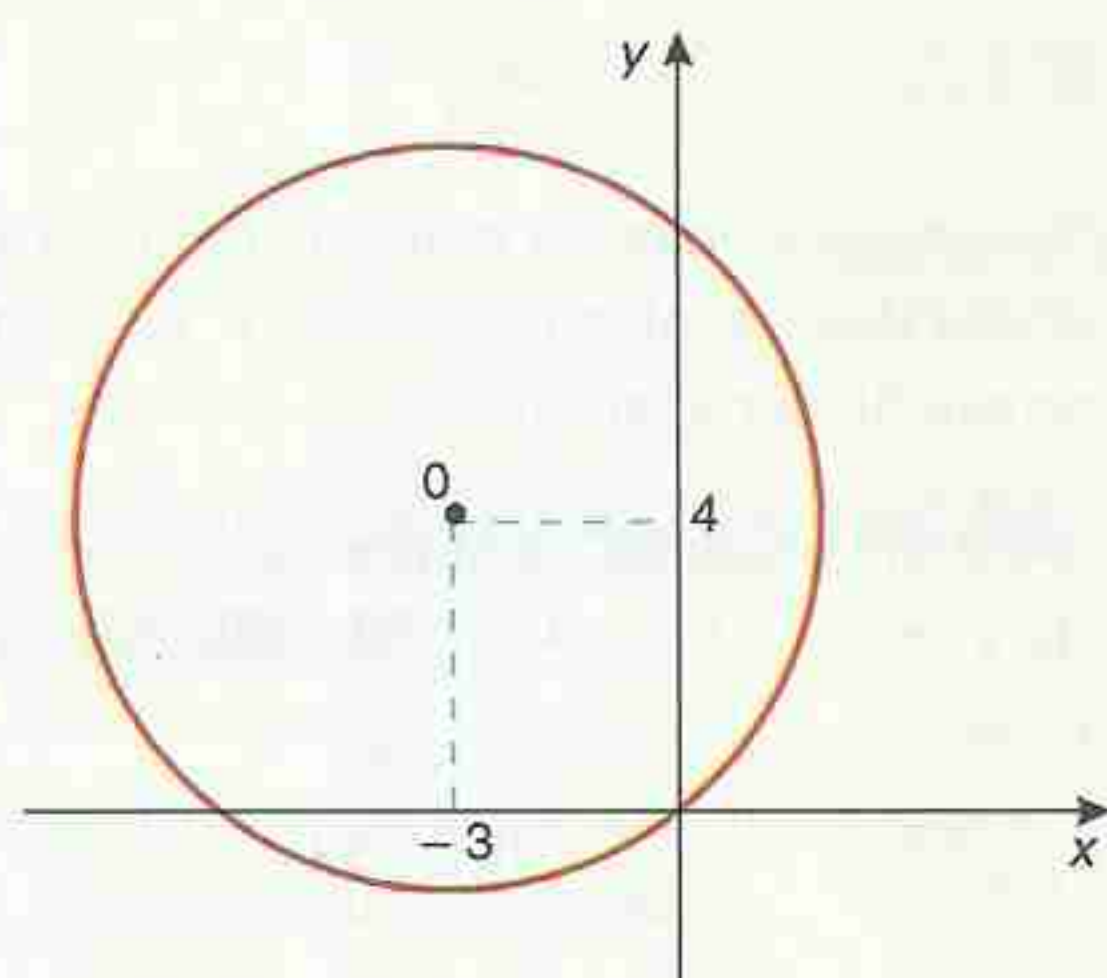
Logo, temos:

$$\lambda \begin{cases} C(2, 0) \\ R = 1 \end{cases} \Rightarrow (x - 2)^2 + y^2 = 1$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.7** (Cesgranrio) A equação da circunferência cuja representação cartesiana está indicada pela figura abaixo é:



- a) $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$
 b) $x^2 + y^2 + 6x + 8y = 0$
 c) $x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$
 d) $x^2 + y^2 + 8x - 6y = 0$
 e) $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$
- B.8** (U. E. Londrina-PR) Seja P um ponto do eixo das ordenadas pertencente à reta de equação $2x - 3y - 6 = 0$. A equação da circunferência de centro em P e tangente ao eixo das abscissas é:
- a) $x^2 + y^2 = 4$
 b) $x^2 + y^2 + 4x = 0$
 c) $x^2 + y^2 + 4y = 0$
 d) $x^2 + y^2 - 4x = 0$
 e) $x^2 + y^2 - 4y = 0$
- B.9** Aplicando o método da comparação, obtenha o centro e o raio da circunferência de equação:
- a) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$
 b) $x^2 + y^2 + 6x + 6 = 0$
 c) $x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0$
 d) $36x^2 + 36y^2 - 36x - 24y - 23 = 0$
 e) $x^2 + y^2 + 10x - 2y + 22 = 0$
 f) $x^2 + y^2 - 2y - 5 = 0$
 g) $3x^2 + 3y^2 - 3x + 6y + 3 = 0$
- B.10** Através do método da redução, determine o centro e o raio da circunferência de equação:
- a) $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$
 b) $x^2 + y^2 - 6y + 4 = 0$
 c) $4x^2 + 4y^2 + 4x - 8y + 1 = 0$
 d) $x^2 + y^2 + 10x - 20y + 121 = 0$
 e) $x^2 + y^2 - 12x = 0$
 f) $25x^2 + 25y^2 - 10x - 50y + 1 = 0$
- B.11** Obtenha uma equação da circunferência λ que passa pelos pontos $A(3, 6)$ e $B(4, -1)$, cujo centro pertence ao eixo das ordenadas.
- B.12** Determine uma equação da circunferência λ que passa pelos pontos $A(0, 5)$ e $B(1, 0)$, cujo centro pertence à reta bissetriz dos quadrantes ímpares.
- B.13** Uma circunferência λ passa pelos pontos $A(2, 3)$ e $B(3, 2)$ e tem como centro um ponto da reta $r: y = 2x - 1$. Obtenha a equação reduzida de λ . **Sugestão.** Um ponto genérico da reta r é obtido atribuindo-se um valor genérico para x . Por exemplo, fazendo $x = a$, obtém-se $y = 2a - 1$. Logo, o centro da circunferência é um ponto da forma $(a, 2a - 1)$.

- B.14** (UDESC) Determine a equação normal da circunferência que passa pelos pontos $A(4, 4)$, $B(6, 0)$ e $C(0, 0)$. **Sugestão.** O centro da circunferência é o ponto de encontro das mediatrizes dos segmentos $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$. Obtenha as equações de duas dessas mediatrizes e resolva o sistema formado por essas equações, determinando, assim, o centro da circunferência.

Exercícios complementares de C.4 a C.9

3. RECONHECIMENTO DE UMA CIRCUNFERÊNCIA

Chama-se **equação do 2º grau em duas variáveis x e y** toda equação que pode ser apresentada sob a seguinte forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0 \quad (\text{I})$$

com $\{A, B, C, D, E, F\} \subset \mathbb{R}$, sendo que A, B e C não são simultaneamente nulos. Para que essa equação represente uma circunferência é necessário e suficiente que sejam obedecidas as condições: $A = B \neq 0$, $C = 0$ e a forma reduzida da equação, isto é, $(x - a)^2 + (y - b)^2 = k$, apresente um número positivo como valor de k .



EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.11** Qual das equações a seguir representa uma circunferência?
- a) $2x^2 + 3y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$
 b) $x^2 - y^2 + 3x - 6y + 8 = 0$
 c) $x^2 + y^2 - 2xy + 2x - 1 = 0$
 d) $3x^2 + 3y^2 - 6x + 24y + 24 = 0$

Resolução

- a) Não é equação de uma circunferência, pois os coeficientes de x^2 e y^2 são diferentes.
 b) Não é equação de uma circunferência, pois os coeficientes x^2 e y^2 são diferentes.
 c) Não é equação de uma circunferência, pois o coeficiente do produto xy é diferente de zero.
 d) É equação de uma circunferência, pois são obedecidas as três condições:

- $A = B \neq 0$, ou seja, os coeficientes de x^2 e y^2 são iguais e não-nulos.
- $C = 0$, ou seja, o coeficiente do produto xy é zero.
- A forma reduzida da equação $(x - a)^2 + (y - b)^2 = k$ apresenta o número k positivo. Observe:

$$\begin{aligned} 3x^2 + 3y^2 - 6x + 24y + 24 &= 0 \\ \therefore x^2 + y^2 - 2x + 8y + 8 &= 0 \\ \therefore (x^2 - 2x) + (y^2 + 8y) &= -8 \\ \therefore (x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 8y + 16) &= -8 + 1 + 16 \\ \therefore (x - 1)^2 + (y + 4)^2 &= 9 \end{aligned}$$

Como $9 > 0$, temos que a equação representa uma circunferência.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.15** Qual das equações representa uma circunferência?
- $x^2 + 3y^2 - 6x + 4y - 9 = 0$
 - $x^2 + 6x - 4y + 1 = 0$
 - $x^2 + y^2 + 4xy - 2 = 0$
 - $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 6 = 0$
 - $-x^2 - y^2 + 8x - 7 = 0$
- B.16** (UFRS) A equação $x^2 + y^2 + 4x - 6y + m = 0$ representa uma circunferência se, e somente se:
- $m > 0$
 - $m < 0$
 - $m > 13$
 - $m > -13$
 - $m < 13$

Exercícios complementares C.10 e C.11



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

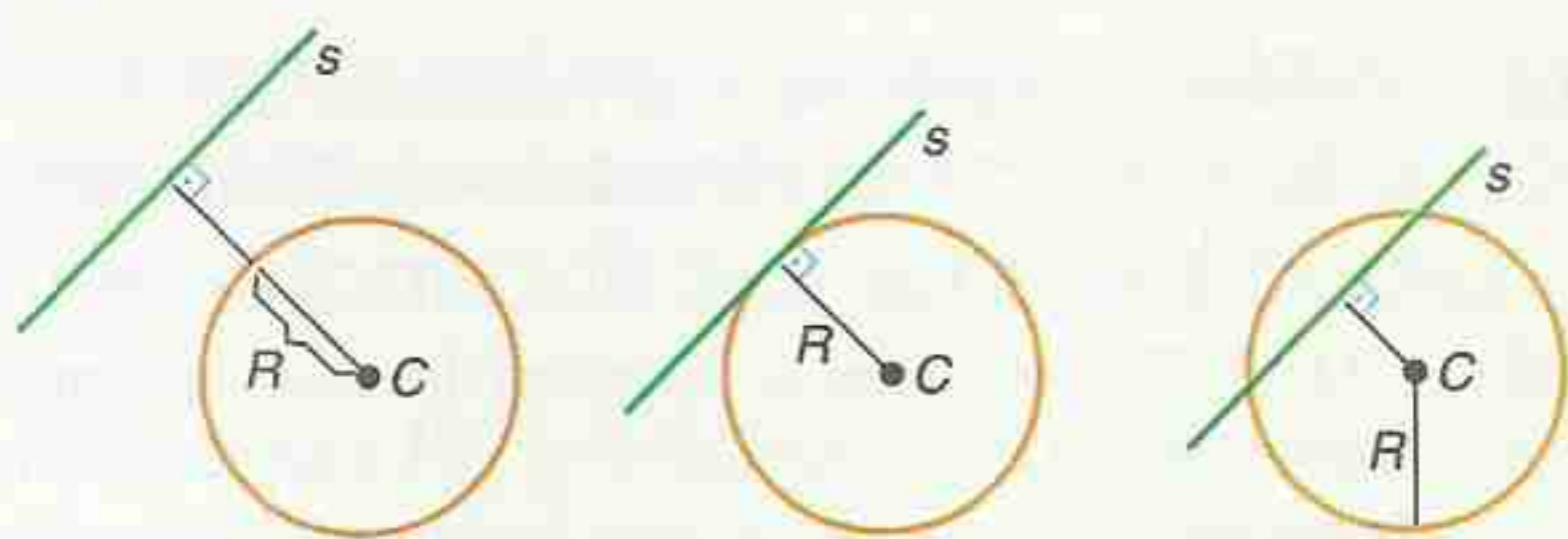
- C.1** (Fesp-SP) A reta r passa pelo centro da circunferência $x^2 + (y + 1)^2 = 4$ e é paralela à reta $3x - y + 7 = 0$. A equação da reta r é:
- $y = 3x + 1$
 - $y = 3x + 2$
 - $y = 3x - 1$
 - $y = -3x + 2$
 - $y = -3x - 1$
- C.2** Para que valor real de k a equação $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = k - 1$ representa uma circunferência que passa pela origem do sistema cartesiano?
- C.3** (Covest) Determine o maior valor de r de forma que as circunferências $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ e $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = r^2$ tenham um único ponto de intersecção. Indique o inteiro mais próximo de $10r$.
- C.4** (Unisinos-RS) A equação da circunferência com diâmetro $\overline{AB}$, sendo $A(-1, 3)$ e $B(5, 1)$ é:
- $x^2 + y^2 - x + 3y - 6 = 0$
 - $x^2 + y^2 + 5x + y - 3 = 0$
 - $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 2 = 0$
 - $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 4 = 0$
 - $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 4 = 0$
- C.5** (UFSE) Considere as circunferências λ_1 , dada por $x^2 + y^2 = 1$, e λ_2 , dada por $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$. A distância entre seus centros é:
- 3
 - $2\sqrt{2}$
 - $\sqrt{5}$
 - 2
 - $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- C.6** Determine a equação reduzida da reta r que passa pelo centro da circunferência $\lambda: x^2 + y^2 - 2y - 7 = 0$ e é perpendicular à reta $s: x - 2y + 5 = 0$.
- C.7** (UEPA) O lado do quadrado circunscrito à circunferência $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 10 = 0$ mede:
- 46
 - $\sqrt{23}$
 - $\sqrt{46}$
 - $2\sqrt{23}$
 - 23
- C.8** (Fuvest-SP) O segmento $\overline{AB}$ é diâmetro da circunferência de equação $x^2 + y^2 = 10y$. Se A é o ponto $(3, 1)$, então B é o ponto:
- $(-3, 9)$
 - $(3, 9)$
 - $(0, 10)$
 - $(-3, 1)$
 - $(1, 3)$
- C.9** (Mackenzie-SP) Se $P(x, y)$ é o ponto de maior ordenada do plano tal que $x^2 + y^2 = x$, então $x + y$ vale:
- 1
 - $-\frac{1}{2}$
 - 0
 - $\frac{1}{2}$
 - 1
- C.10** (Ulbra-RS) Das equações seguintes, indique aquela que é equação de circunferência.
- $x^2 + y^2 + 2x - 3y - 4 = 0$
 - $2x^2 + y^2 - x - y + 2 = 0$
 - $x^2 + y^2 + 3xy - 2x - 1 = 0$
 - Todas são equações de circunferência.
 - Nenhuma é equação de circunferência.
- C.11** (UDESC) Para que a equação $x^2 + y^2 - 4x + 8y + k = 0$ represente um ponto, devemos ter:
- $k = 20$
 - $k = 13$
 - $k = 12$
 - $k = 12$
 - $k = 10$

Capítulo 59

RETA E CIRCUNFERÊNCIA

1. POSIÇÕES RELATIVAS ENTRE RETA E CIRCUNFERÊNCIA

No plano, temos três posições relativas possíveis entre uma reta r e uma circunferência λ :



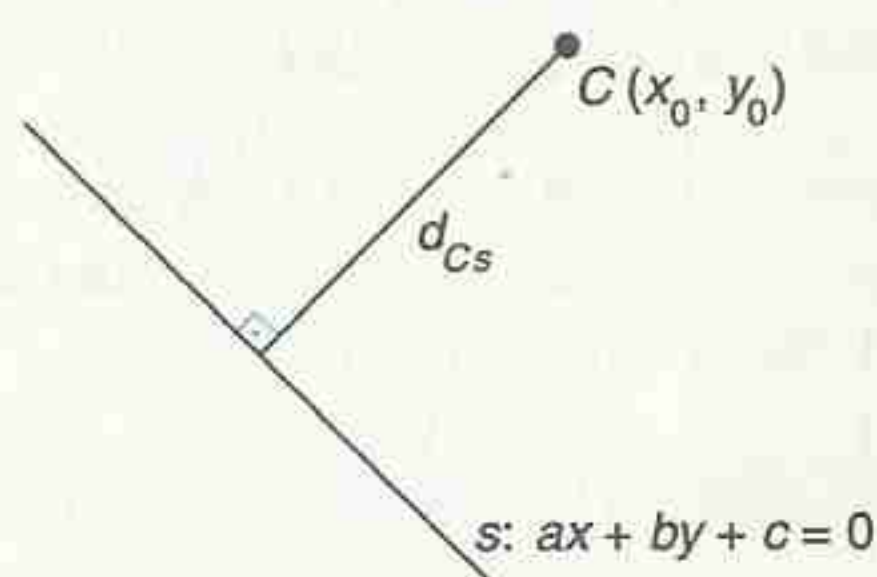
s é exterior a λ ,
se e somente se,
 $d_{Cs} > R$

s é tangente a λ ,
se e somente se,
 $d_{Cs} = R$

s é secante a λ ,
se e somente se,
 $d_{Cs} < R$

Seja $C(x_0, y_0)$ e R o centro e o raio da circunferência λ , respectivamente, e $ax + by + c = 0$ a equação geral da reta s , vimos no capítulo 56 que a distância d_{Cs} é calculada por:

$$d_{Cs} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Qual é a posição da reta s em relação à circunferência λ , em cada um dos casos a seguir?

a) $s: 3x + 4y + 4 = 0$ e $\lambda: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$

b) $s: 12x - 5y - 5 = 0$ e $\lambda: (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$

c) $s: y = \frac{4x}{3} + \frac{10}{3}$ e

$\lambda: x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$

Resolução

a) O centro C e o raio R de λ são $C(1, 2)$ e $R = 1$. A distância entre C e s é:

$$d_{Cs} = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|15|}{\sqrt{25}} = \frac{15}{5} = 3$$

Temos que $d_{Cs} > R$, pois $3 > 1$; logo, a reta s é exterior à circunferência.

b) O centro C e o raio R de λ são $C(3, 1)$ e $R = 2$. A distância entre C e s é:

$$d_{Cs} = \frac{|12 \cdot 3 - 5 \cdot 1 - 5|}{\sqrt{12^2 + (-5)^2}} = \frac{|26|}{\sqrt{169}} = \frac{26}{13} = 2$$

Temos que $d_{Cs} = R$, pois $2 = 2$; logo, a reta s é tangente a λ .

c) Para obter o centro C e o raio R de λ , vamos aplicar o método da redução:

$$(x^2 - 2x) + (y^2 + 4y) = 20$$

$$\therefore (x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) = 20 + 1 + 4$$

$$\therefore (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25 \quad \therefore C(1, -2) \text{ e } R = 5$$

Passamos para a forma geral a equação da reta

$$s: 4x - 3y + 10 = 0$$

A distância entre C e s é:

$$d_{Cs} = \frac{|4 \cdot 1 - 3(-2) + 10|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|20|}{\sqrt{25}} = \frac{20}{5} = 4$$

Temos que $d_{Cs} < R$, pois $4 < 5$; logo, a reta é secante à circunferência λ .

R.2 Obter as equações das retas paralelas à reta $t: 4x + 3y - 1 = 0$ e tangentes à circunferência λ de equação $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$.

Resolução

O centro C e o raio R de λ são $C(-2, 1)$ e $R = 2$.

No plano cartesiano, as equações de todas as retas paralelas a t podem ser colocadas sob a forma

$s: 4x + 3y + k = 0$, com $k \in \mathbb{R}$. Note que para qualquer valor real de k a reta s tem o mesmo coeficiente angular de t , e, portanto, $s \parallel t$. A reta s é tangente a λ se, e somente se, $d_{Cs} = R$:

$$\frac{|4 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 + k|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 2 \quad \therefore \frac{|k - 5|}{\sqrt{25}} = 2$$

$$\therefore |k - 5| = 10$$

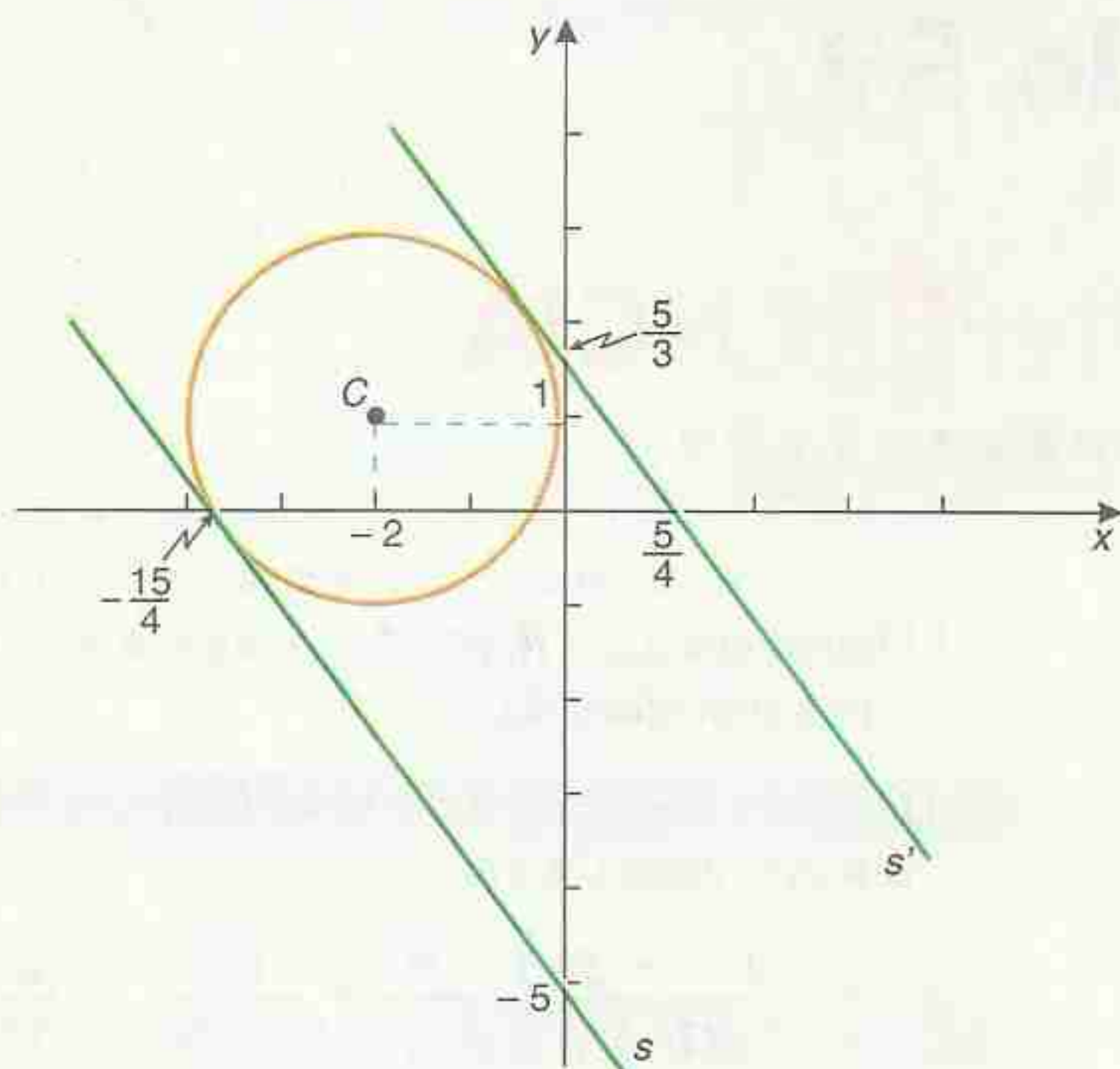
Temos que:

$$k - 5 = 10 \Rightarrow k = 15 \quad \text{ou} \quad k - 5 = -10 \Rightarrow k = -5$$

Assim, obtivemos duas retas s e s' paralelas a t e tangentes a λ . São elas:

$$s: 4x + 3y + 15 = 0 \quad \text{e} \quad s': 4x + 3y - 5 = 0$$

Graficamente, temos:



- R.3** Determinar uma equação da reta s que passa pelo ponto $P(5, 4)$ e tangencia a circunferência

$$\lambda: x^2 + y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$$

Resolução

O ponto P pertence à circunferência λ , pois:

$$5^2 + 4^2 - 4 \cdot 5 - 6 \cdot 4 + 3 = 0$$

Logo, existe uma única reta s que passa por P e é tangente a λ .

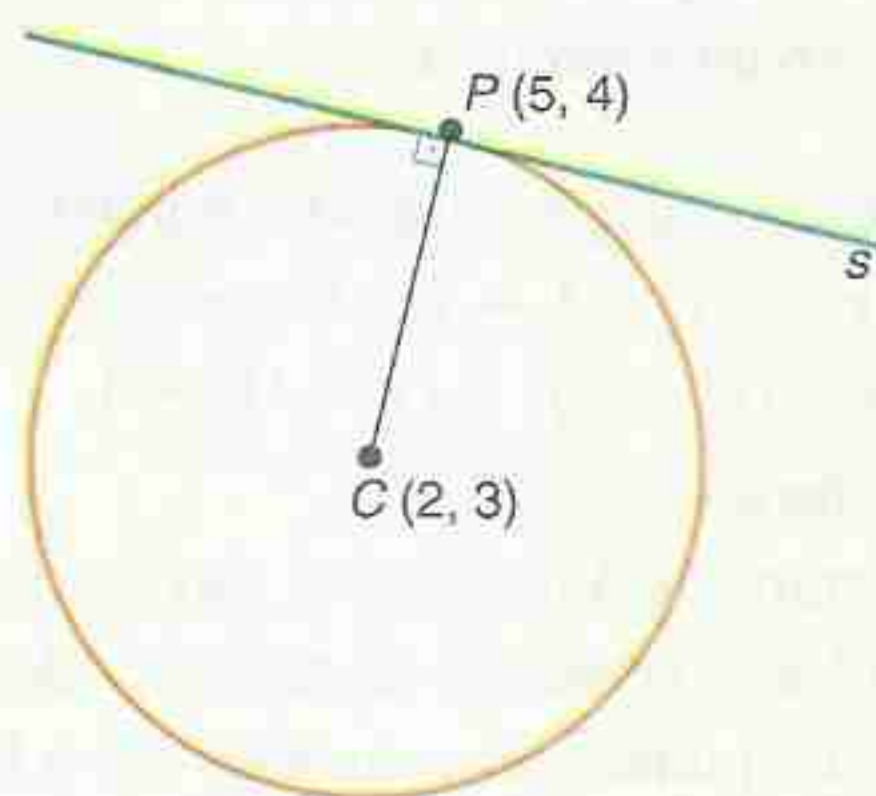
Vamos obter o centro C e o raio R de λ pelo método da redução:

$$(x^2 - 4x) + (y^2 - 6y) = -3$$

$$\therefore (x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = -3 + 4 + 9$$

$$\therefore (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 10 \quad \therefore C(2, 3) \text{ e } R = \sqrt{10}$$

A reta s tangente à circunferência λ em P é perpendicular ao raio no ponto de tangência:



Assim, o coeficiente angular da reta s é o oposto do inverso do coeficiente angular da reta $\overline{CP}$, ou seja:

$$m_s = -\frac{1}{m_{CP}}$$

Como $m_{CP} = \frac{4-3}{5-2} = \frac{1}{3}$, concluímos que $m_s = -3$.

Logo, pela equação fundamental da reta:

$$y - y_0 = m(x - x_0), \text{ temos:}$$

$$s \begin{cases} P(5, 4) \\ m_s = -3 \end{cases} \Rightarrow y - 4 = -3(x - 5)$$

$$\therefore s: 3x + y - 19 = 0$$



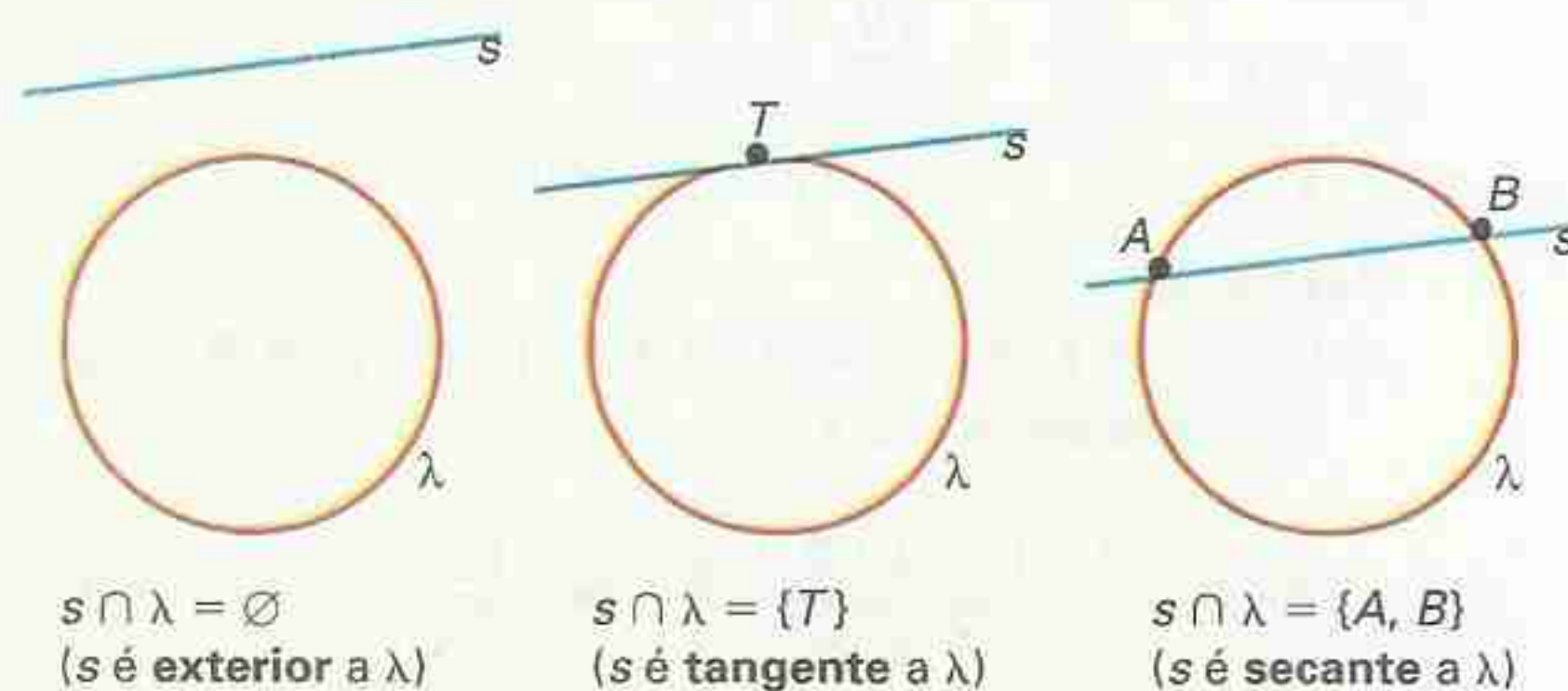
EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Dê a posição da reta s em relação à circunferência λ , em cada um dos casos a seguir.
- $s: x + y - 4 = 0$ e $\lambda: (x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 2$
 - $s: 2x + y - 4 = 0$ e $\lambda: (x + 5)^2 + (y + 1)^2 = 20$
 - $s: x - 3y + 8 = 0$ e $\lambda: x^2 + y^2 - 4x - 12 = 0$
 - $s: 3x - 4y + 15 = 0$ e $\lambda: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$
 - $s: 2x - y + 1 = 0$ e $\lambda: (x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$
 - $s: 4x + 3y + 8 = 0$ e $\lambda: x^2 + y^2 + 2x - 4y + 4 = 0$
- B.2** (PUC/Campinas-SP) Considere a circunferência dada por $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 7 = 0$ e as retas de equação $y - x + k = 0$. Uma dessas retas é tangente à circunferência se o valor de k for:
- $3\sqrt{2}$
 - 3
 - -3
 - $-2\sqrt{3}$
 - $-4\sqrt{3}$
- B.3** Obtenha as equações das retas paralelas à reta $r: 3x + 4y + 1 = 0$ e tangentes à circunferência $\lambda: x^2 + y^2 + 2x - 2y - 7 = 0$.
- B.4** (COVEST) Determine as equações das retas tangentes à circunferência de equação $x^2 + y^2 = 1$ e paralelas à reta de equação $x - y = 0$.
- B.5** (FEI-SP) Qual deve ser o raio da circunferência com centro no ponto $O = (0, 0)$ para que a reta $x - 2y - 10 = 0$ seja tangente a essa circunferência?
- $4\sqrt{2}$
 - $2\sqrt{5}$
 - 20
 - $5\sqrt{2}$
 - $4\sqrt{5}$
- B.6** (Unifor-CE) Uma circunferência λ é tal que seu centro pertence à bissetriz dos quadrantes pares e à reta de equação $2x - y - 6 = 0$. Se λ é tangente aos eixos coordenados, a sua equação é:
- $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 8 = 0$
 - $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 8 = 0$
 - $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$
 - $x^2 + y^2 - 4x + 4y + 4 = 0$
 - $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 4 = 0$
- B.7** (U. Católica de Salvador-BA) A circunferência λ tem equação $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$. A reta t é tangente a λ no ponto $(1, 0)$. A equação de t é:
- $x = 1$
 - $y = 1$
 - $x + y = 1$
 - $3x - y = 2$
 - $-x - y = 1$

Exercícios complementares de C.1 a C.4

2. INTERSECÇÃO DE RETA E CIRCUNFERÊNCIA

O conjunto intersecção de uma reta s com uma circunferência λ , contidas em um mesmo plano, pode ser vazio, unitário ou binário.



Em qualquer um dos três casos, sendo conhecidas as equações de

$$s: ax + by + c = 0 \text{ e } \lambda: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

o conjunto $s \cap \lambda$ é o conjunto solução do seguinte sistema:

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \end{cases}$$

Esse sistema:

- é impossível se, e somente se, s é **exterior** a λ ;
- tem uma única solução se, e somente se, s é **tangente** a λ ;
- tem exatamente duas soluções se, e somente se, s é **secante** a λ .

Conclusão sobre a posição relativa entre reta e circunferência a partir do sistema formado por suas equações

Sejam $ax + by + c = 0$ e $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$ as equações de uma reta s e de uma circunferência λ , respectivamente. Para resolver o sistema:

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \end{cases}$$

isolamos uma das variáveis na equação da reta s e a substituímos na equação da circunferência λ . Se com essa substituição obtivermos:

- uma equação do 2º grau com **discriminante positivo**, então a reta s é **secante** à circunferência λ ;
- uma equação do 2º grau com **discriminante negativo**, então a reta s é **exterior** à circunferência λ ;
- uma equação do 2º grau com **discriminante nulo**, então a reta s é **tangente** à circunferência λ .



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.4 Obter a intersecção da reta $s: x - y + 1 = 0$ com a circunferência $\lambda: (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 2$.

Resolução

O conjunto $s \cap \lambda$ é o conjunto solução do sistema:

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \Rightarrow x = y - 1 \quad (\text{I}) \\ (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 2 \quad (\text{II}) \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II), obtemos:

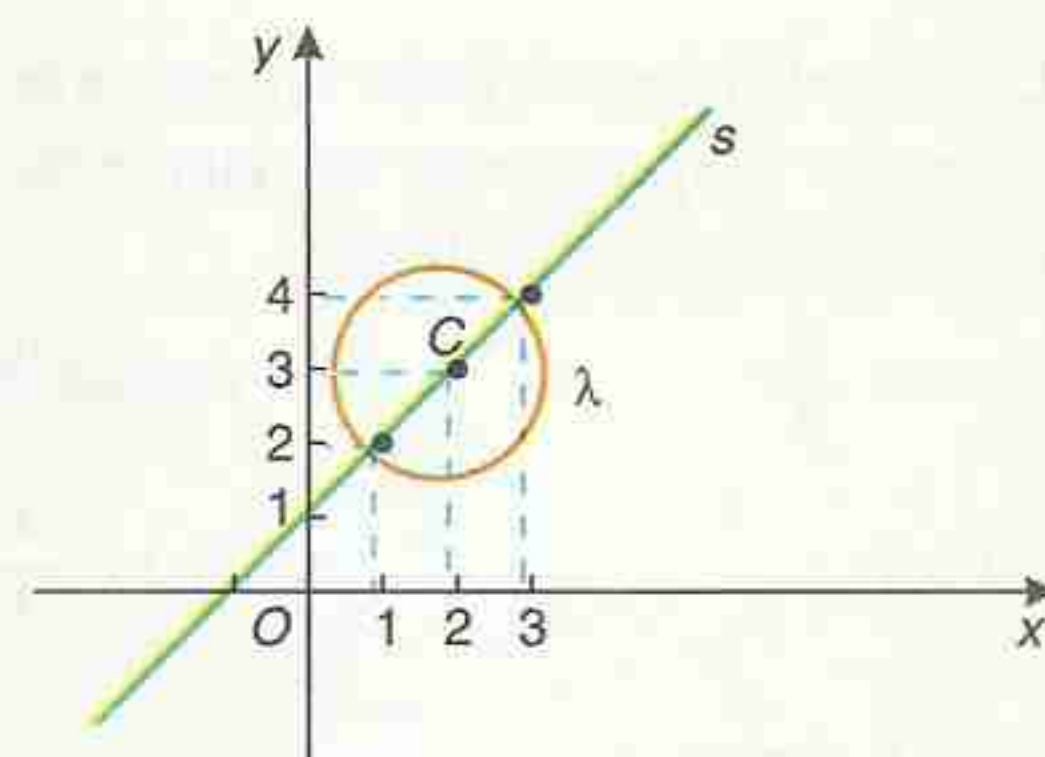
$$\begin{aligned} (y - 1 - 2)^2 + (y - 3)^2 &= 2 \\ \therefore (y - 3)^2 + (y - 3)^2 &= 2 \\ \therefore 2(y - 3)^2 &= 2 \quad \therefore (y - 3)^2 = 1 \\ \therefore y - 3 &= 1 \text{ ou } y - 3 = -1 \quad \therefore y = 4 \text{ ou } y = 2 \end{aligned}$$

Substituindo $y = 4$ em (I), temos $x = 4 - 1 \quad \therefore x = 3$.

Substituindo $y = 2$ em (I), temos $x = 2 - 1 \quad \therefore x = 1$.

Logo, $s \cap \lambda = \{(3, 4), (1, 2)\}$.

Graficamente, temos:



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.8 Determine a intersecção da reta s com a circunferência λ , nos seguintes casos:

- $s: x - y - 3 = 0$ e $\lambda: (x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 20$
- $s: x - 2y + 1 = 0$ e $\lambda: x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$
- $s: y = 2x + 1$ e $\lambda: (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 2$
- $s: 3x - y = 0$ e $\lambda: x^2 + y^2 - 8x + 2y - 8 = 0$

B.9 Obtenha a intersecção da circunferência $\lambda: (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 20$ com o eixo das abscissas. **Sugestão.** A equação do eixo das abscissas é $y = 0$.

B.10 Determine a intersecção da circunferência $\lambda: x^2 + y^2 - 10x - 2y + 22 = 0$ com o eixo das ordenadas.

B.11 (Fuvest-SP) Existem dois valores de m para os quais tem solução única o sistema $\begin{cases} x + y = m \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$. A soma desses dois valores de m é:

- 2
- $-2\sqrt{2}$
- 0
- 2
- $2\sqrt{2}$

B.12 (UFPA) A reta de equação $x + 2y = 0$ intercepta a circunferência $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$ de centro C , nos pontos A e B . Determine:

- os pontos A , B e C ;
- a área do triângulo ABC .

B.13 Calcule o comprimento da corda que a reta $s: x + y - 4 = 0$ determina na circunferência $\lambda: (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$. **Sugestão.** Inicialmente, determine os pontos A e B de intersecção da reta s com a circunferência λ . A distância entre os pontos A e B é o comprimento da corda $\overline{AB}$.

B.14 (UFRS) O eixo das abscissas determina na circunferência $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 7 = 0$ uma corda de comprimento:

- $2\sqrt{5}$
- 5
- 6
- 7
- 8

Exercícios complementares de C.5 a C.7



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (U. F. Santa Maria-RS) Os valores de m , para que a reta $y = mx + 1$ seja tangente à circunferência $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$, são:

- a) -2 e $\frac{1}{2}$ d) 0 e $\frac{4}{3}$
 b) 1 e 2 e) 1 e $\frac{4}{3}$
 c) -1 e $-\frac{4}{3}$

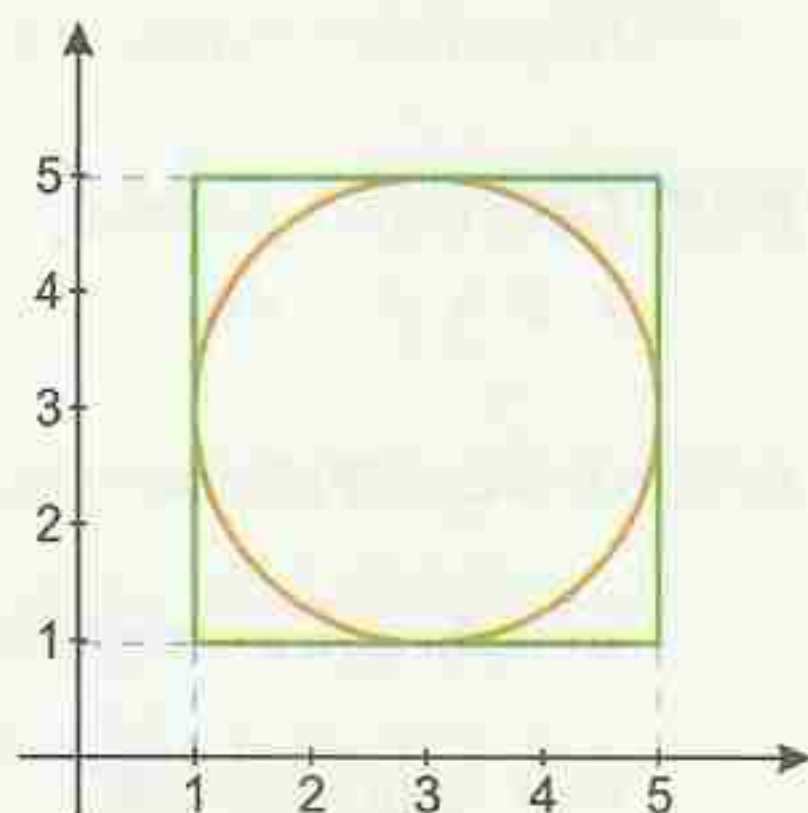
C.2 (FEI-SP) Uma das retas tangentes à circunferência $x^2 + y^2 = 9$ traçada a partir do ponto $(0, 5)$ tem equação:

- a) $4x + 3y - 15 = 0$ d) $3x - y = 0$
 b) $3x + 4y - 20 = 0$ e) $x = 0$
 c) $x + y - 1 = 0$

Sugestão. Como o centro C e o raio R da circunferência são $C(0, 0)$ e $R = 3$, conclui-se que a reta que passa por $(0, 5)$ e tangencia a circunferência não é vertical, e, portanto, tem coeficiente angular m . Sendo assim, a equação dessa reta é da forma $y - 5 = m(x - 0)$, isto é, $mx - y + 5 = 0$.

C.3 (Fuvest-SP) Uma reta de coeficiente angular $m > 0$ passa pelo ponto $(2, 0)$ e é tangente à circunferência inscrita no quadrado de vértices $(1, 1)$, $(5, 1)$, $(5, 5)$ e $(1, 5)$. Então:

- a) $0 < m < \frac{1}{3}$
 b) $m = \frac{1}{3}$
 c) $\frac{1}{3} < m < 1$
 d) $m = 1$
 e) $1 < m < \frac{5}{3}$



C.4 (Fuvest-SP) Uma circunferência de raio 2, localizada no primeiro quadrante, tangencia o eixo x e a reta de equação $4x - 3y = 0$. Então a abscissa do centro dessa circunferência é:

- a) 1 c) 3 e) 5
 b) 2 d) 4

C.5 (UFRS) O comprimento da corda que a reta r definida pela equação $2x - y = 0$ determina na circunferência de centro no ponto $C(2, 0)$ e raio $r = 2$ é:

- a) 0 d) $\frac{\sqrt{10}}{5}$
 b) 2 e) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
 c) 5

C.6 (Cefet-RJ) Em um sistema de coordenadas cartesianas retangulares, considera-se a circunferência de centro sobre a reta $x - y + 3 = 0$ e que passa pelos pontos $A(-2, 4)$ e $B(1, 7)$. O comprimento da corda que a bissetriz dos quadrantes ímpares determina sobre a circunferência é, em u.c., igual a:

- a) 2 d) $3\sqrt{2}$
 b) $2\sqrt{2}$ e) $5\sqrt{2}$
 c) 3

C.7 (ITA-SP) Sabendo que o ponto $(2, 1)$ é o ponto médio de uma corda $\overline{AB}$ da circunferência $(x - 1)^2 + y^2 = 4$, então a equação da reta que passa por A e B é dada por:

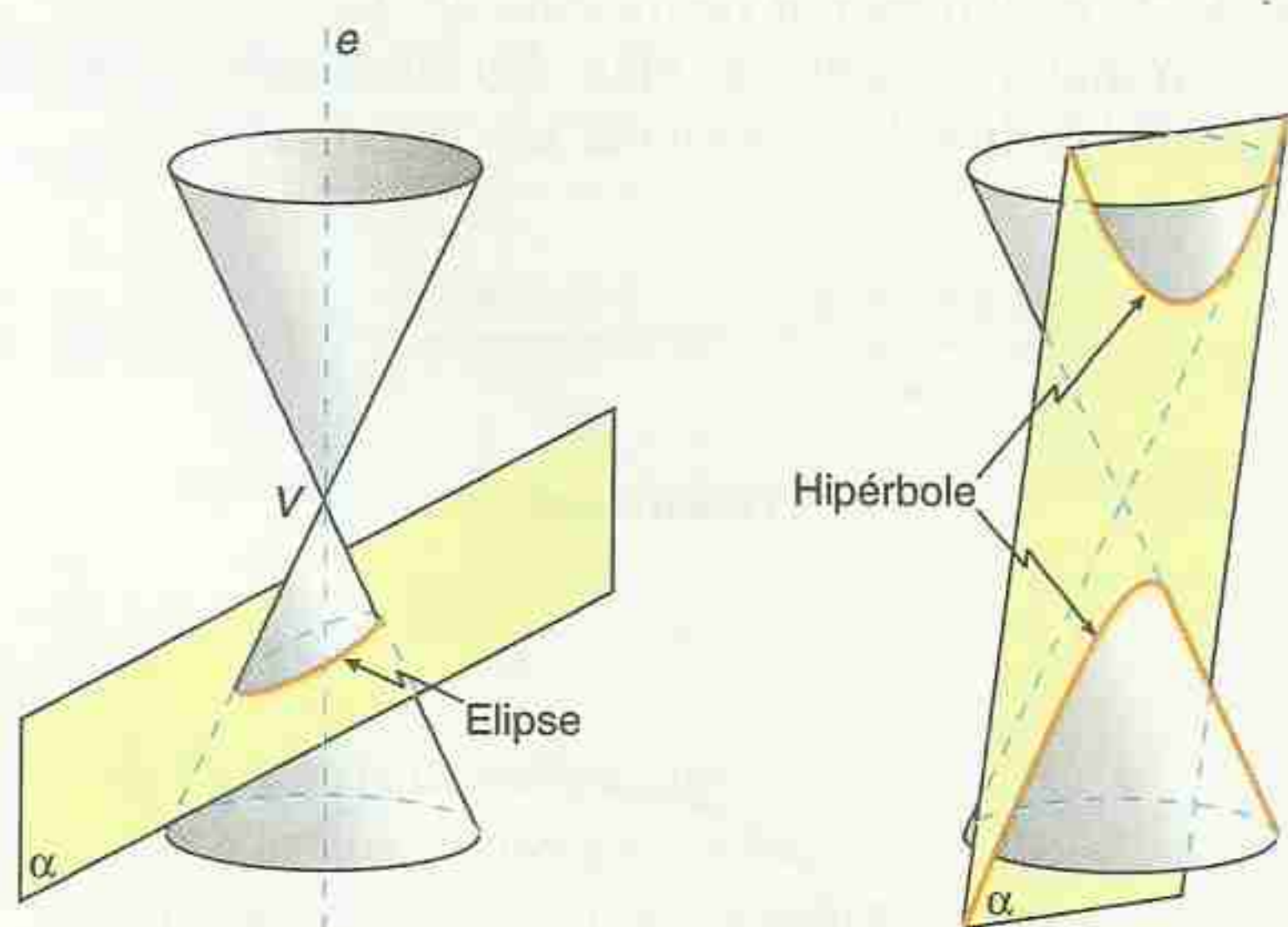
- a) $y = 2x - 3$
 b) $y = x - 1$
 c) $y = -x + 3$
 d) $y = \frac{3x}{2} - 2$
 e) $y = -\frac{x}{2} + 2$

Capítulo 60

AS CÔNICAS: ELIPSE, HIPÉRBOLE E PARÁBOLA

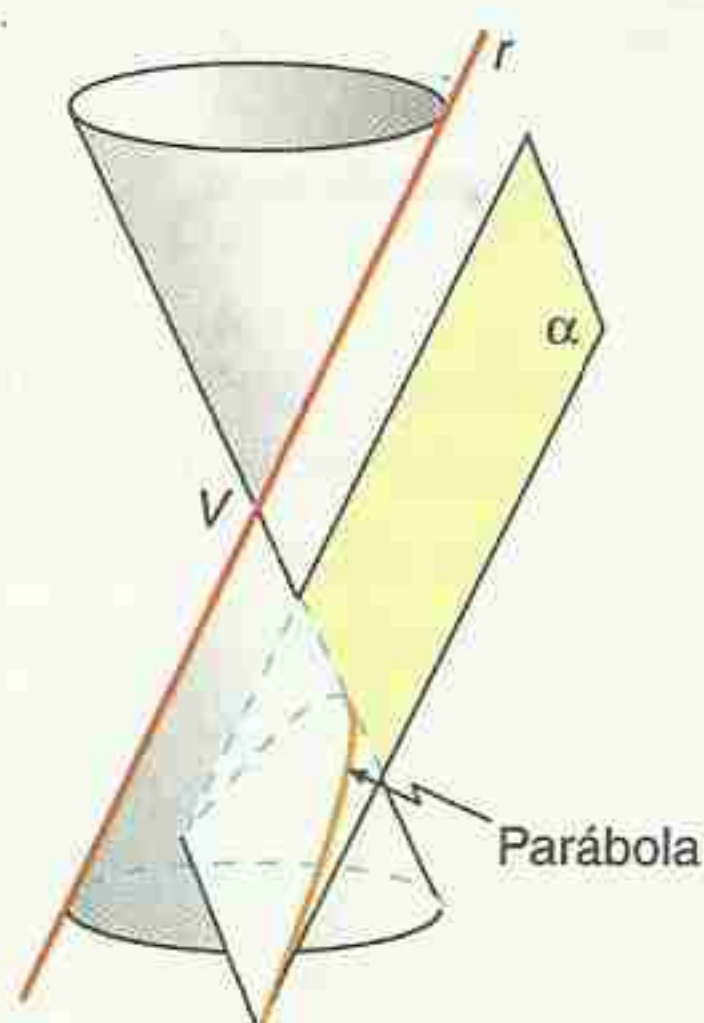
1. O QUE É UMA CÔNICA?

Qualquer figura geométrica obtida pela intersecção de um plano α com uma superfície cônica $\mathcal{C}$ de duas folhas infinitas é chamada de **cônica**. Neste capítulo estudaremos as seguintes cônicas:



Elipse: α não passa pelo vértice V e intercepta todas as geratrizes de $\mathcal{C}$ obliquamente ao eixo de rotação e .

Hipérbole: α não passa pelo vértice V e intercepta as duas folhas de $\mathcal{C}$.

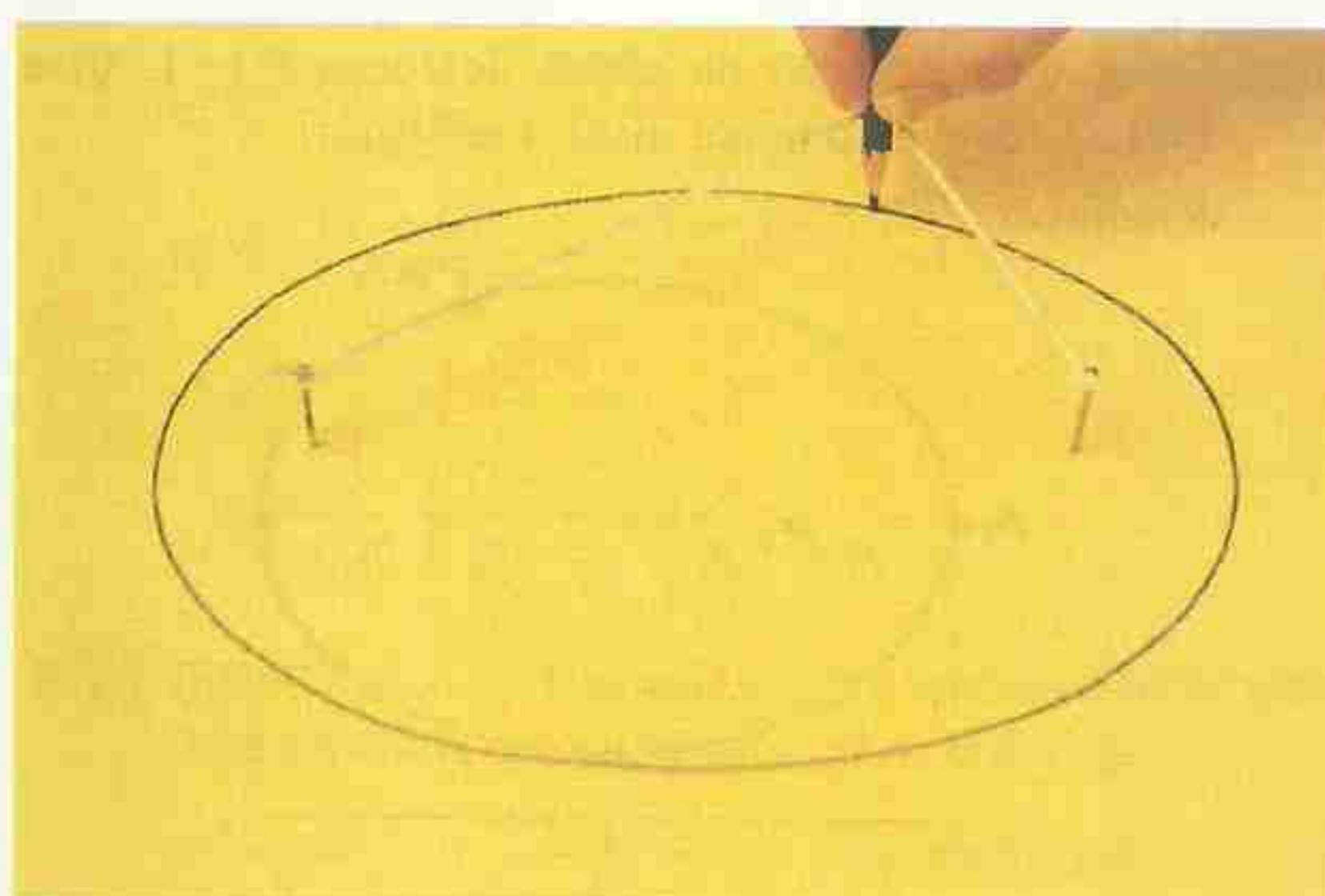


Parábola: α não passa pelo vértice V e é paralelo a uma geratriz de $\mathcal{C}$.

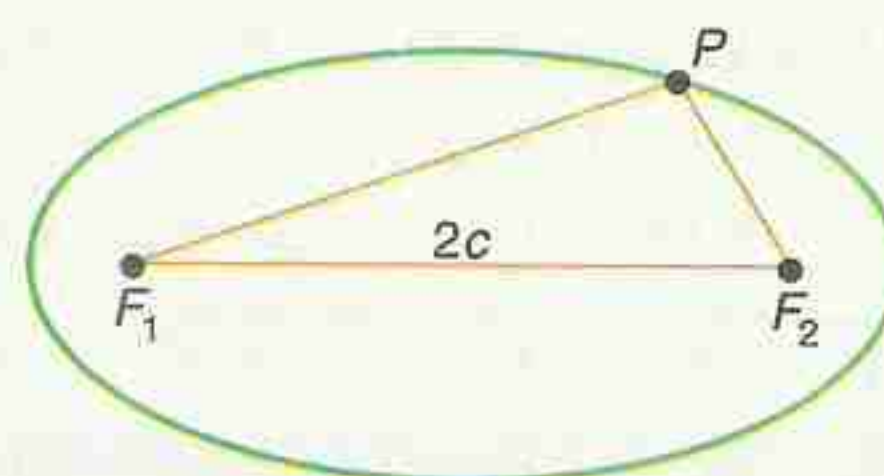
2. ELIPSE

Fixados dois pontos F_1 e F_2 de um plano α , tal que $F_1F_2 = 2c$, $c > 0$, chama-se **elipse** o conjunto dos pontos P de α cuja soma das distâncias PF_1 e PF_2 é uma constante $2a$, $2a > 2c$:

$$PF_1 + PF_2 = 2a$$

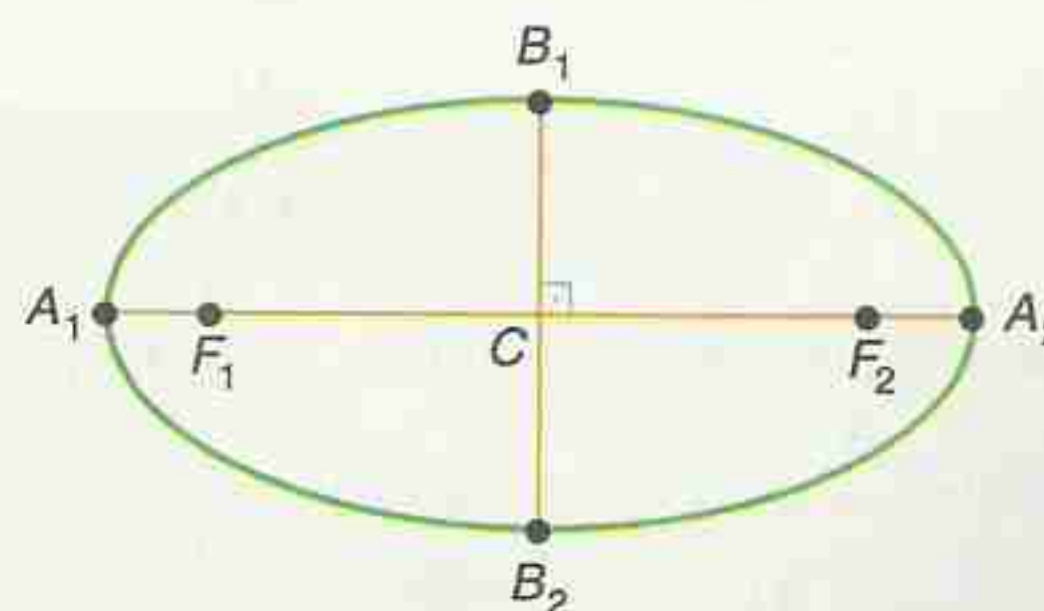


LUÍZ ANTONIO & SÉRGIO SCAZUFCA



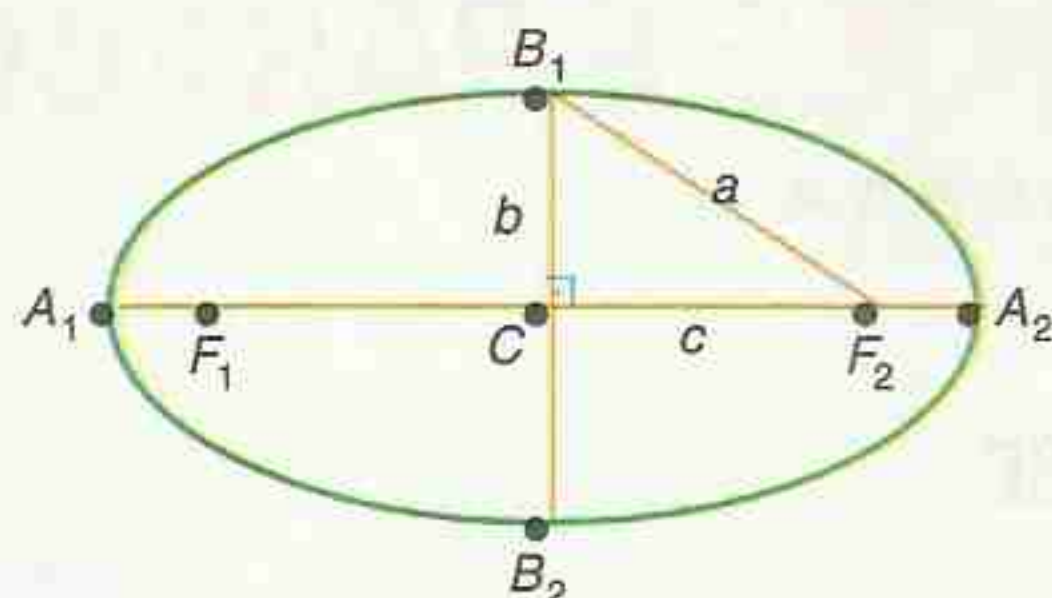
$$PF_1 + PF_2 = 2a, 2a > 2c > 0$$

- Os pontos F_1 e F_2 são os **focos** da elipse; a medida $2c$ é a **distância focal**; e a medida c é a **semidistância focal**.
- Qualquer segmento de reta cujos extremos são pontos da elipse é chamado de **corda da elipse**.
- A corda A_1A_2 que passa pelos focos é chamada de **eixo maior** da elipse e sua medida é $2a$.



- O ponto médio C do eixo maior (e também do segmento $\overline{F_1F_2}$) é chamado de **centro** da elipse, sendo $\overline{A_1C}$ e $\overline{A_2C}$ os **semi-eixos maiores**.

- A corda B_1B_2 , que passa por C e é perpendicular ao eixo maior, é o **eixo menor** da elipse. Os segmentos $\overline{B_1C}$ e $\overline{B_2C}$ são os **semi-eixos menores**. Esses semi-eixos têm medidas iguais que serão indicadas por b .
- $B_1F_1 = B_1F_2 = a$
- $a^2 = b^2 + c^2$



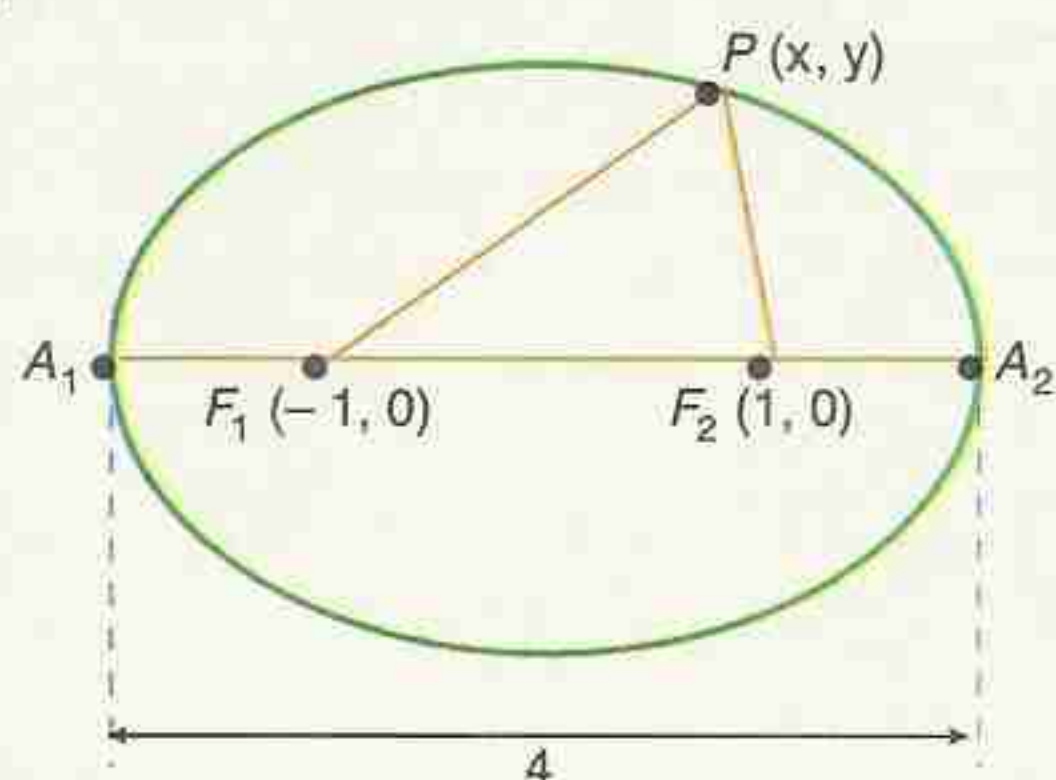
- O número $e = \frac{c}{a}$, chamado de **excentricidade** da elipse, é tal que $0 < e < 1$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.1** Obter uma equação da elipse de focos $F_1(-1, 0)$ e $F_2(1, 0)$, cujo eixo maior mede 4 unidades.

Resolução



Obtém-se uma equação da elipse considerando um ponto genérico $P(x, y)$ e impondo que $PF_1 + PF_2 = 4$, ou seja:

$$\sqrt{(x - (-1))^2 + (y - 0)^2} + \sqrt{(x - 1)^2 + (y - 0)^2} = 4$$

$$\therefore \sqrt{(x + 1)^2 + y^2} + \sqrt{(x - 1)^2 + y^2} = 4$$

$$\therefore \sqrt{(x + 1)^2 + y^2} = 4 - \sqrt{(x - 1)^2 + y^2}$$

Quadrando ambos os membros, obtemos:

$$(\sqrt{(x + 1)^2 + y^2})^2 = (4 - \sqrt{(x - 1)^2 + y^2})^2$$

$$\therefore (x + 1)^2 + y^2 = 16 - 8\sqrt{(x - 1)^2 + y^2} +$$

$$+ (x - 1)^2 + y^2$$

$$\therefore x^2 + 2x + 1 = 16 - 8\sqrt{(x - 1)^2 + y^2} +$$

$$+ x^2 - 2x + 1$$

$$\therefore 8\sqrt{(x - 1)^2 + y^2} = 16 - 4x$$

$$\therefore 2\sqrt{(x - 1)^2 + y^2} = 4 - x$$

Quadrando ambos os membros, obtemos:

$$(2\sqrt{(x - 1)^2 + y^2})^2 = (4 - x)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4[(x - 1)^2 + y^2] = (4 - x)^2$$

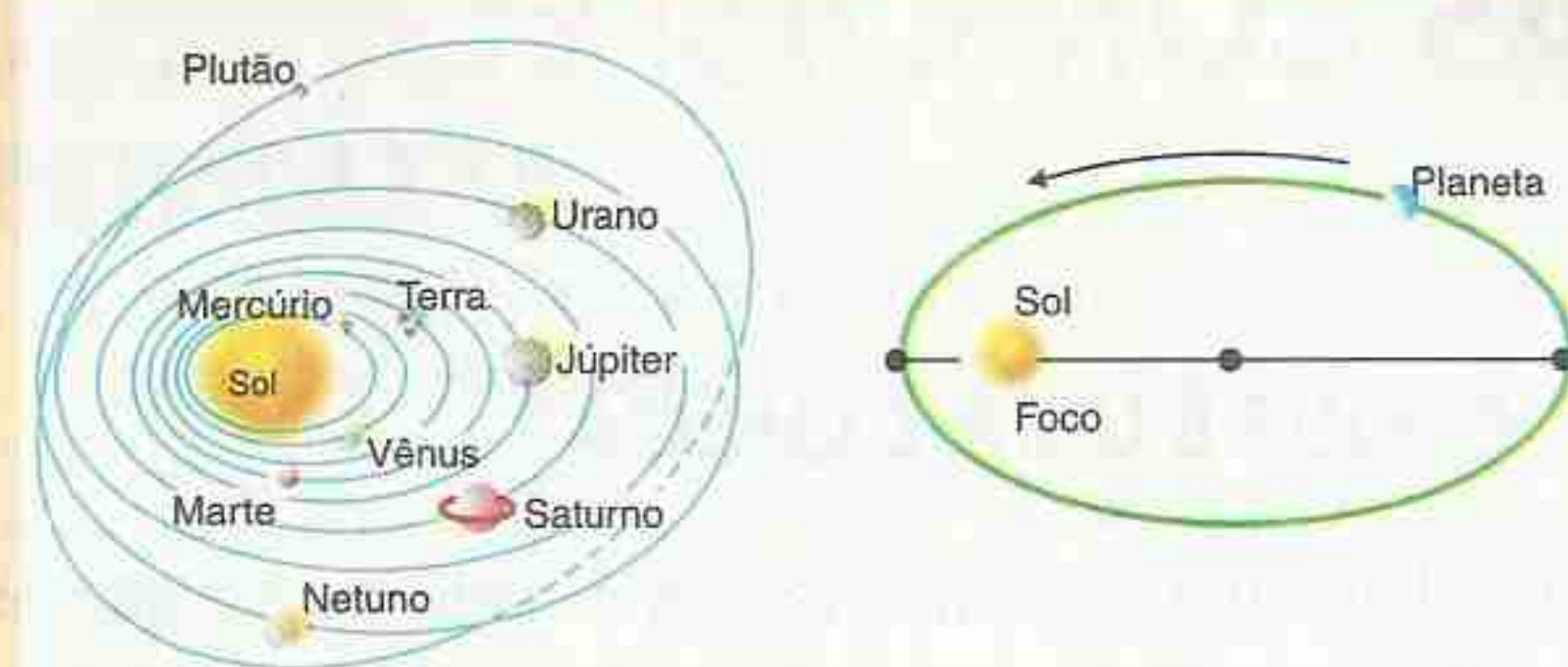
$$\therefore 4(x^2 - 2x + 1 + y^2) = 16 - 8x + x^2$$

$$\therefore 4x^2 - 8x + 4 + 4y^2 - 16 + 8x - x^2 = 0$$

$$\therefore 3x^2 + 4y^2 - 12 = 0$$

As trajetórias dos planetas

O astrônomo alemão Johannes Kepler (1571-1630) provou que cada um dos planetas descreve uma órbita elíptica em torno do Sol e que este é um dos focos da elipse descrita.



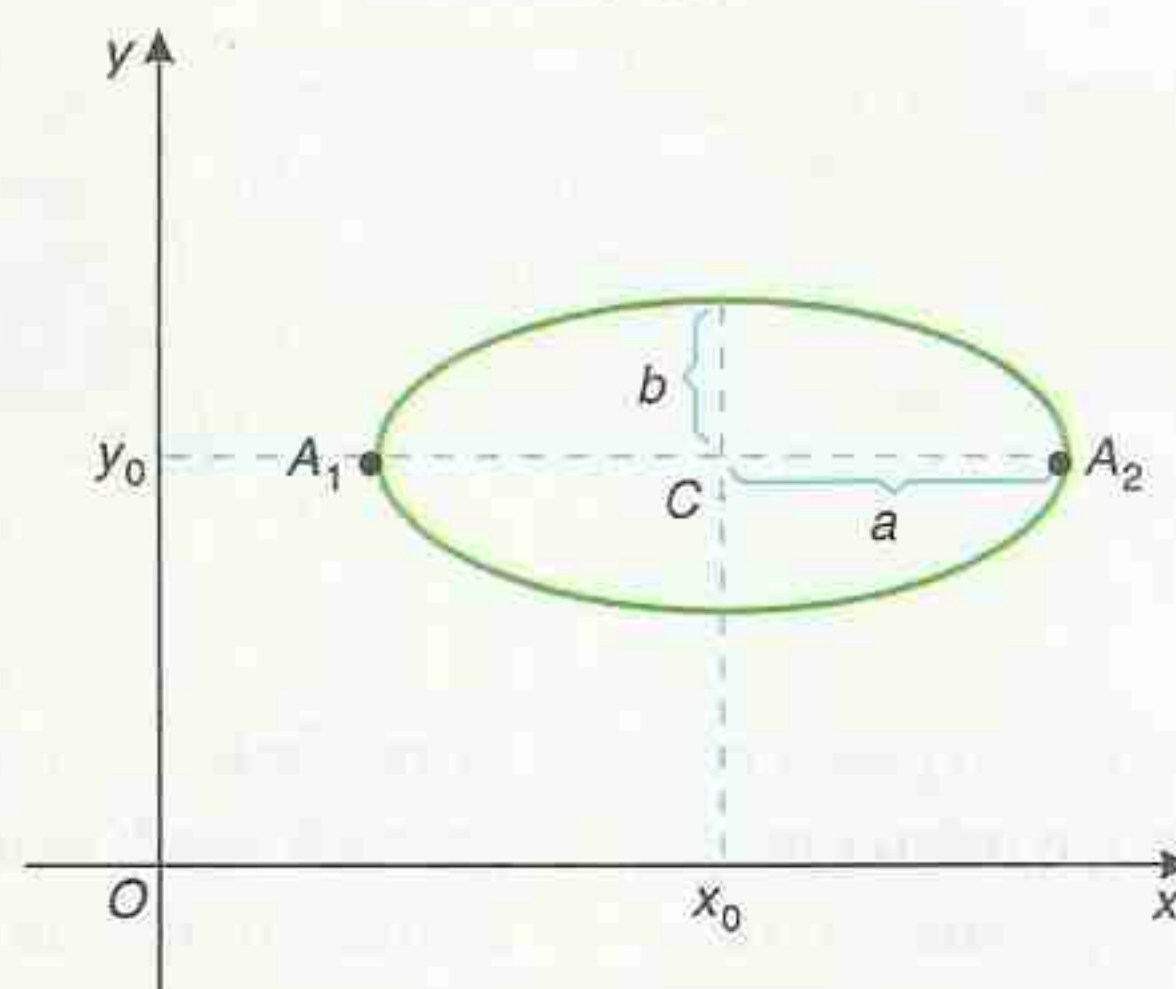
Equação reduzida de uma elipse

Se uma elipse de centro $C(x_0, y_0)$, com eixo maior de medida $2a$ e eixo menor de medida $2b$, tem:

- o eixo maior paralelo ao eixo das abscissas, então sua equação pode ser apresentada sob a forma:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

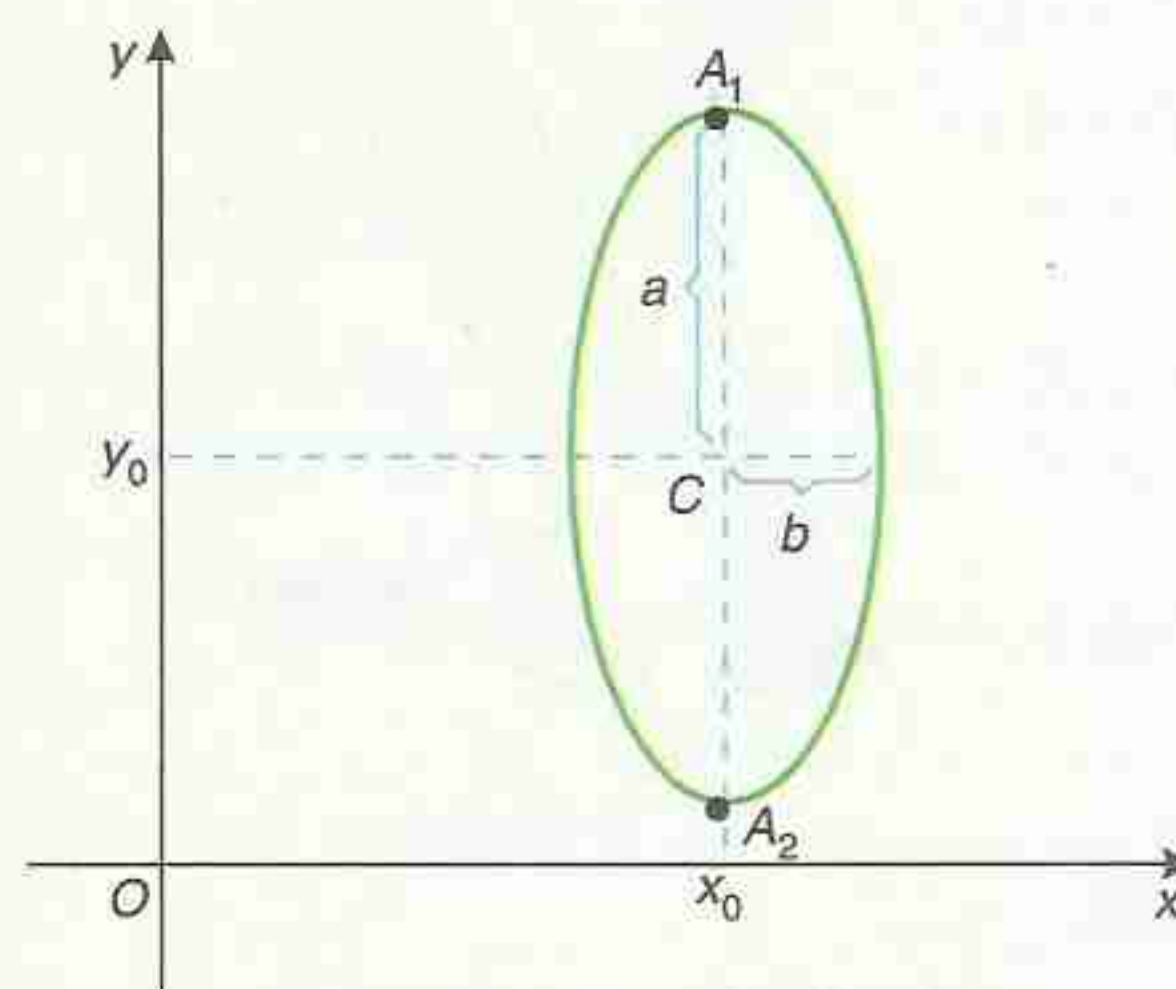
Primeiro caso



- o eixo maior paralelo ao eixo das ordenadas, então sua equação pode ser apresentada sob a forma:

$$\frac{(x - x_0)^2}{b^2} + \frac{(y - y_0)^2}{a^2} = 1$$

Segundo caso

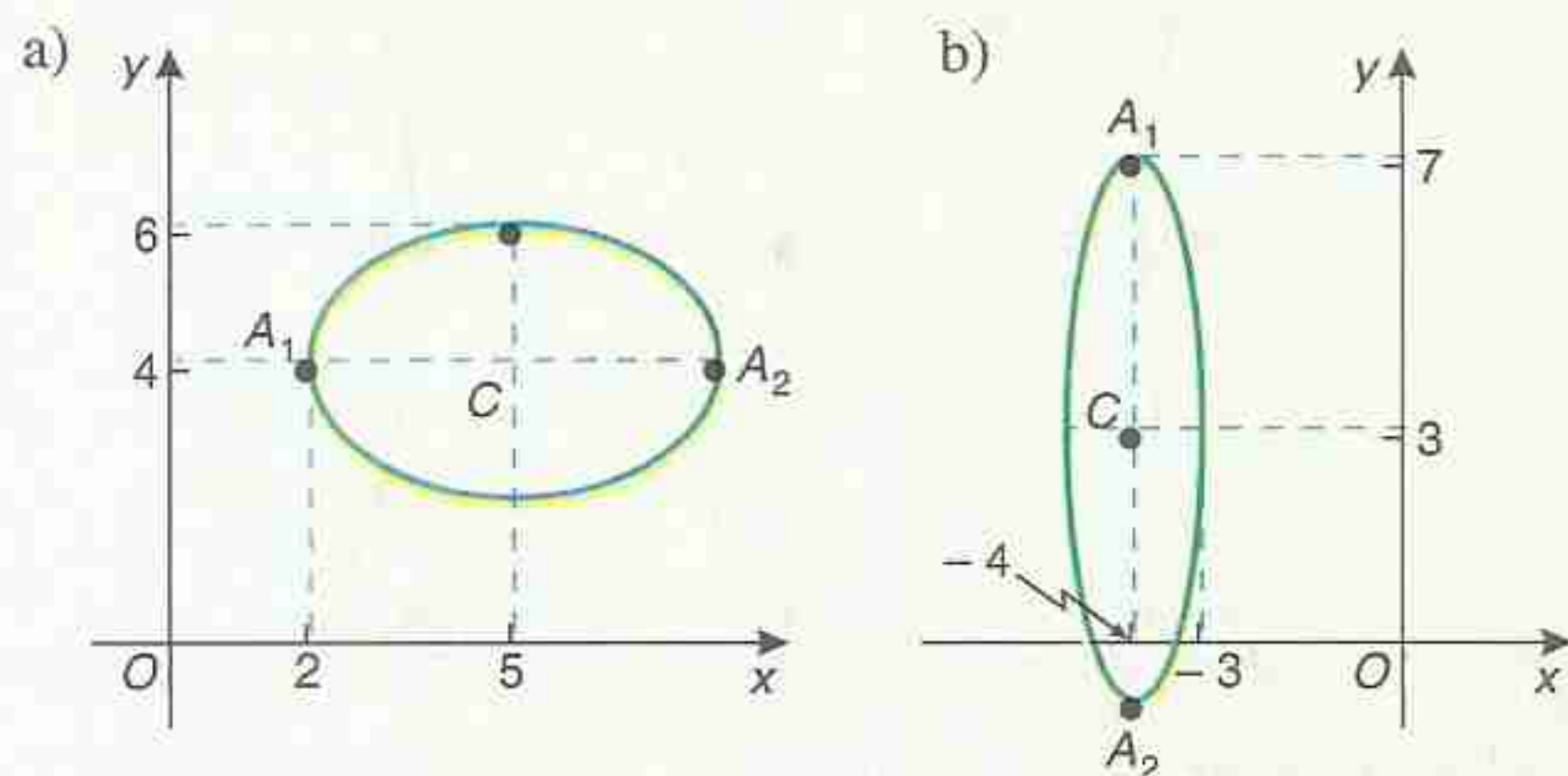


Essas duas equações são denominadas **equações reduzidas** das elipses.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.2 Obter a equação reduzida da elipse $\mathcal{E}$ em cada um dos seguintes casos:



Resolução

a) Temos, pelo gráfico, que:

- o centro da elipse é o ponto $C(5, 4)$;
- a medida do semi-eixo maior (metade do eixo maior) é $a = 5 - 2 = 3$;
- a medida do semi-eixo menor é $b = 6 - 4 = 2$;
- o eixo maior é paralelo ao eixo das abscissas.

Logo, a equação da elipse é dada por:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

em que $x_0 = 5$, $y_0 = 4$, $a = 3$ e $b = 2$, ou seja:

$$\frac{(x - 5)^2}{9} + \frac{(y - 4)^2}{4} = 1$$

b) Temos, pelo gráfico, que:

- o centro da elipse é o ponto $C(-4, 3)$;
- a medida do semi-eixo maior é $a = 7 - 3 = 4$;
- a medida do semi-eixo menor é $b = -3 - (-4) = 1$;
- o eixo maior é paralelo ao eixo das ordenadas.

Logo, a equação da elipse é dada por:

$$\frac{(x - x_0)^2}{b^2} + \frac{(y - y_0)^2}{a^2} = 1$$

em que $x_0 = -4$, $y_0 = 3$, $b = 1$ e $a = 4$, ou seja:

$$\frac{(x + 4)^2}{1} + \frac{(y - 3)^2}{16} = 1$$

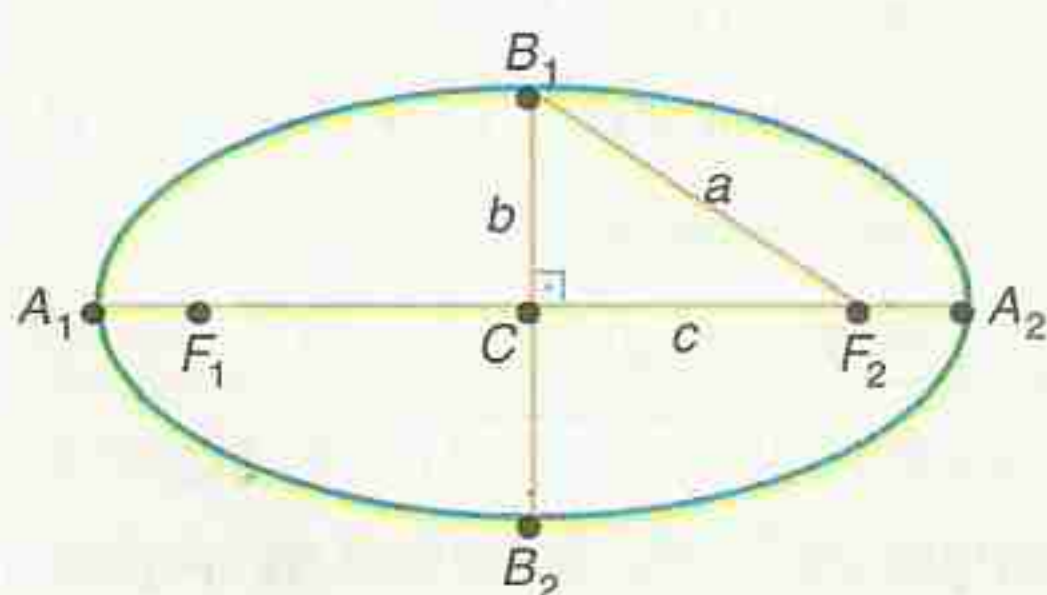


EXERCÍCIOS BÁSICOS

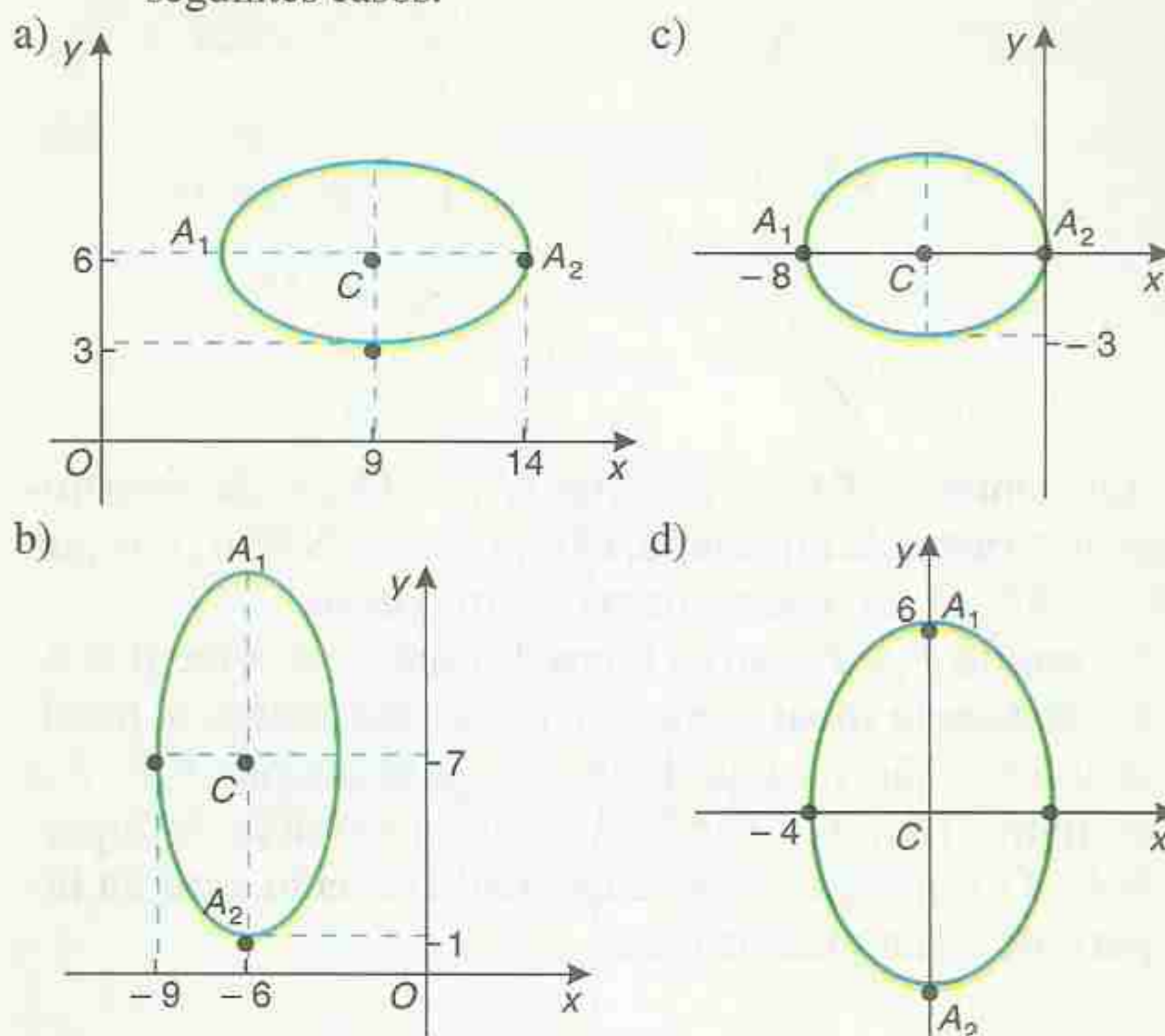
B.1 Calcule a distância focal, a excentricidade e a medida do eixo menor da elipse de focos F_1 e F_2 , cujo eixo maior mede $2a$, em cada um dos seguintes casos:

- a) $F_1(7, 2)$, $F_2(13, 2)$ e $2a = 10$
 b) $F_1(3, 4)$, $F_2(3, 14)$ e $2a = 26$

Sugestão. $a^2 = b^2 + c^2$.



B.2 Obtenha a equação reduzida da elipse $\mathcal{E}$ em cada um dos seguintes casos:



B.3 Esboce o gráfico da elipse $\mathcal{E}$ em cada um dos seguintes casos:

a) $\mathcal{E}: \frac{(x - 4)^2}{16} + \frac{(y - 1)^2}{1} = 1$

b) $\mathcal{E}: \frac{(x - 6)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{25} = 1$

c) $\mathcal{E}: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

d) $\mathcal{E}: \frac{x^2}{25} + \frac{(y - 5)^2}{16} = 1$

B.4 (EESCUSP-SP) O centro (x_0, y_0) , a medida do eixo maior $2a$ e a medida do eixo menor $2b$ da elipse

$$\frac{(x - 2)^2}{4} + \frac{(y - 3)^2}{16} = 1$$

são dados por:

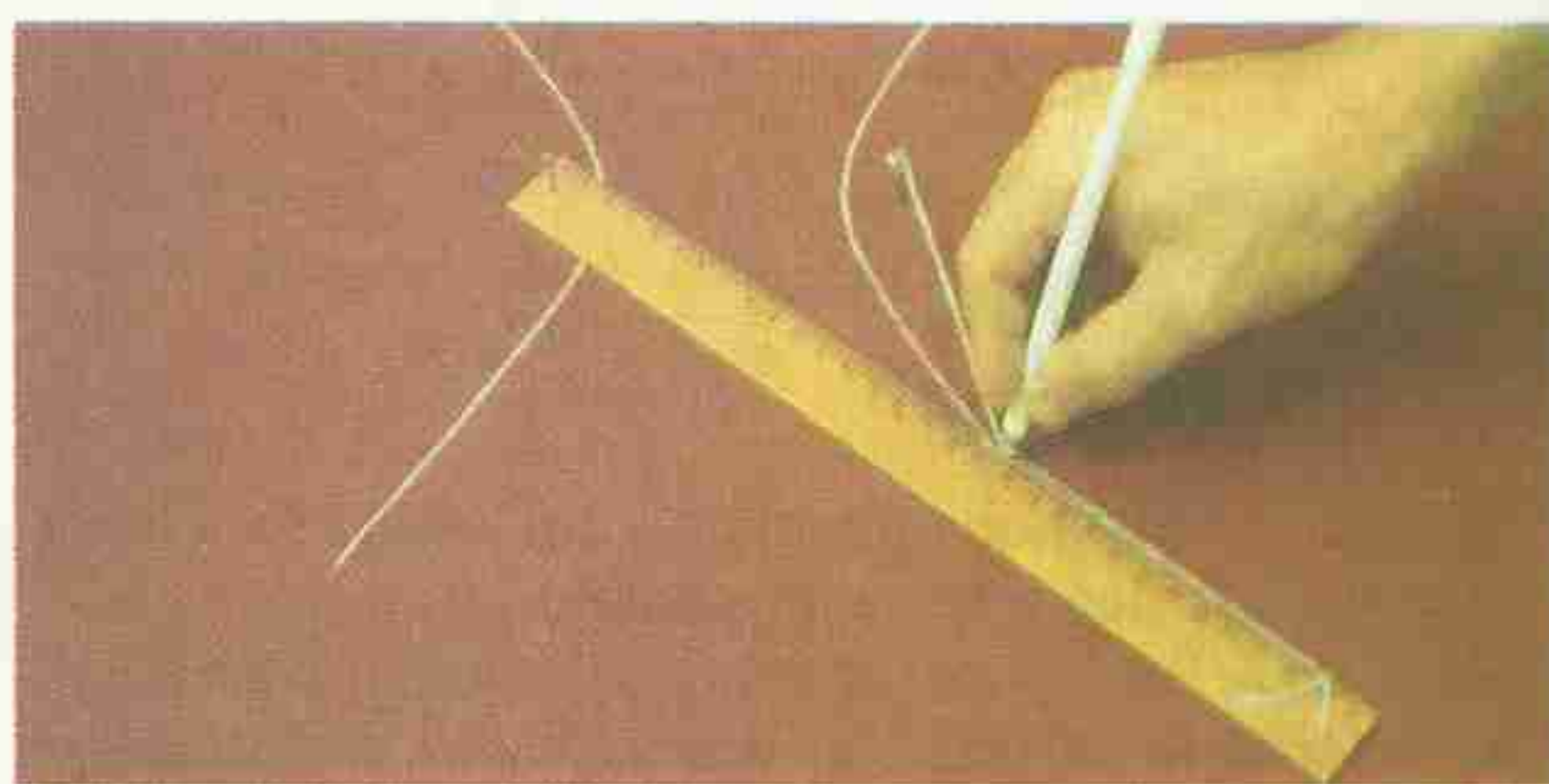
- a) $x_0 = 4$, $y_0 = 16$, $2a = 6$ e $2b = 4$
 b) $x_0 = 0$, $y_0 = 0$, $2a = 4$ e $2b = 2$
 c) $x_0 = -2$, $y_0 = -3$, $2a = 16$ e $2b = 4$
 d) $x_0 = 1$, $y_0 = 2$, $2a = 20$ e $2b = 10$
 e) $x_0 = 2$, $y_0 = 3$, $2a = 8$ e $2b = 4$

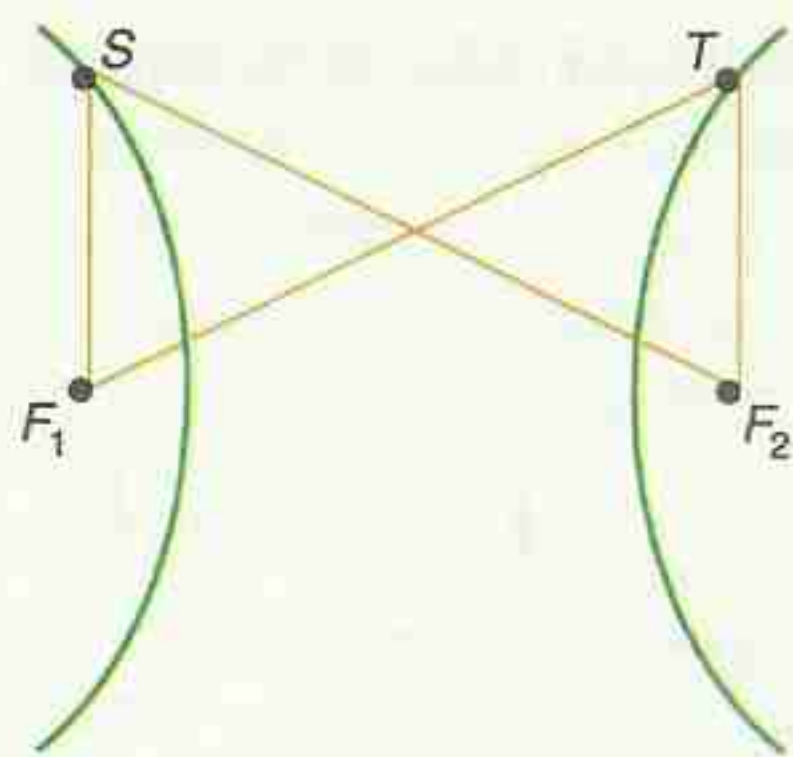
Exercícios complementares de C.1 a C.4

3. HIPÉRBOLE

Fixados dois pontos F_1 e F_2 de um plano α tais que $F_1F_2 = 2c$, $c > 0$, chama-se **hipérbole** o conjunto dos pontos P de α cujas diferenças, em módulo, das distâncias PF_1 e PF_2 são uma constante $2a$, $0 < 2a < 2c$, ou seja:

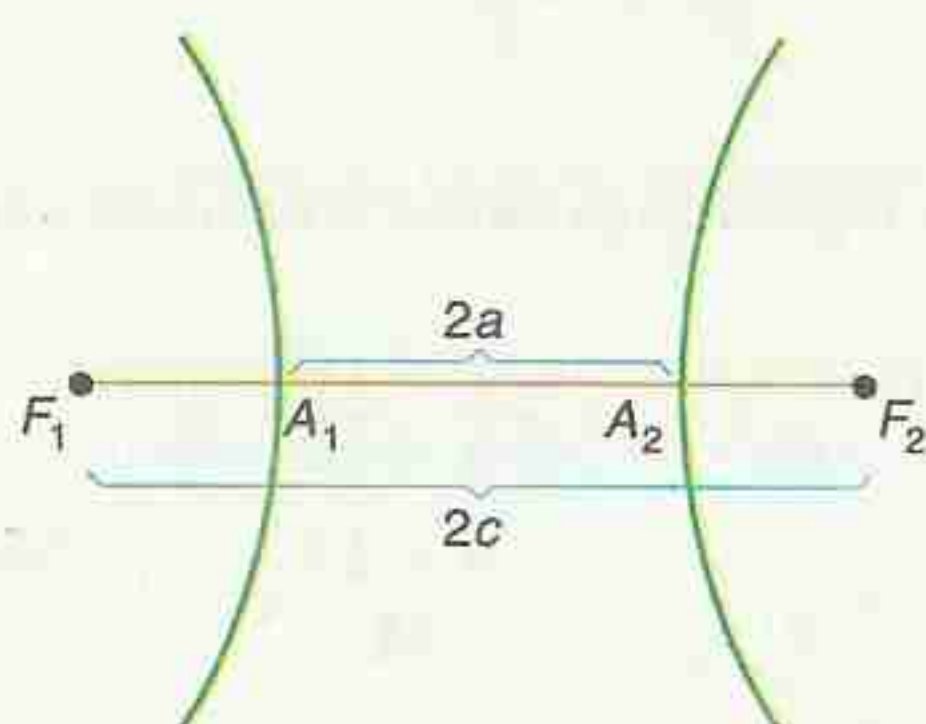
$$|PF_1 - PF_2| = 2a$$



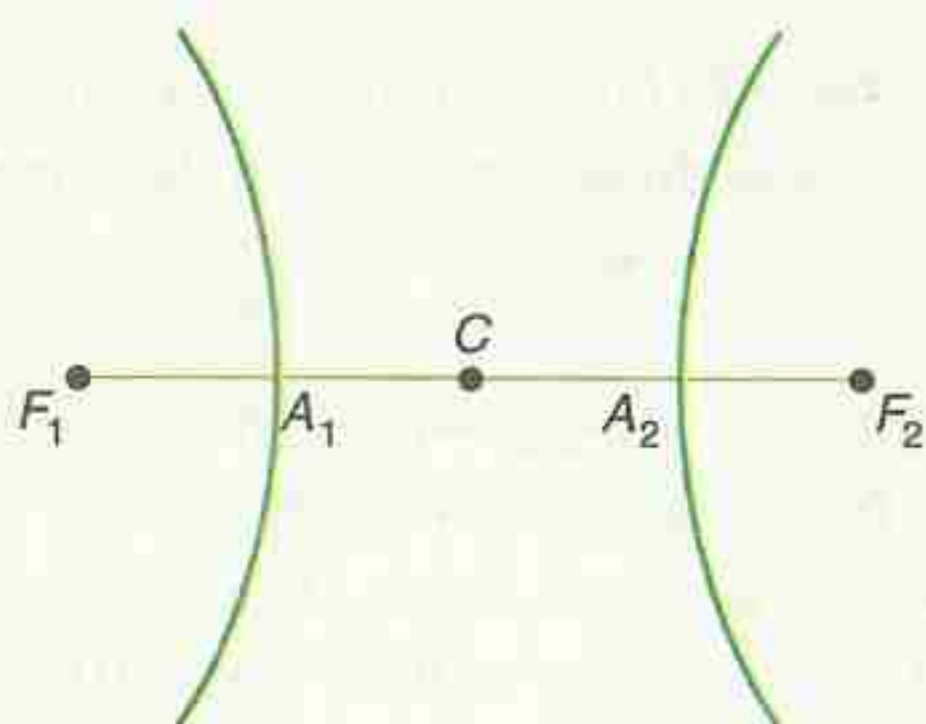


Os pontos $T, T \in \alpha$, tais que $TF_1 - TF_2 = 2a$ determinam um **ramo** da hipérbole, e os pontos $S, S \in \alpha$, tais que $SF_2 - SF_1 = 2a$ determinam o outro **ramo**.

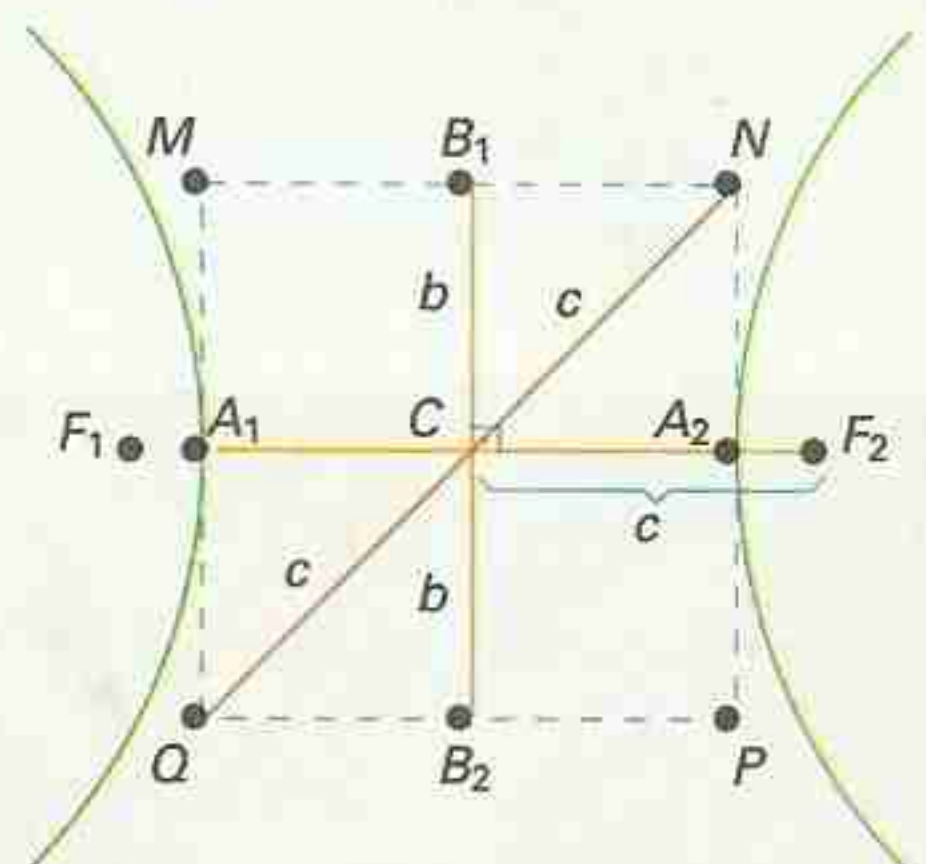
- Os pontos F_1 e F_2 são os **focos** da hipérbole; a medida $2c$ é a **distância focal**; a medida c é a **semidistância focal**.
- A intersecção da hipérbole com o segmento $\overline{F_1F_2}$ é o conjunto $\{A_1, A_2\}$, sendo A_1 e A_2 os **vértices** da hipérbole. O segmento $\overline{A_1A_2}$ é chamado de **eixo real** da hipérbole e sua medida é $2a$.



- O ponto médio C do eixo real (e também do segmento $\overline{F_1F_2}$) é chamado de **centro** da hipérbole, sendo $\overline{A_1C}$ e $\overline{A_2C}$ os **semi-eixos reais**.



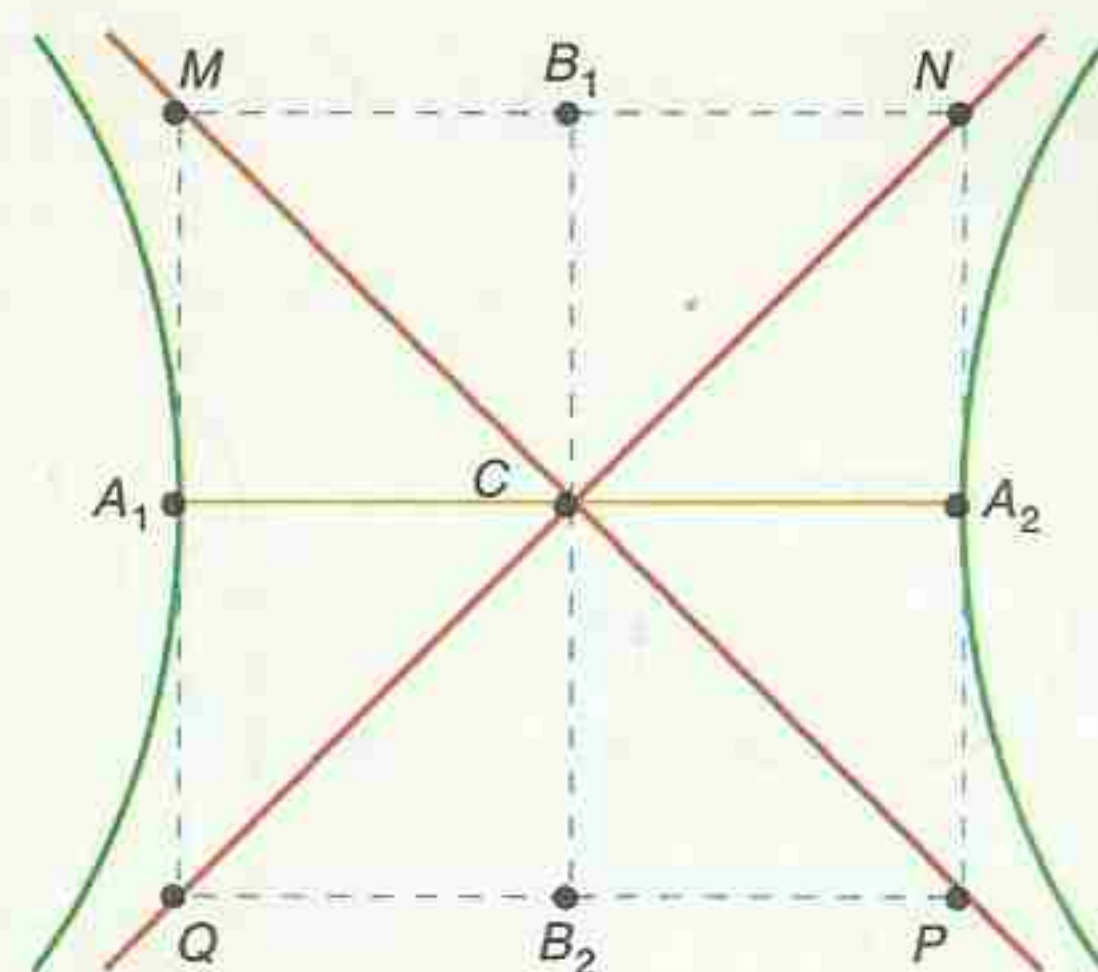
- Chama-se **retângulo referência da hipérbole** o retângulo $MNPQ$ de centro C , com $\overline{MQ}$ e $\overline{NP}$ perpendiculares ao eixo real em A_1 e A_2 , respectivamente, e $CN = CQ = c$. O segmento $\overline{B_1B_2}$ perpendicular a $\overline{A_1A_2}$ em C , com $B_1 \in \overline{MN}$ e $B_2 \in \overline{PQ}$, é o **eixo imaginário** da hipérbole. Os segmentos $\overline{B_1C}$ e $\overline{B_2C}$ são chamados de **semi-eixos imaginários**. Esses semi-eixos têm medidas iguais que serão indicadas por b .



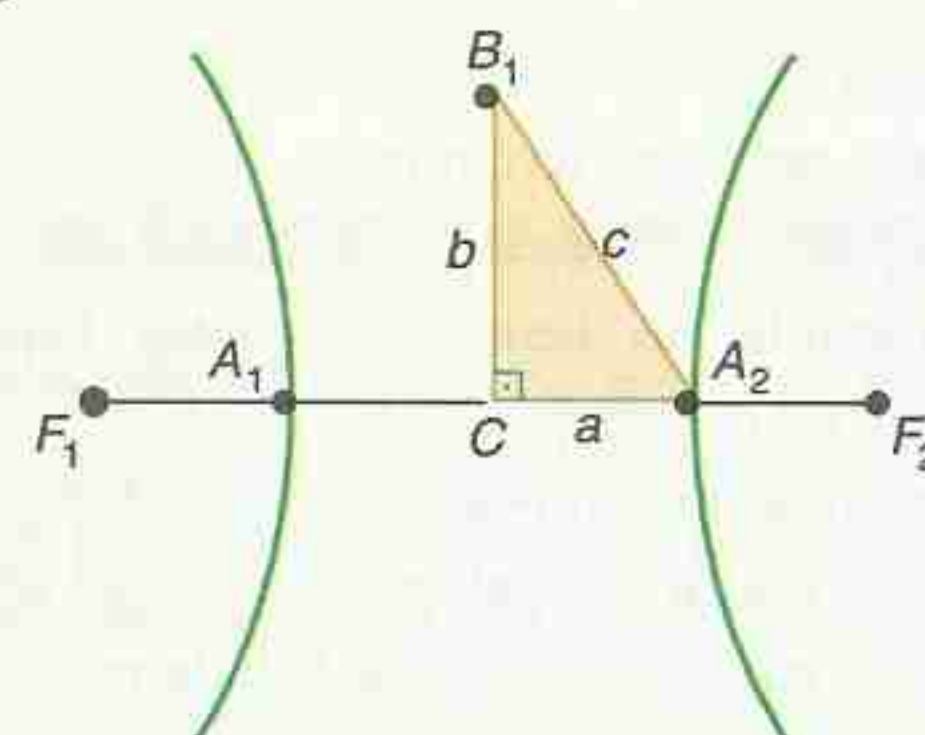
Quando o retângulo referência é um quadrado, a hipérbole é classificada como **equilátera**.

- As retas $\overline{MP}$ e $\overline{NQ}$ que contêm as diagonais do retângulo referência $MNPQ$ são denominadas **assíntotas** da

hipérbole. A hipérbole aproxima-se indefinidamente de cada assíntota, sem jamais tocá-la.



$$c^2 = a^2 + b^2$$



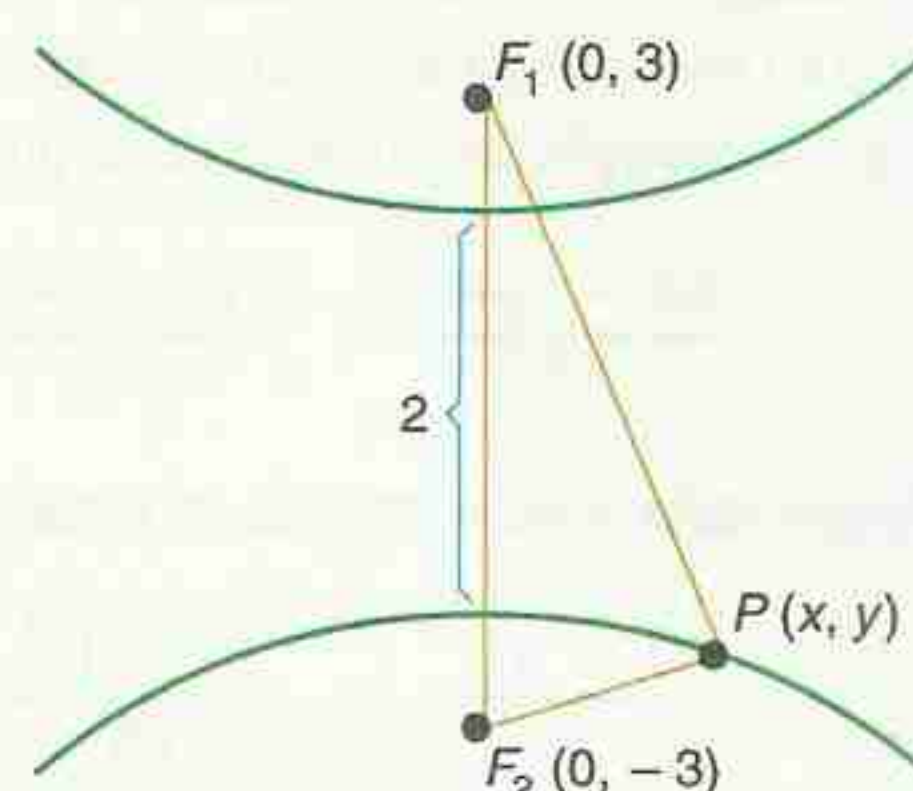
- O número $e = \frac{c}{a}$, denominado **excentricidade** da hipérbole, é tal que $e > 1$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.3 Obter uma equação da hipérbole de focos $F_1(0, 3)$ e $F_2(0, -3)$, cujo eixo real mede 2 unidades.

Resolução



Uma equação da hipérbole é obtida considerando-se um ponto genérico $P(x, y)$ e impondo que $|PF_1 - PF_2| = 2$, ou seja:

$$|\sqrt{(x-0)^2 + (y-3)^2} - \sqrt{(x-0)^2 + (y+3)^2}| = 2$$

$$\therefore \sqrt{x^2 + (y-3)^2} - \sqrt{x^2 + (y+3)^2} = \pm 2$$

$$\therefore \sqrt{x^2 + (y-3)^2} = \pm 2 + \sqrt{x^2 + (y+3)^2}$$

Quadrando ambos os membros, temos:

$$(\sqrt{x^2 + (y-3)^2})^2 = (\pm 2 + \sqrt{x^2 + (y+3)^2})^2$$

$$\therefore x^2 + (y-3)^2 =$$

$$= 4 \pm 4\sqrt{x^2 + (y+3)^2} + x^2 + (y+3)^2$$

$$\therefore y^2 - 6y + 9 =$$

$$= 4 \pm 4\sqrt{x^2 + (y+3)^2} + y^2 + 6y + 9$$

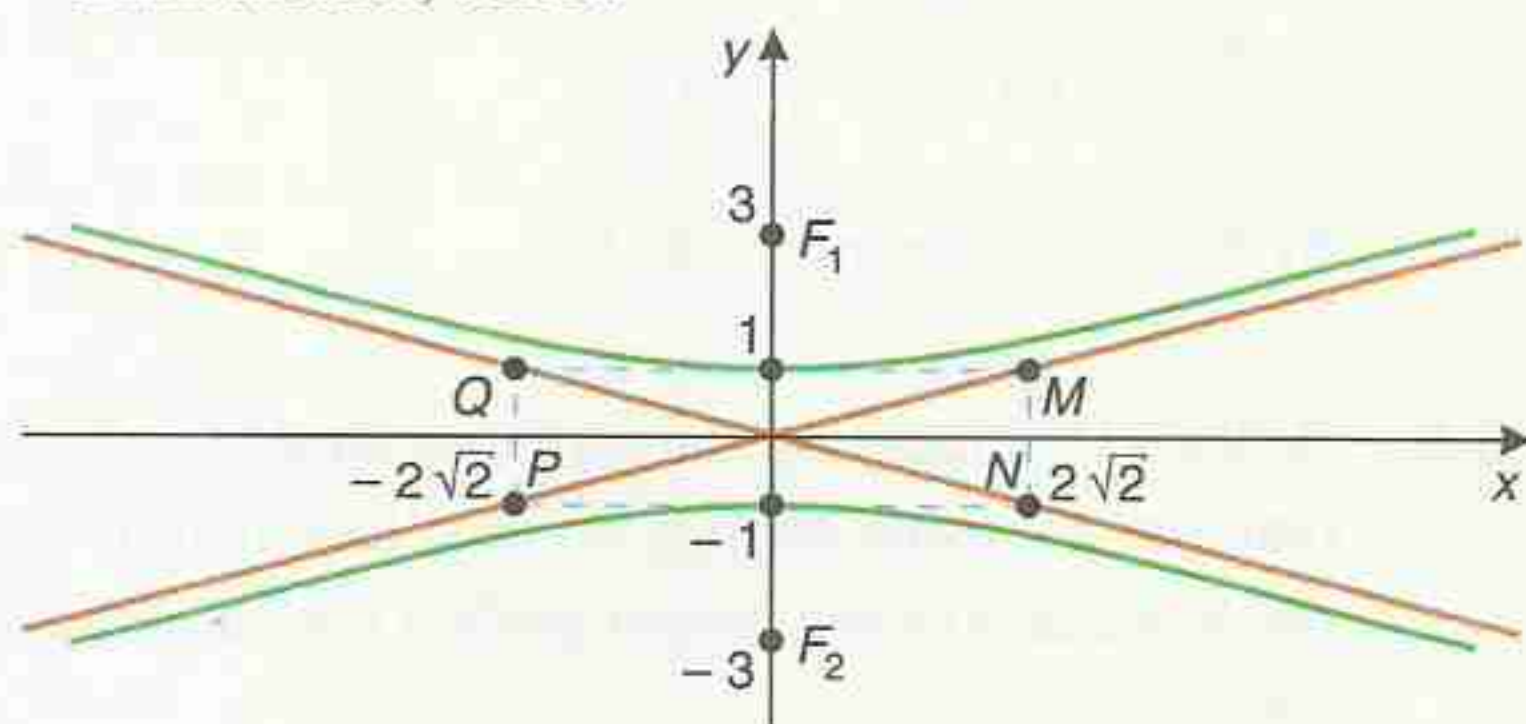
$$\therefore \pm 4\sqrt{x^2 + (y+3)^2} = 12y + 4$$

$$\therefore \pm \sqrt{x^2 + (y+3)^2} = 3y + 1$$

Quadrando ambos os membros, obtemos:

$$\begin{aligned} (\pm \sqrt{x^2 + (y+3)^2})^2 &= (3y+1)^2 \\ \therefore x^2 + (y+3)^2 &= (3y+1)^2 \\ \therefore x^2 + y^2 + 6y + 9 &= 9y^2 + 6y + 1 \\ \therefore 8y^2 - x^2 - 8 &= 0 \end{aligned}$$

Graficamente, temos:



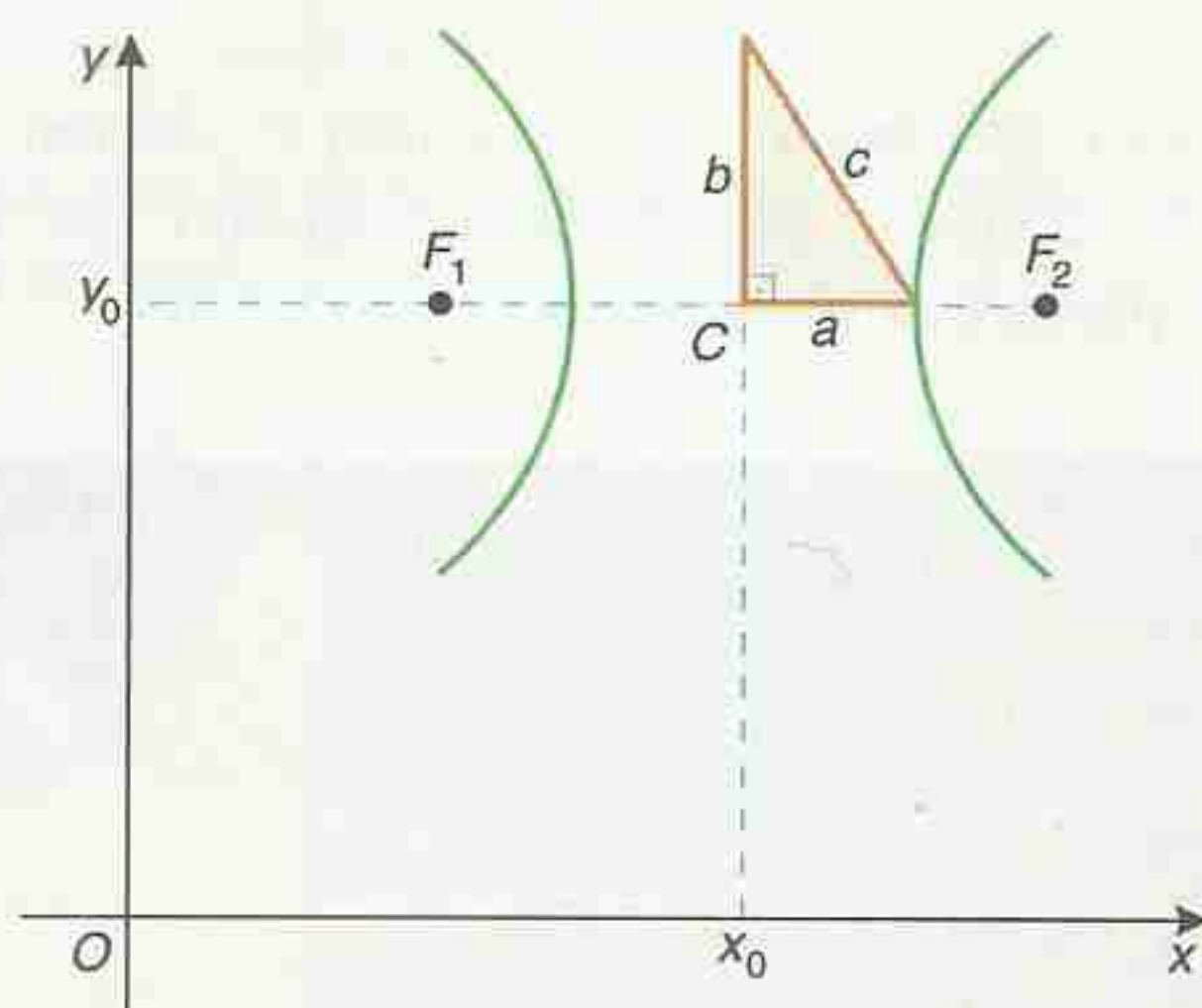
Equação reduzida de uma hipérbole

Se uma hipérbole de centro $C(x_0, y_0)$, com eixo real de medida $2a$ e eixo imaginário de medida $2b$, tem:

- o eixo real paralelo ao eixo das abscissas, então sua equação pode ser apresentada sob a forma:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

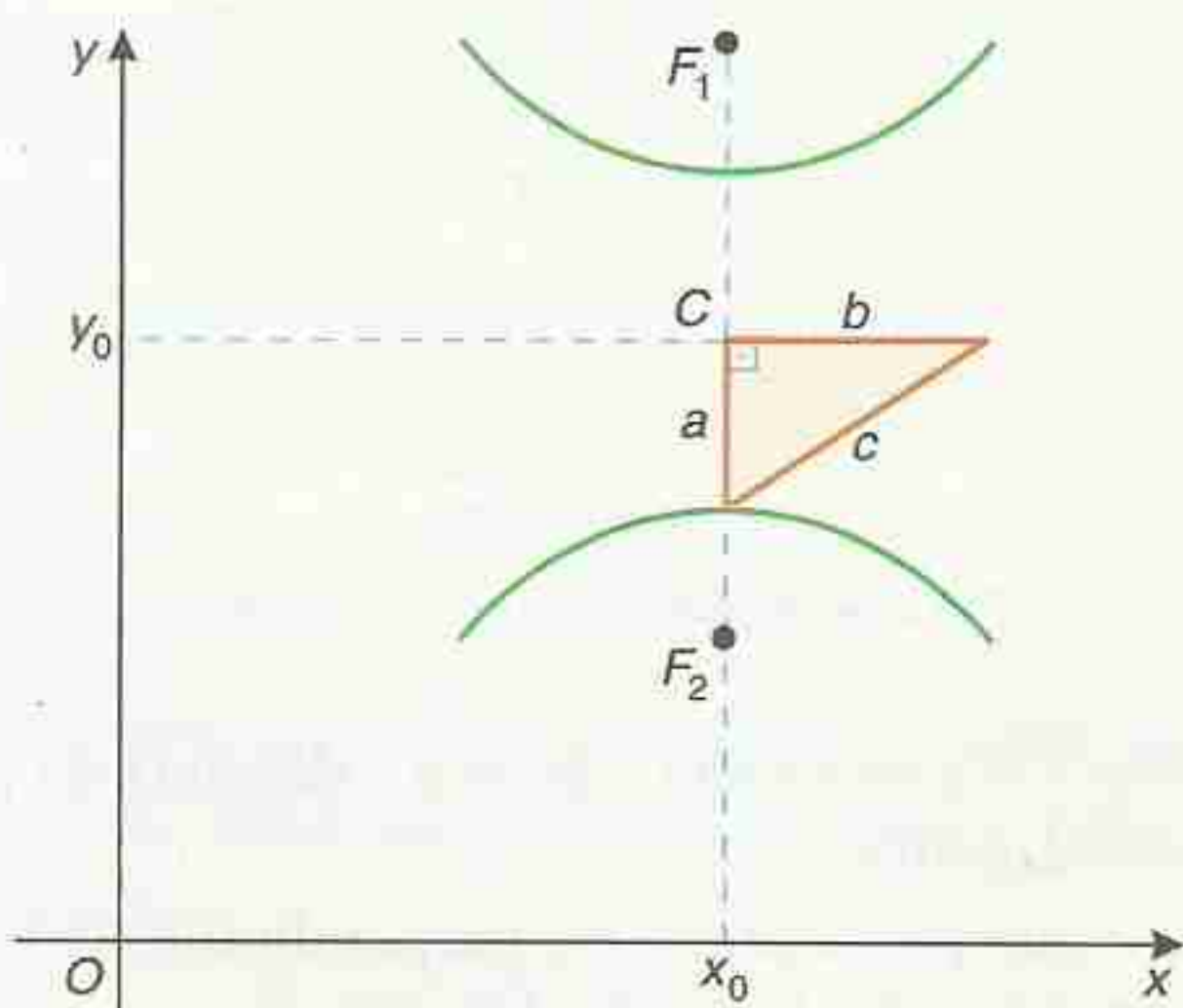
Primeiro caso



- o eixo real paralelo ao eixo das ordenadas, então sua equação pode ser apresentada sob a forma:

$$\frac{(y - y_0)^2}{a^2} - \frac{(x - x_0)^2}{b^2} = 1$$

Segundo caso

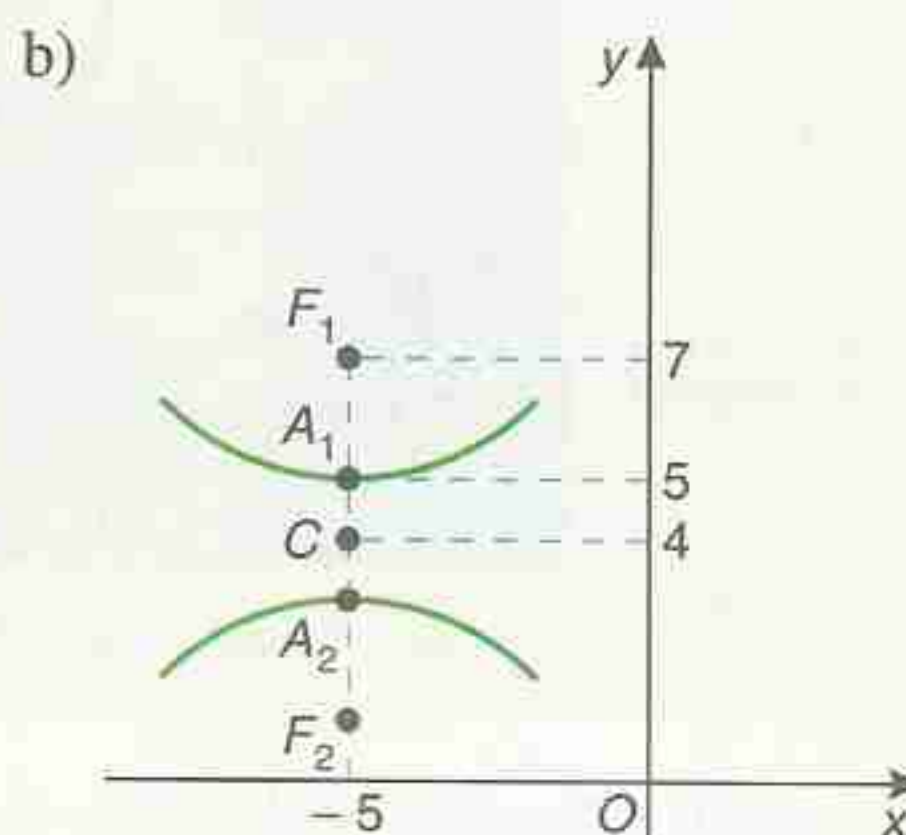
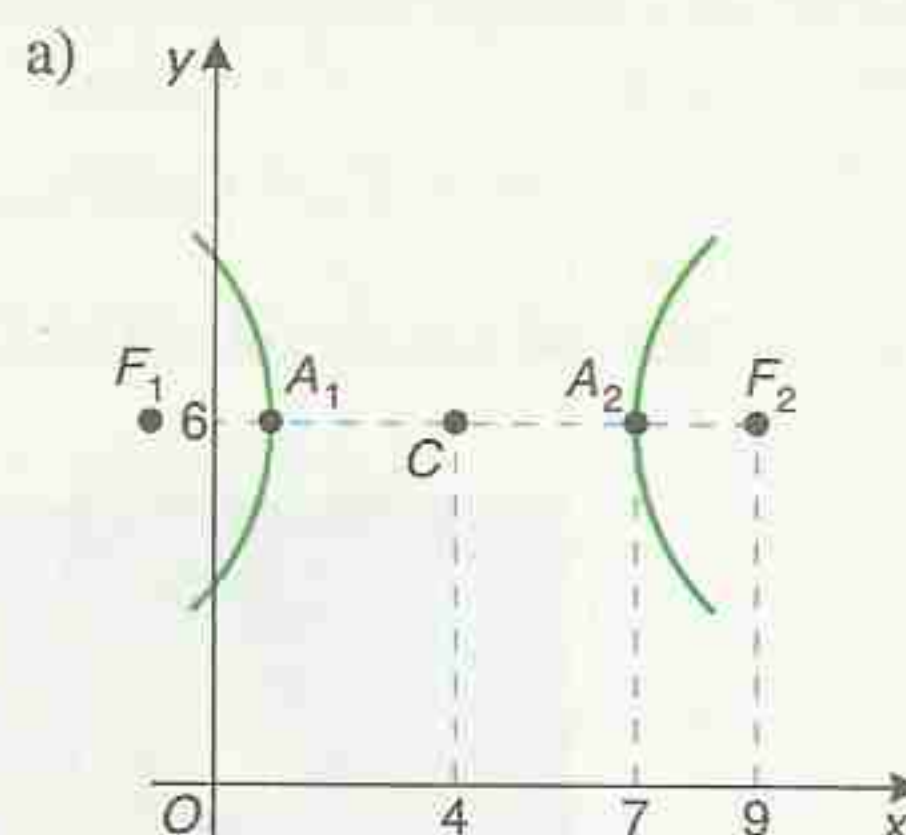


Essas duas equações são denominadas “equações reduzidas das hipérbolas”.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.4 Obter a equação reduzida da hipérbole $\mathcal{H}$ em cada um dos seguintes casos:



Resolução

a) Temos, pelo gráfico, que:

- o centro da hipérbole é o ponto $C(4, 6)$;
- a medida do semi-eixo real é $a = 7 - 4 = 3$;
- a semidistância focal é $c = 9 - 4 = 5$;
- a medida b do semi-eixo imaginário é obtida por:

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \quad \therefore 5^2 = 3^2 + b^2 \\ \therefore b^2 &= 16 \quad \therefore b = 4 \end{aligned}$$

- o eixo real é paralelo ao eixo das abscissas. Logo, a equação da hipérbole é dada por:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

em que $x_0 = 4$, $y_0 = 6$, $a = 3$ e $b = 4$, ou seja:

$$\frac{(x - 4)^2}{9} - \frac{(y - 6)^2}{16} = 1$$

b) Temos, pelo gráfico, que:

- o centro da hipérbole é o ponto $C(-5, 4)$;
- a medida do semi-eixo real é $a = 5 - 4 = 1$;
- a semidistância focal é $c = 7 - 4 = 3$;
- a medida b do semi-eixo imaginário é obtida por:

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \quad \therefore 3^2 = 1^2 + b^2 \\ \therefore b^2 &= 8 \quad \therefore b = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

- o eixo real é paralelo ao eixo das ordenadas. Logo, a equação da hipérbole é dada por:

$$\frac{(y - y_0)^2}{a^2} - \frac{(x - x_0)^2}{b^2} = 1$$

em que $x_0 = -5$, $y_0 = 4$, $a = 1$ e $b = 2\sqrt{2}$, ou seja:

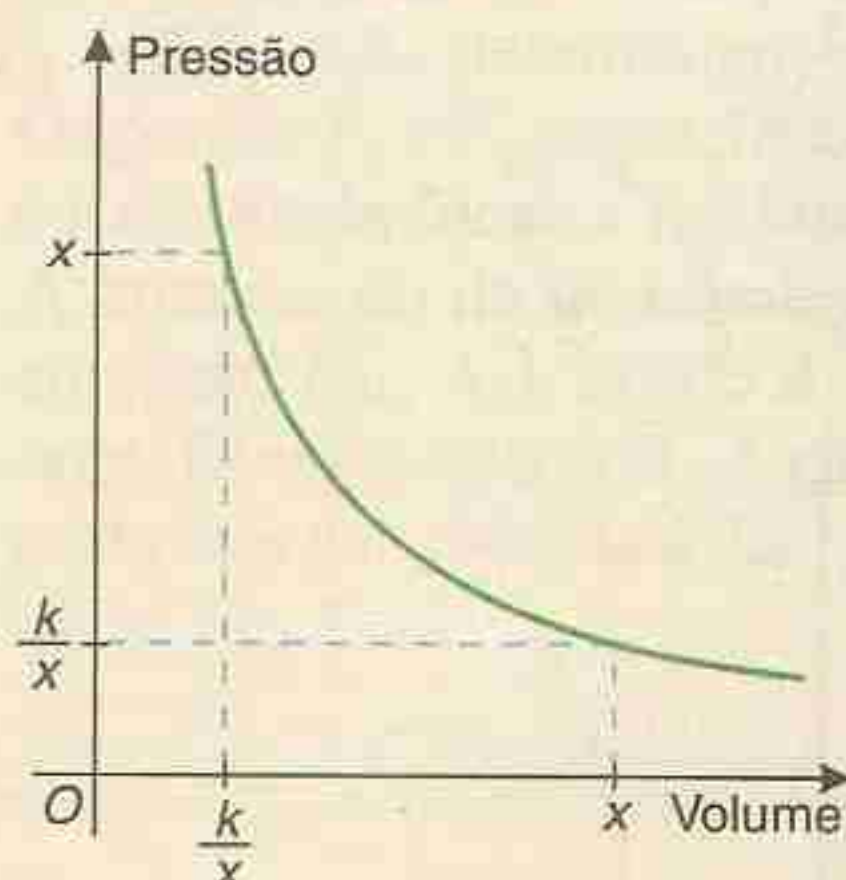
$$\frac{(y - 4)^2}{1} - \frac{(x + 5)^2}{8} = 1$$

A hipérbole e a lei de Boyle

No estudo dos gases, o cientista britânico Robert Boyle constatou que, mantendo-se constante a temperatura de uma certa quantidade de gás, a pressão y e o volume x desse gás variam de modo inversamente proporcionais, isto é:

$$yx = k \text{ ou } y = \frac{k}{x} \quad (k \text{ representa um valor numérico constante})$$

O gráfico de y em função de x é um ramo de uma hipérbole equilátera.



Robert Boyle (1627-1691).



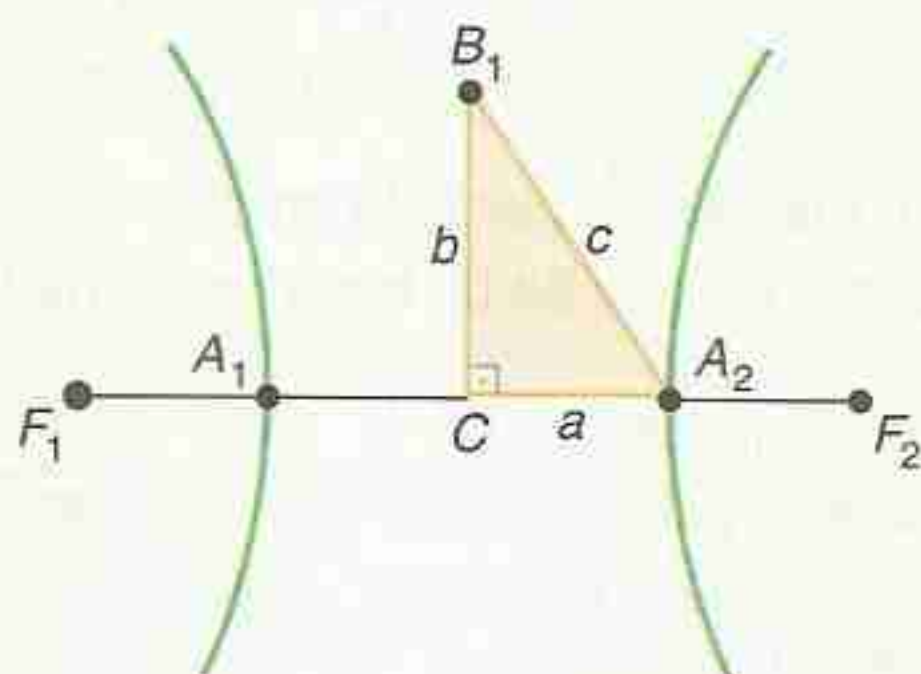
EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.5 Calcule a distância focal, a excentricidade e a medida do eixo imaginário da hipérbole de focos F_1 e F_2 , cujo eixo real mede $2a$, em cada um dos seguintes casos:

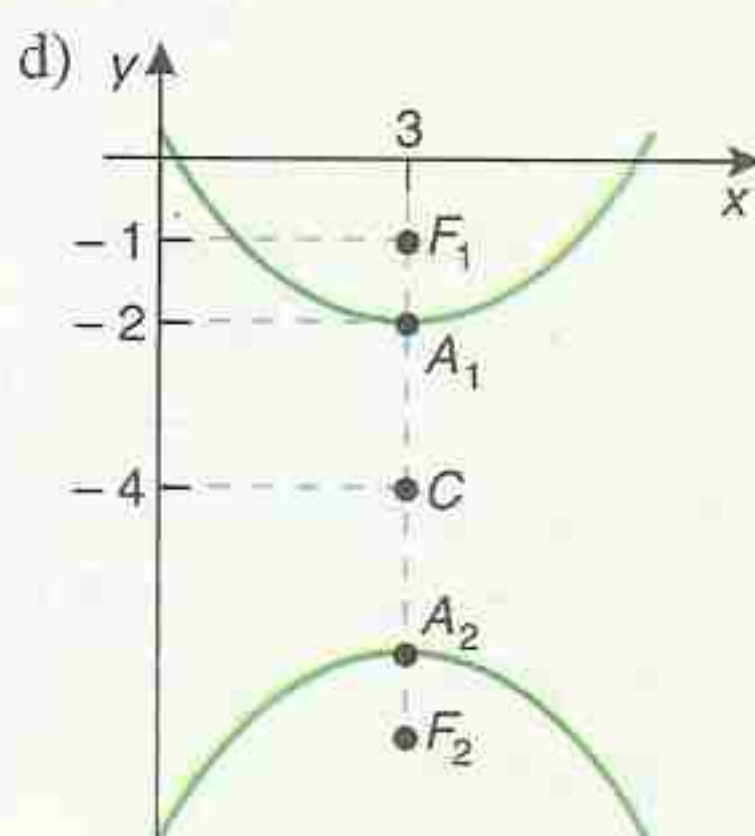
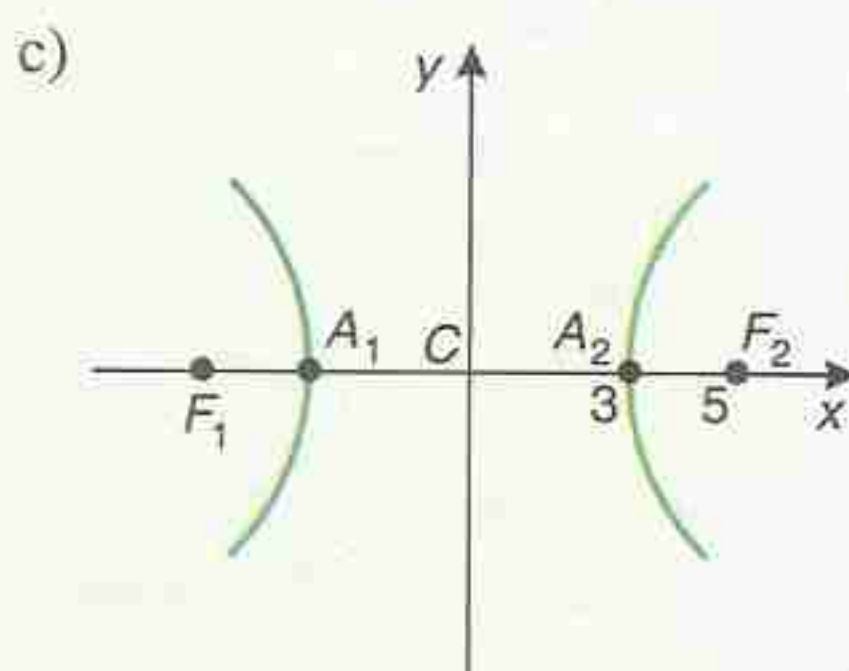
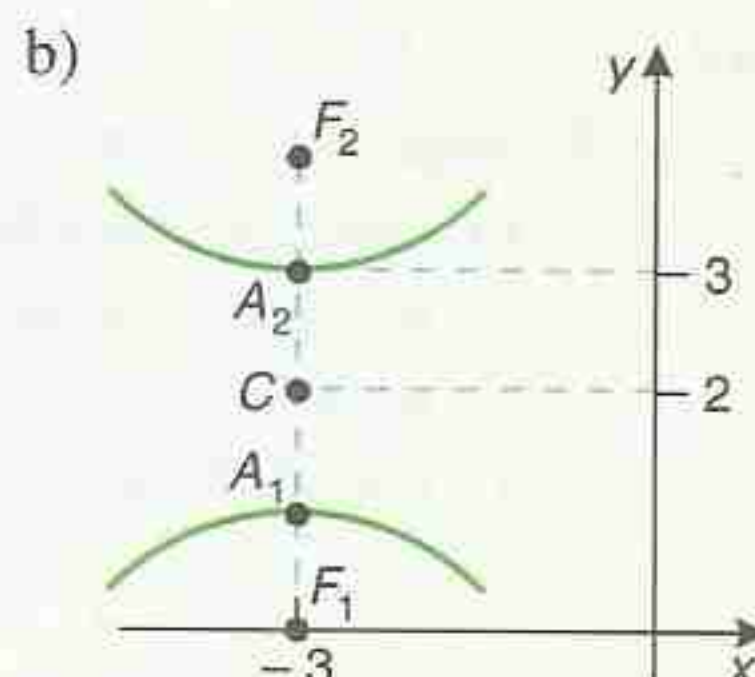
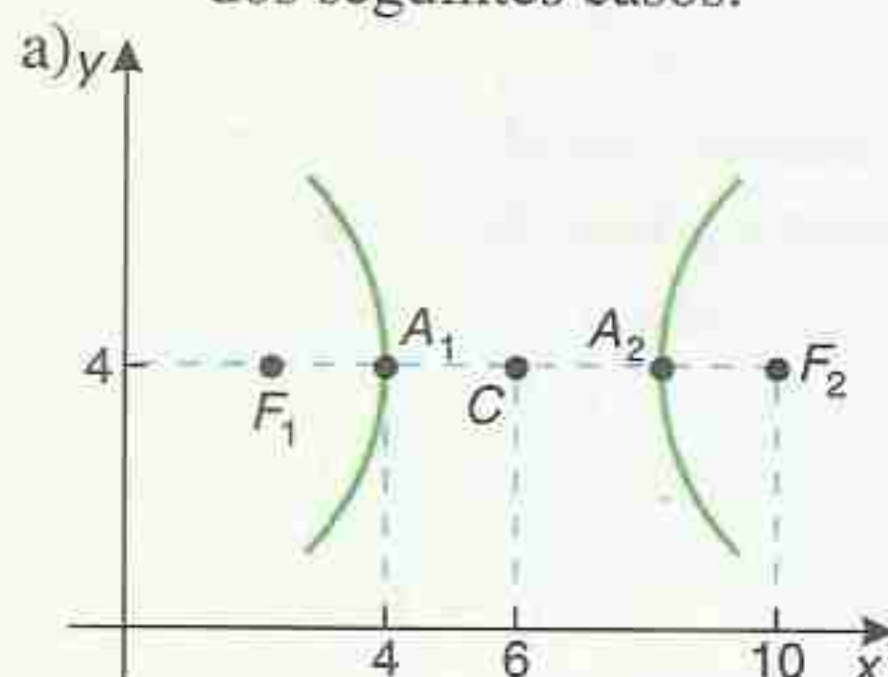
a) $F_1(5, 0)$, $F_2(15, 0)$ e $2a = 6$

b) $F_1(1, 1)$, $F_2(1, 13)$ e $2a = 2$

Sugestão. $c^2 = a^2 + b^2$.



B.6 Obtenha a equação reduzida da hipérbole $\mathcal{H}$ em cada um dos seguintes casos:



B.7 Esboce o gráfico da hipérbole $\mathcal{H}$ em cada um dos seguintes casos:

a) $\mathcal{H}: \frac{(x-3)^2}{16} - \frac{(y-1)^2}{9} = 1$

b) $\mathcal{H}: (y+1)^2 - \frac{x^2}{8} = 1$

c) $\mathcal{H}: \frac{(x-2)^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$

d) $\mathcal{H}: y^2 - \frac{(x-4)^2}{9} = 1$

B.8 (UNIR) Hipérbole equilátera é toda aquela em que o eixo real tem a mesma medida do eixo imaginário. Qual das equações abaixo tem como gráfico uma hipérbole equilátera?

a) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$

d) $\frac{x}{9} - \frac{y}{9} = 1$

b) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = 1$

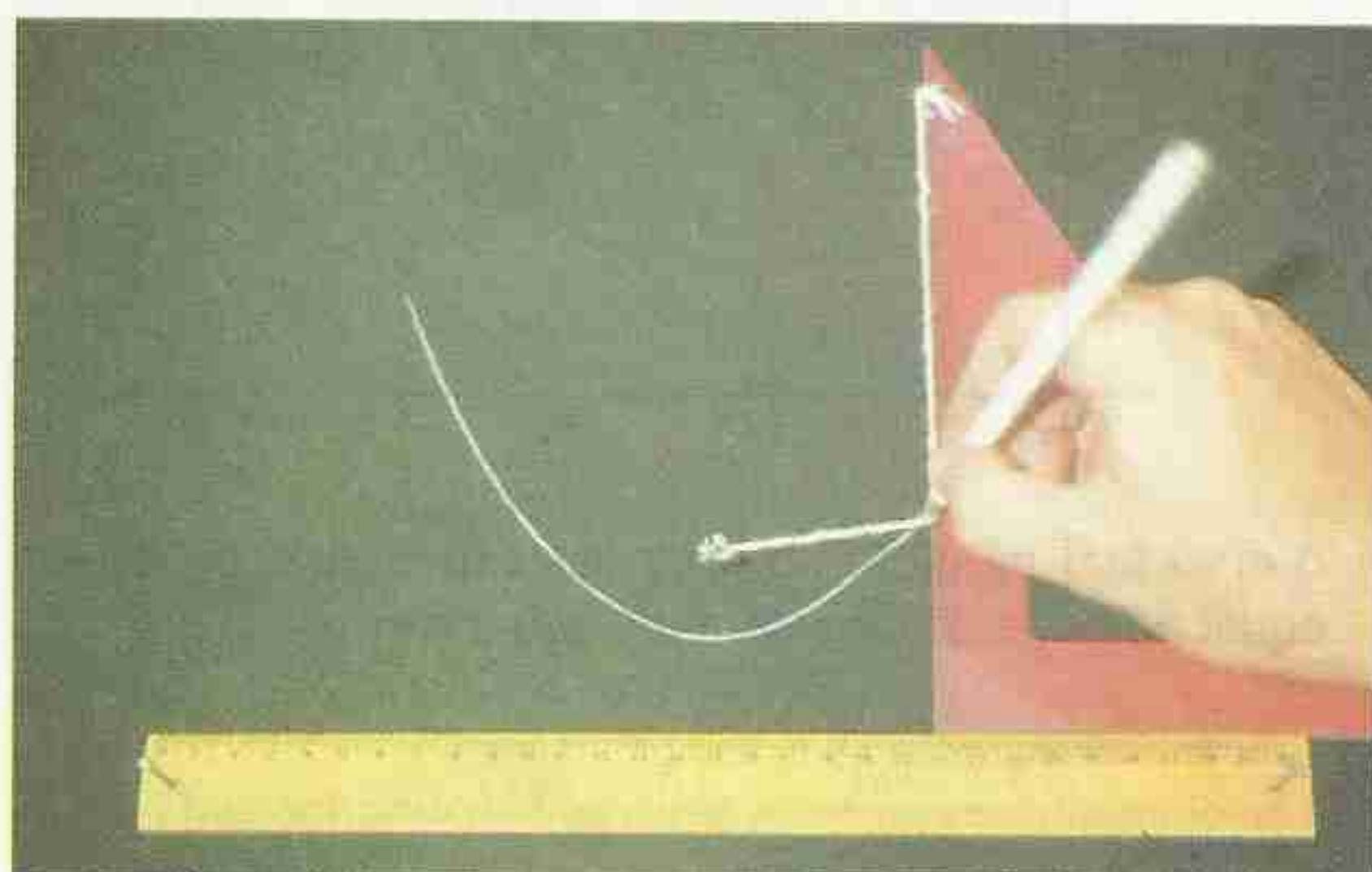
e) $x^2 - y^2 = 1$

c) $\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{25} = 1$

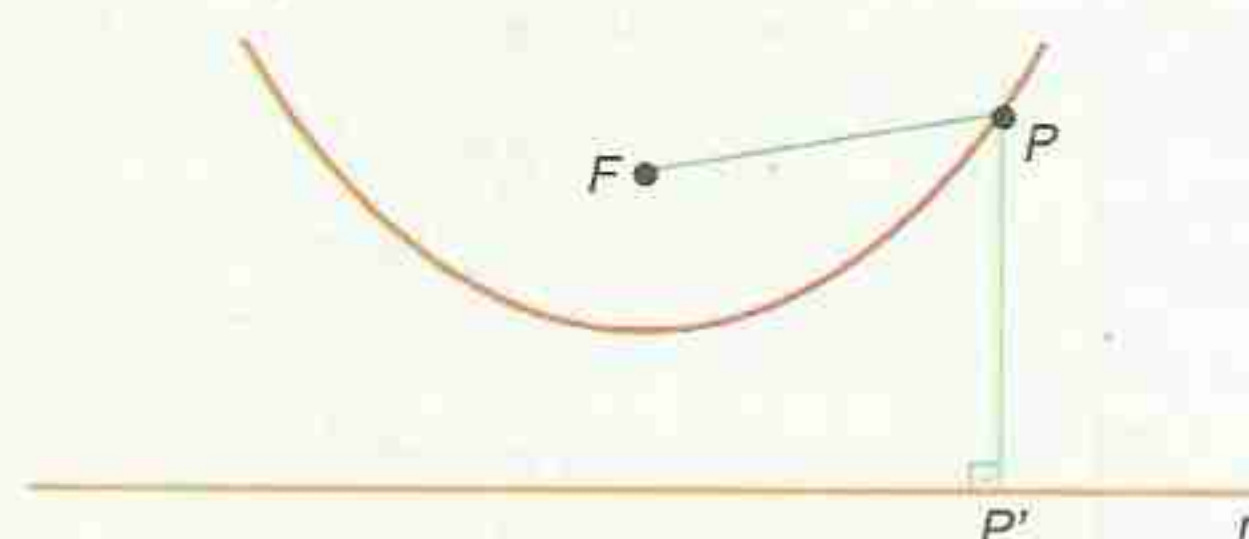
Exercícios complementares de C.5 a C.8

4. PARÁBOLA

Dados um ponto F e uma reta r de um plano, $F \notin r$, chama-se **parábola** o conjunto dos pontos desse plano eqüidistantes de r e F .



LUÍZ ANTONIO & SÉRGIO SCAZUFCA

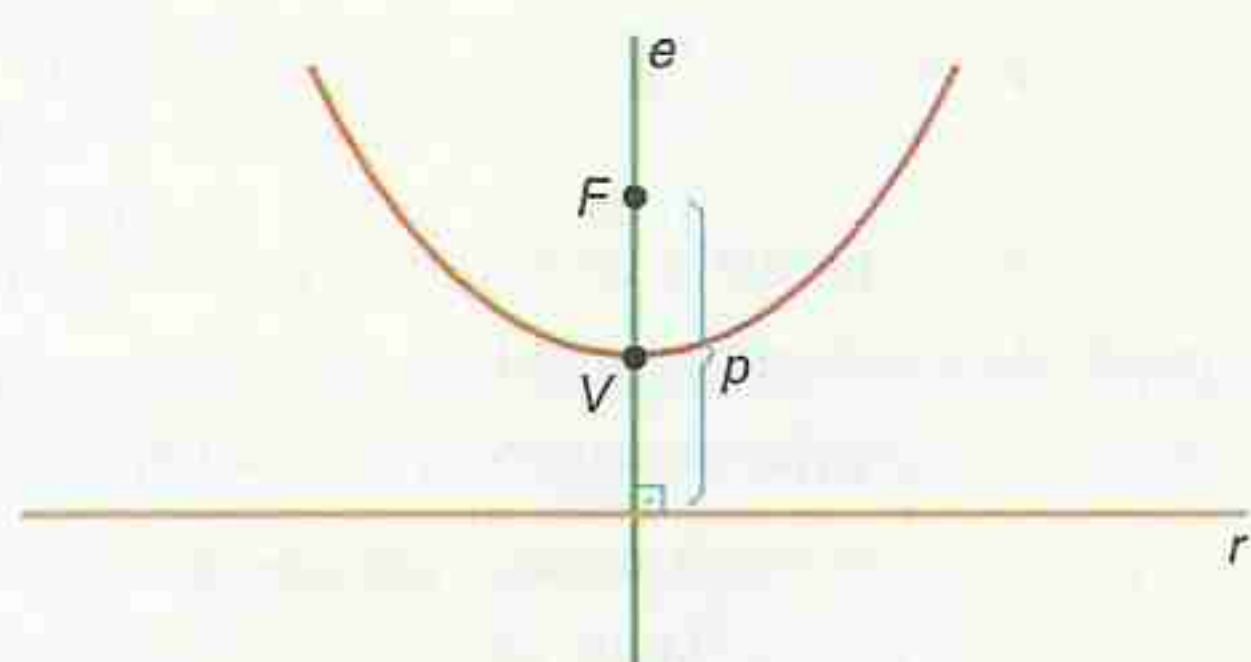


$$PF = PP'$$

(P' é a projeção ortogonal de P sobre r .)

- O ponto F e a reta r são o **foco** e a **diretriz** da parábola, respectivamente.
- A reta e que passa por F e é perpendicular à diretriz é o **eixo de simetria** da parábola.
- O ponto V , intersecção da parábola com o eixo e , é o **vértice** da parábola.

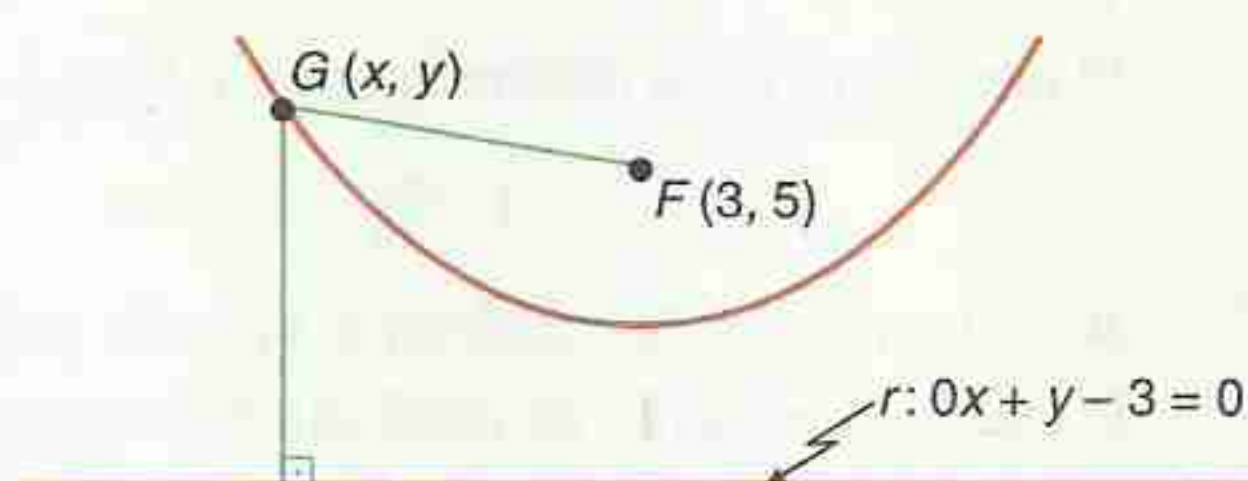
- A distância p do foco à diretriz é chamada de **parâmetro** da parábola.
- A distância entre o vértice V e o foco F é metade do parâmetro p , pois V pertence à parábola e, portanto, V equidista de F e r .



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.5 Obter uma equação da parábola de foco $F(3, 5)$, cuja diretriz é $r: y - 3 = 0$.

Resolução



Uma equação da parábola é obtida considerando-se um ponto genérico $G(x, y)$ e impondo que $GF = Gr$, ou seja:

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-5)^2} = \frac{|0x + y - 3|}{\sqrt{0^2 + 1^2}}$$

$$\therefore \sqrt{(x-3)^2 + (y-5)^2} = |y-3|$$

Quadraremos ambos os membros dessa igualdade:

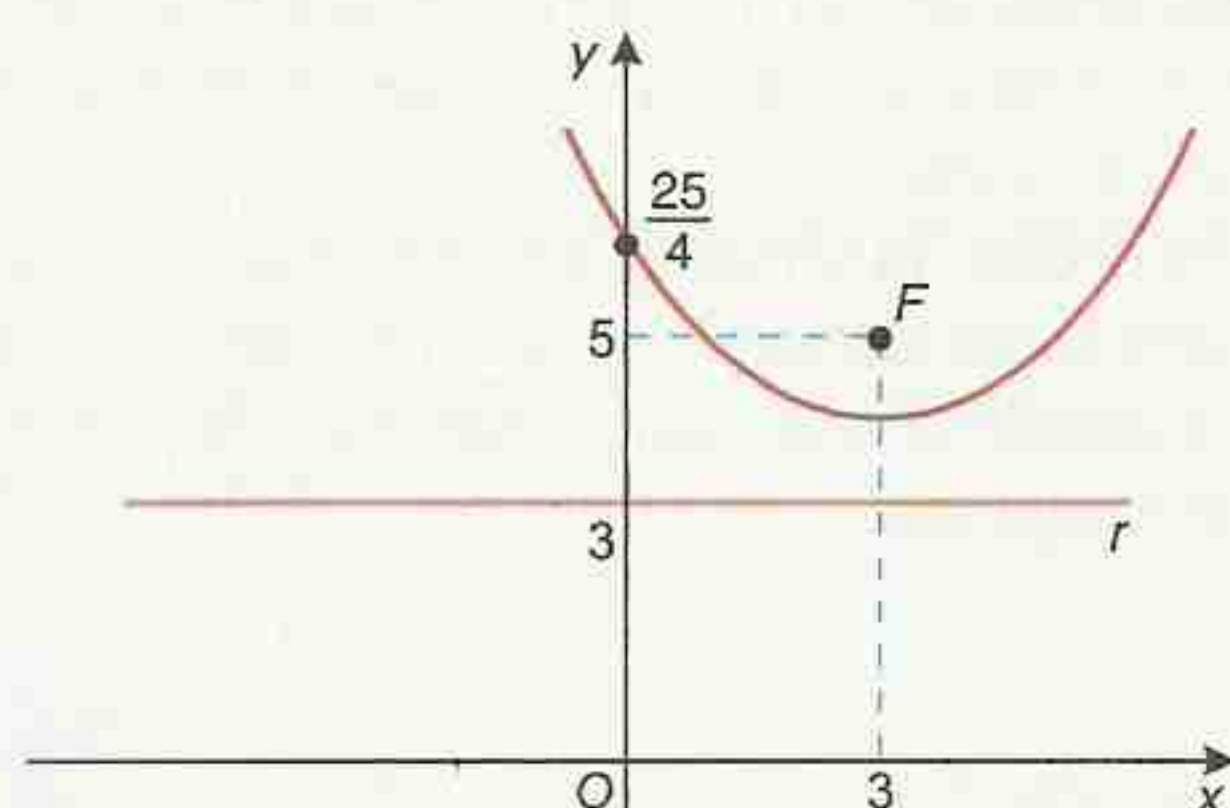
$$(\sqrt{(x-3)^2 + (y-5)^2})^2 = (|y-3|)^2$$

$$\therefore (x-3)^2 + (y-5)^2 = (y-3)^2$$

$$\therefore x^2 - 6x + 9 + y^2 - 10y + 25 = y^2 - 6y + 9$$

$$\therefore x^2 - 6x - 4y + 25 = 0$$

Graficamente, temos:



- Para obter o ponto de interseção da parábola com o eixo Oy , basta substituímos por **zero** a variável x da equação:

$$x = 0 \Rightarrow 0^2 - 6 \cdot 0 - 4y + 25 = 0$$

$$\therefore y = \frac{25}{4}$$

- Note que, se atribuirmos o valor zero à variável y da equação da parábola:

$$y = 0 \Rightarrow x^2 - 6x - 4 \cdot 0 + 25 = 0$$

$$\therefore x^2 - 6x + 25 = 0$$

obtemos uma equação do 2º grau com discriminante negativo ($\Delta = -64$). Isso significa que a parábola não tem ponto em comum com o eixo Ox .

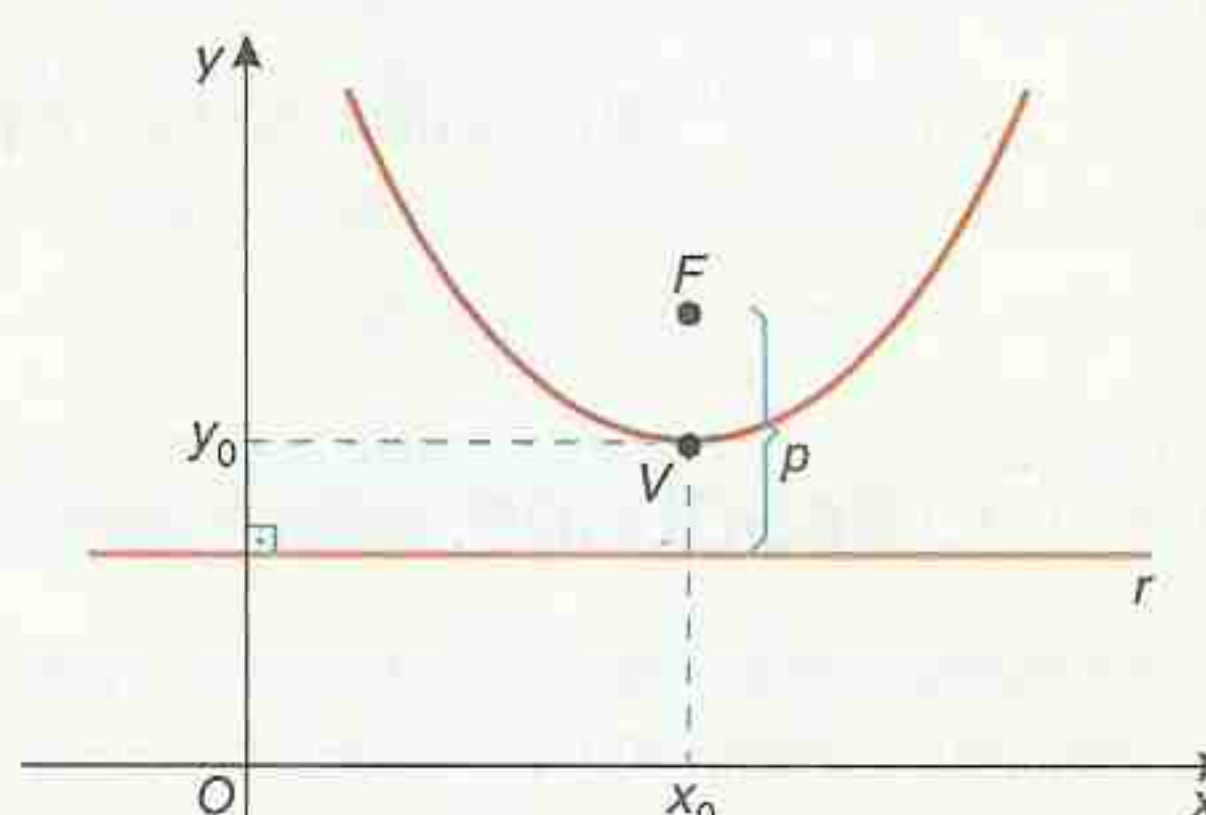
Equação reduzida da parábola

Se uma parábola de vértice $V(x_0, y_0)$ e parâmetro p tem:

- a diretriz paralela ao eixo Ox e a concavidade voltada para o sentido positivo do eixo Oy (concavidade voltada para cima), então sua equação é:

$$(x - x_0)^2 = 2p(y - y_0)$$

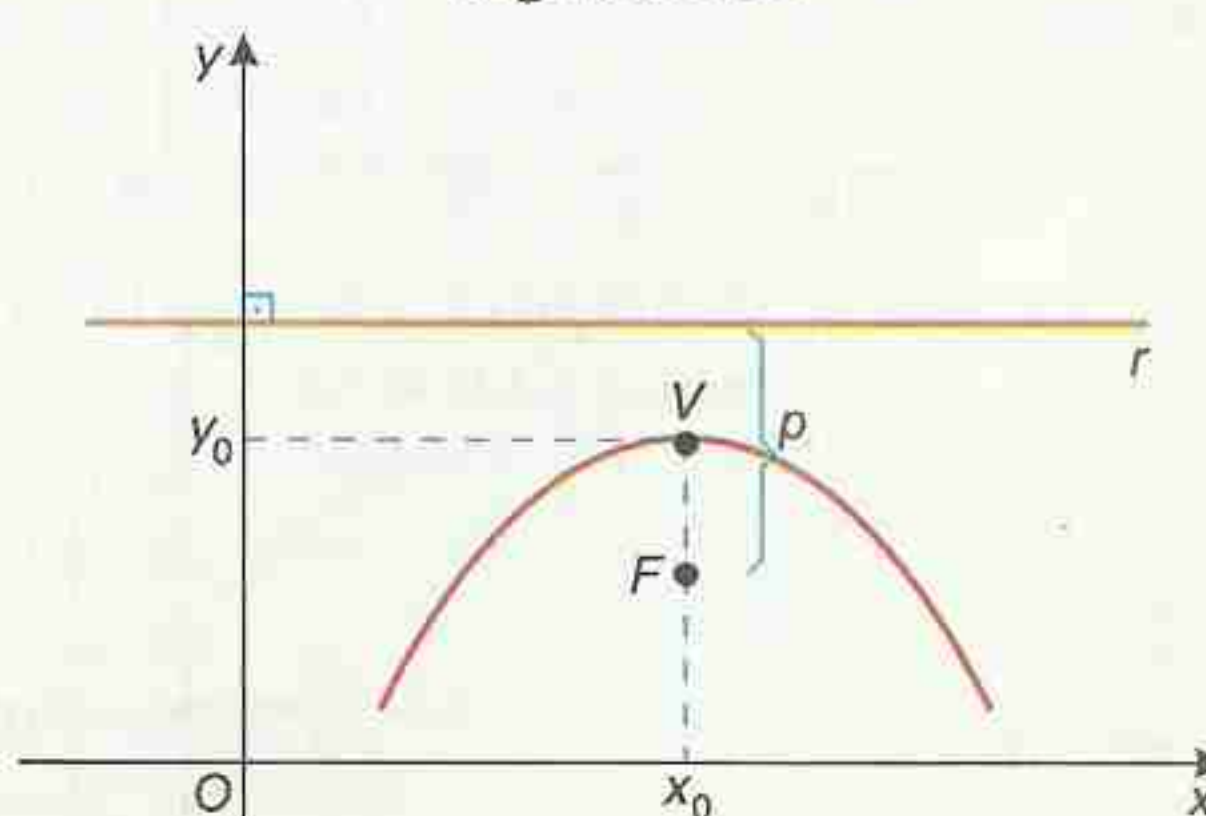
Primeiro caso



- a diretriz paralela ao eixo Ox e a concavidade voltada para o sentido negativo do eixo Oy (concavidade voltada para baixo), então sua equação é:

$$(x - x_0)^2 = -2p(y - y_0)$$

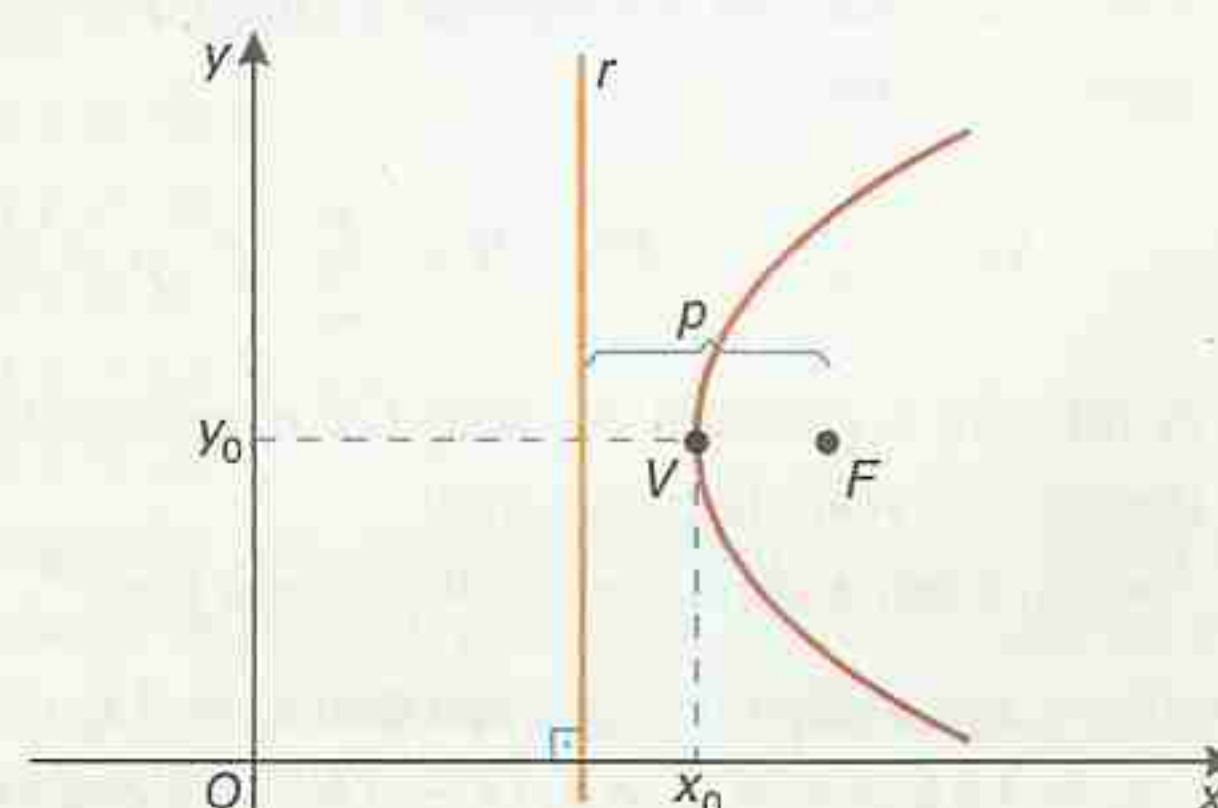
Segundo caso



- a diretriz paralela ao eixo Oy e a concavidade voltada para o sentido positivo do eixo Ox (concavidade voltada para a direita), então sua equação é:

$$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0)$$

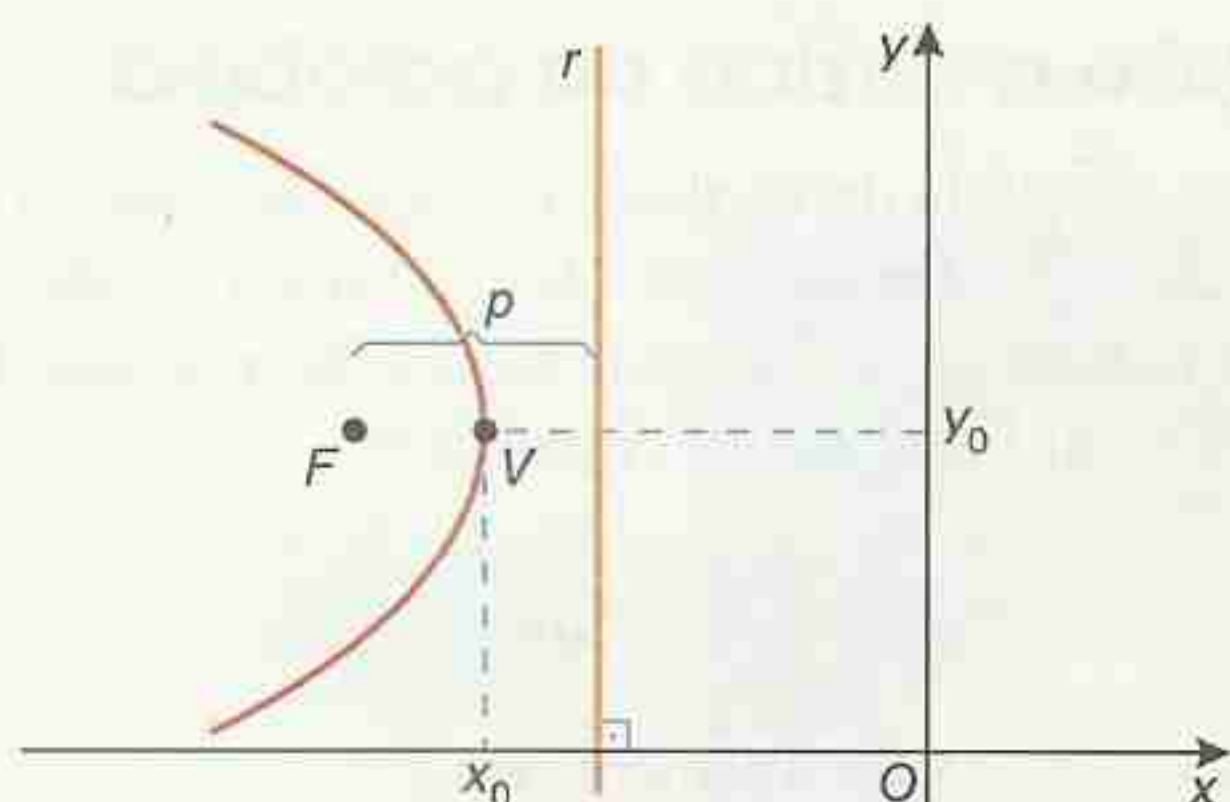
Terceiro caso



- a diretriz paralela ao eixo Oy e a concavidade voltada para o sentido negativo do eixo Ox (concavidade voltada para a esquerda), então sua equação é:

$$(y - y_0)^2 = -2p(x - x_0)$$

Quarto caso

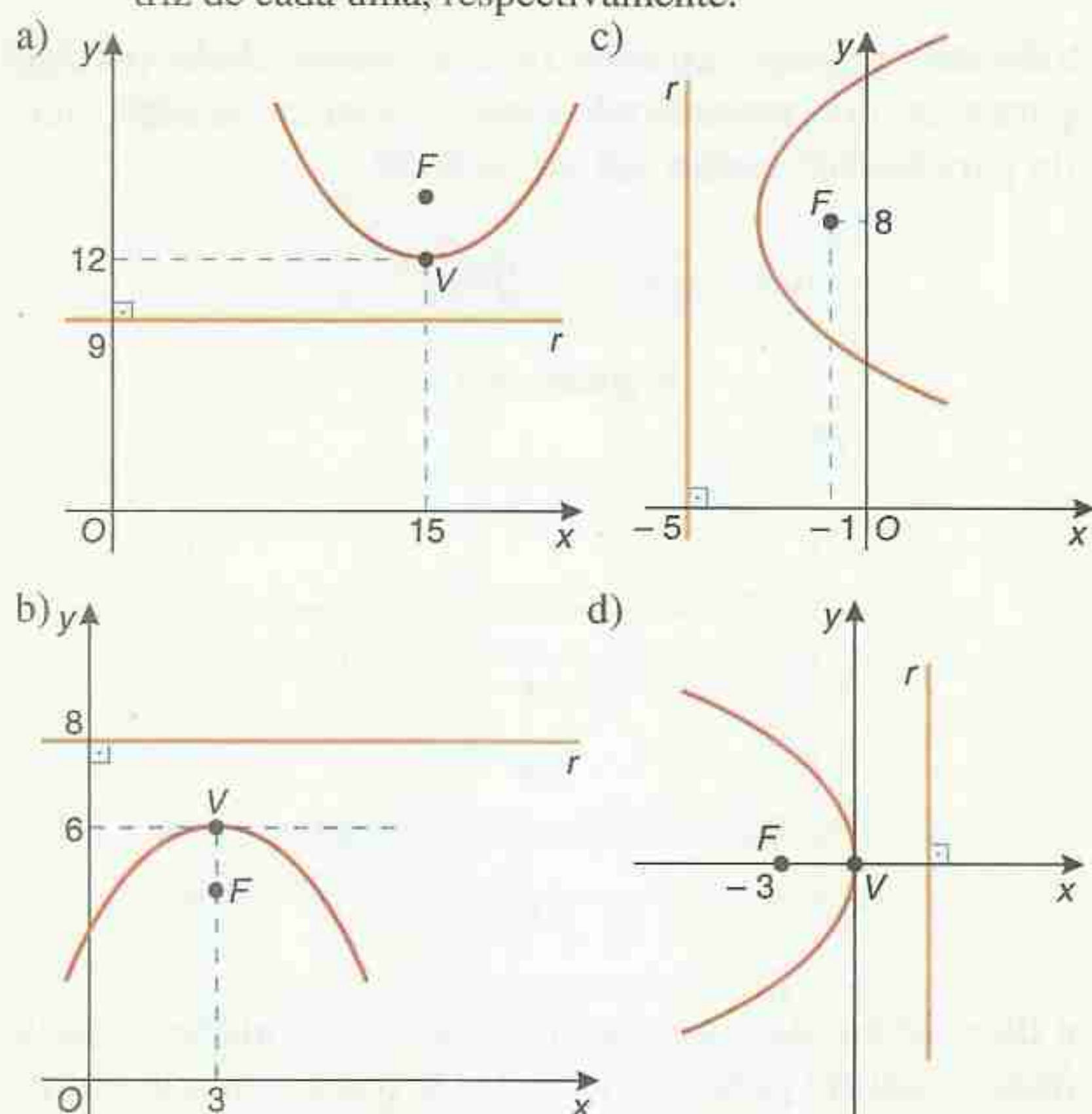


Essas quatro equações são denominadas **equações reduzidas** das parábolas.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.6 Obter a equação reduzida da parábola $\mathcal{P}$ em cada um dos casos seguintes, sendo F , V e r o foco, o vértice e a diretriz de cada uma, respectivamente.



Resolução

- a) O vértice da parábola é o ponto $V(15, 12)$.
A distância do foco F à diretriz r é o parâmetro p , ou seja, $Fr = p$.
Como a distância do vértice à diretriz é metade do parâmetro, temos:

$$Vr = \frac{p}{2} \quad \therefore 12 - 9 = \frac{p}{2} \quad \therefore p = 6$$

A diretriz é paralela ao eixo Ox e a concavidade da parábola é voltada para cima.

Assim, a equação da parábola é dada por:

$$(x - x_0)^2 = 2p(y - y_0), \text{ em que } x_0 = 15, y_0 = 12 \text{ e } p = 6, \text{ isto é, } (x - 15)^2 = 12(y - 12)$$

- b) O vértice V da parábola é o ponto $V(3, 6)$.

A distância do foco F à diretriz r é o parâmetro p , ou seja, $Fr = p$.

Como a distância do vértice à diretriz é metade do parâmetro, temos:

$$Vr = \frac{p}{2} \quad \therefore 8 - 6 = \frac{p}{2} \quad \therefore p = 4$$

A diretriz é paralela ao eixo Ox e a concavidade da parábola é voltada para baixo.

Assim, a equação da parábola é dada por:

$$(x - x_0)^2 = -2p(y - y_0), \text{ em que } x_0 = 3, y_0 = 6 \text{ e } p = 4, \text{ isto é, } (x - 3)^2 = -8(y - 6)$$

- c) Como a diretriz é paralela ao eixo Oy , temos que a ordenada y_V do vértice V é a mesma do foco F , ou seja, $y_V = 8$, e a abscissa x_V de V é a mesma do ponto médio do segmento de extremos $(-5, 0)$ e $(-1, 0)$, ou seja, $x_V = \frac{-5 + (-1)}{2} = -3$. Assim, o vértice é o ponto $V(-3, 8)$.

O parâmetro p é a distância entre o foco e a diretriz:

$$p = -1 - (-5) \quad \therefore p = 4$$

A concavidade da parábola é voltada para a direita. Portanto, a equação da parábola é dada por:

$$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0), \text{ sendo } x_0 = -3, y_0 = 8 \text{ e } p = 4, \text{ ou seja, } (y - 8)^2 = 8(x + 3)$$

- d) O vértice V é o ponto $V(0, 0)$.

A distância do vértice ao foco é metade do parâmetro p , ou seja, $VF = \frac{p}{2} \quad \therefore 3 = \frac{p}{2} \quad \therefore p = 6$.

A diretriz é paralela ao eixo Oy e a concavidade da parábola é voltada para a esquerda.

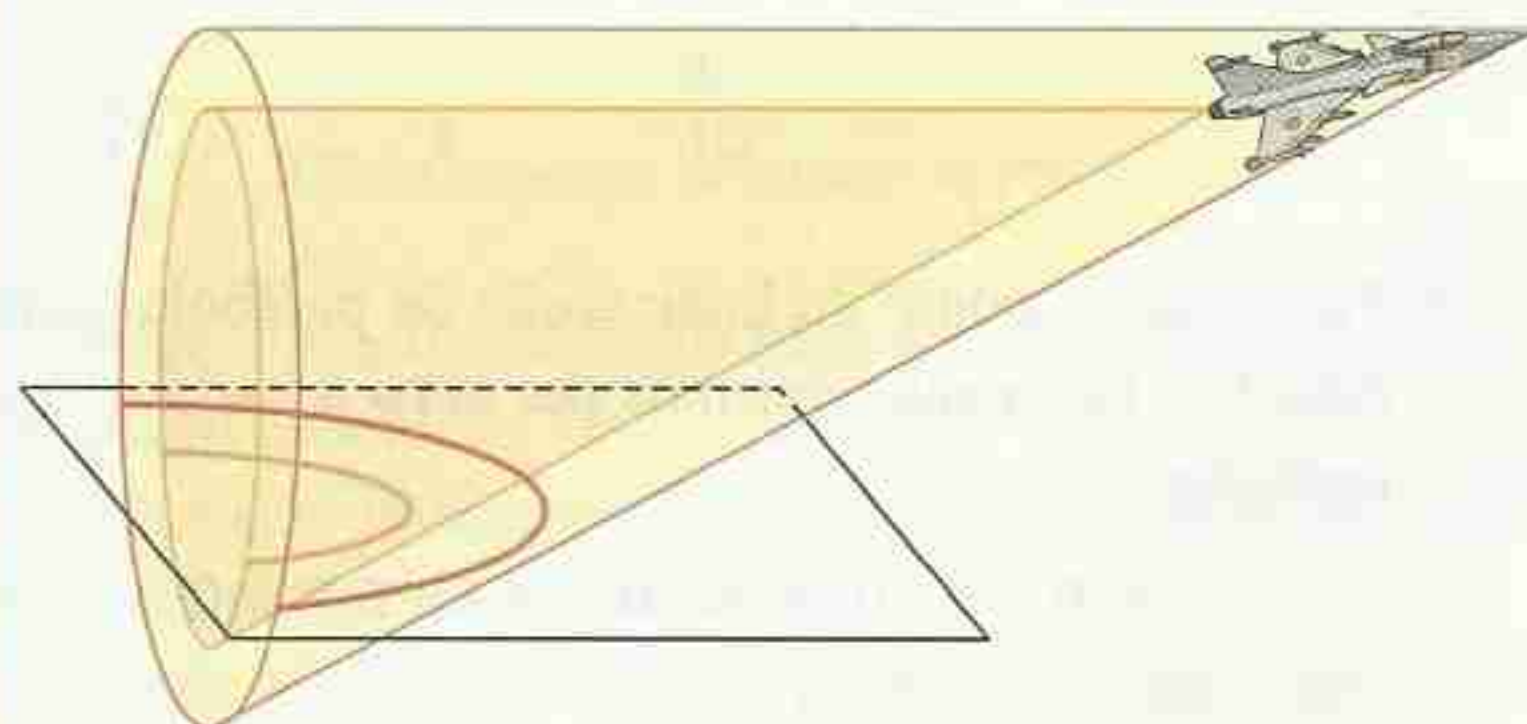
Logo, a equação da parábola é dada por:

$$(y - y_0)^2 = -2p(x - x_0) \text{ tal que } x_0 = 0, y_0 = 0 \text{ e } p = 6, \text{ ou seja, } y^2 = -12x$$

Aviões supersônicos

As ondas sonoras de choque provocadas por um avião supersônico formam as superfícies de dois cones que se estendem da extremidade dianteira e da cauda do avião.

As ondas de choque, ao interceptar o solo, determinam duas curvas cônicas (no exemplo da figura, duas parábolas), ao longo das quais é possível ouvir os estampidos.





EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.9** Calcule o valor do parâmetro p da parábola de foco F e diretriz r em cada um dos seguintes casos:
- $F(1, 3)$ e $r: 3x + 4y + 10 = 0$
 - $F(6, 4)$ e $r: y - 2 = 0$
 - $F(-2, 3)$ e $r: 5x + 12y = 0$
 - $F(2, 5)$ e $r: x + 4 = 0$
- B.10** Obtenha a equação reduzida da parábola em cada um dos seguintes casos, em que F , V e r representam o foco, o vértice e a diretriz, respectivamente:
- -
 -
 -
- B.11** Esboce o gráfico da parábola $\mathcal{P}$ em cada um dos seguintes casos:
- $\mathcal{P}: (x - 3)^2 = 4(y - 1)$
 - $\mathcal{P}: (y - 2)^2 = -6(x + 1)$
 - $\mathcal{P}: (x + 5)^2 = -2(y - 4)$
 - $\mathcal{P}: (y - 5)^2 = 8x$
- B.12** Obtenha o vértice V , o parâmetro p , o foco F , e a equação da diretriz r da parábola $\mathcal{P}$ em cada um dos casos:
- $\mathcal{P}: (y - 2)^2 = 12(x - 1)$
 - $\mathcal{P}: (x + 1)^2 = 4(y - 2)$
 - $\mathcal{P}: (x - 2)^2 = -8y$
 - $\mathcal{P}: (y - 3)^2 = -x - 4$



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** Obtenha o centro C , a medida do eixo maior $2a$, a medida do eixo menor $2b$, a distância focal $2c$, os focos F_1 e F_2 e a excentricidade e da elipse $\mathcal{E}$ em cada um dos casos:
- $\mathcal{E}: \frac{(x - 2)^2}{25} + \frac{(y + 5)^2}{9} = 1$
 - $\mathcal{E}: 9(x - 3)^2 + 4(y + 1)^2 = 36$ **Sugestão.** Divida por 36 ambos os membros.
 - $\mathcal{E}: 3x^2 + 2y^2 = 6$
- C.2** (UEB) Determine a excentricidade da elipse cuja equação é $4x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$. **Sugestão.** Obtenha a equação reduzida dessa elipse. Para isso, agrupe os termos em y e adicione uma mesma constante a esse agrupamento e ao segundo membro da igualdade, de modo a transformar o agrupamento em y num trinômio quadrado perfeito.
- C.3** A equação de uma elipse $\mathcal{E}$ é:
- $$x^2 + 2y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$$
- Escreva essa equação sob a forma reduzida e calcule a excentricidade de $\mathcal{E}$.
- C.4** Encontre uma equação da elipse que passa pelo ponto $Q(6, 5)$, cujo eixo maior $\overline{A_1A_2}$ é tal que $A_1(1, 2)$ e $A_2(11, 2)$.
- C.5** Obtenha o centro C , a medida do eixo real $2a$, a medida do eixo imaginário $2b$, a distância focal $2c$, os focos F_1 e F_2 e a excentricidade e da hipérbole $\mathcal{H}$ em cada um dos casos:
- $\mathcal{H}: \frac{(x - 5)^2}{16} - \frac{(y - 2)^2}{9} = 1$
 - $\mathcal{H}: 4(y - 5)^2 - 5(x - 2)^2 = 20$ **Sugestão.** Divida por 20 ambos os membros.
 - $\mathcal{H}: 5x^2 - y^2 = 5$
- C.6** (UFPI) O centro da hipérbole de equação $x^2 - 4x - 4y^2 = 0$ é o ponto:
- (1, 0)
 - (0, 0)
 - (2, 0)
 - (-2, 4)
 - (4, 4)
- Sugestão.** Obtenha a equação reduzida da hipérbole. Para isso, agrupe os termos em x e adicione uma mesma constante a esse agrupamento e ao segundo membro da igualdade, de modo a transformar o agrupamento em x num trinômio quadrado perfeito.
- C.7** (PUC-SP) A equação de uma das assíntotas da hipérbole $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{64} = 1$ é:
- $y = 2x - 1$
 - $y = 4x$
 - $y = x$
 - $y = 2x + 1$
 - $y = 2x$
- Sugestão.** As assíntotas da hipérbole contêm as diagonais do retângulo referência. Esboce o gráfico e obtenha dois pontos, ou um ponto e o coeficiente angular, de cada assíntota.

C.8 (UMC-SP) Determine a equação reduzida da hipérbole que passa pelo ponto $P(6, 4\sqrt{3})$ e tem focos $F_1(-5, 0)$ e $F_2(5, 0)$.

C.9 (UFRO) O foco da parábola de equação $y = x^2 + 2x - 8$ é o ponto:

a) $F(-1, -9)$

b) $F\left(-1, -\frac{35}{4}\right)$

c) $F(1, 3)$

d) $F(0, 0)$

e) $F\left(-\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}\right)$

Sugestão. Obtenha a equação reduzida da parábola. Para isso, agrupe os termos em x e adicione uma mesma constante a esse agrupamento e ao primeiro membro da igualdade, de modo a transformar o agrupamento em x num trinômio quadrado perfeito.

C.10 (Faap-SP) Obtenha os pontos de intersecção da reta $r: y = x + 4$ com a parábola $\mathcal{P}: y = x^2 - 2x$.

Sugestão. O conjunto $r \cap \mathcal{P}$ é o conjunto solução do

$$\text{sistema} \begin{cases} y = x + 4 \\ y = x^2 - 2x \end{cases}$$

C.11 (UFMG) A reta de equação $y = 3x + a$ tem um único ponto em comum com a parábola de equação $y = x^2 + x + 2$. O valor de a é:

a) -2

c) 0

e) 2

b) -1

d) 1

C.12 (Fuvest-SP) Para que a parábola $y = 2x^2 + mx + 5$ não intercepte a reta $y = 3$, devemos ter:

a) $-4 < m < 4$

b) $m < -3$ ou $m > 4$

c) $m > 5$ ou $m < -5$

d) $m = -5$ ou $m = 5$

e) $m \neq 0$

C.13 (FGV-SP) Dadas a parábola cuja equação é $y = x^2 - 4x + 8$, a reta t tangente à parábola e a reta $r: y = 2x - 12$, paralela a t , podemos dizer que a reta t intercepta o eixo Oy no ponto:

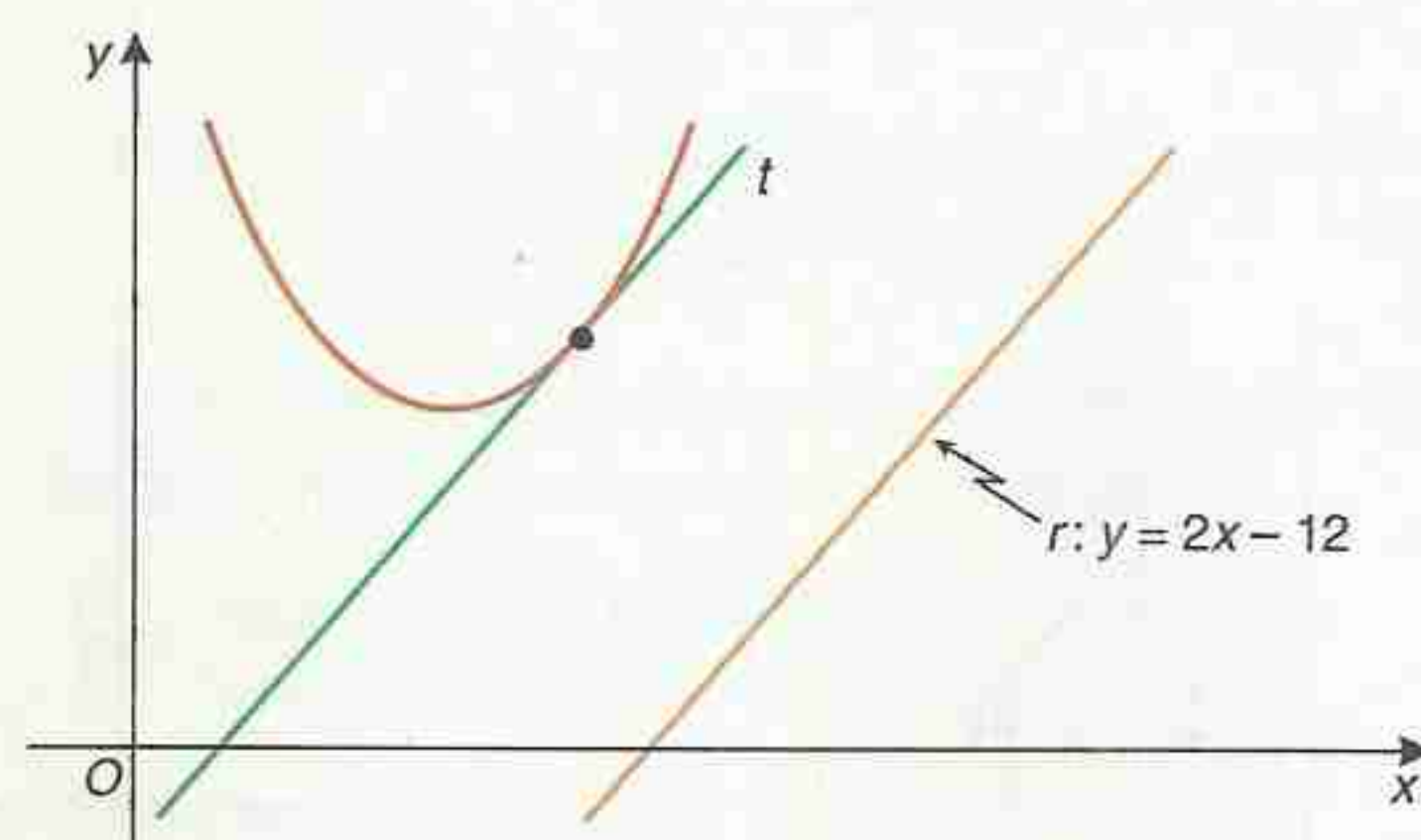
a) $(0, 3)$

b) $(0, -4)$

c) $(0, -1)$

d) $(0, -2)$

e) $(0, 2)$



Capítulo 61

LUGAR GEOMÉTRICO (L.G.)



1. CONCEITUAÇÃO

Lugar geométrico (L.G.) é qualquer conjunto de pontos, podendo até mesmo ser o conjunto vazio.

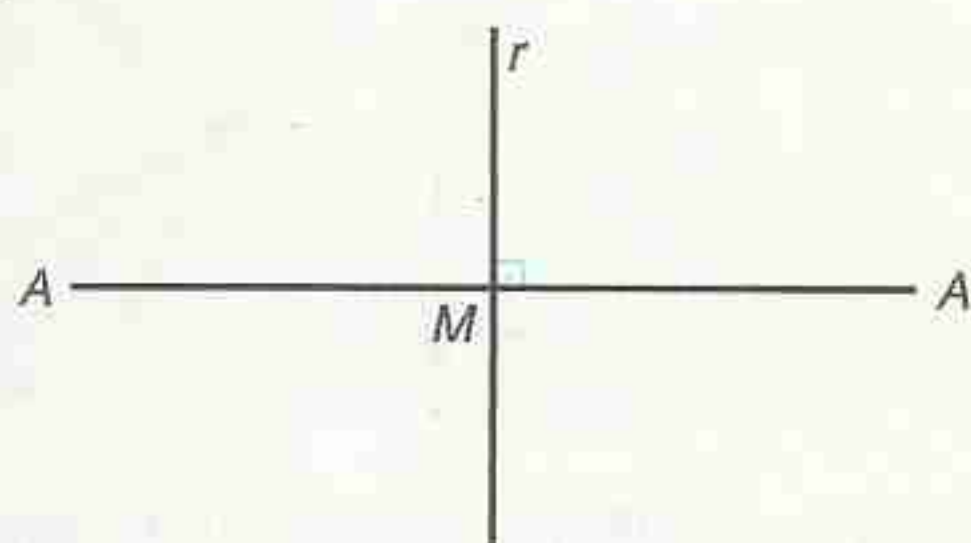
2. DETERMINAÇÃO DE UM LUGAR GEOMÉTRICO

Um L.G. é determinado por uma propriedade p se, e somente se:

- I. todos os pontos do L.G. satisfazem a propriedade p ;
- II. somente os pontos do L.G. satisfazem a propriedade p .

Exemplos

a) O L.G. dos pontos de um plano α que equidistam de dois pontos distintos A e B de α é a mediatriz r do segmento $\overline{AB}$.

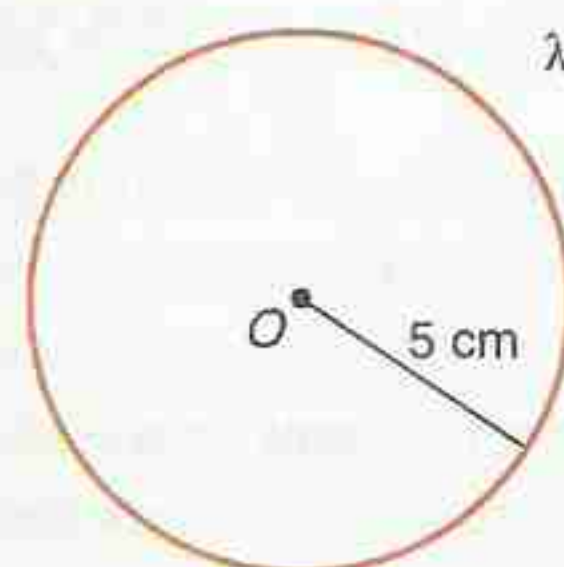


M é o ponto médio de $\overline{AB}$.

Note que:

- todos os pontos de r equidistam de A e B ;
- nenhum outro ponto do plano α equidista de A e B .

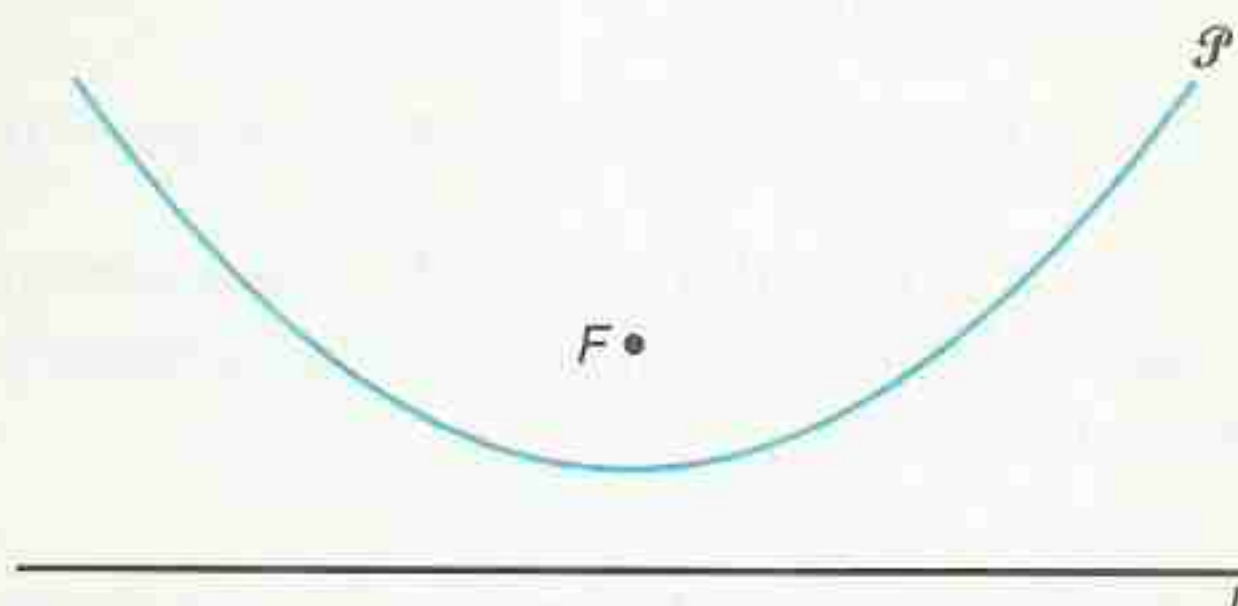
b) O L.G. dos pontos de um plano α que distam 5 cm de um ponto O , $O \in \alpha$, é uma circunferência λ de centro O e raio $R = 5$ cm.



Note que:

- todos os pontos de λ distam 5 cm do ponto O ;
- nenhum outro ponto do plano α dista 5 cm do ponto O .

c) O L.G. dos pontos de um plano α equidistantes de uma reta r de α e de um ponto F de α , $F \notin r$, é uma parábola $\mathcal{P}$.



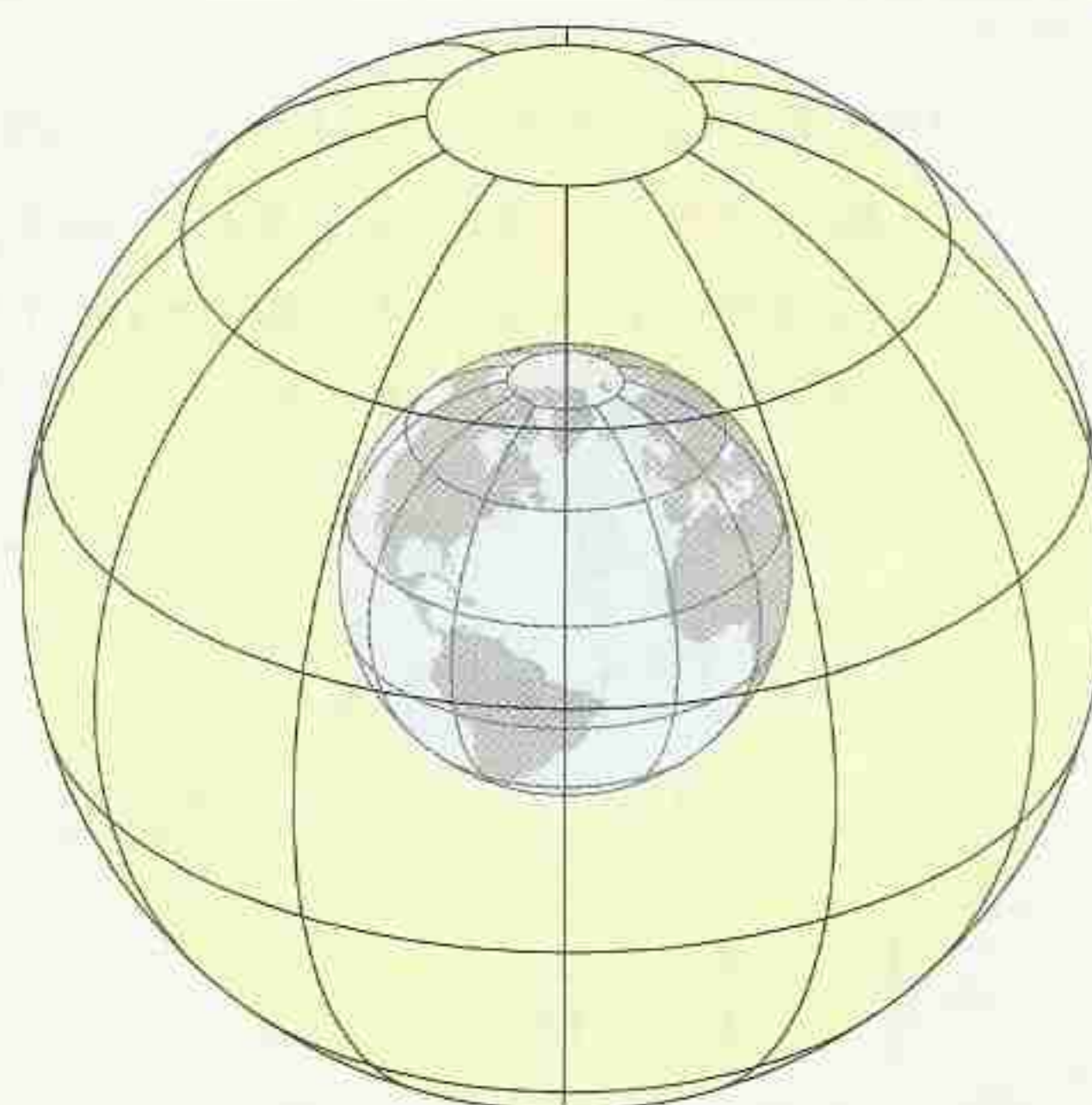
Note que:

- todos os pontos de $\mathcal{P}$ distam igualmente de F e r ;
- nenhum outro ponto do plano α equidista de F e r .

Lugares geométricos: assim na Terra como no céu

Os **meridianos** e os **paralelos** são linhas imaginárias que demarcam a superfície da Terra. Os paralelos estão em planos perpendiculares ao eixo de rotação do nosso planeta e os meridianos estão em planos que contêm esse eixo. Em geometria, essas linhas são estudadas como **lugares geométricos**.

Os astrônomos estabelecem lugares geométricos também no céu. Imagine que a Terra seja uma pequena esfera cujo centro coincide com o centro de uma imensa esfera, chamada pelos astrônomos de **esfera celeste**. A superfície da esfera celeste também é dividida por linhas imaginárias: os **paralelos celestes**, que estão em planos perpendiculares ao eixo de rotação da Terra; e os **meridianos celestes**, que estão em planos que contêm esse eixo. Essas linhas são usadas para dar a localização de estrelas: o que é latitude na Terra, na esfera celeste recebe o nome de **declinação**; e o que é longitude na Terra, na esfera celeste é **ascensão reta**.



3. EQUAÇÃO DE UM LUGAR GEOMÉTRICO NO PLANO CARTESIANO

Se um lugar geométrico do plano cartesiano é determinado por uma propriedade p que indica uma igualdade, então a equação desse L.G. é obtida do seguinte modo:

- considera-se um ponto genérico $Q(x, y)$ de coordenadas variáveis x e y ;
- impõe-se ao ponto $Q(x, y)$ a condição p , obtendo assim a equação do L.G.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Obter uma equação do L.G. dos pontos do plano cartesiano que equidistam dos pontos $A(2, 4)$ e $B(0, 1)$.

Resolução

- Seja $Q(x, y)$ um ponto genérico do plano cartesiano.
- Para que o ponto $Q(x, y)$ pertença ao L.G., devemos impor:

$$\begin{aligned} QA &= QB \\ \therefore \sqrt{(x-2)^2 + (y-4)^2} &= \\ &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-1)^2} \end{aligned}$$

Quadrando ambos os membros dessa igualdade, temos:

$$\begin{aligned} (x-2)^2 + (y-4)^2 &= (x-0)^2 + (y-1)^2 \\ \therefore x^2 - 4x + 4 + y^2 - 8y + 16 &= x^2 + y^2 - 2y + 1 \\ \therefore 4x + 6y - 19 &= 0 \end{aligned}$$

Assim, o L.G. é a reta de equação $4x + 6y - 19 = 0$.

R.2 Descrever o L.G. dos pontos do plano cartesiano que distam do ponto $A(3, 2)$ o triplo da distância ao ponto $B(-1, 0)$.

Resolução

- Seja $Q(x, y)$ um ponto genérico do plano cartesiano.
- Para que o ponto $Q(x, y)$ pertença ao L.G., devemos impor:

$$\begin{aligned} QA &= 3QB \\ \therefore \sqrt{(x-3)^2 + (y-2)^2} &= \\ &= 3\sqrt{(x+1)^2 + (y-0)^2} \end{aligned}$$

Quadrando ambos os membros dessa igualdade, obtemos:

$$\begin{aligned} (x-3)^2 + (y-2)^2 &= 9[(x+1)^2 + (y-0)^2] \\ \therefore x^2 - 6x + 9 + y^2 - 4y + 4 &= 9(x^2 + 2x + 1 + y^2) \\ \therefore x^2 - 6x + 9 + y^2 - 4y + 4 &= 9x^2 + 18x + 9 + 9y^2 \\ \therefore 8x^2 + 8y^2 + 24x + 4y - 4 &= 0 \\ \therefore x^2 + y^2 + 3x + \frac{y}{2} - \frac{1}{2} &= 0 \\ \therefore (x^2 + 3x) + \left(y^2 + \frac{y}{2}\right) &= \frac{1}{2} \\ \therefore \left(x^2 + 3x + \frac{9}{4}\right) + \left(y^2 + \frac{y}{2} + \frac{1}{16}\right) &= \\ &= \frac{1}{2} + \frac{9}{4} + \frac{1}{16} \\ \therefore \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 &= \frac{45}{16} \end{aligned}$$

Assim, o L.G. é a circunferência de centro

$$C\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}\right) \text{ e raio } R = \frac{3\sqrt{5}}{4}.$$

R.3 Obter uma equação do lugar geométrico dos pontos equidistantes das retas $r: 2x + y - 1 = 0$ e $s: x + 2y + 3 = 0$.

Resolução

- Seja $Q(x, y)$ um ponto genérico do plano cartesiano.
- Para que o ponto $Q(x, y)$ pertença ao L.G., devemos impor:

$$\begin{aligned} Qr &= Qs \therefore \frac{|2x + y - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|x + 2y + 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} \\ \therefore |2x + y - 1| &= |x + 2y + 3| \end{aligned}$$

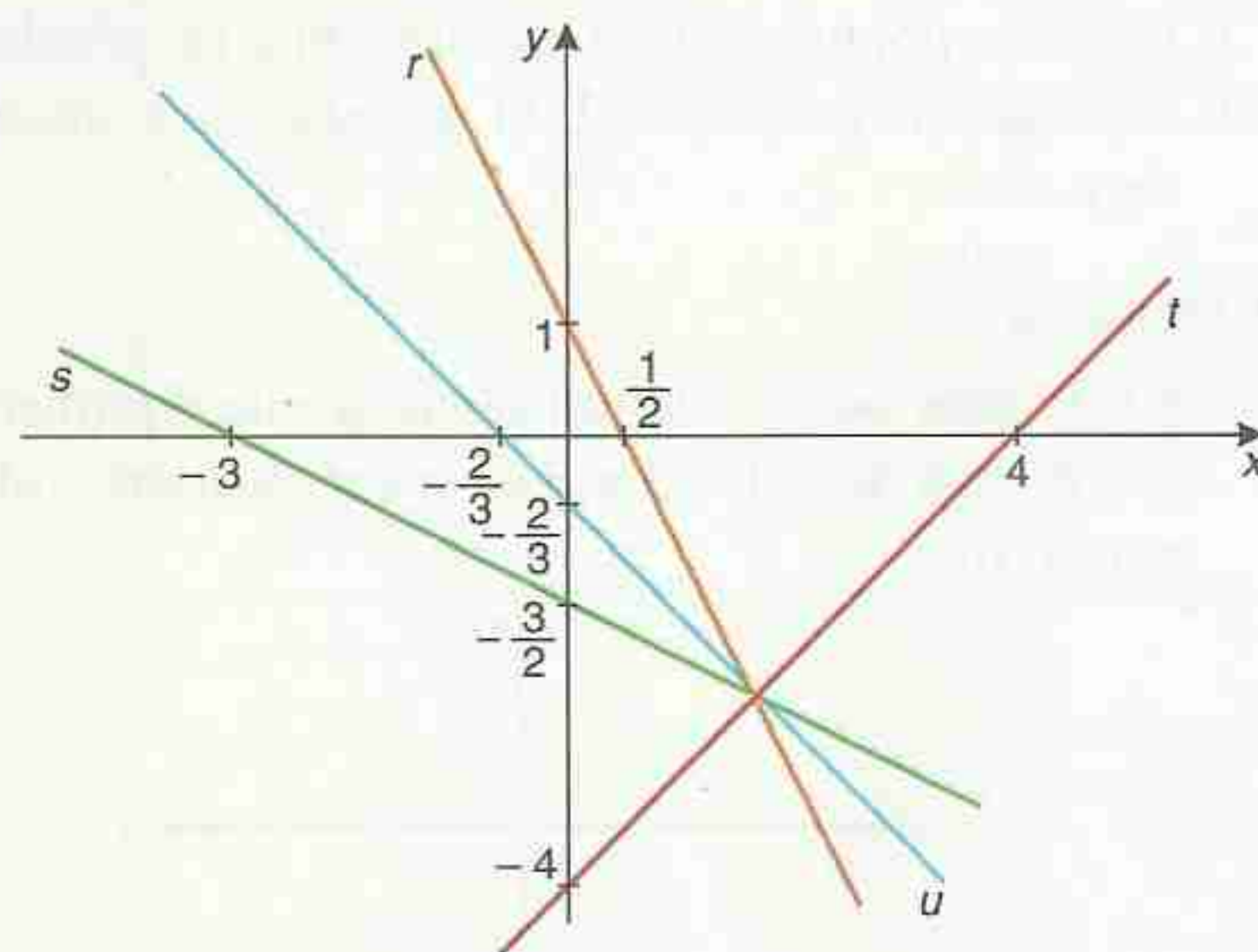
Então, temos que:

$$\begin{aligned} 2x + y - 1 &= x + 2y + 3 \therefore x - y - 4 = 0 \text{ ou} \\ 2x + y - 1 &= -x - 2y - 3 \therefore 3x + 3y + 2 = 0 \end{aligned}$$

Logo, o L.G. é constituído pelo par de retas

$$t: x - y - 4 = 0 \text{ e } u: 3x + 3y + 2 = 0.$$

Graficamente, temos:



As retas t e u contêm as bissetrizes dos ângulos formados pelas retas r e s .



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Obtenha uma equação do L.G. dos pontos do plano cartesiano, equidistantes dos pontos $A(1, 4)$ e $B(-1, 2)$.

B.2 Dados os pontos $A(2, 0)$ e $B(1, 0)$, obtenha uma equação do L.G. dos pontos Q do plano cartesiano tal que $(QA)^2 - (QB)^2 = 2$.

B.3 (U.F.Uberlândia-MG/Paies) Em um plano cartesiano α , $Q = (x, y)$ é um ponto arbitrário e $P = (1, 0)$ é um ponto fixo. Denotamos por $d(A, B)$ a distância entre quaisquer dois pontos A e B pertencentes a α . Considere o conjunto $C = \{Q \in \alpha \text{ tal que } \sqrt{2} \cdot d(G, Q) = d(Q, P)\}$, em que $G = (0, 0)$ é a origem de α . Então:

- C é a parábola de equação $y = -x^2 - \frac{1}{2}x$.
- C é a parábola de equação $y = x^2 + 2$.
- C é a reta de equação $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.
- C é a circunferência de centro em $(1, 0)$ e raio 1.
- C é a circunferência de centro em $(-1, 0)$ e raio $\sqrt{2}$.

B.4 (Fuvest-SP) Num plano são dados os pontos $A = (-1, 0)$ e $B = (1, 0)$. Qual o lugar geométrico dos pontos $P(x, y)$ desse plano tais que $(AP)^2 - (BP)^2 = 4$?

B.5 (Fuvest-SP) Determine a equação do lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano cuja distância à origem é o dobro da distância ao ponto $(1, 1)$.

B.6 Represente no plano cartesiano o L.G. dos pontos que distam 6 unidades da reta $r: 4x + 3y - 12 = 0$.

B.7 Encontre uma equação do L.G. dos pontos equidistantes das retas $r: 3x - y + 2 = 0$ e $s: 3x + y - 1 = 0$.

B.8 Dados a reta $r: x - 3 = 0$ e o ponto $A(0, 1)$, obtenha uma equação do L.G. dos pontos do plano cartesiano que distam da reta r o dobro da distância ao ponto A .



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (UFF-RJ) Identifique, justificando, o lugar geométrico dos pontos do plano definido pela equação $x^2 - y^2 - 4x + 8y = 12$.

Sugestão. Agrupando os termos em x e os termos em y , obtém-se $(x^2 - 4x) - (y^2 - 8y) = 12$. Adicionando ou subtraindo constantes a ambos os membros da equação, transforme cada um dos agrupamentos em trinômios quadrados perfeitos.

C.2 Sendo $A(1, 0)$ e $B(0, 2)$, represente graficamente no plano cartesiano o L.G. dos pontos $Q(x, y)$ tal que o triângulo ABQ tenha área igual a 3 unidades.

C.3 Qual é o L.G. dos pontos médios de todas as cordas de comprimento 8 na circunferência $\lambda: x^2 + (y - 1)^2 = 25$? Dê uma equação desse L.G.

C.4 O L.G. dos pontos do plano cartesiano cuja soma das distâncias aos pontos $A(1, 2)$ e $B(1, -2)$ é sempre igual a 6 intercepta o eixo das abscissas nos pontos:

- a) $(-2, 0)$ e $(2, 0)$
- b) $(-4, 0)$ e $(4, 0)$
- c) $(1 + \sqrt{3}, 0)$ e $(1 - \sqrt{3}, 0)$
- d) $(1 + \sqrt{5}, 0)$ e $(1 - \sqrt{5}, 0)$
- e) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ e $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, 0\right)$

C.5 (Mackenzie-SP) Um segmento de reta de comprimento 8 movimenta-se no plano mantendo suas extremidades P e Q apoiadas nos eixos Ox e Oy , respectivamente. Entre os pontos do lugar geométrico descrito pelo ponto médio de $\overline{PQ}$, o de maior ordenada possui abscissa:

- a) -2
- b) -1
- c) 0
- d) 1
- e) 2

C.6 (Fuvest-SP) Qual a equação do lugar geométrico dos pontos equidistantes da reta $y = 0$ e da circunferência $x^2 + (y - 2)^2 = 1$?

Capítulo 62

CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS

1. O QUE EXISTE ALÉM DOS NÚMEROS REAIS? — UMA INTRODUÇÃO HISTÓRICA

Gerônimo Cardano, médico e matemático italiano, publicou em 1545, em sua obra *Ars magna*, a resolução de equações do tipo $x^3 + px + q = 0$. Essa resolução, relata Cardano, foi apresentada a ele por Nicolo Tartágia.



Gerônimo Cardano
(1501-1576).



Nicolo Tartágia
(cerca de 1500-1557).

DAVID SMITH COLLECTION

O método proposto por Tartágia consiste em substituir a variável x por $u - v$ tal que o produto uv seja um terço do coeficiente de x da equação. Cardano, resolvendo equações cúbicas através desse método, deparou-se com raízes quadradas de números negativos, que até então não eram aceitas pelos matemáticos. Vamos percorrer o mesmo caminho feito por Cardano para perceber algo surpreendente. Resolvamos a seguinte equação:

$$x^3 - 6x + 4 = 0$$

Substituindo x por $u - v$ de modo que o produto uv seja igual a um terço do coeficiente de x , que é -2 , obtém-se o sistema

$$\begin{cases} (u - v)^3 - 6(u - v) + 4 = 0 \\ uv = -2 \end{cases} \quad \text{ou seja,}$$

$$\begin{cases} u^3 - 3u^2v + 3uv^2 - v^3 - 6u + 6v + 4 = 0 \\ uv = -2 \end{cases}$$

Fazendo $uv = -2$ na primeira equação e isolando v na segunda, obtém-se:

$$\begin{cases} u^3 - v^3 + 4 = 0 & \text{(I)} \\ v = -\frac{2}{u} & \text{(II)} \end{cases}$$

Substituindo (II) em (I) chega-se à equação $u^6 + 4u^3 + 8 = 0$, cuja resolução é feita através da mudança de variável $u^3 = t$, ou seja:

$$t^2 + 4t + 8 = 0 \Rightarrow t = \frac{-4 \pm \sqrt{-16}}{2}$$

$$\therefore u^3 = \frac{-4 \pm \sqrt{-16}}{2}$$

Nesse momento, Cardano concluiu: como não existe raiz quadrada de número negativo, temos que não existem u nem v e, conseqüentemente, não existe x , pois $x = u - v$. Porém, espantosamente ele verificou que o número real 2 é raiz da equação $x^3 - 6x + 4 = 0$, pois $2^3 - 6 \cdot 2 + 4 = 0$.

Essa constatação levou Cardano a considerar a existência de novos números, como, por exemplo, $\sqrt{-16}$.

Nessa mesma época, outro grande matemático italiano, Rafael Bombelli (cerca de 1526-1573), teve o que chamou de “idéia louca”, operando com expressões que envolviam raízes quadradas de números negativos. Bombelli admitiu, por exemplo, a identidade:

$$2 + \sqrt{-1} + 2 - \sqrt{-1} = 4$$

dando assim subsídios para o início da construção de um novo conjunto: o **conjunto dos números complexos**.

2. A UNIDADE IMAGINÁRIA (i)

Para ampliar o conceito de número de modo que a radiciação seja sempre possível, definimos o número i , não-real, denominado **unidade imaginária**, que satisfaz a seguinte condição:

$$i^2 = i \cdot i = -1$$

3. NÚMERO COMPLEXO

Definição

Número complexo é todo número da forma $a + bi$ tal que a e b são números reais quaisquer e i é a unidade imaginária.

A expressão $a + bi$, $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$, é denominada **forma algébrica** do número complexo, em que a e b são,

respectivamente, a **parte real** e a **parte imaginária** do complexo.

Exemplos

a) $6 - 3i$ é um número complexo com

$$\begin{cases} \text{parte real } 6 \\ \text{e} \\ \text{parte imaginária } -3 \end{cases}$$

Todo número complexo cuja parte imaginária é diferente de zero é chamado de **número imaginário**. O número $6 - 3i$ é imaginário.

b) $5i$ é um número complexo com

$$\begin{cases} \text{parte real } 0 \\ \text{e} \\ \text{parte imaginária } 5 \end{cases}$$

Todo número complexo cuja parte real é zero e a parte imaginária é diferente de zero é chamado de **número imaginário puro**. O número $5i$ é imaginário puro.

c) 8 é um número complexo com $\begin{cases} \text{parte real } 8 \\ \text{e} \\ \text{parte imaginária } 0 \end{cases}$

Todo número complexo cuja parte imaginária é zero é chamado de **número real**. O número 8 é real. Observe, portanto, que todo número real a é também complexo, pois pode ser escrito como $a + 0i$.

Denotamos por $\mathbb{C}$ o conjunto dos números complexos, isto é:

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid \{a, b\} \subset \mathbb{R}\}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Obter x , $x \in \mathbb{R}$, de modo que o número complexo $5 + (x^2 - 9)i$ seja real.

Resolução

O número $5 + (x^2 - 9)i$ é real se, e somente se,

$$x^2 - 9 = 0 \quad \therefore \quad x^2 = 9 \quad \therefore \quad x = \pm 3.$$

Logo, o número é real se, e somente se, $x = 3$ ou $x = -3$.

R.2 Determinar x , $x \in \mathbb{R}$, para que o número complexo $(x^2 - 25) + (x - 5)i$ seja imaginário puro.

Resolução

O número $(x^2 - 25) + (x - 5)i$ é imaginário puro se, e

$$\text{somente se, } \begin{cases} x^2 - 25 = 0 \\ x - 5 \neq 0 \end{cases} \quad \therefore \quad \begin{cases} x = \pm 5 \\ x \neq 5 \end{cases}$$

Logo, $x = -5$.

Assim, o número é imaginário puro se, e somente se, $x = -5$.

4. IGUALDADE ENTRE NÚMEROS COMPLEXOS

Sendo $a + bi$ e $c + di$, com $\{a, b, c, d\} \subset \mathbb{R}$, define-se:

$$a + bi = c + di \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases}$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.3 Obter os números reais x e y de modo que $x + 2y + 4i = 11 + (9x - y)i$.

Resolução

$$x + 2y + 4i = 11 + (9x - y)i \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 11 \\ 9x - y = 4 \end{cases} \quad \therefore \quad \begin{cases} x + 2y = 11 \quad \text{(I)} \\ 18x - 2y = 8 \quad \text{(II)} \end{cases}$$

Somamos membro a membro (I) e (II):

$$19x = 19 \Rightarrow x = 1.$$

Substituindo $x = 1$ em (I), temos $1 + 2y = 11 \quad \therefore \quad y = 5$.

Logo, os reais x e y são $x = 1$ e $y = 5$.

5. NÚMEROS COMPLEXOS CONJUGADOS

Definição

O conjugado de um número complexo $z = a + bi$, $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$, é o número $\bar{z}$ (lê-se “conjugado de z ”) tal que $\bar{z} = a - bi$.

Exemplos

a) O conjugado de $z = 3 + 2i$ é $\bar{z} = 3 - 2i$.

b) O conjugado de $z = 6 - 3i$ é $\bar{z} = 6 + 3i$.

c) O conjugado de $z = 8i$ é $\bar{z} = -8i$.

d) O conjugado de $z = 6$ é $\bar{z} = 6$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.4 Demonstrar que $\overline{\bar{z}} = z$, $\forall z, z \in \mathbb{C}$.

Resolução

Seja $z = a + bi$, com $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$.

$$\bar{z} = \overline{a + bi} = a - bi = a + bi = z$$

(c.q.d.)

6. ADIÇÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS

Sendo $z_1 = a + bi$ e $z_2 = c + di$, $\{a, b, c, d\} \subset \mathbb{R}$, define-se:

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$$

Exemplos

a) Sendo $z_1 = 4 + 2i$ e $z_2 = 3 + 6i$, tem-se que

$$z_1 + z_2 = (4 + 3) + (2 + 6)i = 7 + 8i.$$

b) Sendo $z_1 = 3 + 4i$ e $z_2 = -9i$, tem-se que

$$z_1 + z_2 = (3 + 0) + (4 - 9)i = 3 - 5i.$$

Ao definir a adição e a multiplicação em $\mathbb{C}$, pretende-se que estas sejam extensões dos conceitos de adição e multiplicação em $\mathbb{R}$ e que as propriedades associativa, comutativa, elemento neutro, elemento oposto, elemento inverso e distributiva sejam preservadas. Ora, para que isso ocorra deve-se ter:

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 =$$

$$= ac + adi + bci - bd = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Propriedades da multiplicação de números complexos



Associativa

$$(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3), \forall \{z_1, z_2, z_3\} \subset \mathbb{C}$$



Comutativa

$$z_1 z_2 = z_2 z_1, \forall \{z_1, z_2\} \subset \mathbb{C}$$



Elemento neutro

$$\text{Existe } u, u \in \mathbb{C}, \text{ tal que } zu = uz = z, \forall z \in \mathbb{C}$$

O número u é denominado **elemento neutro** da multiplicação de números complexos e $u = 1 + 0i$.



Elemento inverso

Para cada número complexo $z, z \neq 0 + 0i$, existe o número complexo v tal que $zv = vz = 1 + 0i$.

Os números z e v são chamados de **números inversos**.

O inverso de z é indicado por z^{-1} ou por $\frac{1}{z}$.

Exemplo

O inverso de $z = 4 + 2i$ é indicado por $z^{-1} = \frac{1}{4 + 2i}$.

(No exercício R.11 vamos obter a forma algébrica desse inverso.)



Distributivas

$$z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3, \forall \{z_1, z_2, z_3\} \subset \mathbb{C} \text{ e}$$

$$(z_2 + z_3)z_1 = z_2 z_1 + z_3 z_1, \forall \{z_1, z_2, z_3\} \subset \mathbb{C}$$

Cálculo do produto de números complexos através de propriedades

Para efetuarmos a multiplicação de dois números complexos $z_1 = a + bi$ e $z_2 = c + di$, $\{a, b, c, d\} \subset \mathbb{R}$, podemos simplesmente aplicar as propriedades operatórias, evitando assim a definição, que é confusa e de difícil memorização.

Exemplos

a) Para calcular o produto do complexo $z_1 = 3 + 2i$ por $z_2 = 5 + 4i$, aplicamos a propriedade distributiva e, a seguir, as comutativas da multiplicação e da adição:

$$(3 + 2i)(5 + 4i) = 15 + 12i + 10i + 8i^2 =$$

$$= 15 + 12i + 10i - 8 = 7 + 22i$$

b) Analogamente, efetuamos o produto de $z_1 = -4i$ por $z_2 = 2 - 6i$:

$$-4i(2 - 6i) = -8i + 24i^2 = -8i - 24$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.7 Sejam os números complexos $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = 4$, $z_3 = 5i$, $z_4 = 6 - 2i$. Calcular:

- $z_1 z_2$
- $z_1 z_3$
- $z_1 z_4$
- $z_2 z_3 + z_4$
- $z_3 z_4 - z_2 z_1$

Resolução

- $z_1 z_2 = (3 + 2i)4 = 12 + 8i$
- $z_1 z_3 = (3 + 2i)5i = 15i + 10i^2 = -10 + 15i$
- $z_1 z_4 = (3 + 2i)(6 - 2i) = 18 - 6i + 12i - 4i^2 =$
 $= 18 - 6i + 12i + 4 = 22 + 6i$
- $z_2 z_3 + z_4 = 4 \cdot 5i + 6 - 2i = 20i + 6 - 2i = 6 + 18i$
- $z_3 z_4 - z_2 z_1 = 5i(6 - 2i) - 4(3 + 2i) =$
 $= 30i - 10i^2 - 12 - 8i = 30i + 10 - 12 - 8i =$
 $= -2 + 22i$

R.8 Determinar o número $z = x + yi$, $\{x, y\} \subset \mathbb{R}$, tal que $zi + 2\bar{z} = 4 - i$.

Resolução

$$(x + yi)i + 2(x - yi) = 4 - i$$

$$\therefore xi + yi^2 + 2x - 2yi = 4 - i$$

$$\therefore (-y + 2x) + (x - 2y)i = 4 - i$$

$$\therefore \begin{cases} -y + 2x = 4 \\ x - 2y = -1 \end{cases} \therefore \begin{cases} y = 2x - 4 \text{ (I)} \\ x - 2y = -1 \text{ (II)} \end{cases}$$

Substituímos (I) em (II):

$$x - 2(2x - 4) = -1 \therefore x - 4x + 8 = -1$$

$$\therefore -3x = -9 \therefore x = 3.$$

Fazendo $x = 3$ em (I), temos $y = 2 \cdot 3 - 4 \Rightarrow y = 2$.
Logo, $z = 3 + 2i$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.6** Sejam os números complexos $z_1 = 6$, $z_2 = 3i$, $z_3 = 5 - 7i$, $z_4 = 8 + 3i$. Calcule:
- a) $z_1 z_2$ c) $z_2 z_3$ e) $z_3 \bar{z}_4 + \bar{z}_3 z_4$
 b) $z_1 z_3$ d) $z_3 z_4$ f) $z_3 \bar{z}_3$
- B.7** (UFPA) Qual é o valor de m , $m \in \mathbb{R}$, para que o produto $(2 + mi)(3 + i)$ seja um número imaginário puro?
 a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 10
- B.8** (PUC-MG) O número complexo z tal que $5z + \bar{z} = 12 + 16i$ é igual a:
 a) $-2 + 2i$ c) $1 + 2i$ e) $3 + i$
 b) $2 - 3i$ d) $2 + 4i$
- Sugestão.** Substitua o número complexo z por $x + yi$, em que x e y são números reais.
- B.9** Determine o número complexo $z = x + yi$, $\{x, y\} \subset \mathbb{R}$, tal que:
 a) $3\bar{z} + 2z = 10 - 5i$ c) $\bar{z} + 2z = z(1 + 2i)$
 b) $\bar{z}i + 5z = 2\bar{z}$

Exercícios complementares C.1 e C.2

9. DIVISÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS

Definição

O quociente de um complexo z por um complexo não-nulo w é o número complexo k se, e somente se, $kw = z$. Indica-se esse quociente por $\frac{z}{w}$ ou por $z : w$. Assim, temos:

$$\frac{z}{w} = k \Leftrightarrow kw = z$$

Exemplo

Observando que $(3 + 2i)(1 + i) = 1 + 5i$, pode-se concluir que $\frac{1 + 5i}{1 + i} = 3 + 2i$.

Propriedade da divisão de números complexos

Para obter o quociente de dois números complexos, aplicaremos a propriedade a seguir.

Sendo z , w e c números complexos tais que $w \neq 0$ e $c \neq 0$, tem-se $\frac{z}{w} = \frac{zc}{wc}$.

Isto é, multiplicando o numerador e o denominador da fração $\frac{z}{w}$ por um mesmo número diferente de zero, obtém-se uma fração equivalente a $\frac{z}{w}$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.9** Sejam $z_1 = 2$ e $z_2 = 3 + 5i$. Efetuar $z_1 : z_2$.

Resolução

$$z_1 : z_2 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3 + 5i}$$

Multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, temos que:

$$\begin{aligned} z_1 : z_2 &= \frac{2}{3 + 5i} = \frac{2}{3 + 5i} \cdot \frac{3 - 5i}{3 - 5i} = \\ &= \frac{2(3 - 5i)}{3^2 - (5i)^2} = \frac{2(3 - 5i)}{34} = \frac{3 - 5i}{17} \end{aligned}$$

$$\text{Logo, } z_1 : z_2 = \frac{3}{17} - \frac{5i}{17}.$$

- R.10** Sejam $z_1 = 1 + 2i$ e $z_2 = 1 - i$. Efetuar $z_1 : z_2$.

Resolução

$$z_1 : z_2 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{1 + 2i}{1 - i}$$

Multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, temos que:

$$\begin{aligned} z_1 : z_2 &= \frac{1 + 2i}{1 - i} = \frac{1 + 2i}{1 - i} \cdot \frac{1 + i}{1 + i} = \\ &= \frac{1 + i + 2i + 2i^2}{1^2 - i^2} = -\frac{1}{2} + \frac{3i}{2} \end{aligned}$$

- R.11** Determinar o inverso do número complexo $z = 4 + 2i$.

Resolução

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{4 + 2i}$$

Multiplicando por $4 - 2i$ o numerador e o denominador de $\frac{1}{4 + 2i}$, obtemos a forma algébrica de z^{-1} :

$$z^{-1} = \frac{1(4 - 2i)}{(4 + 2i)(4 - 2i)} = \frac{4 - 2i}{4^2 - 2^2 i^2} = \frac{4 - 2i}{20}$$

$$\text{Logo, } z^{-1} = \frac{4}{20} - \frac{2i}{20} = \frac{1}{5} - \frac{i}{10}.$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.10** Dados $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = 4 - i$, $z_3 = i$ e $z_4 = 5$, efetue:
- a) $z_1 : z_2$ e) $3z_1 : 2\bar{z}_2$
 b) $z_1 : z_3$ f) $(z_1 + z_2) : (z_3 - z_4)$
 c) $z_4 : \bar{z}_1$ g) $(3z_1 + \bar{z}_1) : (z_3 - z_1)$
 d) $z_3 : z_2$
- B.11** (FEI-SP) O resultado da expressão complexa $\frac{1}{2 + i} + \frac{3}{1 - 2i}$ é:
- a) $1 - i$ c) $2 + i$ e) $3 + 3i$
 b) $1 + i$ d) $2 - i$

B.12 Determine o inverso de cada um dos seguintes números complexos:

- a) $z_1 = 2 + 3i$
b) $z_2 = 4 + i$
c) $z_3 = 6 - 2i$
d) $z_4 = 1 - i$

- e) $z_5 = i$
f) $z_6 = -i$
g) $z_7 = 3i$

B.13 (Fuvest-SP) Sabendo que α é um número real e que a parte imaginária do número complexo $\frac{2+i}{\alpha+2i}$ é zero,

então α é:

- a) -4 c) 1 e) 4
b) -2 d) 2

Exercícios complementares de C.3 a C.8

10. POTÊNCIAS DE NÚMEROS COMPLEXOS COM EXPOENTES INTEIROS

Sendo w um número complexo qualquer, definem-se:

- I. $w^0 = 1$
II. $w^1 = w$
III. $w^n = \underbrace{w \cdot w \cdot w \cdot \dots \cdot w}_{n \text{ fatores}}, \forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$

IV. $w^{-n} = \frac{1}{w^n}, w \neq 0, \forall n \in \mathbb{Z}$

Exemplos

a) $i^4 = i \cdot i \cdot i \cdot i = (i \cdot i)(i \cdot i) = i^2 \cdot i^2 = (-1)(-1) = 1$
b) $(2i)^{-4} = \frac{1}{(2i)^4} = \frac{1}{2i \cdot 2i \cdot 2i \cdot 2i} = \frac{1}{16i^4} = \frac{1}{16 \cdot 1} = \frac{1}{16}$

Nota

Como já dissemos no capítulo 1, não há unanimidade entre os matemáticos quanto à adoção do valor 1 para a potência 0^0 .

Propriedades das potências de números complexos

Através da definição de potência e das propriedades da multiplicação, demonstra-se que:

P.1 $w^n \cdot w^m = w^{n+m}$

P.2 $w^n : w^m = w^{n-m}$

P.3 $(w^n)^m = w^{nm}$

P.4 $(wv)^n = w^n v^n$

P.5 $\left(\frac{w}{v}\right)^n = \frac{w^n}{v^n}$

para quaisquer complexos w e v e quaisquer inteiros m e n , obedecidas as condições de existência.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.12 Calcular $(1+i)^{10}$.

Resolução

$$\begin{aligned}(1+i)^{10} &= [(1+i)^2]^5 = [1+2i+i^2]^5 = \\ &= [1+2i-1]^5 = (2i)^5 = 2^5 \cdot i^5 = \\ &= 32i^4 \cdot i = 32(i^2)^2 \cdot i = 32(-1)^2 i = 32i\end{aligned}$$

Potências de i

Teorema

Existem quatro e somente quatro valores para potências de i com expoentes inteiros. São eles:

$$\begin{aligned}i^0 &= 1 \\ i^1 &= i \\ i^2 &= -1 \\ i^3 &= -i\end{aligned}$$

Demonstração

Calculemos a potência i^n com n inteiro.

Primeira parte: $n \geq 4$

Dividindo n por 4, obtemos um quociente inteiro q e um resto r , r inteiro e $0 \leq r < 4$, isto é, $n = 4q + r$. Assim, temos que

$$i^n = i^{4q+r} = i^{4q} \cdot i^r = (i^4)^q \cdot i^r = 1^q \cdot i^r = 1 \cdot i^r = i^r.$$

Como r é inteiro e $0 \leq r < 4$, temos que i^n é um dos quatro valores, i^0 , i^1 , i^2 ou i^3 .

Segunda parte: $n < 0$

$$i^n = (i^{-1})^{-n}$$

Note que $i^{-1} = \frac{1}{i}$. Multiplicamos o numerador e o denominador dessa fração por $-i$:

$$i^{-1} = \frac{1}{i} = \frac{1 \cdot (-i)}{i \cdot (-i)} = \frac{-i}{-i^2} = -i$$

Assim, temos que $i^n = (-i)^{-n} = (-1)^{-n} \cdot i^{-n}$. Como $n < 0$, temos que $-n > 0$; logo, i^{-n} é um dos quatro valores, $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$ e $i^3 = -i$, e, portanto, $(-1)^{-n} \cdot i^{-n}$ também assume esses quatro valores.

(c.q.d.)

Consequência

Para o cálculo da potência i^n com n inteiro e $n \geq 4$, divide-se n por 4, obtendo-se resto inteiro r . Tem-se então $i^n = i^r$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.13 Calcular:

- a) i^{10} b) i^{53} c) i^{72} d) i^{-37}

Resolução

$$\begin{array}{r} 10 \quad | \quad 4 \\ 2 \quad | \quad 2 \end{array}$$

$$\therefore i^{10} = i^2 = -1$$

$$\begin{array}{r} 53 \quad | \quad 4 \\ 1 \quad | \quad 13 \end{array}$$

$$\therefore i^{53} = i^1 = i$$

$$\begin{array}{r} 72 \quad | \quad 4 \\ 0 \quad | \quad 18 \end{array}$$

$$\therefore i^{72} = i^0 = 1$$

$$\text{d) } i^{-37} = \frac{1}{i^{37}}$$

$$\begin{array}{r} 37 \quad | \quad 4 \\ 1 \quad | \quad 9 \end{array}$$

$$\therefore i^{-37} = \frac{1}{i^{37}} = \frac{1}{i^1} = \frac{1 \cdot (-i)}{i(-i)} = \frac{-i}{-i^2} = -i$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.14 Calcule:

- a) i^{42} c) $i^{1.024}$ e) i^{-97}
b) i^{743} d) i^{-181}

B.15 Calcule:

- a) $(3 + i)^2$ b) $(2 - 5i)^2$

B.16 (UEMA) O número complexo $(1 - i)^{12}$ é igual a:

- a) 64 c) -64 e) $-64 + i$
b) $64i$ d) $-64 - i$

Sugestão. Veja exercício R.12.**B.17** (FGV-SP) Sendo i a unidade imaginária, o valor de

$$\left(\frac{1+i}{1-i} \right)^4 \text{ é:}$$

- a) 1 c) -1 e) $2i$
b) i d) $-i$

Exercícios complementares de C.9 a C.11



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (UFSC) Determine o valor de x para que o produto $(12 - 2i)[18 + (x - 2)i]$ seja um número real.**C.2** (U. F. Viçosa-MG) Os números complexos z e w são tais que $w + iz = -2 - i$ e $z + iw = 5 + 2i$. Então z e w são, respectivamente:

- a) $-2 + 2i$ e $3i$ d) $-2 - 2i$ e $-3i$
b) $2 + 2i$ e $-3i$ e) $-2 - 2i$ e $3i$
c) $2 + 2i$ e $3i$

C.3 Para que valor real de a os números complexos $z = 1 + 2i$ e $w = \frac{1}{5} + ai$ são inversos entre si?**C.4** Sendo $z = 1 + xi$, $x \in \mathbb{R}$, obtenha x tal que $z = 2z^{-1}$.**C.5** (FEI-SP) Se $\frac{2i}{z} = 1 + i$, então o número complexo z é:

- a) $1 - 2i$ d) $1 + i$
b) $-1 + i$ e) $-1 + 2i$
c) $1 - i$

C.6 Determine x , $x \in \mathbb{R}$, de modo que o número $z = \frac{1+i}{x-i}$ seja imaginário puro.**C.7** Obtenha x , $x \in \mathbb{R}$, de modo que o número

$$z = \frac{2+i}{x+i} - \frac{i}{x}$$

seja real.

C.8 (Fuvest-SP) Ache os valores reais de x de modo que a parte real do número complexo $z = \frac{x-i}{x+i}$ seja negativa (i é a unidade imaginária).**C.9** (UFC) Se i representa o número complexo cujo quadrado é igual a -1 , determine o valor numérico da soma $1 + i + i^2 + i^3 + \dots + i^{27}$.**C.10** (Fatec-SP) Determine a forma algébrica do número complexo $z = \frac{i^{3+4n}}{1-i}$, em que n é natural e i é a unidade imaginária.**C.11** (U. E. Londrina-PR) Seja o número complexo $z = x + yi$, no qual $\{x, y\} \subset \mathbb{R}$. Se $z \cdot (1 - i) = (1 + i)^2$, então:

- a) $x = y$ d) $x + y = 0$
b) $x - y = 2$ e) $y = 2x$
c) $x \cdot y = 1$